现代光学 · 开卷手册

傅里叶光学 + 视光学

公式·解题套路·综合例题·索引



2026 年第一学期·开卷速查

页码一律写 p，都以页面下方印的页码为准。本书页码写作 p.n；课件页码按课件右下角印的页码：[F1-pn] 傅里叶光学 I，[F2-pn] 傅里叶光学 II，[F3-pn] 傅里叶光学 III，[VO-pn] 视光学，[光 pn] 光度学，[色 pn] 色度学。

使用说明

【直觉】零基础怎么用这本书（没学过物理光学、几何光学也忘了，从这里开始）

1. 先读第零章「零基础入门」（p. 1，约 1 小时）：用信号与系统的语言讲清每个概念是什么、为什么，每节一张图。读完就能看懂题干在说什么。
2. 概念连不起来时看全景图（p. 3）：所有题都走同一条六格链路，t 与 P、照明、传播、相位、场景、相干性都在这一节对照。
3. 再看第 **9** 章每道例题前的「读题」框（【直觉】框）（从 p. 157起）：生词附入门页和详解页，说明这道题是信号与系统里的什么问题、每一问要交什么。
4. 然后按下面的「题型索引」查详细推导：每类题都有公式框、套路和可以照抄的答卷。
5. 考场上：先用 p. iii的「解题决策树」或书末「题干信号词表」（p. 184）判断题型；遇到不认识的词查术语表（p. 177，按拼音排序，一句话白话 + 信号与系统对应物 + 关键公式 + 页码）。
6. 本次划的重点在 p. iv。平面波怎么写成复振幅、球面波、方波和常规函数、方孔 / 光栅 / 两个光孔，以及衍射屏放在透镜前时哪一个距离才是精确傅里叶变换。

- 五种框：靠标题前的图标、标题里的文字标签、边框样式区分（黑白打印也分得清），见下面的图例。
- 查找顺序：①本页「题型索引」→ ②章节目录 → ③文末「公式框一览」→ ④文末关键词索引（按拼音排序）。
- 记号：傅里叶变换核 $\exp[-i2\pi(ux+vy)]$；$\mathrm{sinc}(x)=\sin(\pi x)/(\pi x)$；透镜相位 $\exp\left(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\right)$；输入面 (x_1,y_1)，输出面 (x,y)。与课件一致。

五种框的图例

■ 【公式 Fn】标题

公式框：黑底白字标题 + 粗实线框，图标 ■（实心方块）。
里面是可以直接抄的公式和结论，全书连续编号，书末有「公式框一览」。
什么时候看：考场上要用某个公式时。

➤ 【套路 n】标题

套路框：左边一条粗黑边，图标 ➤（箭头）。
里面是解题步骤，按①②③照着写就是答卷，书末有一览。
什么时候看：认出题型以后，照它一步步做。

⚠ 【易错】标题

易错框：双线框 + 浅灰底，图标是带感叹号的三角。
里面是最容易抄错的符号、系数、约定。
什么时候看：答案写完，交卷前对照检查。

【直觉】标题

直觉框：虚线框、标题没有底色，图标是灯泡。
里面是大白话讲为什么；第 9 章每道题前的「读题」也是这种框。
什么时候看：复习时看；考场上可以跳过（「读题」除外）。

✎ 【例】标题

例题框：灰底标题 + 细线框，图标 ✎（铅笔）。
里面是例题、综合例题的完整解答，可以照抄格式。
什么时候看：做同类题时对照着写。

图里的线：全书的图不靠颜色区分，靠线型（实线、虚线、点线、点划线）、粗细和旁边的文字标注；图注里说的「实线」「虚线」就是指这些。

解题决策树

拿到题目，先圈出题干里的关键词，从上往下走：第 **1** 步判断这道题在算什么（左列），第 **2** 步在右列找到具体情况，翻到页码处的套路照做。关键词对照更全的表在 p. 184。

第 1 步：这道题在算什么？ （相干 / 非相干先判断清楚：激光、单色相干 → 算复振幅；普通光、荧光、MTF → 算强度）

①元件相位 / 等效透镜 面型、厚度、折射率、复透过率、“等效于透镜”	• 写透射系数 $t=\exp[ik(n-1)\Delta]$：p. 65 • 凑成 $-\frac{kr^2}{2F}$ 读焦距：p. 80 • 三次面型平移（Alvarez）：p. 91 • 两束光干涉条纹：p. 64
②传播 / 衍射 距离 z、球面波、傍轴、远场、菲涅耳、夫琅禾费	• 傍轴 / 远场哪个难、菲涅耳 / 夫琅禾费用了什么近似：p. 71 • 推导衍射公式：p. 70 • 孔径远场图样六步：p. 76 • 传播 z 后的场（角谱）、Talbot：p. 74
透镜与 **4f** 前 / 后焦面、频谱面、4f、滤波器、SLM、级联	• 单透镜焦面场、谱点位置：p. 83 • 4f 输出、放大率、级联：p. 86 • 频谱面放滤波器求 CTF：p. 87 • 光栅挡级：p. 88 • 频谱面线性相位 / SLM：p. 89 • 物偏离焦面 $x_2=M^2x_1$：p. 90 • 相衬、暗场：p. 95 • 显微镜、倾斜照明：p. 112
③成像：**PSF / MTF** 出射光瞳、衍射受限、截止频率、MTF、对比度	相干？→ CTF = 光瞳，截止 $\frac{\mathrm{NA}}{\lambda}$：p. 99 非相干？→ OTF = 光瞳自相关，截止 $\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda}$：方瞳 / 圆瞳 p. 101；几条缝 / 几个孔 p. 102 • 求 PSF：p. 103 • 条纹对比度 K：p. 104 • 离焦：p. 108 • 采样、混叠：p. 107 • SIM 超分辨：p. 111
④像差 / **Strehl** 波像差 W、RMS、σ_W、Strehl、$\lambda/14$	• 证 $S\approx 1-k^2\sigma_W^2$、$\lambda/14\Rightarrow 0.8$：p. 117 • 证 $S\approx \mathrm{e}^{-k^2\sigma_W^2}$：p. 118 • 证有像差 MTF 不升、何种 W 不降：p. 109 • 给 $W(\rho,\theta)$ 求 RMS：p. 120 • 最佳补偿：p. 121 • 离焦换算：p. 122
视光学 / 光度 眼、屈光度、远点、视力、CPD、gamma、亮度、朗伯	• 透镜成像位置、大小：p. 125 • 远点近点、配镜：p. 129, p. 129 • 光阑与光瞳作图：p. 132 • CPD、视网膜屏：p. 135 • 视力：p. 135 • gamma 灰阶：p. 138 • 光度单位、朗伯、正弦条件：p. 144, p. 148

第 2 步：在页码处照【套路】框一步步写。 **第 3 步**：翻第 9 章同类例题的解答（p. 157起）对照格式。**卡住了**：题干的词看不懂 → 术语表 p. 177；概念想不通 → 第零章 p. 1；不知道是哪类题 → 信号词表 p. 184。

标注重点

下面是老师划的范围，加上课件「回顾平面波」和「透镜的傅里叶变换性质」里要能默写的两步。右列是代入模板，考场直接翻。

先看这五条

1. 矢量点乘求 **OP**，并写成复振幅（课件：同一波面上 Q 与 P 相位相同）。

$$OP = \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{k}_0, \qquad E = A\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t) = A\exp[i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)].$$

   某一时刻各点的 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$ 相同，复振幅只留 $\tilde{E} = A\exp(i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})$。给夹角 θ 时 $OP = x\sin\theta + z\cos\theta$，$u = \sin\theta/\lambda$。代入模板：p. 57题型 8。

2. 球面波表达式。精确式 $\dfrac{A}{r}\mathrm{e}^{ikr}$，$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$。傍轴后振幅用 A/z，相位多留 $\exp\big(ik(x^2+y^2)/(2z)\big)$。会聚把 z 换成 $-R$。代入模板：同页题型 9。

3. 方波、三角波和常规函数的傅里叶变换。方波代周期 d 和高电平宽度 w，系数 $c_n = \dfrac{w}{d}\operatorname{sinc}\dfrac{nw}{d}$；三角波代周期 d 和底宽 w，系数 $c_n = \dfrac{w}{2d}\operatorname{sinc}^2\dfrac{nw}{2d}$。rect、$\Lambda$、cos、高斯、二次相位不再积分，把宽度或频率代进变换对表。p. 38的代入框，题型 7。

4. 方孔、光栅、两个光孔。先按 p. 45的五步把图写成函数，再查 p. 46的形状表。方孔零点 $\lambda f/a$；余弦光栅亮点在 $\pm\lambda f f_0$；两个光孔的条纹间距 $\lambda f/d$、包络零点 $\lambda f/a$。黑白光栅与方波是同一套 c_n。图若是出瞳而不是衍射屏，函数不变，最后一步改交 PSF 和 MTF。

5. 衍射屏在透镜前距离 d_0（课件结论）。后焦面上

$$\tilde{E}(x,y) = \frac{\mathrm{e}^{ikf}}{i\lambda f}\exp\left[\frac{ik}{2f}\left(1-\frac{d_0}{f}\right)(x^2+y^2)\right]\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}\Big(\frac{x}{\lambda f},\frac{y}{\lambda f}\Big).$$

   $d_0 = f$ 时括号为 0，二次相位消失，后焦面是屏函数的精确傅里叶变换。d_0 取别的值只多这一份相位，强度分布不变。正面、反面的代入在 p. 84。

题型索引

题目长什么样	去看	页码
看不懂题目里的概念	第零章（零基础入门）、术语表	p. 1, p. 177
概念连不起来（t 与 P、球面波与平面波、相干与非相干、各种相位）	全景图：六格链路、相位记账、场景表	p. 3
不知道是哪类题	解题决策树、题干信号词表	p. iii, p. 184
【傅里叶变换与基础】		
看图写成函数再做傅里叶变换	固定五步、常见形状对照表	p. 45, p. 46
求某个图形 / 孔的傅里叶变换	变换对表、性质表、可抄证明	p. 38, p. 50
性质怎么对上题目（乘、卷积、平移、缩放）	先看在哪个域里动函数	p. 43
单缝、方孔、多缝、阵列、两个光孔、余弦/黑白光栅、方波的频谱	题型例题（缺级、各级强度）	p. 51
矢量点乘求 OP、球面波的二次相位	参数代入模板	p. 57
卷积、相关怎么算怎么画；几条缝叠成几个三角形	重叠计数、轴上刻度	p. 47, p. 48
平面波方向 $\leftrightarrow$ 空间频率	空间频率	p. 63
两束光干涉的条纹频率、对比度	两束平面波干涉	p. 64
写出光屏的复透射系数	九种光屏速查	p. 65
采样定理、sinc 插值、DFT 尺度	数学工具	p. 58
【衍射】		
判断傍轴 / 远场 / 菲涅耳 / 夫琅禾费	定量比较、答题模板	p. 71, p. 71, p. 166
推导菲涅耳 / 夫琅禾费公式	逐步推导	p. 70
自由传播后的场（角谱）、Talbot 自成像	角谱传递函数、例题	p. 74, p. 75
孔径的远场图样、艾里斑、双缝缺级	解题六步、例题	p. 76, p. 77
【透镜与 4f】		
某个相位分布等效于什么透镜	等效透镜	p. 80
为什么后焦面是傅里叶变换（推导）	6 步推导	p. 82
衍射屏在透镜前或透镜后，求焦面场与亮点位置	正面 d_0、反面 d 的模板	p. 84
4f 输出、放大率、级联	4f 推导、模板	p. 86, p. 162
频谱面滤波器 $\rightarrow$ 相干传递函数	滤波求 CTF	p. 87
输入光栅、挡掉某几级求输出	光栅滤波	p. 88
频谱面加线性相位 / 输出平移	线性相位	p. 89

题目长什么样	去看	页码
4f 物偏离焦面 $x_2 = M^2 x_1$	偏离补偿、完整证明	p. 90, p. 164
Alvarez / Lohmann 变焦透镜	平移版、4f 版	p. 91, p. 92, p. 170
光学加减法、相衬、暗场	相干光学处理	p. 94, p. 95
【成像（PSF / CTF / OTF / MTF）】		
相干截止频率（像方 / 物方）	题型 A	p. 99
方瞳、圆瞳的 OTF 与画图	题型 B	p. 101
分块光瞳（多缝）画 MTF	题型 C、三缝例	p. 102, p. 104, p. 168
由光瞳求 PSF	题型 D	p. 103
条纹对比度传递	题型 E	p. 104
像元采样、双折射低通滤波器	题型 F	p. 107
离焦 OTF、对比度反转、弥散圆	题型 G	p. 108
证明像差使 MTF 下降 / 等号条件	施瓦茨不等式	p. 109, p. 157
SIM、频谱搬移、超分辨	SIM 全流程	p. 111, p. 161
阿贝成像、显微镜分辨率、倾斜照明	阿贝成像	p. 112
【像差与 Strehl】		
证明 $S \approx 1 - k^2\sigma_W^2$	答题模板 A	p. 117, p. 159
证明 $S \approx \exp(-k^2\sigma_W^2)$	答题模板 B	p. 118, p. 172
Strehl 数值计算、反查、变式	数值表、变式套路	p. 119, p. 119
给 $W(\rho,\theta)$ 求 RMS、最佳补偿	求 RMS、线性回归	p. 120, p. 121
离焦量换算、焦深	四种表示	p. 122
Zernike 系数、人眼像差	Zernike	p. 123
波像差与光线像差、Shack-Hartmann	光线像差	p. 123
【视光学】		
单透镜成像、放大率	成像与透镜	p. 125
透镜组、基点作图、逐次成像	透镜组	p. 126
视网膜像大小、调节量	视网膜像	p. 128
由眼轴求远点 / 近点	屈光不正	p. 129
配镜度数、框架 $\leftrightarrow$ 隐形换算	配镜推导	p. 129
老花、看清范围、读处方	老花、处方	p. 130, p. 130
放大镜、望远镜、出瞳与适眼距	目视仪器	p. 131, p. 132
孔径光阑、入瞳出瞳、视场光阑、作图	光阑与光瞳	p. 132, p. 134
屏幕 PPD / CPD、视网膜屏、所需 ppi	空间分辨	p. 135

题目长什么样	去看	页码
视力表换算	视力	p. 135
眼的衍射截止、视锥采样	眼的衍射极限	p. 136
CSF 与 MTF 联立作图	联立套路	p. 137
gamma、sRGB 灰阶 ↔ 亮度	灰阶计算	p. 138
零阶保持频谱、混叠、量化、运动模糊	显示器	p. 139, p. 140
【光度与色度】		
光度学单位换算	单位关系	p. 144
朗伯体光通量	逐步积分	p. 146
阿贝正弦条件、亮度守恒	傅里叶证法	p. 148, p. 149, p. 173
光度量从哪算起（全章地图）	题目问法表	p. 143
亮度随距离、介质怎么变	亮度传递证明	p. 147
光学扩展量、眼盒与视场	算例	p. 147
色度坐标计算	色度	p. 150
配色实验、色彩匹配函数	三刺激值	p. 151
CIE RGB ↔ XYZ、色品图	转换矩阵、算例	p. 153, p. 154
CIELAB、CIELUV 与色差	算例	p. 155
色温、相关色温、显色指数	定义	p. 156
【综合例题】		
成像与像差 / 衍射与光瞳 / 光度色度	完整解答	p. 157, p. 166, p. 173

目录

使用说明 **ii**
解题决策树 . . . iii
标注重点 . . . iv

第零章 零基础入门：用信号与系统的语言读懂光学 **1**
0.1 这门课在讲什么：一张总图 . . . 1
0.2 全景图：所有题都走同一条链路 . . . 3
0.3 几何光学最小必备 . . . 9
0.4 光是波：复振幅就是相量 . . . 12
0.5 平面波与空间频率 . . . 13
0.6 物体和透镜都是“乘法” . . . 15
0.7 传播就是衍射：卷积与远场傅里叶变换 . . . 16
0.8 透镜做傅里叶变换：2f 与 4f . . . 21
0.9 成像系统是线性系统：PSF、CTF、OTF、MTF . . . 23
0.10 像差与 Strehl 比 . . . 27
0.11 眼睛是一台相机：视光学入门 . . . 29
0.12 信号与系统 ↔ 光学对照总表 . . . 31
0.13 怎样读懂一道题 . . . 32

第一章 数学工具：傅里叶变换速查 **35**
1.1 定义与记号约定 . . . 35
1.2 傅里叶变换对（查表） . . . 38
1.3 傅里叶变换性质 . . . 43
1.3.1 从图到函数，再到频谱 . . . 44
1.3.2 卷积与相关怎么算、怎么画 . . . 47
1.3.3 可以直接抄的证明 . . . 50
1.4 典型题型：从图形到衍射图样 . . . 51
题型 1：单缝 / 矩孔的夫琅禾费衍射 . . . 51
题型 2：双缝、多缝、阵列 . . . 52
题型 3：余弦振幅光栅及其组合 . . . 53
题型 4：黑白（矩形）光栅的各级强度与缺级 . . . 54
题型 5：圆孔、环孔（艾里斑） . . . 55
题型 6：两个相同的光孔 . . . 56
题型 7：方波、三角波这类简单周期函数 . . . 56
1.5 写光场时先算的两个量 . . . 57
题型 8：矢量点乘求 OP . . . 57
题型 9：球面波表达式 . . . 58
1.6 采样与 comb 函数 . . . 58

第二章 光波、复振幅、空间频率（公式细节） **61**
2.1 从实数波到复振幅 . . . 61
2.2 空间频率 . . . 63
2.3 两束平面波干涉 . . . 64

2.4 写出光屏的复透射系数 . . . 65
2.5 看懂相位因子 . . . 66
2.6 符号与常数速查 . . . 67

第三章 衍射：惠更斯-菲涅耳、菲涅耳、夫琅禾费、角谱 **69**
3.1 惠更斯-菲涅耳原理 . . . 69
3.2 菲涅耳衍射与夫琅禾费衍射 . . . 69
3.2.1 题型 B：从惠更斯-菲涅耳积分推出菲涅耳、夫琅禾费公式 . . . 70
3.2.2 题型 A：近似条件的定量比较 . . . 71
3.3 角谱传播（频域算衍射） . . . 74
3.3.1 题型 C：周期结构自由传播后的场 . . . 75
3.4 常见孔径的夫琅禾费图样（直接套用） . . . 76
3.4.1 题型 D：求孔径的远场图样 . . . 76

第四章 透镜、**2f** 与 **4f** 系统 **79**
4.1 透镜的相位变换 . . . 79
4.2 透镜的傅里叶变换性质 . . . 81
4.3 4f 系统 . . . 85
4.4 物不在前焦面时的 4f 系统（纵向偏离） . . . 90
4.5 Alvarez / Lohmann 变焦透镜 . . . 91
4.6 相干光学处理（课件 III） . . . 93

第五章 成像系统：**PSF**、**CTF**、**OTF**、**MTF** 与截止频率 **97**
5.1 成像的波动光学描述 . . . 98
5.2 相干传递函数 CTF . . . 99
5.3 光学传递函数 OTF 与 MTF . . . 100
5.4 课件 III 的写法与补充题材 . . . 107
5.5 有像差时 MTF 不会提高 . . . 109
5.6 结构光照明显微 SIM . . . 111
5.7 阿贝成像原理（显微镜，相干）[F3-p69–77] . . . 112
5.8 分辨率判据 . . . 113

第六章 像差、波前误差与 **Strehl** 比 **115**
6.1 定义 . . . 115
6.2 核心推导：Strehl 比的近似 . . . 116
6.3 常见像差的 RMS（单位圆光瞳，$\rho \in [0,1]$） . . . 120
6.4 波像差与光线像差、波前测量 [F3-p94–126] . . . 123

第七章 视光学 **125**
7.1 薄透镜、放大率、基点 . . . 125
7.1.1 题型：单个薄透镜成像（求像的位置、大小、正倒、虚实） . . . 125
7.1.2 题型：两片透镜（透镜组）——等效光焦度或逐次成像 . . . 126
7.2 人眼的光学参数 . . . 128
7.2.1 题型：视网膜像有多大 / 眼要调节多少 . . . 128
7.3 屈光不正与矫正 . . . 128
7.3.1 题型：由眼的参数求远点、近点（屈光不正有多少度） . . . 129
7.3.2 题型：戴镜后能看清的范围、老花与渐进镜片 . . . 130
7.3.3 题型：读处方、散光的两个主子午线 . . . 130

7.4 放大镜与目视仪器 . . . 131
7.4.1 题型：放大镜的放大率 . . . 131
7.4.2 题型：望远镜（角放大率、出瞳、适眼距、亮不亮） . . . 132
7.5 光阑与光瞳（画图题重点） . . . 132
7.5.1 题型：孔径光阑随物距改变（临界物距）、物在无穷远 . . . 134
7.6 人眼的空间分辨 . . . 135
7.6.1 题型：屏幕的 PPD / CPD，是不是“视网膜屏” . . . 135
7.6.2 题型：视力表换算（小数视力、Snellen、角分、CPD、视标大小） . . . 135
7.6.3 题型：人眼的光学截止频率与视锥采样极限 . . . 136
7.6.4 画图题：CSF 曲线、MTF 与 CSF^{-1} 联立 . . . 137
7.7 强度：动态范围与 gamma . . . 138
7.7.1 题型：灰阶与亮度互换、图像相加/平均 . . . 138
7.8 显示器的采样与重建 . . . 139
7.8.1 题型：推导像素重建（零阶保持）的频谱并画图 . . . 139
7.8.2 题型：混叠频率、量化误差、运动模糊 . . . 140

第八章 光度学与色度学（速查，不定量考） **143**
8.1 全章地图：一条光谱算出所有量 . . . 143
8.2 光度学量与单位 . . . 144
8.3 朗伯体的光通量 . . . 146
8.4 亮度的传递：距离和介质 . . . 147
8.5 光学扩展量（Etendue） . . . 147
8.6 阿贝正弦条件（傅里叶证法） . . . 148
8.7 亮度守恒与像面照度 . . . 149
8.8 色度学速查 . . . 150
8.9 颜色从哪来：视锥和视杆 . . . 151
8.10 配色实验：颜色是三维向量 . . . 151
8.11 从 CIE RGB 到 CIE XYZ . . . 153
8.12 色品图 . . . 154
8.13 感知均匀：CIELUV、CIELAB 与色差 . . . 155
8.14 色温与显色指数 . . . 156

第九章 综合例题与答题模板 **157**
9.1 例题组 A：成像、像差与 4f . . . 157
9.1.1 有像差时 MTF 不超过无像差 . . . 157
9.1.2 RMS 波前误差与 Strehl 比下限：$\sigma_W < \lambda/14 \Rightarrow S > 0.8$ . . . 159
9.1.3 结构光照明显微（SIM） . . . 161
9.1.4 两个 4f 级联 . . . 162
9.1.5 4f 输入面离焦的补偿：$x_2 = M^2 x_1$ . . . 164
9.2 例题组 B：衍射近似、光瞳、可变焦与 Strehl . . . 166
9.2.1 傍轴近似与远场近似 . . . 166
9.2.2 三缝光瞳的 PSF、MTF 与对比度 . . . 168
9.2.3 Alvarez 变焦透镜与 4f 实现 . . . 170
9.2.4 Strehl 比的两个近似 . . . 172
9.3 例题组 C：光度与色度 . . . 173
9.4 开卷考场流程 . . . 175

术语表与速查 **177**
术语表（按拼音） 177
英文缩写与外文名反查 181
符号反查 182
常见问法对照 184
题干信号词、题型与页码 184

公式框一览 **187**

关键词索引 **191**

第零章　零基础入门：用信号与系统的语言读懂光学

【直觉】这一章写给谁、怎么读

写给学过信号与系统、没学过光学的读者。读完它，后面各章和例题题目里的词都能认出来。如果也没学过信号与系统，先抓住三个问题：光到每个位置时有多强、相位如何？一个点经过系统后变成什么？许多点的贡献怎样相加？下面会从这些问题出发，逐步连接卷积、频谱和传递函数。

- 顺着读一遍约 1 小时。每节同一个顺序：一句话 → 图 → 类比 → 最少的公式 → 它在题目里怎么出现 → 详细内容见第几页。
- 累了就只看每节的【直觉】框（虚线框，标题前有灯泡）和图，也能抓住大意。
- 分不清 t 和 P、平面波和球面波、相干和非相干、各种相位时：看 p. 3的全景图。
- 考场上碰到不认识的词：先查 p. 31的对照总表，再按页码跳到详解。

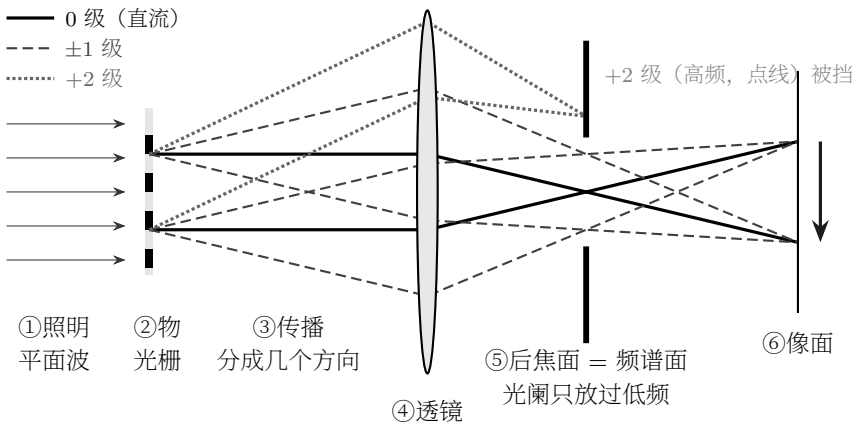
本章只讲“是什么、为什么”，不做推导。推导和答题模板都在后面各章。

0.1　这门课在讲什么：一张总图

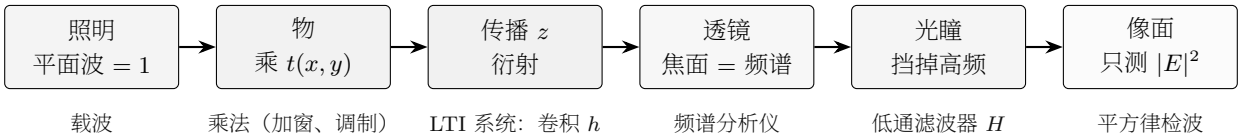
属于：总图（四个根概念都在这里）

【直觉】一句话

傅里叶光学 = 把信号与系统搬到二维平面上。信号是一个平面上的光 $E(x,y)$，系统是“光从这个平面走到下一个平面”。

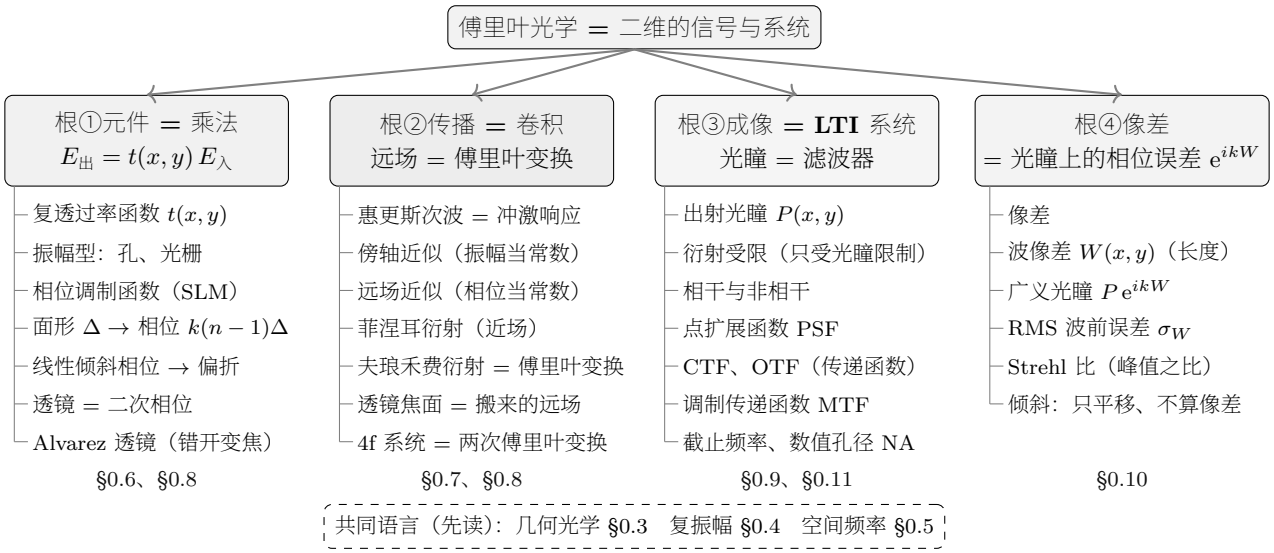


粗实线：0 级（直流）；虚线：±1 级；点线：+2 级（被挡）。一块光栅被平面波照亮，光分成几个方向（衍射级）；透镜把每个方向会聚到后焦面上一个点（频谱）；光阑挡掉太斜的 +2 级（高频）；剩下的光在像面重新汇合成像。



上排（方框里）：光学；下排（框下小字）：信号与系统里对应的东西。

概念树：先学四个根，叶子就好懂　题干里一大堆看不懂的词，其实都挂在下面四个“根”上。每个根是一句信号与系统的话；叶子只是这句话在某个具体场合的名字。



后面每一节开头的灰色小标签写着它属于哪一根。题干里碰到一个生词，先在这棵树上找到它挂在哪个根下，再回想那个根的一句话，就知道它在题里起什么作用。

逐块说明

1. 照明：一束光打到物体上。最常见的是垂直射来的平面波，在物面上处处一样，记成常数 1。
2. 物：透明胶片、小孔、光栅。它让每一点的光乘上一个数 $t(x,y)$（透射系数）。光过物体 = 乘法（§0.6）。
3. 传播：光离开物体后会散开，这叫衍射。走一段距离 = 和一个冲激响应卷积（§0.7）。
4. 透镜：把光会聚。它在后焦面上把光排成物的频谱，是一台“模拟的傅里叶变换器”（§0.8）。
5. 光瞳：镜头的通光口有限大，太斜的光（高空间频率）进不来。它是一个低通滤波器（§0.9）。
6. 像面：相机、眼睛只测得到光的强度 $|E|^2$，测不到相位，像一个平方律检波器（§0.4）。

【直觉】类比：时间信号 $\leftrightarrow$ 平面上的光

信号与系统	傅里叶光学
自变量：时间 t（s）	自变量：平面上的位置 (x,y)（mm），二维
频率 f（Hz = 周/秒）	空间频率 (u,v)（周/mm，写作 lp/mm 或 mm^{-1}）
信号 $x(t)$，可以用复数（相量）表示	复振幅 $E(x,y)$，一律是复数
LTI 系统：$y = x * h$，$Y = XH$	衍射、成像：像 = 物 $*$ PSF，频谱乘传递函数
滤波器	光瞳、频谱面上的挡板

和信号与系统不同的只有三点：**(1)** 二维；**(2)** 信号是复数，但探测器只看 $|E|^2$；**(3)** 要分相干（激光，振幅相加）和非相干（普通光，强度相加）两种系统（§0.9）。

它在题目里怎么出现 题目里常见的“衍射屏 $\to$ 透镜 $\to$ 频谱面 $\to$ 透镜 $\to \cdots \to$ 观察屏”就是上面这条链：“衍射屏”是物，“频谱面”是透镜的后焦面，“相干传递函数”就是整个系统的 $H(u,v)$。求“衍射受限非相干成像系统”的 PSF、MTF 一类题，讲的是“物 $\to$ 镜头（光瞳）$\to$ 像”这一段。

详细内容见 傅里叶数学工具 p. 35；光波与空间频率 p. 61；衍射 p. 69；透镜与 4f p. 79；成像 p. 97；像差 p. 115；视光学 p. 125；光度色度 p. 143；综合例题 p. 157。

自测

1. 光穿过一张透明胶片，在信号与系统里对应哪种运算？
2. 镜头的光瞳在信号与系统里相当于什么？
3. “MTF”“波像差”“夫琅禾费近似”“复透过率函数”分别挂在哪一根上？

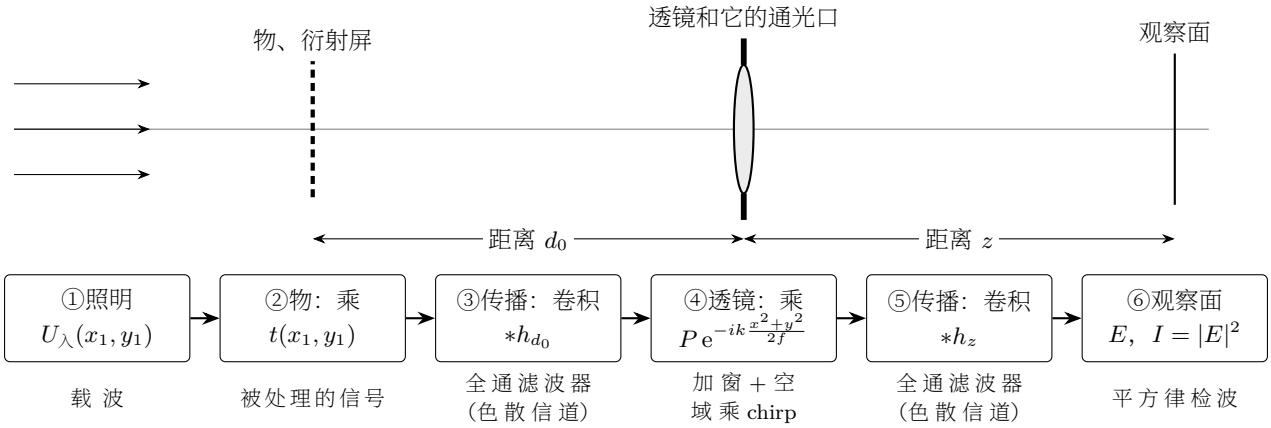
答案 1. 乘法（乘 $t(x,y)$）。 2. 低通滤波器。 3. 根③、根④、根②、根①。

0.2 全景图：所有题都走同一条链路

属于：总图的公式版（四个根在这里连成一条式子）

【直觉】一句话

不管题目写的是衍射屏、透镜、4f 还是成像系统，光只做两件事：穿过薄元件，逐点乘一个函数；走过一段距离，做一次卷积。题目之间的差别只有三处：链路上放了什么、放在哪、最后看哪个面。



上：光路。中：每一格对光做什么。下：信号与系统里对应的东西。chirp 指相位随坐标二次变化的信号。

把这六格连起来，就是相干光下所有题的总式：

$$\boxed{E(x,y)=\left\{\left[(U_{入}\,t)*h_{d_0}\right]\cdot P\,\mathrm{e}^{-ik\frac{x^2+y^2}{2f}}\right\}*h_z,\qquad I=|E|^2}$$

每道题都是这条式子的特例：没有透镜就去掉④⑤；4f 就是②–⑤走两遍；成像题把③④⑤合起来当成一个 LTI 系统。

➤ 【套路 0.1】拿到题先填这六格

1. 照明：平面波正入射、斜入射，还是点光源的球面波？（p. 5）
2. 物：t 是什么函数？题目给的是复透射系数，还是强度透过率？（p. 4）
3. 距离：物到透镜多远？观察面离透镜多远？是不是焦面或像面？（p. 6的场景表）
4. 透镜：口径要不要管？题目说“不考虑有限口径”就令 $P\equiv 1$。
5. 相干性：相干算复振幅，非相干算强度。（p. 8）
6. 交什么：复振幅要保留相位因子；只问强度才能取模消掉相位。（p. 6）

t、P、T：都是乘法，角色不同

数学上三者都是“逐点乘一个函数”。区别在于它在信号与系统里扮演谁：t 是信号，P 和 T 是系统。

	$t(x,y)$ 复透射系数	$P(x,y)$ 光瞳函数	$T(\xi,\eta)$ 频谱面滤波器
它是谁	要研究的物、衍射屏	透镜或镜头的通光口	人为放在频谱面的挡板、相位片
放在哪	物面	透镜面、出瞳面	4f 中间的频谱面
取值	任意复数	孔内 1、孔外 0；有像差时乘 e^{ikW}	任意复数
决定什么	输入信号	冲激响应 h 和截止频率	传递函数 H
怎么用	$\mathcal{F}\{t\}$ 是物的频谱	$\mathcal{F}\{P\}$ 缩放得 h；P 缩放得 CTF；P 自相关得 OTF	$H(u,v)=T(\lambda f_1 u,\lambda f_1 v)$
题干的说法	衍射屏、光栅、胶片、物、复透射系数	出射光瞳、有限孔径、通光口径、衍射受限	频谱面设置滤波器、SLM、光阑

同一个方孔，看它在题里干什么

- 平面波照方孔，问远处或焦面的图样：方孔是物，$t=\mathrm{rect}\,\frac{x}{a}\,\mathrm{rect}\,\frac{y}{a}$，答案是 $\mathcal{F}\{t\}$。
- 方孔贴在镜头上，用镜头拍别的东西：方孔是光瞳，物另有自己的 t。方孔决定每个物点变成什么样的光斑。
- 两件事的公式相同：一个物点的像，就是光瞳的夫琅禾费图样。所以 $h=\mathcal{F}\{P\}$ 和“孔的远场 $=\mathcal{F}\{t\}$”是同一条结论。

t 和 P 同时出现：看它们在不在同一个面

位置关系	算法	结果
物贴着透镜，在焦面看频谱	空域相乘 tP，频谱卷积 $\mathcal{F}\{t\}*\mathcal{F}\{P\}$	每个谱点被展宽成 $\mathcal{F}\{P\}$ 的形状（亮点变胖）
物成像到像面，P 在瞳面	频域相乘 $\hat{E}_g\cdot H_c$，空域卷积 E_g*h	每个像点被展宽成 h 的形状（像变模糊）

两行互为对偶：在哪个面相乘，就在它的傅里叶面上卷积。

> ⚠ **【易错】符号撞车**
>
> - 有的笔记把光瞳写成小写 $p(x,y)$，和本书、课件的 $P(x,y)$ 是同一个东西。
> - 字母 T 在不同地方意思不同：4f 滤波题里的 T 常是频谱面滤波器；SIM、三缝光瞳一类题里的 $T(x)$ 常是物的强度透过率；Alvarez 题里的 $T(x,y)$ 是元件厚度；第 四 章焦面单元的 $T(u,v)$ 是 $\mathcal{F}\{t\}$。每次先看题目怎么定义。
> - 强度透过率和复透射系数的关系是 $T=|t|^2$。相干题要的是 t，非相干题要的是 T。

照明：乘在 t 前面的那个因子

照明	在物面上写成	结果怎么变
平面波正入射	1（或常数 A）	基准情形：频谱中心在焦面原点，频谱面就是后焦面
平面波斜入射，倾角 θ	$\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x_1}$，$u_0=\dfrac{\sin\theta}{\lambda}$	一次相位：频谱平移 u_0，焦面图样整体移动 $\lambda f u_0 = f\sin\theta$，形状不变
两束对称平面波	$2\cos(2\pi u_0 x_1)$	物面上出现干涉条纹，强度 $\propto 1+\cos(2\pi\cdot 2u_0x_1)$（SIM, p. 161）
发散球面波，点源在物前 l_0	$\exp\Big(+ik\dfrac{x_1^2+y_1^2}{2l_0}\Big)$	二次相位：频谱面从后焦面移到点源的像面
会聚球面波，会聚到物后 R	$\exp\Big(-ik\dfrac{x_1^2+y_1^2}{2R}\Big)$	不用再加透镜，在会聚点所在的面上直接得到频谱，尺度 λR
轴外点源 (x_0,y_0)	$\exp\Big[ik\dfrac{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2}{2l_0}\Big]$	展开后是二次项（球面）加一次项（倾斜）

三者的联系：平面波是点源移到无穷远（$l_0\to\infty$，二次项消失）；平面波穿过透镜就是会聚球面波。所以球面波照明相当于平面波照明再多一片薄透镜，二次项系数直接相加。这也解释了为什么频谱面总在点源的像面：频谱是“每个方向会聚成一个点”，零频那个方向就是照明光本身，它会聚到哪，频谱面就在哪。

自由传播：同一件事的三种写法，以及“相位延迟”

写法	公式（略常数）	什么时候用
空域卷积	$E=E_1*h$，$h=\dfrac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\exp\Big(ik\dfrac{x^2+y^2}{2z}\Big)$	说明系统是 LTI；只有一个点物时
频域相乘	$\hat{E}=\hat{E}_1 H$，$H=\mathrm{e}^{ikz}\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$	物是周期结构（频率离散）；物离开前焦面（p. 164）
展开平方	$E\propto \mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}\mathcal{F}\Big\{E_1\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}\Big\}\Big\vert_{u=\frac{x}{\lambda z}}$	后面接透镜或前面有会聚波，要和它们抵消二次相位时；远场

“相位延迟”有三种，不要混

1. 整体延迟 e^{ikz}：光走 z 累积的相位，所有频率相同。它只是个常数，单路光可略。
2. 随频率变的延迟 $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$：这才是图样会变的原因。空间频率 u 对应一束斜着走的平面波，在同一个 (x,y) 点上每走 z 只累积 $k_z z = kz\cos\gamma$，比正着走的少。傍轴下少的量正是 $\pi\lambda z(u^2+v^2)$。例如 $\lambda=0.5\,\mu$m、$z=100$ mm：$u=1$ mm^{-1} 只差 0.05π，$u=10$ mm^{-1} 差 5π。低频几乎不动，高频转很多圈，各频率对不齐了，图样就变了。$|H|=1$，能量一点没丢。这就是信号里的色散信道。
3. 元件带来的延迟 $\mathrm{e}^{ik(n-1)\Delta(x,y)}$：玻璃厚度造成的，随位置变，属于“乘 t”，不属于传播。

透镜和传播是一对对偶，所以才能抵消

	透镜	传播 z
在空域	乘 $\exp\big(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\big)$	卷积 $\exp\big(+ik\frac{x^2+y^2}{2z}\big)$
在频域	卷积（一般不这样算）	乘 $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$

注意同一个传播在空域是正二次、在频域是负二次（chirp 的傅里叶变换符号相反），往回走时符号再翻转。空域“乘 chirp”后接“卷 chirp”，只要系数相同，中间的二次项就消掉，剩下傅里叶核。这就是“透镜 + 走 f = 傅里叶变换”的数学原因。

相位记账：哪一次项、加在哪、产生什么效果

同一个次数的相位，加在屏面和加在频谱面效果不同。最典型的是一次项：加在屏面平移频谱，加在频谱面平移像。

相位	加在物面或屏面（空域）	加在频谱面或光瞳面（频域）
常数	e^{ikz}、均匀玻璃。强度不变	活塞像差。强度、MTF 都不变
一次	斜入射、棱镜、轴外点源。频谱平移，焦点横移 $\lambda f u_0$	频谱面棱镜、SLM 的 $kQ\xi$、倾斜像差。像平移 Qf_2，形状和 MTF 都不变
二次	球面波、透镜。改变频谱面和像面的位置（等效焦距），系数相加即光焦度相加	多走一段距离、物离开前焦面、离焦 $W \propto x^2+y^2$。像散焦，焦面强度不变，MTF 下降；移动观察面可以补偿（$x_2 = M^2 x_1$）
三次及以上	Alvarez 单片的面形：两片相向错开时三次项相消，差出二次项，等效成透镜	彗差、球差等像差。PSF 变形，MTF 下降，靠平移和调焦都消不掉

哪些相位可以省略

相位因子	能不能省
常数 e^{ikz}、$1/i$	单路光可略。几路光相加时，各路共同的可略，不同的要留
变换号外的二次相位 $\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$	这个面是最后一面、只问强度时可略。问复振幅要写。后面还有传播、透镜或滤波时不能略
变换号内的二次相位 $\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}$	不能因为只问强度就略。只有满足 $z \gg a^2/\lambda$，或被透镜、会聚波抵消时才消失
频谱面上 $d_0 \neq f$ 带来的二次相位	单透镜只看焦面强度时可略。4f 还要再变换一次，不能略，否则输出面的散焦就算丢了
频谱面上的一次相位	模为 1，但反变换后是平移。问输出位置时不能略

一条规则记全部：模为 **1** 的因子，只有乘在最后一个面上才能被取模消掉；乘在中间的面上，下一次传播或变换会把它变成别的效果。

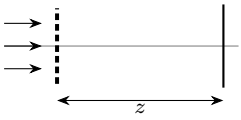
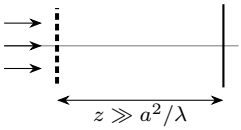
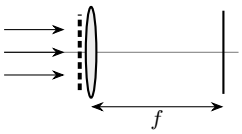
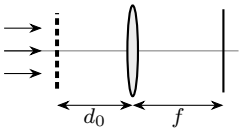
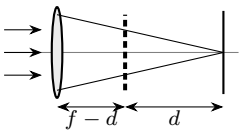
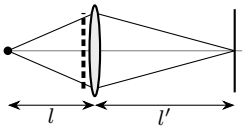
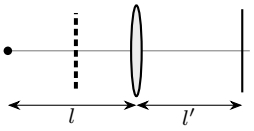
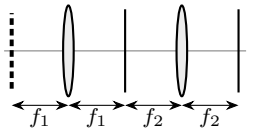
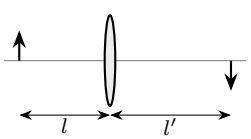
典型场景：一个原理，九种摆法

【直觉】统一原理：谁替“很远”抵消了二次相位

屏后的场如果是函数 g 乘一个会聚到距离 R 的球面波，在距离 R 处看：

$$g\,\mathrm{e}^{-ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2R}} \xrightarrow{\text{传播}R} \frac{\mathrm{e}^{ikR}}{i\lambda R}\,\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2R}}\,\mathcal{F}\{g\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda R},\,v=\frac{y}{\lambda R}}$$

传播带来的 $+$ 二次项和会聚波的 $-$ 二次项抵消，只剩傅里叶核。透镜焦面（$R=f$）、屏在透镜后（$R=d$）、球面波照明（$R=l'$）、成像的点扩展函数（$g=P$，$R=l'$）全是这一条。远场则是 z 大到内部二次项本来就约等于 1。

摆法	观察面上的结果（略常数相位，$\hat{t}=\mathcal{F}\{t\}$）	例题、详解
	①无透镜，近场。$E=t*h_z$，或 $\hat{E}=\hat{t}\,H$。 没有抵消，只能老实卷积或用传递函数。	p. 71；Talbot p. 75
	②无透镜，远场。$E=\dfrac{1}{i\lambda z}\,\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}\,\hat{t}\Big(\dfrac{x}{\lambda z},\dfrac{y}{\lambda z}\Big)$。 孔上的二次项 ≈ 1；观察面的二次项还在，不影响强度。	p. 166；p. 71
	③物贴透镜，平面波。$E=\dfrac{1}{i\lambda f}\,\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2f}}\,\hat{t}\Big(\dfrac{x}{\lambda f},\dfrac{y}{\lambda f}\Big)$。 $R=f$。强度是 $\hat{t}$ 的模方，相位多一个二次项。	p. 82
	④物在透镜前 d_0，平面波。 $E=\dfrac{1}{i\lambda f}\exp\Big[\dfrac{ik}{2f}\Big(1-\dfrac{d_0}{f}\Big)(x^2+y^2)\Big]\hat{t}\Big(\dfrac{x}{\lambda f},\dfrac{y}{\lambda f}\Big)$。 $d_0=f$ 时是精确傅里叶变换。强度和 d_0 无关。	p. 81；p. 84
	⑤物在透镜后，距后焦面 d。$E=\dfrac{f}{d}\cdot\dfrac{1}{i\lambda d}\,\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2d}}\,\hat{t}\Big(\dfrac{x}{\lambda d},\dfrac{y}{\lambda d}\Big)$。 $R=d$。频谱尺度从 λf 变成 λd，移动屏就能连续缩放频谱。	p. 84
	⑥物贴透镜，点源球面波。$E=\dfrac{1}{i\lambda l'}\,\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2l'}}\,\hat{t}\Big(\dfrac{x}{\lambda l'},\dfrac{y}{\lambda l'}\Big)$， $\dfrac{1}{l}+\dfrac{1}{l'}=\dfrac{1}{f}$。 发散 + 透镜 = 会聚到 l'，所以 $R=l'$，观察面是点源的像面。	p. 82
	⑦物在前焦面，点源球面波。$E\propto\hat{t}\Big(\dfrac{x}{\lambda f},\dfrac{y}{\lambda f}\Big)$，在点源的像面 l' 上看。 牛顿公式 $(l-f)(l'-f)=f^2$ 消掉二次相位，尺度仍是 λf。	p. 81 [F2-p16]
	⑧ **4f**。$E_{\text{出}}=-\dfrac{1}{\lvert M\rvert}\,t\Big(\dfrac{x}{M},\dfrac{y}{M}\Big)$，$M=-\dfrac{f_2}{f_1}$。频谱面放滤波器：$H(u,v)=T(\lambda f_1 u,\lambda f_1 v)$。 物偏离前焦面 x_1：频谱多 $\exp[-i\pi\lambda x_1(u^2+v^2)]$，在输出面前 $x_2=M^2x_1$ 处接收可抵消。	p. 162、p. 164、p. 170；p. 85、p. 90
	⑨单透镜成像，有限光瞳。$\dfrac{1}{l}+\dfrac{1}{l'}=\dfrac{1}{f}$。先对一个物点走链路：$g=P$，$R=l'$，得 $h=\dfrac{1}{\lambda l'}\mathcal{F}\{P\}\Big\rvert_{u=\frac{x}{\lambda l'},v=\frac{y}{\lambda l'}}$。 相干：$E_i=E_g*h$。非相干：$I_i=I_g*\lvert h\rvert^2$。前面的二次相位只看强度时略去。	p. 157、p. 168；p. 98

相干与非相干：链路不变，叠加方式变

一个点的光走过链路，永远按复振幅算，得到 h。相干与否只决定不同物点的贡献怎么加：相位关系固定就加复振幅，相位关系随机（时间平均后交叉项为 0）就加强度。

	相干	非相干
题干的说法	激光、单色相干光、相干照明	自然光、荧光、发光物体、衍射受限非相干系统
谁是线性的	复振幅 E	强度 I
物写成	复透射系数 t	强度分布 I_o，或强度透过率 $T=\lvert t\rvert^2$
点响应	振幅 PSF：h	强度 PSF：$\lvert h\rvert^2$
输入输出	$E_i = E_g * h$	$I_i = I_g * \lvert h\rvert^2$
传递函数	CTF：$H_c = P(-\lambda z_i u, -\lambda z_i v)$	OTF：P 的归一化自相关；MTF $=\lvert$OTF$\rvert$
截止频率（口径 D）	$\dfrac{D}{2\lambda z_i}$	$\dfrac{D}{\lambda z_i}$（相干的 2 倍）
频谱面	看得到物的频谱，能直接挡频率	看不到物的频谱，光瞳的作用要用 OTF 算
最后一步	算完 E_i 再取模方	一路都是强度，不再取模方

结构光照明（SIM）是两者的组合：两束相干光干涉形成照明条纹，物按强度透过率调制后，再按非相干系统的 OTF 成像。

✎ 【例】用六格走一道题

题目：边长 a 的方孔放在焦距 f 的透镜前 d_0 处，平面波在 xz 平面内以倾角 θ 相干照明。求后焦面复振幅和强度。

①照明：$\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x_1}$，$u_0 = \sin\theta/\lambda$。 ②物：$t = \operatorname{rect}\frac{x_1}{a}\operatorname{rect}\frac{y_1}{a}$。

物后的频谱（调制定理）：$\mathcal{F}\{U_{入}t\} = a^2\operatorname{sinc}[a(u-u_0)]\operatorname{sinc}(av)$。

③④⑤传播、透镜、传播：这是场景表第④种，令 $P\equiv 1$，代入 $u = x/(\lambda f)$：

$$E(x,y) = \frac{a^2}{i\lambda f}\exp\Big[\frac{ik}{2f}\Big(1-\frac{d_0}{f}\Big)(x^2+y^2)\Big]\operatorname{sinc}\Big[\frac{a(x-f\sin\theta)}{\lambda f}\Big]\operatorname{sinc}\frac{ay}{\lambda f}.$$

⑥观察面：$I = \dfrac{a^4}{\lambda^2 f^2}\operatorname{sinc}^2\Big[\dfrac{a(x-f\sin\theta)}{\lambda f}\Big]\operatorname{sinc}^2\dfrac{ay}{\lambda f}$。二次相位在这里被取模消掉，因为后面没有别的元件了。

数值：$a = 1$ mm，$\lambda = 0.5\,\mu$m，$f = 200$ mm，$\sin\theta = 0.01$：光斑中心 $x = f\sin\theta = 2$ mm，中心到第一零点 $\lambda f/a = 0.1$ mm。

改条件时改哪一格：

- 正入射（第①格）：$\theta = 0$，光斑回到原点，形状不变。
- 后面再接第二片透镜（第⑥格之后还有路）：二次相位不能略，物要放在 $d_0 = f$。
- 点源球面波照明（第①格）：观察面改到点源的像面，用场景⑥或⑦。
- 方孔改贴在镜头上拍别的物（第④格）：它变成 P，$h \propto \operatorname{sinc}\frac{ax}{\lambda l'}\operatorname{sinc}\frac{ay}{\lambda l'}$；$x$ 方向相干截止 $\frac{a}{2\lambda l'}$，非相干截止 $\frac{a}{\lambda l'}$。

它在题目里怎么出现 把几类典型题填进六格：

题型	物	系统	要交什么
两个 4f 级联	$t = E(x,y)$，平面波，相干	两个 4f，$P \equiv 1$，频谱面 1 放 T	输出场、M、CTF
4f 输入离焦	输入场，离开前焦面 x_1	4f，频谱多一个二次相位	$x_2 = M^2 x_1$，二次相位不能略
近似比较	孔径 a	只有传播	比较两个近似
三缝光瞳	物的强度，非相干	单透镜成像，P = 三条缝	PSF、MTF、对比度
Alvarez 透镜	t 由厚度决定	相位记账：三次项错开得二次项；4f 中频谱面一次相位	等效焦距、像的平移
MTF、Strehl	不关心物	P 上再乘 e^{ikW}	MTF、Strehl 的不等式与近似
SIM	强度透过率 $T(x)$，条纹照明	非相干，OTF	频谱搬家、超分辨

详细内容见 复透射系数 p. 65；相位因子 p. 66；传播的写法 p. 74；角谱 p. 74；场景推导 p. 81、p. 82；t 与 P 同时出现 p. 83；相干与非相干对比 p. 106。

自测

1. 4f 滤波题里的“复透射系数 $E(x,y)$”和“滤波器 T”分别是信号还是系统？成像题里的“出射光瞳”呢？
2. 屏上的照明是 $\exp\!\big(ik\frac{x^2+y^2}{2\times 100\ \mathrm{mm}}\big)$，点源在哪？
3. $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$ 和 $\exp\!\big(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\big)$ 都是负二次相位，区别是什么？
4. 物不在前焦面。单透镜只问焦面强度时，二次相位能略吗？放进 4f 问输出面呢？
5. 同一个光瞳，物是频率在相干截止和非相干截止之间的条纹。相干照明和非相干照明的像分别怎样？

答案 1. E 是信号；T 和出射光瞳都是系统。 2. 正号是发散，点源在屏前 100 mm。 3. 前者在频域，是传播的传递函数；后者在空域，是透镜。 4. 焦面强度可略；4f 不能略，它在输出面造成散焦。 5. 相干：条纹消失，只剩均匀亮度。非相干：条纹还在，对比度按 OTF 下降。

0.3 几何光学最小必备

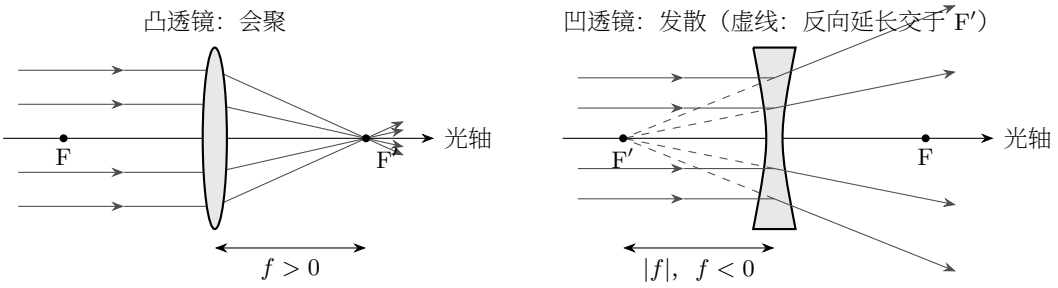
属于：共同语言（为根③准备：光瞳、NA）

【直觉】一句话

几何光学把光当成一根根直线（光线）。透镜把从一点发出的光线重新会聚到另一点，这就是成像。只需记住“三条特殊光线”和一个公式 $\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$。

光线、光轴、两种透镜

- 光线：光走的路线，画成带箭头的直线。在同一种材料里走直线，碰到透镜表面拐弯（折射）。
- 光轴：穿过透镜中心、垂直于透镜的对称线。图上一律画成水平线，光从左往右走。
- 凸透镜（中间厚、边缘薄）：把平行光会聚到一点。又叫会聚透镜、正透镜，焦距 $f>0$。
- 凹透镜（中间薄、边缘厚）：把平行光发散开，看起来像从前面某一点发出。又叫发散透镜、负透镜，$f<0$。
- 焦点、焦距：平行于光轴的光过凸透镜后会聚的点叫像方焦点 F′（在右边），透镜到 F′ 的距离叫焦距 f。左边对称位置还有物方焦点 F：从 F 发出的光过透镜后变成平行光。
- 焦面：过焦点、垂直于光轴的平面。斜着来的一束平行光会聚到焦面上轴外的某一点。这一点是 §0.8“透镜做傅里叶变换”的关键。



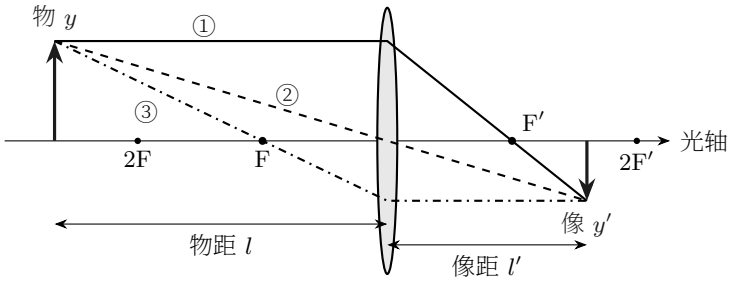
三条特殊光线：作图找像

物上一点发出无数条光线，只要画出其中两条，交点就是像点：

① 平行于光轴射入 → 出来后经过 F′；

② 经过透镜中心（光心）→ 方向不变，直穿过去；

③ 经过 F 射入 → 出来后平行于光轴。



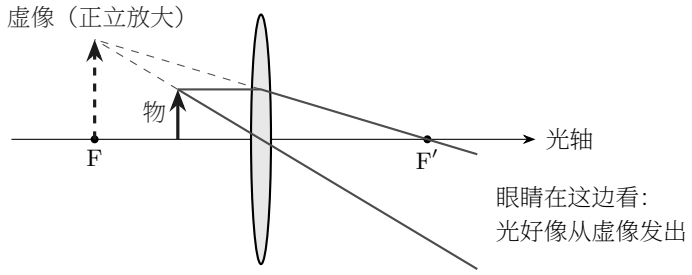
例：$f=1.5$，$l=4$：三条线交于 $l'=2.4$ 处，像倒立缩小，$\beta=-2.4/4=-0.6$。

成像公式（课件约定）

$$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f},\qquad \beta=\frac{y'}{y}=-\frac{l'}{l}$$

- l：物距，物到透镜的距离，物在左边（实物）取正。l'：像距，像到透镜的距离，像在右边（实像）取正、在左边（虚像）取负。f：焦距，凸正凹负。三者单位一致即可。
- β：横向放大率 = 像高 / 物高。负号表示倒立；$|\beta|>1$ 表示放大。
- 实像：光线真的会聚到那里，放一张纸能接到（相机底片、投影幕、视网膜）。虚像：光线只是“看起来”从那里发出，纸上接不到，但眼睛顺着光看得见（放大镜里、镜子里的像）。
- 有的教材用另一套符号（实物距离取负），公式写成 $\frac{1}{l'}-\frac{1}{l}=\frac{1}{f}$，结论相同。考试照课件写（p. 125）。

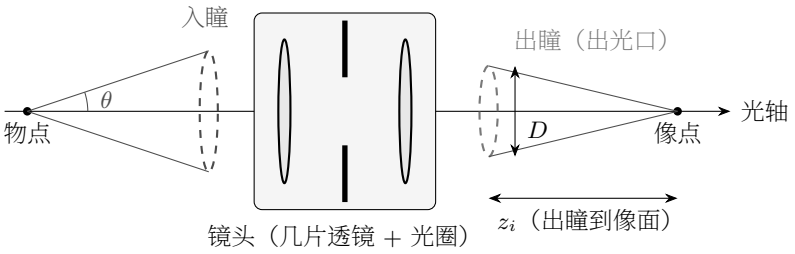
物的位置（凸透镜）	像的位置	像的样子	用在哪
很远，$l\to\infty$	$l'=f$，在焦面上	缩成一点 / 很小	望远镜、相机拍远景
$l>2f$	$f<l'<2f$	倒立、缩小、实像	相机、眼睛
$l=2f$	$l'=2f$	倒立、等大、实像（$\beta=-1$）	三缝光瞳例题
$f<l<2f$	$l'>2f$	倒立、放大、实像	投影仪、显微镜物镜
$l=f$	$l'=\infty$	出射平行光	准直、2f 系统的输入面
$l<f$	$l'<0$（在左边）	正立、放大、虚像	放大镜（下图）



放大镜：$f=2$，$l=1$，$\frac{1}{l'}=\frac{1}{2}-1$，$l'=-2$（在左边 2 处），$\beta=-\frac{-2}{1}=+2$。

光阑、孔径、入瞳、出瞳

- 光阑：光路里任何一个挡光的孔（镜框、光圈、镜筒）。孔径：孔的大小（直径 D）。
- 孔径光阑：这些孔里真正限制进光多少的那一个，相机里就是光圈。
- 入瞳（入射光瞳）：从镜头前面看进去看到的孔径光阑（隔着前面的镜片看到的像）。决定能收进多少光。
- 出瞳（出射光瞳）：从镜头后面看进去看到的孔径光阑。它就是镜头的出光口：射向像的所有光，都像是从这个口里出来的。
- 只有一片薄透镜、光阑紧贴着它时：入瞳 = 出瞳 = 透镜的通光口。常见题目都按这种简单情况出。
- 傅里叶光学里的光瞳函数 $P(x,y)$ 就是出瞳的形状：透光处为 1，挡光处为 0。三缝光瞳例题（p. 168）画的三条缝就是 $P(x,y)$。



镜头可以当成黑盒：物空间只看入瞳，像空间只看出瞳。光锥半角 θ 决定 NA；出瞳直径 D 和距离 z_i 决定截止频率。

- 数值孔径 $\mathrm{NA}=n\sin\theta$：θ 是轴上物点射向入瞳边缘的光线与光轴的夹角（光锥半角），n 是物所在介质的折射率（空气 1，显微镜油约 1.5）。NA 越大，收进的光越斜、细节越多。像方也有像方数值孔径 $\mathrm{NA}'\approx\frac{D}{2z_i}$。
- **F 数** $F/\#=f/D$（焦距 / 入瞳直径），就是相机上的 f/2、f/8。F 数小 = 孔大 = 亮、分辨率高。物在远处时 $\mathrm{NA}'\approx\frac{1}{2F/\#}$。
- 屈光度 $\Phi=\dfrac{1}{f}$，f 用米，单位 D（m^{-1}）。$f=0.5$ m 是 +2 D；凹透镜为负。眼镜“度数” = D $\times100$：-3 D 就是近视 300 度。紧贴在一起的透镜，屈光度直接相加。

> 【直觉】类比
>
> 几何光学 = 不考虑带宽限制的理想系统：一个点成像成一个点，冲激响应是 δ，系统只做缩放和翻转（$y\to\beta y$）。后面把衍射加进来，δ 才变成有宽度的光斑（PSF，§0.9）。孔径（NA、D）就是决定“带宽”的那个量。

它在题目里怎么出现

- 题目给出焦距 f 的镜头、它的出射光瞳形状，物距为 $2f$：用 2f–2f：像距 $2f$，$\beta=-1$，像面频率 = 物面频率；出瞳到像面 $z_i=2f$，代入截止频率。
- 题目给出物镜的数值孔径 NA：NA 直接决定截止频率（§0.9）。

- 题目说波像差在出射光瞳上给出：像差写在出瞳上（§0.10）。
- 光度题给出入瞳、出瞳的最大孔径角 U、U'：U 就是上图的 θ。

详细内容见 单透镜成像 p. 125；透镜组 p. 126；光阑与光瞳 p. 132；截止频率 p. 99。

自测

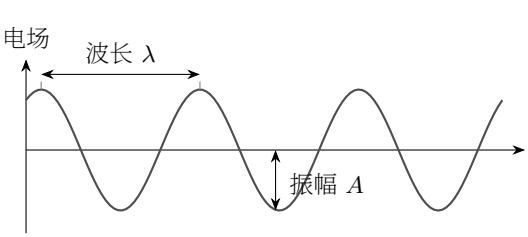
1. $f = 10$ cm 的凸透镜，物距 30 cm，像在哪？正立还是倒立？β =?
2. 物距 $2f$ 时，像距和横向放大率各是多少？
3. 焦距 -25 cm 的眼镜是多少屈光度、多少度？

答案 1. $\frac{1}{l'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{1}{15}, l' = 15$ cm, 透镜右边的实像, 倒立, $\beta = -0.5$。2. $l' = 2f, \beta = -1$。3. $\Phi = 1/(-0.25\text{ m}) = -4$ D，近视 400 度。

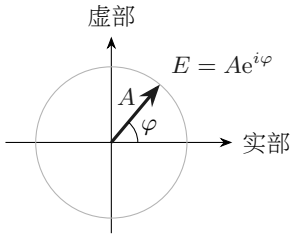
0.4 光是波：复振幅就是相量

属于：共同语言（信号本身：复振幅）

> 【直觉】一句话
>
> 光是频率极高的正弦波。每一点的光用一个复数 $E = A\mathrm{e}^{i\varphi}$ 记下“振幅多大、相位多少”，这就是电路里的相量。眼睛和相机只看得到 $|E|^2$。



某一时刻的“快照”：空间上每 λ 重复一次



相量图：长度 = 振幅，角度 = 相位

- 波长 λ：相邻两个波峰的距离。可见光 400–700 nm。常用 $\lambda = 0.5\,\mu\text{m} = 5 \times 10^{-4}$ mm（绿光）、632.8 nm（红色 He-Ne 激光）。
- 频率 $\nu = c/\lambda \approx 6 \times 10^{14}$ Hz。没有任何探测器跟得上，只能测时间平均的功率，也就是强度。
- 波数 $k = 2\pi/\lambda$：每走 1 mm 相位转多少弧度。$\lambda = 0.5\,\mu$m 时 $k \approx 1.26 \times 10^4$ rad/mm，即走 **1 mm** 相位转两千圈。“k 很大”是后面许多近似的根源（§0.7）。
- 相位 φ：波走到了一个周期里的哪一步。多走一段路 ΔL，相位多 $k\Delta L$。

复振幅：和电路的相量一模一样 某一点的电场 $E(t) = A\cos(\varphi - \omega t)$。所有点都以同一个 ω 振荡，于是像电路分析那样扔掉公共的时间因子，只留

$$E = A\,\mathrm{e}^{i\varphi} \qquad \text{(复振幅；}A\text{：振幅，}\varphi\text{：相位)}$$

平面上每一点一个复数，就是 $E(x, y)$。电路里扔的是 $\mathrm{e}^{j\omega t}$，光学课件扔的是 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$，所以光学里多走一段路，相位是 $+k\Delta L$（课件约定，p. 61）。

强度：探测器只看 $|E|^2$

$$I = |E|^2 = E\,E^* = A^2 \qquad \text{(省略比例常数，只比较相对大小)}$$

- 整体乘一个常数相位 $\mathrm{e}^{i\varphi_0}$，强度不变，所以答题时可以“略去常数相位因子”。
- 相位物体（透明的细胞、玻璃上的纹路）只改相位、不改振幅，直接拍几乎看不见。相衬显微镜在频谱面上加一小块相位板，把相位差变成明暗差（p. 95）。
- 两束光叠加：相干（来自同一束激光，相位关系固定）时复振幅相加再取模平方，$|E_1 + E_2|^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$，多出的最后一项就是干涉；非相干（两盏普通灯，相位乱跳）时干涉项平均为零，强度直接相加：$I_1 + I_2$。

【直觉】类比

- 复振幅 ↔ 交流电路的相量 $\dot{U} = U\mathrm{e}^{j\varphi}$：只记幅度和相位，频率默认都一样。
- 强度 ↔ 功率 $|\dot{U}|^2$；探测器 ↔ 平方律检波器（相位信息丢了）。
- 相干叠加 ↔ 两个同频正弦相加，可能加强也可能抵消；非相干叠加 ↔ 两路独立噪声相加，功率直接相加。

它在题目里怎么出现

- 照明是两束相干平面波（振幅相等、相位相同）：先把两束的复振幅相加，再取 $|\cdot|^2$，得到条纹（§0.5）。
- 物只给强度透过率 $T(x)$ 时：只对强度说话，照明强度乘 $T(x)$ 就是透过去的强度。
- 题目写光瞳内有相位失真 $\exp[ikW(x,y)]$：多走了 W 的路，相位多 kW（§0.10）。

详细内容见 复振幅、强度、干涉的公式 p. 61起；两束光干涉 p. 64；相衬 p. 95。

自测

1. 两束相干光振幅都是 1、相位差 π，叠加后强度是多少？若是非相干呢？
2. 复振幅 E 整体乘上 $\mathrm{e}^{i\pi/3}$，强度变不变？
3. $\lambda = 0.5\,\mu\mathrm{m}$，光多走 $0.25\,\mu\mathrm{m}$，相位多多少？

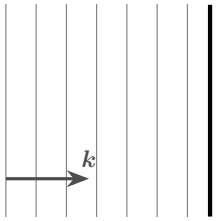
答案 1. 相干 $|1+\mathrm{e}^{i\pi}|^2 = 0$；非相干 $1+1=2$。 2. 不变（$|\mathrm{e}^{i\pi/3}| = 1$）。 3. $k\Delta L = \frac{2\pi}{0.5} \times 0.25 = \pi$。

0.5 平面波与空间频率

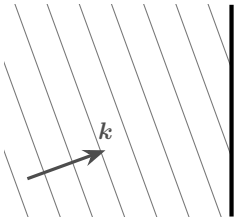
属于：共同语言（为根②③准备：方向 = 频率）

【直觉】一句话

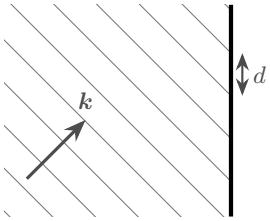
一束斜着走的平面波，在屏上留下一排周期性的相位条纹 $\mathrm{e}^{i2\pi ux}$。每毫米有几个周期，就是空间频率 $u = \sin\theta/\lambda$。越斜，条纹越密，频率越高。



$\theta = 0$：$u = 0$（直流）



$\theta = 20°$：$u = 0.34/\lambda$



$\theta = 45°$：$u = 0.71/\lambda$

细斜线是波面（相位相同的面），间距 λ。粗黑线是屏。屏上相邻两次“碰到波峰”相隔 $d = \lambda/\sin\theta$，$u = 1/d$。

- 平面波：波面是一组平行平面，传播方向垂直于波面。激光束、远处的星光都近似是平面波。
- 正对着屏走（$\theta = 0$）：屏上每一点同时到波峰，相位处处相同，$E =$ 常数，$u = 0$。
- 斜着走（与光轴夹角 θ）：屏上的相位随 x 线性增加，

$$E(x,y) = A\,\mathrm{e}^{i2\pi ux}, \qquad u = \frac{\sin\theta}{\lambda} \quad (\text{单位：周/mm，即 } \mathrm{mm}^{-1} \text{ 或 lp/mm})$$

  lp/mm 读作“线对每毫米”，一黑一白算一对。二维时 $E = A\mathrm{e}^{i2\pi(ux+vy)}$，$u, v$ 分别由光在 x、y 方向的倾斜决定。
- 数例：$\lambda = 0.5\,\mu\mathrm{m}$，$\theta = 30°$：$u = \frac{0.5}{5\times10^{-4}\ \mathrm{mm}} = 1000\ \mathrm{mm}^{-1}$，条纹周期 1 μm。
- 上限：这里的 λ 是介质中的波长，传播平面波满足 $u^2 + v^2 \le 1/\lambda^2$；超出的是随距离衰减的倏逝成分。若改用真空波长 λ_0，则 $\lambda = \lambda_0/n$。实际镜头只收集其中一部分方向；成像截止还要区分复振幅与强度，见 §0.9。

【直觉】为什么是 $\sin\theta$：横着移动，沿传播方向前进多少

θ 从光轴 z 量起，观察面上的位移沿横向 x。两点相隔 Δx，这段位移在传播方向上的投影为

$$\Delta s = \Delta x\cos(90^\circ-\theta) = \Delta x\sin\theta.$$

波面垂直于传播方向；只有这个投影会让我们跨过波面。沿传播方向相隔一个波长，相位相差 2π，所以

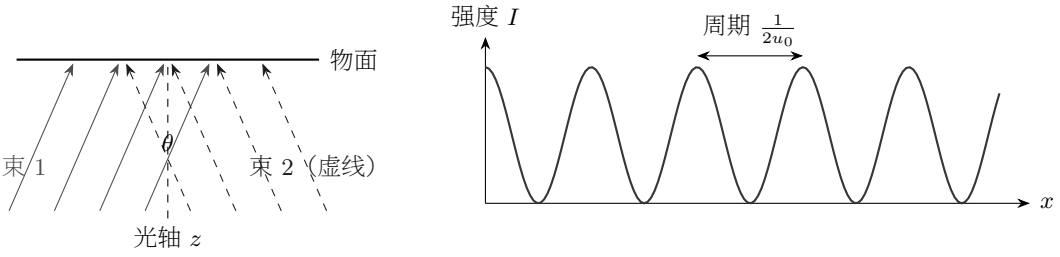
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x\sin\theta = 2\pi u\Delta x \quad\Rightarrow\quad u = \frac{\sin\theta}{\lambda}.$$

这是比较同一时刻两个位置的相位，不是光从一个观察点横着走到另一个点。$\theta=0$ 时横着移动不跨波面，$u=0$；$\theta=30^\circ$ 时横移 2λ 才投影出一个波长，横向相位周期就是 2λ。

还要分清相位条纹与明暗条纹：单束斜平面波 $E=A\mathrm{e}^{i2\pi ux}$ 的相位不断变化，强度 $|E|^2=|A|^2$ 却处处相同。不同方向的相干波叠加后，才可能出现明暗条纹。这里的空间频率表示沿位置变化多快，单位是周期/mm；光的时间频率表示每秒振动多少次，单位是 Hz。

任意光场 = 平面波的叠加 = 傅里叶变换 先把「频谱」理解成成分清单：位置表示告诉我们各处的值；频谱表示告诉我们每种周期变化占多少、相位如何。例如 $1+0.6\cos(2\pi\cdot 2x)+0.2\cos(2\pi\cdot 8x)$（$x$ 用 mm）由背景 1、每毫米 2 个周期和 8 个周期的起伏组成。傅里叶变换就是把合成的分布拆回这些成分；对复振幅作分解时，基本成分换成下面的复指数平面波。傅里叶逆变换 $E(x,y)=\iint_{-\infty}^{\infty}\hat{E}(u,v)\,\mathrm{e}^{i2\pi(ux+vy)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ 在这里有了物理意义：平面上任意一个光场，都可以拆成许多往不同方向走的平面波；方向 (u,v) 那一束的振幅和相位，就是频谱 $\hat{E}(u,v)=\mathcal{F}\{E\}$。细节越细（变化越快）⇒ 需要的 u 越大 ⇒ 那部分光走得越斜。这是整个傅里叶光学的基石。

两束光干涉出条纹（SIM 的照明）



两束相干、等振幅的平面波，与光轴分别成 $\pm\theta/2$（两束夹角 θ），在物面上各是 $\mathrm{e}^{\pm i2\pi u_0 x}$，$u_0=\frac{\sin(\theta/2)}{\lambda}$：

$$E = \mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}+\mathrm{e}^{-i2\pi u_0 x} = 2\cos(2\pi u_0 x), \qquad I=|E|^2 = 2\big[1+\cos(2\pi\cdot 2u_0\,x)\big]$$

强度是一排余弦条纹，频率 $2u_0=\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$（是复振幅频率的 2 倍），频谱是三根冲激：在 0 和 $\pm 2u_0$。

【直觉】类比

- 时间频率（周/秒）↔ 空间频率（周/毫米）。一段音乐 = 许多纯音的叠加；一幅图 = 许多正弦条纹的叠加。
- 复指数 $\mathrm{e}^{i2\pi ft}$ ↔ 斜平面波 $\mathrm{e}^{i2\pi ux}$：频谱上的一个点 = 空间里的一个传播方向。
- 两束光干涉 ↔ 频率 $\pm u_0$ 的两个信号相加后做平方律检波：输出里出现差频 $2u_0$（和混频、拍频一样）。

它在题目里怎么出现

- 结构光照明（SIM）题：求照到物上的强度分布，就是上面的余弦条纹；求透过物体后强度的频谱：强度相乘 ⇒ 频谱卷积三根冲激 ⇒ 物的频谱被复制成三份、平移 $\pm 2u_0$；问为什么能超分辨：平移让原来进不了镜头的高频挪进来。

- 光度题要物方、像方孔径角 U、U' 对应的空间频率 f_x：就是 $u=\frac{\sin\theta}{\lambda}$，在折射率 n 的介质里写成 $\frac{n\sin U}{\lambda_0}$。
- 4f 滤波题把滤波器写成 $T\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\big)$：频谱面上位置 ξ 对应空间频率 $\frac{\xi}{\lambda f_1}$（§0.8）。

详细内容见 空间频率的定义与题型 p. 63；两束光干涉 p. 64；SIM p. 111。

自测

1. $\lambda=0.5\,\mu$m 的平面波，$\sin\theta=0.05$，空间频率是多少?
2. 垂直入射的平面波，空间频率是多少?
3. 两束等强相干光关于光轴对称，$\sin(\theta/2)=0.1$，$\lambda=0.5\,\mu$m，强度条纹的频率是多少?

答案 1. $u=\frac{0.05}{5\times10^{-4}\text{ mm}}=100\text{ mm}^{-1}$。 2. 0（直流）。 3. $\frac{2\times0.1}{5\times10^{-4}}=400\text{ mm}^{-1}$。

0.6 物体和透镜都是“乘法”

属于：根①元件 = 乘一个复数函数 $t(x,y)$

> 【直觉】一句话
>
> 光穿过一个很薄的东西（胶片、小孔、玻璃片、透镜），出来的光 = 进去的光 $\times t(x,y)$。t 叫复透射系数：它的模改变振幅（挡光），它的相位改变相位（延迟）。

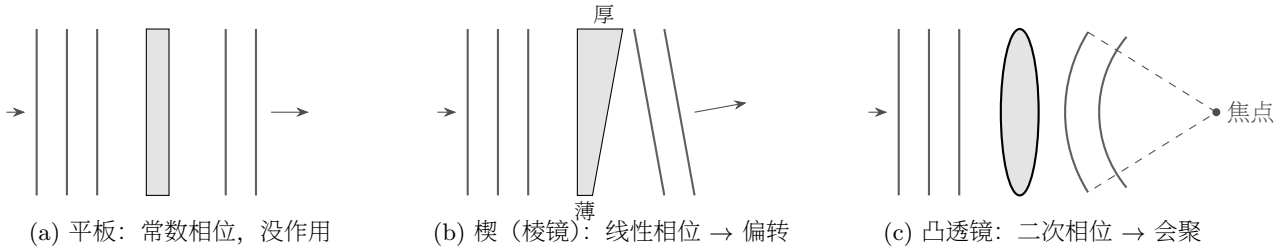
$$E_{出}(x,y)=t(x,y)\,E_{入}(x,y),\qquad t=|t|\,\mathrm{e}^{i\phi(x,y)}$$

- 振幅型：只挡光、不改相位。小孔 rect、圆孔 circ、黑白光栅、印着图案的胶片。$|t|$ 在 0（不透）到 1（全透）之间。
- 相位型：完全透明（$|t|=1$），只延迟。玻璃片、透镜、棱镜、相位板、SLM（空间光调制器，可以用电脑编程的相位屏）。
- 强度透过率 $T=|t|^2$：只关心强度时用它。

厚度 → 相位 光在玻璃里走得慢（速度 c/n，$n\approx1.5$ 是折射率）。玻璃厚 Δ 的地方，比旁边空气多出“光程”$(n-1)\Delta$，相位就多

$$\phi(x,y)=k(n-1)\Delta(x,y),\qquad k=\frac{2\pi}{\lambda}$$

所以玻璃的形状 = 相位的形状。三个最重要的例子：



(a) 平板：常数相位，没作用　(b) 楔（棱镜）：线性相位 → 偏转　(c) 凸透镜：二次相位 → 会聚

竖线是波面。(b) 上面厚、延迟多，波面上半部落后，光往厚的一边拐。(c) 中间厚、延迟多，波面向内弯成球面，会聚到焦点。

- 楔形（棱镜）：厚度随 x 线性变化 → 线性相位 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$ → 光束偏转一个角度。
- 凸透镜：中间厚、边缘薄，厚度近似抛物面 → 二次相位

$$t_{透镜}(x,y)=\exp\!\left(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\right)$$

负号表示中心相位最多（最延迟），波面向内弯，会聚到距离 f 处。$f<0$ 就是凹透镜。

【直觉】类比

- 乘 $t(x,y)$ ↔ 时域相乘：加窗（孔 = 矩形窗）、调制（光栅 = 乘一个周期信号）。
- 线性相位 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$ ↔ 乘 $\mathrm{e}^{i2\pi f_0 t}$ = 频移（调制定理）：棱镜把整个频谱平移 u_0，也就是把光的方向整体转一个角度。
- 二次相位 $\mathrm{e}^{-i\pi(x^2+y^2)/(\lambda f)}$ ↔ 线性调频（**chirp**）：局部空间频率 $-x/(\lambda f)$ 随位置线性变化。离中心越远的光拐得越厉害，而且都正好指向焦点。

它在题目里怎么出现

- Alvarez 透镜：薄元件的复透过率由厚度决定，厚度 $T(x,y)$ 的薄片 → 相位 $k(n-1)T(x,y)$。两片三次曲面沿 x 相向错开 d，厚度之和 $\approx \pm 2d\,\partial T/\partial x = \pm 2Ad(x^2+y^2)$ 是二次的，所以等效于一片透镜；焦距与 d 成反比，错开方向反过来焦距就变号（p. 91）。
- 同一题 ii：频谱面放 SLM，相位 $kQ\xi$ 是线性相位 → 输出平移（§0.8）。
- 复透射系数为 $E(x,y)$ 的屏，用单色相干平面波垂直照明：照明 $=1$，屏后的光就是 $E(x,y)$。

详细内容见 常见光屏的透射系数表 p. 65; 看懂相位因子 p. 66; 透镜相位 p. 79; 等效透镜 p. 80; Alvarez p. 91。

自测

1. 圆孔是振幅型还是相位型？薄透镜呢？
2. $n=1.5$ 的玻璃上有一个高 $0.5\,\mu$m 的台阶，$\lambda = 0.5\,\mu$m，台阶两边的相位差是多少？
3. $t = \exp\!\big(-ik\frac{x^2+y^2}{2\times 200\ \mathrm{mm}}\big)$ 是什么元件？

答案 1. 圆孔振幅型；薄透镜相位型。 2. $k(n-1)\Delta = \frac{2\pi}{0.5}\times 0.5\times 0.5 = \pi$。 3. 焦距 200 mm 的凸透镜（负号 = 会聚）。

0.7 传播就是衍射：卷积与远场傅里叶变换

属于：根②传播 = 卷积，远场 = 傅里叶变换

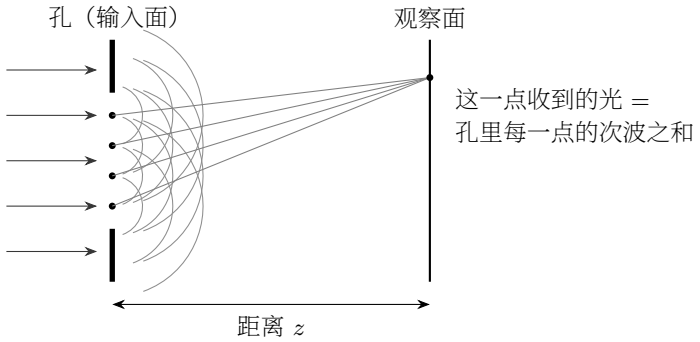
【直觉】一句话

光从一个平面走到另一个平面：每一点都像一个小喇叭向四周发出球面波（惠更斯原理），到了下一个平面全部叠加——这是一次卷积。走得足够远时，结果变成输入的傅里叶变换。

【直觉】思路：这一节要解决什么，每一步为什么这样做

问题：已知孔后紧贴处的光 $E_{入}(x_1,y_1)$，求距离 z 的屏上的光 $E_{出}(x,y)$。

1. 规律有了，但算不动。惠更斯原理给出答案：孔上每一点发一个球面波，屏上把它们全加起来，$E_{出}(x,y) \propto \iint E_{入}(x_1,y_1)\,\dfrac{\mathrm{e}^{ikr}}{r}\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1$ [F2-p2]，$r=\sqrt{z^2+(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}$ 是孔上一点到屏上一点的距离。根号在指数里，一般不易直接求出，但传播核已经只依赖坐标差。
2. 所以要近似 r，目标是简化传播核。在均匀介质中的平行平面之间，标量传播核只依赖坐标差，传播本来就可写成卷积。傍轴近似把核简化为二次相位，得到菲涅耳衍射；再用远场近似，得到与输入光场的傅里叶变换相联系的夫琅禾费衍射。
3. r 出现在两个地方，要分开对待。分母的 $1/r$ 管振幅，指数的 kr 管相位。同样把 r 弄错一点点，振幅几乎不受影响，相位却可能错掉好几圈。所以要分别问：振幅里的 r 能不能当常数？相位里的 r 能不能当常数？这就是下面的两个近似。



惠更斯原理 = 卷积 输入面上每一点 (x_1, y_1) 发出一个“次波”，在输出面上留下同样形状的图样 h，只是跟着平移。所有点的贡献加起来：

$$E_{\text{出}}(x,y) = \iint E_{\text{入}}(x_1,y_1)\, h(x-x_1, y-y_1)\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1 = E_{\text{入}} * h$$

h 是输入平面上一个单位点对输出平面的复振幅响应，即自由空间的冲激响应。卷积就是把这份响应按输入值加权、按输入位置平移，再把贡献相加。换到频域，同一过程变成每个频率乘自己的系数：$\widehat{E}_{\text{出}} = \widehat{E}_{\text{入}} H$，其中 $H = \mathcal{F}\{h\}$。

【直觉】全通为什么还会出现衍射图样

在均匀、无损介质中，不额外加入孔径截断时，菲涅耳近似下的复振幅传递函数为

$$H(u,v)=\mathrm{e}^{ikz}\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)],\qquad |H|=1.$$

在该模型适用的傍轴频率范围内，每个光场频率成分只改变相位，幅度不变，这就是此处全通的含义。不同成分转过不同的相位，重新叠加时，相长和相消的位置会变化，所以频谱幅度不变，空间中的强度分布仍能改变。

更一般的角谱传递函数是 $H_{\mathrm{AS}}=\exp[ikz\sqrt{1-\lambda^2(u^2+v^2)}]$。传播波部分的模为 1；超过 $u^2+v^2=1/\lambda^2$ 的倏逝成分随正向传播距离衰减。有限镜头还会限制收光方向，因此本节的自由传播全通，与 §0.9 的成像截止频率并不矛盾。

两个近似：傍轴与远场 先用最简单的情形把两个近似看清楚：一个点光源，正前方 z 处立着一块半径 ρ 的接收面。

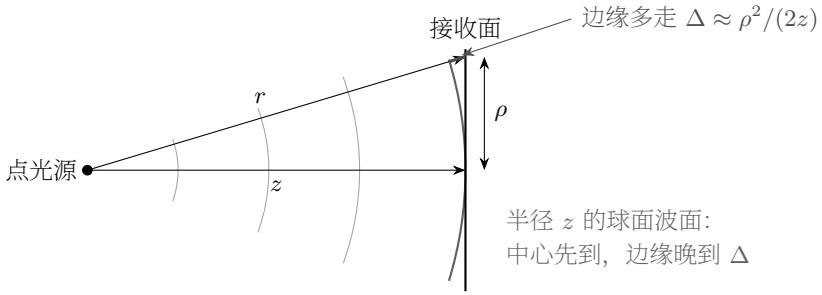
球面波公式和“多走的距离”是什么关系 球面波 $\dfrac{A}{r}\mathrm{e}^{ikr}$ 只说了两件事：离光源越远越弱（振幅 $\frac{A}{r}$）；相位等于 $k\times$ 走过的路程（kr，§0.4：多走 ΔL，相位多 $k\Delta L$）。所以要知道接收面上各点的光和中心差多少，只需要知道各点比中心多走了多少路：

$$\Delta=r-z=\sqrt{z^2+\rho^2}-z\approx\frac{\rho^2}{2z}\qquad\left(\sqrt{1+t}\approx1+\frac{t}{2},\ t=\frac{\rho^2}{z^2}\right)$$

把这一个 Δ 分别代进振幅和相位，就得到两个近似各自的误差：

- 振幅：$\frac{A}{z}\to\frac{A}{z+\Delta}$，相对变化 $\approx\frac{\Delta}{z}=\frac{\rho^2}{2z^2}$；
- 相位：$kz\to k(z+\Delta)$，多出 $k\Delta=\frac{\pi\rho^2}{\lambda z}$。

算 Δ 的意图就在这里：球面波公式告诉你“只有路程要紧”，Δ 量出“路程在接收面上变了多少”，两者合起来就是“光在接收面上变了多少”。



- 傍轴近似（振幅当常数）：振幅 $\frac{A}{r}$ 里把 r 换成 z。边缘和中心的振幅相对只差 $\frac{\Delta}{z}\approx\frac{\rho^2}{2z^2}$。只要接收面比距离小得多（$\rho\ll z$，光都“贴着光轴”走）就成立，和波长无关。
- 远场近似（相位当常数）：相位 kr 里也把 r 换成 z。要求边缘多走的那点路造成的相位差 $k\Delta=\frac{\pi\rho^2}{\lambda z}$ 远小于 π，即 $z\gg\frac{\rho^2}{\lambda}$。
- 为什么远场更难满足：同一个 Δ，在振幅里是除以 z（米量级），在相位里是乘以 k（每毫米上万弧度）。数例：$\lambda=0.5\,\mu$m，$\rho=1$ mm，$z=1$ m，振幅只差 5×10^{-7}，相位却差 2π。傍轴早就满足了，远场完全不成立；要远场得 $z\gg2$ m。

两个近似各自换来了什么：从积分里认出运算 回到孔和屏。现在 r 里有两组坐标，孔上一点 (x_1,y_1) 和屏上一点 (x,y)，多走的距离跟着这两组坐标一起变。两个近似就是对这个 r 一步一步下手。

1. 傍轴 $\Rightarrow$ 简化卷积核（菲涅耳衍射）。振幅里取 $\frac{1}{r}\approx\frac{1}{z}$，倾斜因子取 $K\approx1$，相位里把 r 展开到二次：

$$r\approx z+\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{2z}.$$

近似后的传播核 h 仍只依赖 $(x-x_1, y-y_1)$。孔上的点挪一下，它在屏上留下的图样只跟着平移、形状不变，这就是 LTI 系统，积分就是卷积 $E_{入} * h$，其中 $h = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z}\exp\big(ik\frac{x^2+y^2}{2z}\big)$ [F2-p2]。

傍轴近似的用处：把含根号的传播核简化为二次相位，便于计算及与傅里叶变换联系。平移不变性来自均匀介质和平行平面的几何条件，并非由傍轴近似才产生。

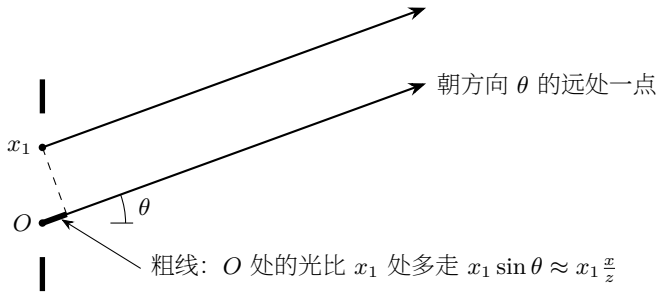
2. 远场 $\Rightarrow$ 傅里叶变换（夫琅禾费衍射）。把平方展开，相位里的路程差分成三项，三项的处理各不相同：

展开出的项	和谁有关	物理意思与处理	结果
$\frac{x^2+y^2}{2z}$	只和屏上的点有关	屏上各点离光源远近不同；对积分是常数，提到积分外面	留着，成为观察屏上的二次相位，强度里消失
$-\frac{xx_1+yy_1}{z}$	两组坐标的乘积	相位因子 $\exp\big[-i2\pi\big(\frac{x}{\lambda z}x_1+\frac{y}{\lambda z}y_1\big)\big]$ 正是傅里叶核，$u=\frac{x}{\lambda z}$	留着，它就是傅里叶变换
$\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}$	只和孔上的点有关	孔内最大相位 $\frac{ka^2}{2z}=\frac{\pi a^2}{\lambda z}$，要它 $\ll\pi$ 才能扔，即 $z\gg\frac{a^2}{\lambda}$	扔掉：这一步就是衍射屏的远场近似

扔掉第三项以后，积分只剩 $\iint E_{入}\exp[-i2\pi(ux_1+vy_1)]\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1 = \mathcal{F}\{E_{入}\}$ [F1-p36]。所以“菲涅耳、夫琅禾费各要哪个近似”的答案就在这张表里：远场近似只用在衍射屏的坐标上（第三项），观察屏的坐标 x 可以很大，第一项并不小，但它是公共因子，所以观察屏只需傍轴。

严格地说，相位展开到二次还要求丢掉的四次项 $\frac{k\rho^4}{8z^3}$ 远小于 π，比振幅条件严。课件把这一步也算在“傍轴”里，答题照课件写即可。

【直觉】远场的直观：从孔上各点看，屏上那一点在同一个方向



离得足够远时，从孔上各点到屏上同一点的连线几乎平行。孔上 x_1 处的光比 O 处少走 $x_1\sin\theta$，相位少 $kx_1\frac{x}{z}=2\pi\frac{x}{\lambda z}x_1$，随 x_1 线性变化。这等于拿一个空间频率 $u=\frac{\sin\theta}{\lambda}=\frac{x}{\lambda z}$ 的平面波去和孔里的光做内积，加起来就是 $\mathcal{F}\{E_{入}\}$ 在 u 处的值。

- 这就是 §0.5“方向 = 空间频率”落到屏上的样子：屏上位置 $x \leftrightarrow$ 方向 $\theta \leftrightarrow$ 频率 u。
- 表里扔掉的第三项描述“连线并不完全平行”，也就是球面波的弯曲。走得足够远，这点弯曲在整个孔上不到半个波长，就可以不管。

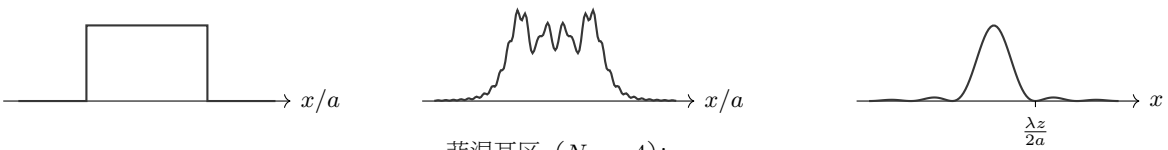
小结：菲涅耳衍射（近场）与夫琅禾费衍射（远场）

- 菲涅耳衍射：只用傍轴近似，相位保留到二次项 $\frac{k\rho^2}{2z}$。图样还像孔的影子，但边缘起皱。
- 夫琅禾费衍射：再对衍射屏（孔的半宽 a）用远场近似，$z\gg a^2/\lambda$。此时输出正比于孔的傅里叶变换：

$$E(x,y)\propto\mathcal{F}\{E_{入}\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda z},\,v=\frac{y}{\lambda z}}$$

观察屏上位置 x 对应空间频率 $u=x/(\lambda z)$，也就是方向 $\sin\theta\approx x/z$：远处看到的就是“各个方向平面波的权重”。观察屏只满足傍轴，它上面的二次相位还在，只是不影响强度。

- 菲涅耳数 $N_F=\frac{a^2}{\lambda z}$：$N_F\gtrsim 1$ 是菲涅耳区，$N_F\ll 1$ 是夫琅禾费区。



紧贴孔后：影子 rect　　菲涅耳区（$N_F = 4$）：边缘起皱　　夫琅禾费区（$N_F \ll 1$）：sinc^2 = 孔的频谱

同一个宽 $2a$ 的缝，离得越远，图样从“影子”变成“频谱”。纵轴是强度（以无遮挡时为 1）。

孔越小，衍射斑越大 宽 b 的缝，远场强度是 sinc^2，第一个暗纹在方向 $\sin\theta = \lambda/b$。缝窄一半，光散开的角度大一倍。数例：$b = 0.1$ mm，$\lambda = 0.5\,\mu$m：$\theta \approx 5 \times 10^{-3}$ rad，1 m 外第一暗纹离中心 5 mm。

【直觉】类比

- 自由传播 ↔ LTI 系统；惠更斯次波 ↔ 冲激响应 h；叠加 ↔ 卷积。
- 传递函数 $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$ ↔ 色散：全通、只有二次相位，像光纤里的脉冲展宽，不丢能量，但形状会变。
- 傍轴 vs 远场 ↔ 窄带信号的“包络”与“载波”：一个小延迟对包络几乎没影响，对高频载波的相位影响却很大。
- 孔越小、斑越大 ↔ 时宽带宽积：脉冲越短，频谱越宽。

【直觉】通用读法：相位因子按 x 的幂次分类（§0.8–§0.10 都用这张表）

光走过的路程差乘以 k 就是相位。把相位按坐标的幂次拆开，还要区分二维项在两个方向上的系数：

相位里的项	作用	在哪里出现
常数 φ_0	整体延迟，强度不变，答题可略	菲涅耳核的 e^{ikz}、活塞像差
一次 $2\pi u_0 x$	平面波的方向；频谱平移；像平移	棱镜、斜入射、远场里的交叉项 $-\frac{xx_1}{z}$、倾斜像差
旋转对称二次 $\pm\frac{k(x^2+y^2)}{2R}$	傍轴球面波：+ 发散，− 会聚	点光源、菲涅耳核、薄透镜；波像差中的 $a(x^2+y^2)$ 是离焦
像散型二次 $a(x^2-y^2)$、bxy	像散：两主方向曲率不同	单纯沿轴移动接收面不能同时消除两方向的曲率差
三次及以上	不能靠平移或调焦消除	彗差、球差等

后面几节都是在给这些项记账：透镜的二次项抵消传播的二次项，得到傅里叶变换（§0.8）；成像公式就是二次项系数相加（§0.8）；像差按空间形式区分可由平移、调焦消除的部分（§0.10）。

它在题目里怎么出现

- 近似比较题就是上面的“两个近似”：问哪个更难满足，比较 $\frac{\rho^2}{2z^2}$ 和 $\frac{\pi\rho^2}{\lambda z}$，相位那个大得多（两者之比 $\frac{2\pi z}{\lambda} \gg 1$），远场更难满足；问两种衍射各满足什么，菲涅耳：两屏都只满足傍轴；夫琅禾费：衍射屏还满足远场，观察屏只满足傍轴。
- 4f 的输入面偏离第一个透镜的前焦面 x_1：多出来的这段自由传播，频谱乘 $\exp[-i\pi\lambda x_1(u^2+v^2)]$；在输出端少走一段把它抵消掉。
- 题目说不计透镜有限口径的衍射：透镜当成无限大，不额外挡掉高频。

详细内容见 近似条件比较 p. 71；近似比较例题 p. 166；菲涅耳、夫琅禾费公式的推导 p. 70；角谱传播 p. 74；常见孔的衍射图样 p. 76。

自测

1. 傍轴近似和远场近似，哪个更难满足？一句话说原因。
2. 孔的半宽 $a = 1$ mm，$\lambda = 0.5\,\mu$m，夫琅禾费区要求 z 远大于多少？
3. 缝宽从 0.2 mm 变成 0.1 mm，远场衍射角怎么变？

答案 1. 远场更难：同样多走的路，在相位里被 $k = 2\pi/\lambda$ 放大，在振幅里只是除以 z。 2. $a^2/\lambda = \frac{10^{-6}}{0.5\times10^{-6}}$ m $= 2$ m。 3. 变为原来的 2 倍（时宽带宽积）。

0.8 透镜做傅里叶变换：2f 与 4f

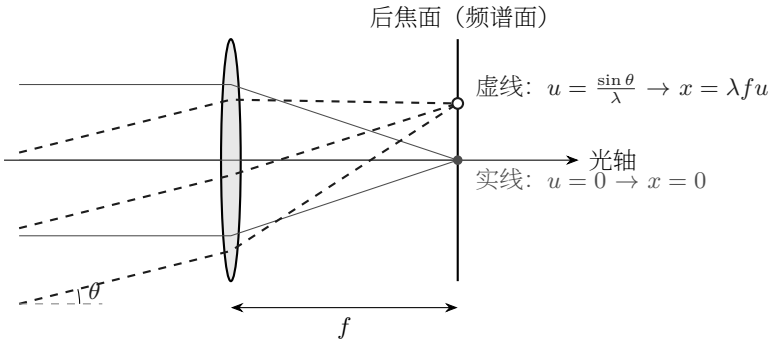
属于：根① + 根②（透镜是乘法，焦面是搬来的远场）

【直觉】一句话

透镜把同一方向来的平行光会聚到焦面上同一点，而一个方向就是一个空间频率。所以透镜后焦面上的光分布 = 物的频谱，透镜是一台不用通电的傅里叶变换器。

接上上一节：透镜表面改相位，传播把方向分到不同位置 刚穿过薄透镜时，光场只是逐点乘透过率 $t(x, y)$；再传播到后焦面，才得到这里的傅里叶变换关系。在傍轴条件下，光场频率 u 对应焦面位置 $X = \lambda f u$。例如 $\lambda = 0.0005\,\text{mm}$、$f = 100\,\text{mm}$、$u = 20\,\text{mm}^{-1}$，得到 $X = 1\,\text{mm}$：这是某个方向成分的位置，不是物体某一点的像位置。

本节标准 2f 布置是「输入面到透镜 f、透镜到输出面 f」，两面分别为前、后焦面。几何光学中的「物距 $2f$、像距 $2f$」则是等大倒像，总距离为 $4f$。先画出各平面间距，再判断哪一面是频谱、哪一面是像，便能接到下一节的成像模型。



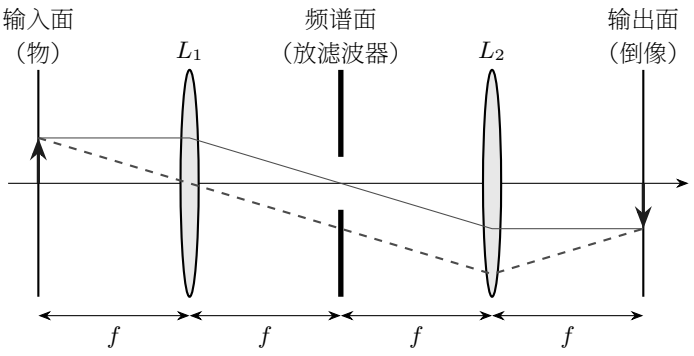
实线：平行于光轴的一束（直流）会聚到焦点；虚线：斜 θ 的一束会聚到焦面上 $x = f\tan\theta \approx \lambda f u$ 处。

- 与光轴成 θ 的平行光，会聚到后焦面上 $x = f\tan\theta \approx f\sin\theta$ 处。由 $u = \sin\theta/\lambda$ 得

$$x = \lambda f\, u \qquad \text{（焦面上的位置} \leftrightarrow \text{空间频率）}$$

数例：$f = 200$ mm，$\lambda = 0.5\,\mu$m，100 lp/mm 的光栅，±1 级落在 $x = \pm10$ mm。

- **2f** 系统：物放在透镜前焦面（前方 f），后焦面（后方 f）上得到准确的 $\mathcal{F}\{E\}$。相当于把夫琅禾费衍射的“无穷远”搬到了焦面上。
- **4f** 系统：两个 2f 首尾相接，总长 $4f$。第一片做一次 $\mathcal{F}$，中间那个面叫频谱面；第二片再做一次 $\mathcal{F}$。两次正变换 $\mathcal{F}\mathcal{F}\{E\}(x) = E(-x)$，所以输出是倒立的像；两片焦距不同时放大率 $M = -f_2/f_1$。
- 在频谱面动手脚 = 滤波：在频谱面放挡板或相位板，等于把频谱乘上一个 $H(u, v)$。



4f 系统。频谱面上的光阑只让中心附近（低频）通过，就是一个低通滤波器。

频谱面上放什么	信号与系统里叫	输出的像
中心一个小孔	低通	变模糊，细节、锐边没了
中心一个小黑点（挡直流）	高通	只剩边缘、轮廓（暗场）
一个圆环	带通	只剩某一粗细的结构
挡掉光栅的某几级	选频	条纹变粗或变密（p. 88）
中心加 $\pi/2$ 相位	只改相位的全通	相位差变成明暗（相衬）
线性相位（棱镜、SLM 倾斜相位）	线性相位 = 延时	整幅像平移（p. 89）

为什么透镜能做傅里叶变换：替远场扔掉那一项 §0.7 的表里，要得到傅里叶变换，必须扔掉只和孔上坐标有关的二次相位 $\frac{k(x_1^2+y_1^2)}{2z}$，代价是 $z \gg a^2/\lambda$，常常要几米甚至更远。透镜用另一种办法去掉这一项：

1. 紧贴透镜放物，透镜乘上 $\exp\!\big(-ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2f}\big)$（§0.6，会聚球面波）。
2. 从透镜走 f 到后焦面，菲涅耳核展开后正好带出 $\exp\!\big(+ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2f}\big)$（就是那张表的第三项，$z=f$）。
3. 两项符号相反、系数相同，乘起来等于 1 [F2-p9–10]。积分里只剩交叉项，即傅里叶核，$u=\frac{x}{\lambda f}$。

所以透镜不是把光“算”成了频谱，而是替距离抵消了球面弯曲：不用走到无穷远，在焦面上就看到了远场。这和上面的几何图是同一件事：同一方向的平行光会聚到焦面同一点，方向对应频率。

为什么物要放在前焦面：为了相位也对 上面那样紧贴透镜放物，焦面上还剩一个只和焦面坐标有关的二次相位 $\exp\!\big(ik\frac{x^2+y^2}{2f}\big)$，强度不受影响，但相位不是严格的 $\mathcal{F}\{E\}$。把物移到透镜前 d_0 处，多出来的这段自由传播在频域乘了 $\exp[-i\pi\lambda d_0(u^2+v^2)]$（§0.7，全通二次相位）。代入 $u=\frac{x}{\lambda f}$，它也是焦面上的二次相位，和剩下那一项合起来是

$$\exp\!\Big[\frac{ik}{2f}\Big(1-\frac{d_0}{f}\Big)(x^2+y^2)\Big] \qquad \text{[F2-p14–15]}$$

$d_0=f$ 时括号为零，二次相位消失，焦面上就是严格的频谱。只看强度时 d_0 取多少都行；要把频谱再送进第二个透镜（4f 系统），相位必须对，所以物放在前焦面。

成像也是记二次项的账 同一套记账也能推出成像公式 [F2-p18–20]。点光源在透镜前 l 处，到透镜时是发散球面波 $+\frac{kx_1^2}{2l}$；透镜加 $-\frac{kx_1^2}{2f}$；出来要是会聚到 l' 的球面波 $-\frac{kx_1^2}{2l'}$。二次项系数相加：

$$\frac{1}{l}-\frac{1}{f}=-\frac{1}{l'} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$$

这就是 §0.3 的高斯公式。点光源离轴 x_0 时还多一个一次项（方向），对一次项得 $\frac{x}{x_0}=-\frac{l'}{l}$，即横向放大率。

	傅里叶变换配置（2f）	成像配置
输入	平面波照明的物	点光源（或物上一点）
在哪里看	后焦面	与物共轭的像面（$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$）
二次相位的账	透镜的 $-$ 抵消传播 f 的 $+$	发散 $+$ 透镜 $-$ $=$ 会聚到 l'
看到什么	物的频谱（每个方向一个点）	物的像（每个物点一个点）

同一块透镜，看哪个面就得到哪种结果 [F2-p22]。4f 系统里两种都有：频谱面是第一片的后焦面，输出面是物的像面。

【直觉】类比

- 透镜后焦面 $\leftrightarrow$ 频谱分析仪的屏幕，横坐标换算 $x=\lambda f u$。
- 4f 系统 $\leftrightarrow$ “FFT $\to$ 乘 H $\to$ 再 FFT”的数字滤波；只是第二次用的仍是正变换，所以像倒过来。
- 频谱面上的透射系数 $\leftrightarrow$ 滤波器的频率响应 $H(f)$，坐标换算 $u=\xi/(\lambda f_1)$。
- 频谱面线性相位 $\leftrightarrow$ $H(f)=\mathrm{e}^{-i2\pi f\tau}$，纯延时：输出平移。

它在题目里怎么出现

- 两个 4f 级联、相邻透镜焦点重合：四片透镜两两组成 4f。每个 4f 倒一次像，放大率 $-\frac{f_2}{f_1}$ 和 $-\frac{f_4}{f_3}$，两次倒像变回正像，总放大率 $\frac{f_2 f_4}{f_1 f_3}$。频谱面 1 放滤波器 $T\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\big)$：写成这样正是让滤波器的自变量直接是空间频率，相干传递函数就由 T 给出（频率要换到输出面上，p. 162）。
- 两片透镜共焦（前一片的后焦点就是后一片的前焦点）= 4f 系统；输入偏离前焦面 x_1，输出也跟着挪 $M^2 x_1$（纵向放大率 $=\beta^2$）。
- Alvarez 的 4f 实现：频谱面放 SLM，相位 $\varphi=kQ\xi$：频谱面线性相位 $\Rightarrow$ 输出整体平移，把它和 L_2 叠起来就等于“平移 Alvarez 透镜”。

详细内容见 透镜的傅里叶变换性质 p. 81；焦面场 p. 83；4f 系统 p. 85；4f 滤波与 CTF p. 87；相干光学处理 p. 93；两个 4f 级联例题 p. 162。

自测

1. $f=100$ mm，$\lambda=0.5\,\mu$m，200 lp/mm 的分量落在后焦面上哪里?
2. 4f 系统 $f_1=50$ mm，$f_2=150$ mm，放大率是多少?
3. 在频谱面中心放一个小黑点，输出的像会怎样?

答案 1. $x=\lambda f u=5\times10^{-4}\times100\times200=10$ mm。 2. $M=-f_2/f_1=-3$，倒立放大 3 倍。 3. 挡掉直流和低频（高通），只剩边缘轮廓。

0.9 成像系统是线性系统：PSF、CTF、OTF、MTF

属于：根③成像 = LTI 系统，光瞳 = 滤波器

讨论的模型：物面 $\to$ 镜头 $\to$ 像面，镜头的结构图见 p. 11「光阑、孔径、入瞳、出瞳」小节。镜头里真正限制光束粗细的孔是孔径光阑；从物方隔着它前面的镜片看到的孔径光阑的像是入瞳，从像方隔着它后面的镜片看到的像是出瞳。出瞳是入瞳经整个镜头所成的像，两者共轭：从入瞳进去的光正好从出瞳出来，在一处被挡住的光在另一处也被挡住。所以入瞳和出瞳描述的是同一个限制，只是分别站在物方和像方：物方由入瞳边缘的光锥半角给出 NA，像方由出瞳直径 D 和出瞳到像面的距离 z_i 给出 $\mathrm{NA}'\approx D/(2z_i)$（空气中），两者相差横向放大率，$\mathrm{NA}=|M|\,\mathrm{NA}'$。傅里叶光学从像方计算光的传播，起点是出瞳，因此光瞳函数 $P(\xi,\eta)$ 定义在出瞳上（透光处为 1、挡光处为 0，有像差时再乘 e^{ikW}，见 §0.10），本节说的「光瞳」都指它。单片薄透镜、光阑贴着透镜时，孔径光阑、入瞳、出瞳都是透镜的通光口，z_i 就是像距，常见题目都是这种情况。于是镜头可以当作黑盒，只用三个量描述：横向放大率 M、光瞳函

数 P、出瞳到像面的距离 z_i。系统的输入是物面上的光（相干照明用复振幅，非相干照明用强度），输出是像面上的光；理想像是物按 M 缩放后的样子（$M<0$ 即倒像）。课件的完整推导见 p. 98「成像的波动光学描述」一节。

> 【直觉】一句话
>
> 几何光学把理想点像画成一个点；加入波动性和有限光瞳后，即使没有像差，点像也会成为衍射光斑。描述这份点响应的函数叫点扩散函数 **PSF**。许多物点各自留下点响应，再按相干性选择复振幅或强度相加，就形成整幅像。

先把缩写接成一个过程：一个点、许多点、不同粗细的条纹 先把放大率和倒像关系计入，得到与像面使用同一坐标的「理想像」。在点响应近似只随物点平移、形状不变的视场内，记振幅点响应为 h，归一化强度点响应为

$$p(x,y)=\frac{|h(x,y)|^2}{\iint |h|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y},\qquad \iint p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1.$$

归一化把总透光量另行计算，让我们专心比较光怎样分散。于是同一系统有两条计算路线：

$$\begin{aligned}\text{相干:}\quad & E_{\text像}=E_{\text{理想像}}*h,\quad H_c=\mathcal{F}\{h\},\quad I_{\text像}=|E_{\text像}|^2;\\ \text{非相干:}\quad & I_{\text像}=I_{\text{理想像}}*p,\quad \mathrm{OTF}=\mathcal{F}\{p\},\quad \mathrm{MTF}=|\mathrm{OTF}|.\end{aligned}$$

按位置看，PSF 回答「一个点的光分散到哪里」；按频率看，传递函数回答「每种粗细的变化还剩多少、相位怎样改变」。它们描述同一个系统，傅里叶变换把两种观察方式连接起来。如果输入是明暗条纹，亮区的光扩散进暗区，就会降低对比度；MTF 正是用频率描述这件事。

- 衍射受限：没有像差，唯一的限制是光瞳有限大。题目说“衍射受限系统”就是这个意思。
- **PSF** 从哪来：对一个物点，像面是出瞳的傅里叶面（理由见下面的框），所以像点的振幅 = 光瞳的夫琅禾费衍射图样：$h(x,y)\propto\mathcal{F}\{P\}\big|_{u=\frac{x}{\lambda z_i},\,v=\frac{y}{\lambda z_i}}$。圆形光瞳的 PSF 是艾里斑（中心亮斑加一圈圈暗环）。光瞳越大，斑越小（时宽带宽积）。
- 相干还是非相干：先判断，判断错整题全错。

> 【直觉】相干传递函数（CTF）
>
> 关键的前提是：对一个物点，像面是出瞳的傅里叶面。它由 §0.8 的两段合起来得到。p. 22「成像也是记二次项的账」说明，物点发出的光经过镜头，在出瞳上是会聚到像点的球面波，带二次相位 $\mathrm{e}^{-ik\xi^2/(2z_i)}$；p. 22「为什么透镜能做傅里叶变换」说明，这样的二次相位正好抵消从出瞳传播 z_i 带出的 $\mathrm{e}^{+ik\xi^2/(2z_i)}$，观察面上就是傅里叶变换。也就是说，出瞳上的会聚波相当于一片焦距为 z_i 的透镜，像面就是它的后焦面，即等效的远场。所以振幅 PSF 是光瞳函数的傅里叶变换：$h(x)\propto\mathcal{F}\{P\}\big|_{u=x/(\lambda z_i)}$。
>
> 有了这个前提，CTF 用两次傅里叶变换就能得到。上面已经写出相干成像的传递函数 $H_c=\mathcal{F}\{h\}$，代入 $h\propto\mathcal{F}\{P\}$，就是对 P 连做两次正变换，而两次正变换等于坐标反演：
>
> $$H_c(u)=P(-\lambda z_i u).$$
>
> 第一次变换是光从出瞳传播到像面，第二次只是把像面上的 h 按频率分解，两者意义不同（见下表）。结果是：出瞳上的位置 ξ 对应像面频率 $-\xi/(\lambda z_i)$，光瞳透光处对应的频率通过，挡光处对应的频率被滤掉；光瞳边缘 $|\xi|=D/2$ 给出截止频率 $u_c=\frac{D}{2\lambda z_i}\approx\frac{\mathrm{NA}'}{\lambda_0}$，换到物面再乘 $|M|$，即 $\frac{\mathrm{NA}}{\lambda_0}$。

两次傅里叶变换，意义不同 [F3-p23–25] 这一节的公式里有两次傅里叶变换，容易混：

	①光瞳 → PSF	② PSF → CTF
公式	$h(x') \propto \mathcal{F}\{P\}\big\|_{x'/(\lambda z_i)}$	$H_c(u) = \mathcal{F}\{h\}(u)$
物理过程	光从出瞳传播到像面（与 §0.7 夫琅禾费衍射同一公式）	没有传播，只是把像面上的信号按频率分解（信号与系统）
变换后的“频率”	是方向，乘 λz_i 换成像面上的位置 x'	就是像面上的空间频率 u，单位 mm^{-1}

两次正变换叠起来 $\mathcal{F}\mathcal{F}\{P\} = P(-\cdot)$，所以 $H_c(u) = P(-\lambda z_i u)$。负号来自“两次正变换 = 坐标反演”，和 4f 倒像是同一个原因。光瞳对称时负号不影响结果。

为什么要分相干和非相干 系统对谁线性，就在谁身上做卷积。激光照明时，物上各点的相位关系固定，像面上各点的复振幅相加，所以对复振幅是 LTI，传递函数是 CTF。普通光照明时，各点相位乱跳，干涉项平均为零，只有强度相加，所以对强度是 LTI。强度 PSF 是 $|h|^2$，它的频谱不再是光瞳本身，而是光瞳的自相关（下面一段）。这里讨论完全相干与空间非相干两个端点模型，具体照明也可能部分相干。不同物点之间非相干，不等于同一个物点经过光瞳不同部分的光不能干涉；后者仍共同形成这个物点的衍射光斑。

	相干照明（激光）	非相干照明（普通光、荧光、屏幕）
谁是线性的	复振幅 E	强度 I
冲激响应	振幅 PSF：$h \propto \mathcal{F}\{P\}$	强度 PSF：$\|h\|^2$
传递函数	**CTF**（相干传递函数） $H_c(u) = P(-\lambda z_i u)$：光瞳的坐标反演与缩放 [F3-p24]	**OTF**（光学传递函数）$= \mathcal{F}\{\|h\|^2\}$ 归一化 = 光瞳的自相关；**MTF**（调制传递函数）= |OTF|
截止频率（像面）	$\dfrac{D}{2\lambda z_i} \approx \dfrac{\mathrm{NA}'}{\lambda_0}$	$\dfrac{D}{\lambda z_i} \approx \dfrac{2\mathrm{NA}'}{\lambda_0}$（相干的 2 倍）
曲线形状	矩形：截止内全通，外面全丢	从 1 逐渐降到 0（一条缝：三角形）

D：出瞳宽度（缝）或直径（圆）；z_i：出瞳到像面的距离。表中的 D/z_i 写法采用空气中的傍轴近似；曲线形状针对均匀、无像差的缝或圆形光瞳。$\mathrm{NA}' = n' \sin\alpha'$ 是像方数值孔径，α' 为像方收光半角。带 **NA** 的公式统一使用真空波长 λ_0，即 $u_{c,\text{相干}} = \mathrm{NA}'/\lambda_0$、$u_{c,\text{非相干}} = 2\mathrm{NA}'/\lambda_0$；本章空气数例中 $\lambda \approx \lambda_0$。

换成物面频率，应同时换成物方 NA。若横向放大率为 M，条纹在像面放宽 $|M|$ 倍，频率就变为物面的 $1/|M|$：$u_{\text{物}} = |M| u_{\text{像}}$。比较频率和光斑大小时，必须使用同一侧的坐标。

【直觉】截止频率为什么差一倍：方向的范围与方向之间的差

把 §0.5 的方向公式接过来：透镜只接收一定角度内的光，所以像面光场的最大横向频率是

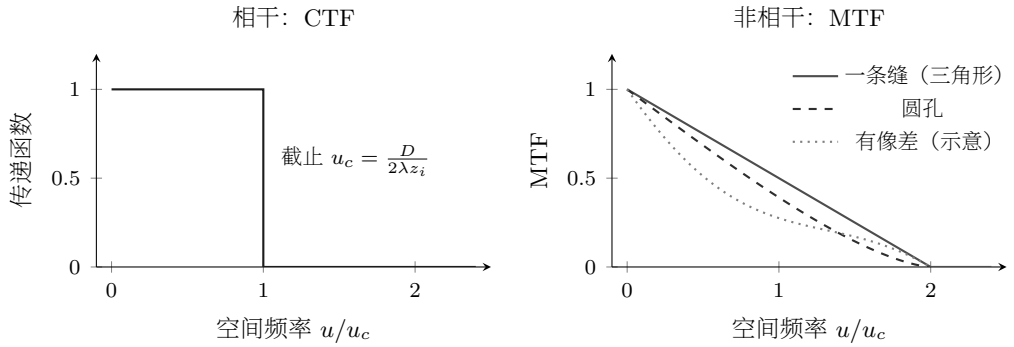
$$u_{\max} = \frac{n' \sin\alpha'}{\lambda_0} = \frac{\mathrm{NA}'}{\lambda_0}.$$

这是复振幅的频率范围。强度则由复振幅取模平方得到。两束单位振幅的相干平面波给出

$$E(x) = \mathrm{e}^{i2\pi u_1 x} + \mathrm{e}^{i2\pi u_2 x} \quad \Rightarrow \quad |E(x)|^2 = 2 + 2\cos[2\pi(u_1 - u_2)x].$$

明暗条纹的频率是 $|u_1 - u_2|$。若光场允许 $-u_{\max}$ 到 $+u_{\max}$，最大频率差就是 $2u_{\max}$。这解释了强度 PSF 的频谱为何能延伸到两倍范围，也就是非相干 OTF 的截止。有限连续光瞳在该边界的重叠面积为零，MTF 也降到零。

这里的两束波解释的是同一物点内部的干涉；非相干成像再把不同物点的强度 PSF 相加。两个截止针对的输入量不同，不能直接解释成非相干成像在所有情况下都「清楚两倍」。



横轴以相干截止 u_c 为单位。非相干截止在 $2u_c$。像差只会把曲线往下压（§0.10）。

为什么缝的 MTF 是斜线 左图的 CTF 描的是光瞳本身。均匀缝在截止以内透过率是 1，以外是 0，所以画出来是矩形：每一个点代表一个传播方向，那个方向的平面波要么穿过光瞳，要么被挡住。

右图记录的是强度条纹还能留下多少对比度。强度 PSF 是 $|h|^2 = h \cdot h^*$，空间域相乘对应频率域卷积，而 h 的频谱就是光瞳，所以 $|h|^2$ 的频谱是光瞳的自相关，归一化后就是 OTF。无像差、透过率只有 0 和 1 时，自相关就是光瞳与平移后的自己相重叠的长度，再除以原来的宽度。缝宽 D，平移 $\Delta = \lambda z_i u$：

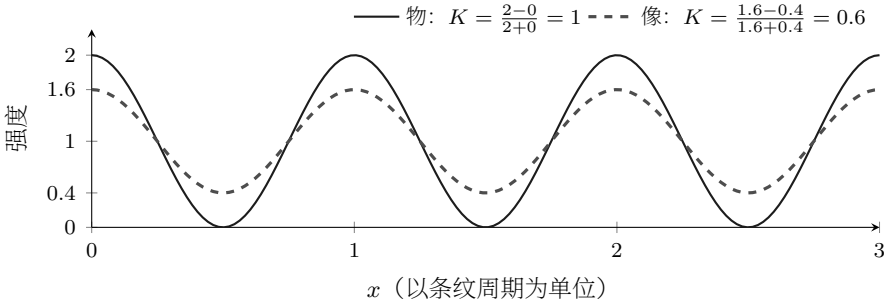
$$\mathrm{OTF}(u) = \frac{D - |\Delta|}{D} = 1 - \frac{\lambda z_i |u|}{D} = 1 - \frac{|u|}{2u_c}, \qquad |u| \le 2u_c = \frac{D}{\lambda z_i}.$$

缝的两条边是直的，每多错开一截，重叠就少掉同样的一截，所以下降是直线。横轴用相干截止 $u_c = D/(2\lambda z_i)$ 做单位时，直线在 2 处降到 0。频率越低，两份光瞳重叠越多，对比度越接近 1。

光瞳上相距 Δ 的两个小孔在像面上干涉，条纹频率就是 $\Delta/(\lambda z_i)$。重叠越长，这样的孔对越多，这个频率传得越好。圆孔比的是两圆的重叠面积，边界是圆弧，所以是虚线那条向下弯的曲线。有像差时，重叠区域里的相位不再对齐，曲线再降低。这条直线只属于均匀、无像差的一维缝；方瞳沿一条轴同样是三角形。

MTF 的物理意义：条纹对比度剩下多少 拿一张正弦条纹做物：$I_{物} = 1 + \cos(2\pi F x)$，最亮 2、最暗 0。对比度（调制度）$K = \dfrac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = 1$。线性系统对正弦输入的输出还是同频正弦，只是振幅乘了 MTF：

$$I_{像} = 1 + \mathrm{MTF}(F)\cos(2\pi F x + \text{相移}) \quad \Rightarrow \quad K_{像} = \mathrm{MTF}(F) \times K_{物}$$



物的条纹最暗是全黑，拍出来最暗只有 0.4、最亮只有 1.6：这个频率上 MTF $= 0.6$。

条纹越细（F 越大），MTF 越小；过了截止频率，像就是一片均匀的灰，$K = 0$。

【直觉】光斑大小与截止频率：同一孔径的两种尺度

对均匀、无像差圆形光瞳，像面艾里斑的中央峰到第一暗环的半径和非相干截止分别是

$$r_{\mathrm{A}} \approx 0.61\frac{\lambda_0}{\mathrm{NA}'}, \qquad u_{c,\text{非相干}} = \frac{2\mathrm{NA}'}{\lambda_0}, \qquad r_{\mathrm{A}} u_{c,\text{非相干}} \approx 1.22.$$

因此，在这一理想模型中：收光角增大 → 能组合的方向更多 → 中央光斑更窄 → 可传递的条纹频

率范围更宽。r_{A} 是第一暗环半径，外面仍有衍射环；$1/u_c$ 是截止对应的正弦条纹周期，不是光斑直径，也不是两点分辨距离的通用定义。
例如像方 $\mathrm{NA}' = 0.1$、$\lambda_0 = 0.5\,\mu\mathrm{m}$ 时，$r_{\mathrm{A}} \approx 3.05\,\mu\mathrm{m}$，非相干截止为 $0.4\,\mu\mathrm{m}^{-1} = 400\,\mathrm{mm}^{-1}$，对应条纹周期 $2.5\,\mu\mathrm{m}$。在截止处，MTF 已为零；接近截止时也只有很低的对比度，不能把「尚未超过截止」当成「看得清」。
这个乘积关系依赖圆形光瞳与半径定义。理想高斯强度光斑的傅里叶变换仍为高斯函数，逐渐衰减而没有有限的硬截止；可按指定阈值定义有效带宽。离焦也能使光斑变宽、MTF 变差，而保持孔径决定的最高频率边界不变。比较清晰度要看整条 **MTF**，不能只看截止或单个光斑宽度。

把点像、频率和对比度算成同一个结果（自编例） 空气中一维均匀缝光瞳宽 $D = 2\,\mathrm{mm}$，出瞳到像面 $z_i = 100\,\mathrm{mm}$，$\lambda = 0.0005\,\mathrm{mm}$。采用无像差、非相干成像，输入已换到理想像坐标。

1. 点像有多宽？强度为平方 sinc 形，中心到第一暗纹 $x_1 = \lambda z_i / D = 0.025\,\mathrm{mm}$。这是缝光瞳，不能套圆孔的 0.61 系数。
2. 哪些条纹能传递？非相干截止 $u_{c,\text{非相干}} = D/(\lambda z_i) = 40\,\mathrm{mm}^{-1}$。缝光瞳的 MTF 是三角形，在 $F = 20\,\mathrm{mm}^{-1}$ 处，$\mathrm{MTF} = 1 - F/u_{c,\text{非相干}} = 0.5$。
3. 最后看见什么？输入平均强度 1、对比度 1，最亮 2、最暗 0；输出对比度变为 0.5，最亮 1.5、最暗 0.5。空间上是亮区的光扩散进暗区，频域上是条纹幅度乘了 0.5，两种算法描述同一个结果。

【直觉】类比

- PSF ↔ 冲激响应；像 = 物 $*$ PSF ↔ $y = x * h$。
- CTF、OTF ↔ 传递函数 $H(f)$；MTF ↔ 幅频特性 $|H(f)|$（伯德图上幅度那一条）。
- OTF = 光瞳的自相关 ↔ “功率谱 = 自相关的傅里叶变换”（维纳-辛钦）：强度是 $|h|^2$，它的谱是 h 的谱的自相关。
- 截止频率 ↔ 低通滤波器的带宽：镜头越大（NA 越大）、波长越短，带宽越宽。

它在题目里怎么出现

- 三缝光瞳题：求像面点扩展函数（二维）= 三缝光瞳的夫琅禾费图样的模平方；画 x 方向的调制传递函数（**MTF**）并标截止频率 = 画三缝光瞳的归一化自相关，截止 $\frac{D}{\lambda z_i} = \frac{D}{2\lambda f}$；画像面条纹对比度 K 随 F 的变化：物 $1 + \cos(2\pi F x)$ 的对比度是 1，$\beta = -1$ 频率不变，所以 $K(F)$ 就是 MTF 曲线本身。
- 显微成像题求物面上的非相干成像截止频率：$\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda_0}$。
- 证明“有像差时 MTF 不大于无像差时”：MTF 是光瞳的自相关，像差让参与自相关的箭头方向参差不齐（§0.10）。

详细内容见 成像总览 p. 97；相干截止 p. 99；规则光瞳 OTF p. 101；分块光瞳 MTF p. 102；对比度传递 p. 104；三缝完整例题 p. 104；SIM p. 111。

自测

1. 物的条纹对比度为 1，拍出来对比度 0.3，这个频率上 MTF 是多少？
2. 同一个镜头，激光照明和普通灯照明，哪个截止频率高？高多少？
3. $\mathrm{NA} = 0.5$，$\lambda = 0.5\,\mu\mathrm{m}$ 的非相干显微镜，物面截止频率是多少？

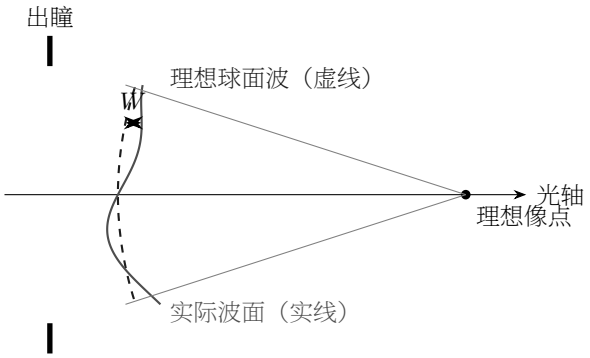
答案 1. 0.3。 2. 普通灯（非相干）高，是相干的 2 倍。 3. $\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda_0} = \frac{1}{5\times10^{-4}\ \mathrm{mm}} = 2000\ \mathrm{mm}^{-1}$。

0.10 像差与 Strehl 比

属于：根④像差 = 光瞳上的相位误差

【直觉】一句话

理想镜头从出瞳射出的是一个完美的球面波，正好会聚到像点。真实镜头的波面有凹凸，偏离理想球面的距离 $W(x,y)$ 就是波像差。它让光瞳多出一个相位 e^{ikW}，结果光斑变胖、峰值变低、MTF 下降。



波像差 $W(x,y)$：出瞳上每一点，实际波面比理想球面超前或落后的距离。

- 波像差 $W(x,y)$：单位是长度，常以 λ 为单位，如 $W=0.1\lambda$。对应相位 $kW=2\pi W/\lambda$。
- 广义光瞳：把像差并进光瞳，$\mathcal{P}(x,y)=P(x,y)\,\mathrm{e}^{ikW(x,y)}$。前面所有公式照用，只把 P 换成 $\mathcal{P}$。
- **RMS** 波前误差 σ_W：W 在光瞳内的标准差（均方根起伏），$\sigma_W^2=\mathrm{E}[W^2]-\mathrm{E}^2[W]$，E 是在光瞳内取平均。只看起伏，$W$ 整体加个常数不算。
- **Strehl** 比 S：有像差时 PSF 中心峰值 / 无像差时的峰值，$0<S\le 1$。S 越接近 1 越好，$S>0.8$ 算“接近衍射极限”。
- 两个近似：$S\approx 1-(k\sigma_W)^2$ 和 $S\approx \mathrm{e}^{-(k\sigma_W)^2}$。$\sigma_W=\lambda/14$ 时 $k\sigma_W=2\pi/14$，$(k\sigma_W)^2=0.2014$，$S\approx 0.8$。
- 倾斜（W 是 x,y 的一次函数）不算真正的像差：它只让整个像平移，PSF 形状和 MTF 都不变。

【直觉】思路：像差为什么写成 e^{ikW}，为什么有的“像差”不算数

1. 从哪来：§0.9 的理想系统，出瞳射出的是会聚到像点的球面波。实际波面和理想球面差了一段路程 $W(x,y)$（光程差）。多走路就多相位（§0.4），所以出瞳上多了一个相位因子 e^{ikW}，相当于在光瞳上贴了一块相位片。
2. 怎么用：前面所有结论照用，只把 P 换成 $\mathcal{P}=P\mathrm{e}^{ikW}$（广义光瞳）[F3-p45]。相干时 CTF 的模不变、只多了相位；非相干时 OTF 仍是自相关，只是箭头方向参差，模变小。
3. 按空间形式区分校正方式（§0.7 末的相位分类表）：常数项（活塞）不改变强度；一次项（倾斜）只让像平移；旋转对称二次项 $a(x^2+y^2)$ 是离焦，调焦即可补偿；二次项里的像散 $a(x^2-y^2)$、bxy 调焦消除不了；三次及以上的项（彗差、球差等）也不能靠平移或调焦消除。“倾斜不算像差”是因为它只让像平移，形状不变。

Strehl 比的推导在算什么 [F3-p57–58]

1. 为什么只看中心：PSF 中心 $=|\mathcal{F}\{\mathcal{P}\}(0)|^2=\left|\iint\mathcal{P}\right|^2$。频率为 0 的傅里叶核是 1，中心的光就是光瞳上所有箭头的直接和（下面的箭头图）。
2. 为什么展开到二阶：kW 很小，$\mathrm{e}^{ikW}\approx 1+ikW-\frac{1}{2}(kW)^2$。只展开到一阶，模平方里的二阶项不完整；二阶是能看到峰值下降的最低阶。
3. 为什么出来的是方差：平均下来，$|\text{和}|^2\propto 1-k^2\big(\mathrm{E}[W^2]-\mathrm{E}^2[W]\big)=1-k^2\sigma_W^2$。$W$ 的平均值是整体的常数延迟（活塞），本来就不影响峰值，所以被减掉；剩下的只有起伏 σ_W。
4. $\lambda/14$ 从哪来：要 $S\ge 0.8$，需 $(k\sigma_W)^2\le 0.2$，$\sigma_W\le\frac{\lambda}{2\pi}\sqrt{0.2}\approx\frac{\lambda}{14}$。

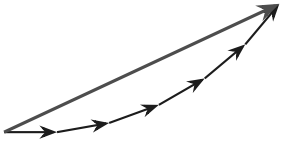
单位箭头的直觉：为什么像差让峰值和 MTF 下降 像面中心的振幅 $\propto\iint_{\text{光瞳}}\mathrm{e}^{ikW(x,y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。光瞳上每一小块贡献一个长度相同的箭头（相量），方向是它的相位 kW：



无像差：全部同向，和最长



有像差：方向参差，和变短



相位均匀转（倾斜）：
只是整体转了个方向

$S=\dfrac{|\text{有像差时的和}|^2}{|\text{无像差时的和}|^2}$。MTF 同理：某个频率的 MTF 是光瞳上一对对点的箭头之和（自相关），像差让它们互相抵消，所以只降不升（证明见 p. 157）。

接回上一节：为什么还需要 Strehl，而不能只报截止频率 固定光瞳的振幅透过率，只加入相位误差时，允许的方向范围并没有扩大，但这些方向的波可能不能在目标点同相叠加。截止边界仍由孔径限制，光却可能从中央峰分散到周围。Strehl 用一个数比较相同总能量、相同光瞳条件下的峰值；MTF 用一条曲线比较各频率的对比度，二者不能互相代替。

例如残余 RMS 为 $\lambda/20$，小像差近似给出 $S\approx 0.90$，但这并不表示所有频率的 MTF 都乘 0.90；求新 MTF 还需要具体的波像差分布。比较峰值时应先处理像的位置与焦面：纯倾斜只使点像平移，追踪平移后的峰值，形状和峰高都不变。上述 MTF 不升高的比较也以固定振幅光瞳、只改变相位为前提。

【直觉】类比

- 像差 $\leftrightarrow$ 相位失真的滤波器：相干时光瞳就是 CTF，e^{ikW} 只改相位不改幅度，像一个相位非线性的全通。
- 线性相位 $\leftrightarrow$ 纯延时，不失真。所以 W 是一次函数（倾斜）时像只是平移。
- $S\approx 1-(k\sigma_W)^2 \leftrightarrow$ 相位噪声让载波功率下降：$|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\phi}]|^2\approx 1-\mathrm{Var}(\phi)$。

它在题目里怎么出现

- MTF 与像差的证明题：先证有像差时 MTF 不大于无像差；再找一种出瞳上的波像差，使 MTF 不下降；最后由施瓦茨不等式的取等条件推出这种波像差的形式。核心就是上面最后一张箭头图：只有“均匀地转”的相位不改变长度。
- Strehl 比题：**Strehl** 比 = 有像差时 PSF 中心峰值 / 无像差时中心峰值；σ_W 叫 **RMS** 波前误差；把相位因子 $\exp[ikW(x,y)]$ 展开到二阶：把 $\mathrm{e}^{ikW}\approx 1+ikW-\frac{1}{2}(kW)^2$ 在光瞳内取平均，再取模平方。

详细内容见 Strehl 比 p. 116；数值换算 p. 119；RMS 与像差平衡 p. 120；离焦 p. 122；MTF 不升高的证明 p. 109；MTF 例题 p. 157；Strehl 例题 p. 159。

自测

1. $\sigma_W=\lambda/20$，Strehl 比约为多少?
2. $W(x,y)=0.3\lambda\, x/a$（一次函数），PSF 和 MTF 有什么变化?
3. W 整体加上 $\lambda/4$（常数），σ_W 和 S 变不变?

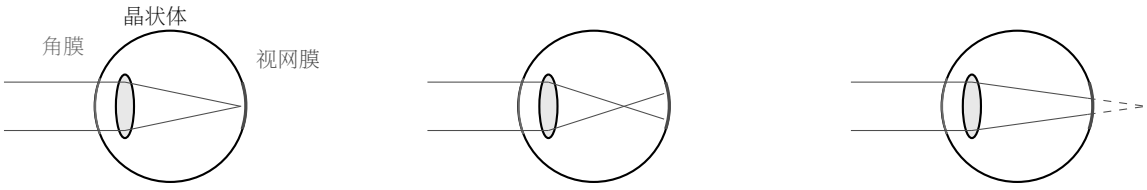
答案 1. $(k\sigma_W)^2=(2\pi/20)^2=0.099$，$S\approx 1-0.099=0.90$。 2. 形状不变，只是整个像平移；MTF 不变。 3. 都不变（常数不影响起伏，也不影响箭头和的长度）。

0.11 眼睛是一台相机：视光学入门

属于：根③的应用（眼睛也是一个成像系统）

【直觉】一句话

角膜 + 晶状体 = 镜头（约 60 D），瞳孔 = 光圈，视网膜 = 传感器，视锥细胞 = 像素。近视、远视就是“对焦不准”，配一片透镜把焦点挪回视网膜上。



正视：焦点在视网膜上　近视：焦点在视网膜前　远视：焦点在视网膜后

看远处（平行光）时眼睛放松。近视：眼太“强”或眼轴太长，焦点落在视网膜前；远视相反。

- 屈光度再提一次：$\Phi = 1/f$（f 用米），单位 D。整只眼约 60 D，角膜约 40 D，晶状体约 20 D。
- 调节：看近处时晶状体变厚，屈光度增大。看 l 米远的东西要多出 $1/l$ D（看 25 cm 要调节 4 D）。
- 远点 / 近点：眼睛完全放松时能看清的最远距离 / 用尽调节时能看清的最近距离。调节幅度 $= \frac{1}{\text{近点}} - \frac{1}{\text{远点}}$（D）。
- 近视：远点在有限远处（比如 0.5 m）。配凹透镜，让无穷远的物成虚像在远点上：$\Phi = -\frac{1}{\text{远点}} = -2$ D，即近视 200 度（忽略镜眼距离）。
- 远视：放松时连远处都要靠调节，配凸透镜（正度数）。
- 老花：年龄增大，晶状体变硬，调节幅度下降，近点远离，看书费劲。配凸透镜（老花镜）帮着看近处。
- 视角：视网膜上像的大小只由物对眼的张角决定：像高 $\approx 17\ \text{mm} \times \theta$（弧度）。$1'$（1 角分 $= \frac{1}{60}$ 度）在视网膜上约 5 μm，大约两个视锥的间距。
- **CPD**（每度周数）：用角度量的空间频率，一度视角里有几个黑白周期。因为视网膜像只看角度，用 CPD 不用 lp/mm。
- 视力：小数视力 $= \frac{1}{\text{能分辨的最小角（角分）}}$。视力 1.0 $\leftrightarrow$ 分辨 $1'$ $\leftrightarrow$ 30 CPD（一个周期 = 一黑一白 = $2'$）。
- 人眼 = 光学系统 + 采样 + 大脑：瞳孔和像差决定眼的 MTF；视锥细胞按约 2.5 μm 的间距采样；大脑再处理一遍。三者合起来测得的“各频率要多大对比度才看得见”的曲线叫对比敏感度函数 **CSF**，峰值约在 5–10 CPD。

【直觉】类比

- 眼睛 $\leftrightarrow$ 数码相机：镜头（低通，MTF）$\rightarrow$ 像素阵列（采样，奈奎斯特频率）$\rightarrow$ 图像处理。
- 视锥间距 $\leftrightarrow$ 采样间隔；1 CPD = 2 PPD（每度像素数）$\leftrightarrow$ “每周期至少采样两次”。
- CSF $\leftrightarrow$ 整个系统（光学 + 采样 + 神经）测出来的频率响应，中频最灵敏，像一个带通。

顺带：光度色度里的几个词

- 光通量（lm）：按人眼灵敏度加权的总光功率。亮度（luminance，cd/m^2，也叫 nit）：一个面看起来有多亮，和你离它多远无关。晴天室外约 10^4 nit，手机屏幕几百 nit。
- 朗伯体（朗伯辐射体）：从各个方向看都一样亮的面，如白纸、墙。
- **gamma**：显示器把灰阶 C（0–1）变成亮度约 $C^{2.2}$，所以灰阶 128（一半）只有约 20% 的亮度。
- 色彩空间：XYZ、Lab、Luv 是 CIE 定的，与设备无关；RGB、HSV 依赖具体显示设备。

它在题目里怎么出现 视光学按“计算 + 画图”准备：屈光度加减、配镜、视网膜像大小、光阑与光瞳作图、CPD 与视力换算、gamma 计算。“证明物面和像面亮度相等”一类光度题要用到入瞳、出瞳、孔径角和 §0.5 的空间频率。

详细内容见 视光学全章 p. 125；视网膜像与调节 p. 128；屈光不正与矫正 p. 128；配镜套路 p. 129；老花 p. 130；CPD p. 135；视力换算 p. 135；MTF 与 CSF p. 137；gamma p. 138；光度色度 p. 143。

自测

1. 远点在 25 cm 的近视眼，要配多少屈光度?
2. 看 50 cm 处的书，眼睛要调节多少?

3. 视力 0.5 能分辨多少角分？对应多少 CPD？

答案 1. $-1/0.25 = -4$ D（400 度）。 2. $1/0.5 = 2$ D。 3. $2'$；15 CPD。

0.12 信号与系统 ↔ 光学对照总表

属于：速查（四个根一起）

信号与系统	光学	关键式	页码
时间 t	平面上的位置 (x, y)	二维	p. 1
频率 f（Hz）	空间频率 u（lp/mm）	$u = \sin\theta/\lambda$，上限 $1/\lambda$	p. 13/p. 63
复指数 $\mathrm{e}^{i2\pi ft}$	斜平面波	$\mathrm{e}^{i2\pi(ux+vy)}$，一个频率 = 一个方向	p. 13
相量	复振幅	$E = A\mathrm{e}^{i\varphi}$，扔掉 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$	p. 12/p. 61
功率、平方律检波	强度、探测器	$I = \lvert E\rvert^2$，相位看不见	p. 12
同频正弦相加 / 噪声相加	相干 / 非相干叠加	$\lvert E_1+E_2\rvert^2$ / I_1+I_2	p. 12/p. 64
混频、拍频	两束光干涉	条纹频率 $\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$	p. 13/p. 64
相乘（加窗、调制）	物、光屏	$E_{出} = t\,E_{入}$	p. 15/p. 65
频移（调制定理）	棱镜、斜入射	线性相位 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$	p. 15/p. 66
线性调频（chirp）	薄透镜	$\exp\!\big(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\big)$	p. 15/p. 79
冲激响应、卷积	惠更斯次波、衍射	$E_{出} = E_{入} * h$	p. 16/p. 69
全通色散	自由传播的传递函数	$\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$	p. 16/p. 74
包络 vs 载波	傍轴 vs 远场	$\rho \ll z$ vs $z \gg \rho^2/\lambda$	p. 16/p. 71
傅里叶变换	夫琅禾费衍射、透镜后焦面	$u = \frac{x}{\lambda z}$，焦面 $x = \lambda f u$	p. 16/p. 81
时宽带宽积	孔小斑大	第一暗纹 $\sin\theta = \lambda/b$	p. 16/p. 76
FFT → 乘 H → FFT	4f 系统	倒像，$M = -f_2/f_1$	p. 21/p. 85
滤波器 $H(f)$	频谱面挡板、相位板	坐标 $u = \xi/(\lambda f_1)$	p. 21/p. 87
延时 $\mathrm{e}^{-i2\pi f\tau}$	频谱面线性相位	输出平移	p. 21/p. 89
冲激响应	点扩散函数 PSF	相干 $h \propto \mathcal{F}\{P\}$，非相干 $\lvert h\rvert^2$	p. 23/p. 103
传递函数（相干系统）	CTF	$H_c = P(-\lambda z_i u)$，截止 $\frac{\mathrm{NA}}{\lambda_0}$	p. 23/p. 99
传递函数（非相干系统）	OTF	光瞳归一化自相关，截止 $\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda_0}$	p. 23/p. 101
幅频特性 $\lvert H\rvert$	MTF	$K_{像} = \mathrm{MTF}\cdot K_{物}$	p. 23/p. 104
维纳-辛钦	OTF = 自相关	$\mathcal{F}\{\lvert h\rvert^2\} = P \star P$	p. 23/p. 109
理想系统 $h = \delta$	几何光学成像	$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'} = \frac{1}{f}$，$\beta = -\frac{l'}{l}$	p. 9/p. 125
带宽	数值孔径 NA、F 数	$\mathrm{NA} = n\sin\theta$，$F/\# = f/D$	p. 9/p. 132
相位失真	波像差	广义光瞳 $P\mathrm{e}^{ikW}$	p. 27/p. 120
纯延时不失真	倾斜像差只平移	W 是一次函数	p. 27/p. 109
相位噪声降低载波功率	Strehl 比	$S \approx 1-(k\sigma_W)^2$，$\frac{\lambda}{14} \to 0.8$	p. 27/p. 116
采样、奈奎斯特	视锥、像素、CPD	1 CPD = 2 PPD；1.0 ↔ 30 CPD	p. 29/p. 135
系统频率响应（实测）	CSF	峰值 5–10 CPD	p. 29/p. 137

页码栏：“入门页 / 详解页”。

自测

1. 信号与系统里的“幅频特性 $|H(f)|$”对应光学里的什么?
2. 棱镜（或斜入射照明）对应信号与系统的哪条性质?
3. “孔越小、衍射斑越大”对应哪条性质?

答案 1. MTF。 2. 调制定理（乘线性相位 = 频移）。 3. 时宽带宽积（尺度变换性质）。

0.13 怎样读懂一道题

属于：综合（用四个根拆题）

【直觉】一句话

任何一道傅里叶光学题都是“输入 → 系统 → 输出”。先问三个问题，把题干翻译成信号与系统的语言，再去后面各章找对应的模板。

【套路 0.2】三问法

1. 输入是什么? 照明（垂直平面波? 两束? 点光源?）乘上什么物（孔、光栅、$t(x,y)$、强度透过率 $T(x)$)? 相干还是非相干?
2. 系统是什么? 自由传播（菲涅耳 / 夫琅禾费)? 一片透镜（2f)? 4f（频谱面上有没有东西)? 成像系统（光瞳长什么样，有没有像差)?
3. 要交什么? 复振幅、强度、频谱、放大率、传递函数、截止频率、MTF 图、对比度曲线，还是一个证明?

示范 1：两个 4f 级联

题目里的说法	翻译成大白话
两个 4f 串联，四片正透镜焦距 $f_1 \sim f_4$，相邻焦点重合	四片凸透镜排一排，间距 f_1+f_2、f_2+f_3、f_3+f_4。系统 = 两个“FT–FT”串起来
不计透镜口径的衍射	透镜当成无限大，没有光瞳低通
物是复透射系数 $E(x,y)$ 的屏	物：$t = E(x,y)$
单色相干平面波垂直照明	照明 $= 1$；相干 $\Rightarrow$ 对复振幅算
物在第一片透镜的前焦面	标准 2f 位置，频谱面 1 上是准确的 $\mathcal{F}\{E\}$
求观察屏上的复振幅和总放大率 M	交：$E_{\text{出}}(x,y) \propto E(x/M, y/M)$ 和 $M = \frac{f_2 f_4}{f_1 f_3}$（两次倒像，正立）
频谱面 1 放滤波器 $T\left(\frac{\xi}{\lambda f_1}, \frac{\eta}{\lambda f_1}\right)$，求相干传递函数	频谱乘 T；交 $H(u,v)$ 的表达式，注意频率在哪个面上量

本质：两个级联的线性系统 + 频域滤波。模板：p. 162。

示范 2：三缝光瞳

题目里的说法	翻译成大白话
衍射受限、非相干，焦距 f	没有像差，只受光瞳限制；非相干 $\Rightarrow$ 对强度算，用 $\lvert h\rvert^2$ 和 OTF
出瞳是三条透光缝（见图）	$P(x,y) =$ 三个 $\frac{D}{5} \times D$ 的矩形之和，中心在 $x = 0, \pm\frac{2D}{5}$
物距 $2f$	2f–2f：像距 $z_i = 2f$，$\beta = -1$，物面频率 = 像面频率
物面、像面原点都在光轴上	都在光轴上，不用管平移
求像面 PSF（二维）	交：$\lvert\mathcal{F}\{P\}\rvert^2$，频率代 $u = \frac{x'}{2\lambda f}$、$v = \frac{y'}{2\lambda f}$
画 x 方向 MTF，标截止频率	交一张图：P 沿 x 的归一化自相关；标截止 $\frac{D}{2\lambda f}$、零点、各峰高
物 $T = 1 + \cos(2\pi F x)$，画像面对比度 $K(F)$	物对比度 1，所以 $K(F) = \text{MTF}(F)$，和 MTF 是同一条曲线；标出 $K = 0$ 和极大处的 F

本质：已知滤波器（光瞳），求冲激响应和幅频特性。模板：p. 104（完整推导）、p. 168（例题）。

示范 3：结构光照明 SIM（只翻译不展开）

题目里的说法	翻译成大白话
SIM：让非相干显微突破衍射极限	显微镜是一个非相干低通系统；想办法让截止频率以外的细节也被“看见”
物的强度透过率 $T(x)$	物只对强度说话：透过去的强度 = 照明强度 $\times T(x)$
两束相干平面波对称照明，夹角 θ	照明是两束光的干涉条纹（§0.5），频率 $\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$
求物面非相干截止频率	交一个数：$\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda_0}$
求照明强度分布	交：$I(x) \propto 1+\cos\left(2\pi\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}x\right)$
求透过物体后强度的频谱	时域相乘 $\Rightarrow$ 频谱卷积：$\hat{T}(u)$ 加上平移到 $\pm$ 条纹频率的两份（各乘 $\frac{1}{2}$）
怎样选 θ 让截止频率翻倍	平移量最多取到截止频率本身，于是原本在 $2\times$ 截止处的细节被挪进了通带

本质：调制（乘余弦）把频谱搬家，绕过低通滤波器的带宽限制。模板：p. 161（例题）、p. 111（直觉）。

> ⚠ **【易错】读题时最容易漏的几个词**
>
> - “相干 / 非相干”“激光 / 自然光 / 荧光”：决定对复振幅还是强度算。
> - “前焦面 / 后焦面 / 偏离 x_1”：决定是不是准确的傅里叶变换。
> - “物面上的 / 像面上的”截止频率：差一个放大率 $|M|$。
> - “夹角 θ”是两束之间还是每束与光轴之间：差一个因子 2。
> - “复透射系数”（振幅）和“强度透过率”（$|t|^2$）不是一回事。

详细内容见 综合例题的完整解答 p. 157；题型索引 p. v；考场流程 p. 175。

自测

1. 题干说“荧光样品”“物面强度分布”，按相干还是非相干算?
2. 像面截止频率算出来是 1000 mm^{-1}，系统 $|M|=10$，物面截止频率是多少?
3. 题目说“两束光夹角为 θ”，每束与光轴的夹角是多少?

答案 1. 非相干。 2. $u_{物}=|M|\,u_{像}=10^4\ \mathrm{mm}^{-1}$。 3. $\theta/2$（关于光轴对称时）。

第一章　数学工具：傅里叶变换速查

【直觉】这一章在整个体系里的位置

傅里叶光学只有一个核心思想：任何光场 = 一堆不同方向平面波的叠加，每个方向对应一个空间频率 (u, v)。傅里叶变换就是把“光场长什么样”翻译成“由哪些方向的平面波组成”。所以考试里几乎每道题都是：写出某个面的复振幅 → 做一次（或两次）傅里叶变换 → 读结果。这一章的公式只需会“查表 + 套性质”；§1.3.3 收了几条课件证明，题目要求“证明”时照抄。

【直觉】本章题型一览

查某个函数的变换（带草图和光学场景）	变换对总表，**p. 38**
查某条性质、它在哪道题用过	性质总表，**p. 43**
k、λf、λz、2π 怎么互相换	尺子与约定，**p. 37**
查卷积、自相关的现成结果	卷积相关结果表，**p. 47**
看图写成函数，再做傅里叶变换	套路「看图写傅里叶变换」、形状表（p. 45）
求单缝、矩孔、方孔、圆孔的衍射图样	题型 1、5（§1.4）
多缝、阵列、两个光孔的频谱	题型 2、6
余弦光栅、两片光栅叠合、光栅乘物	题型 3
黑白光栅、方波、三角波的傅里叶系数	题型 4、7
矢量点乘求 OP、写出球面波	题型 8、9
卷积 / 相关怎么算、怎么画；几条缝的 MTF 怎么叠成三角形	§1.3.2, p. 48
性质怎么对上题目：乘、卷积、平移、缩放	四条配对（p. 43）
“证明”某个傅里叶性质	§1.3.3
采样、混叠、像素、DFT 尺度	§1.6

1.1　定义与记号约定

■ 【公式 F1】二维傅里叶变换（课件约定）

$$F(u,v) = \mathcal{F}\{f(x,y)\} = \iint_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, \exp[-i2\pi(ux+vy)]\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

$$f(x,y) = \mathcal{F}^{-1}\{F(u,v)\} = \iint_{-\infty}^{\infty} F(u,v)\, \exp[+i2\pi(ux+vy)]\, \mathrm{d}u\, \mathrm{d}v$$

u, v（也写 f_x, f_y）：空间频率，单位 mm^{-1} 或线对/mm。正变换核是 $\exp(-i2\pi\cdots)$，逆变换是 $\exp(+i2\pi\cdots)$。[F1-p29] 一维时间信号版本（视光学采样部分用）：$F(\omega) = \int f(t)\mathrm{e}^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$，$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int F(\omega)\mathrm{e}^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$。用角频率时乘积定理多一个 $\frac{1}{2\pi}$：$\mathcal{F}\{fg\} = \frac{1}{2\pi}F * G$；线频率 u 没有这个因子。[F1-p44]

■ 【公式 F2】常用函数定义

$$\mathrm{rect}(x)=\begin{cases}1, & |x|<\frac{1}{2}\\ 0, & |x|>\frac{1}{2}\end{cases}$$ $\mathrm{rect}\left(\frac{x}{a}\right)$：宽 a、中心在 0 的矩形（狭缝）

$\mathrm{sinc}(x)=\dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$，$\mathrm{sinc}(0)=1$ 零点在 $x=\pm1,\pm2,\ldots$

$$\mathrm{circ}(r)=\begin{cases}1, & r<1\\ 0, & r>1\end{cases}$$ $\mathrm{circ}\left(\frac{r}{a}\right)$：半径 a 的圆孔

$$\Lambda(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|\le 1\\ 0, & |x|>1\end{cases}$$ 三角函数（两个 rect 的卷积）

$\delta(x)$：$\int\delta(x)\,\mathrm{d}x=1$，$\int f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x=f(a)$ 点源、单一平面波的频谱

$\mathrm{comb}(x)=\sum_n\delta(x-n)$ 周期点阵，采样函数

δ 的三条性质 [F1-p53]：偶函数 $\delta(-x)=\delta(x)$；筛选 $\int f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x=f(a)$；卷积即平移 $f(x)*\delta(x-a)=f(x-a)$。

⚠ 【易错】两个最容易抄错的约定

- **sinc**：课件和本手册统一用 $\mathrm{sinc}(x)=\sin(\pi x)/(\pi x)$。若题目或其他书用 $\sin x/x$，零点会从整数变成 $n\pi$，抄公式时要核对。
- 宽度参数：$\mathrm{rect}(x/a)$ 的 a 是全宽；$\mathrm{circ}(r/a)$ 的 a 是半径，直径 $D=2a$。[F1-p10] 题目给“直径 D”时写 $\mathrm{circ}\left(\frac{r}{D/2}\right)$。

【直觉】频谱怎么“读”成看得见的东西

$F(u,v)$ 在 (u,v) 处的值 = 沿方向 $\sin\theta_x=\lambda u$、$\sin\theta_y=\lambda v$ 传播的那个平面波分量的复振幅。远场（距离 z）或透镜后焦面（焦距 f）上，这个分量落在

$$x=\lambda z\,u,\ y=\lambda z\,v \qquad \text{或} \qquad x=\lambda f\,u,\ y=\lambda f\,v.$$

所以“求衍射图样”= 求 $F(u,v)$，再把 u 换成 $x/(\lambda z)$ 或 $x/(\lambda f)$，强度取 $|F|^2$。

■ 【公式 F3】尺子与约定：k、λf、λz、2π 怎么互相换

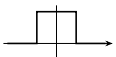
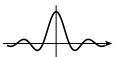
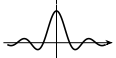
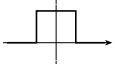
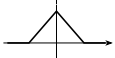
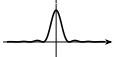
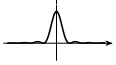
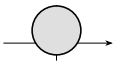
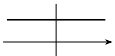
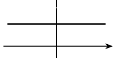
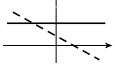
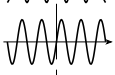
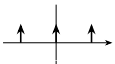
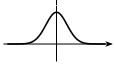
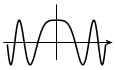
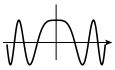
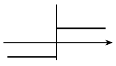
题目里写的	化成标准形	读出来
频率 $\leftrightarrow$ 屏上位置（分母永远是 $\lambda\times$ 这段距离）		
透镜后焦面坐标 ξ	$u=\dfrac{\xi}{\lambda f}$	频率 u_0 的亮点在 $\xi=\lambda f u_0$
远场，距离 z	$u=\dfrac{x}{\lambda z}$	同上，f 换 z
出瞳到像面，距离 z_i	$u=\dfrac{x'}{\lambda z_i}$；出瞳错开 s 对应 $u=\dfrac{s}{\lambda z_i}$	PSF 读坐标、MTF 读频率都用它
传播方向角 θ	$u=\dfrac{\sin\theta}{\lambda}$	斜入射的频率
相位里的 $k\to$ 频率（$k=2\pi/\lambda$，把 2π 提出来，剩下的就是频率）		
变换核 $\mathrm{e}^{-ikxX/z}$	$\mathrm{e}^{-i2\pi x\,X/(\lambda z)}$	积分结果是 $F\big(\frac{X}{\lambda z}\big)$
斜入射 $\mathrm{e}^{ikx\sin\theta}$	$\mathrm{e}^{i2\pi(\sin\theta/\lambda)x}$	频率 $\sin\theta/\lambda$，亮点在 $\lambda f\sin\theta/\lambda=f\sin\theta$
频谱面线性相位 $\mathrm{e}^{ikQ\xi}$	$\mathrm{e}^{i2\pi(Q/\lambda)\xi}$	关于 ξ 的频率 Q/λ，输出平移 $\lambda f\cdot Q/\lambda=Qf$
球面波、传播的二次相位 $\mathrm{e}^{ik\frac{x^2}{2z}}$	$\mathrm{e}^{i\pi\alpha x^2}$，$\alpha=\dfrac{1}{\lambda z}$	查表：$H\propto\mathrm{e}^{-i\pi\lambda z u^2}$（传递函数）
透镜 $\mathrm{e}^{-ik\frac{x^2}{2f}}$	$\mathrm{e}^{i\pi\alpha x^2}$，$\alpha=-\dfrac{1}{\lambda f}$	负号 = 会聚
和信号课、其他书的约定互换		
角频率 $\omega=2\pi u$	$F_\omega(\omega)=F\big(\frac{\omega}{2\pi}\big)$	逆变换、乘积定理、帕塞瓦尔的积分前多 $\frac{1}{2\pi}$；线频率 u 没有
$\mathrm{Sa}(x)=\dfrac{\sin x}{x}$	$\mathrm{sinc}(x)=\mathrm{Sa}(\pi x)$	$\mathrm{rect}\,\frac{x}{a}\leftrightarrow a\,\mathrm{Sa}(\pi a u)$，零点 $u=\frac{n}{a}$

数值例：$\lambda=0.5\,\mu$m，$f=100$ mm。先统一单位：$\lambda=5\times10^{-4}$ mm，$\lambda f=0.05$ mm^2。频率 10 lp/mm 的亮点在 $\xi=0.05\times10=0.5$ mm。

校核：焦面场 $U=\frac{1}{i\lambda f}F\big(\frac{\xi}{\lambda f},\frac{\eta}{\lambda f}\big)$ 的 $\frac{1}{\lambda f}$ 正好抵消 $\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta=(\lambda f)^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$，光能守恒。只问强度分布时这个常数可略。

1.2 傅里叶变换对（查表）

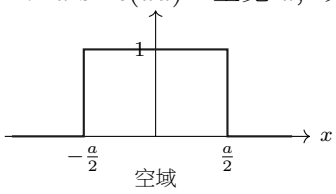
■ 【公式 F4】变换对总表（左空域、右频域，草图只示意形状）

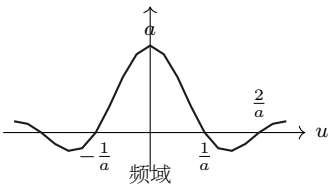
$f(x)$	草图	$F(u)$	草图	光学里在哪出现
$\mathrm{rect}(x/a)$		$a\,\mathrm{sinc}(au)$		单缝、方孔。第一零点 $u=\frac{1}{a}$，焦面 $\frac{\lambda f}{a}$
$\mathrm{sinc}(x/a)$		$a\,\mathrm{rect}(au)$		方瞳的振幅 PSF ↔ CTF（理想低通）
$\Lambda(x/a)$		$a\,\mathrm{sinc}^2(au)$		方瞳的 OTF 形状（rect 自相关）
$\mathrm{sinc}^2(x/a)$		$a\Lambda(au)$		方瞳的强度 PSF → OTF（多缝光瞳的单缝包络）
$\mathrm{circ}(r/a)$，半径 a		$\pi a^2\frac{2J_1(2\pi a\rho)}{2\pi a\rho}$		圆孔、圆瞳。这个形状叫 jinc，平方是艾里斑，半径 $\frac{1.22\lambda f}{D}$
$\delta(x)$		1		点光源铺满所有频率；点物 → PSF
1		$\delta(u)$		平面波正入射 → 焦点在轴上
$\delta(x-x_0)$		$\mathrm{e}^{-i2\pi ux_0}$		孔或点平移：模不变（实线），只多一段斜相位（虚线）
$\mathrm{e}^{i2\pi u_0x}$ 斜坡相位		$\delta(u-u_0)$		斜入射、棱镜：焦点挪到 $\lambda f u_0$。左图画实部
$\cos(2\pi u_0x)$		$\frac{1}{2}[\delta(u-u_0)+\delta(u+u_0)]$		余弦光栅、干涉条纹 → ±1 级（SIM）
$\sin(2\pi u_0x)$		$\frac{1}{2i}[\delta(u-u_0)-\delta(u+u_0)]$		两点系数反号且为虚。右图画虚部
$\sum_n\delta(x-nd)$		$\frac{1}{d}\sum_m\delta\big(u-\frac{m}{d}\big)$		光栅、采样。周期 $d\to$ 谱间隔 $\frac{1}{d}$
$\mathrm{e}^{-\pi(x/a)^2}$		$\lvert a\rvert\mathrm{e}^{-\pi(au)^2}$		高斯光束：变换后还是高斯
$\mathrm{e}^{i\pi\alpha x^2}$ 二次相位		$\frac{1}{\sqrt{-i\alpha}}\mathrm{e}^{-i\pi u^2/\alpha}$		透镜、球面波、菲涅耳传播（4f 输入面离焦）。左图画实部
$\mathrm{sgn}(x)$		$\frac{1}{i\pi u}$		半平面刀口的跳变部分。右图画虚部 $-\frac{1}{\pi u}$

周期函数 = 单元 $*$ 点阵 $\Rightarrow$ 频谱 = 单元频谱 $\times$ 等间隔 δ（只在 $u=m/d$ 处有值，即光栅方程，p. 54）。$\mathrm{comb}(x/d)=d\sum_n\delta(x-nd)\leftrightarrow d\,\mathrm{comb}(du)$。二维可分离函数两个方向各查一次；$\rho=\sqrt{u^2+v^2}$。

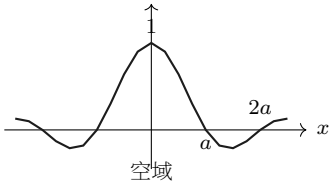
下面每一对左边是 $f(x)$，右边是 $F(u)$。轴上的刻度就是表里的参数。频谱是复数时，右图只画模，相位写在图下。

$\mathrm{rect}(x/a)\ \longleftrightarrow\ a\,\mathrm{sinc}(au)$　全宽 a，第一零点 $u=\pm1/a$。

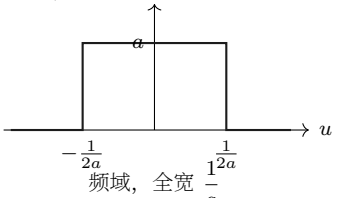




$\operatorname{sinc}(x/a) \longleftrightarrow a\ \operatorname{rect}(au)$ 空域零点 $x = \pm a, \pm 2a$；频域矩形全宽 $1/a$，高 a。

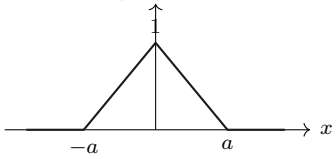


空域

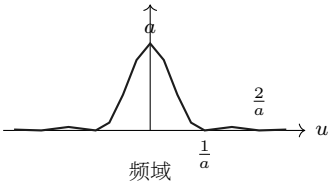


频域，全宽 $\frac{1}{a}$

$\Lambda(x/a) \longleftrightarrow a\ \operatorname{sinc}^2(au)$ 空域底宽 $2a$（零点 $\pm a$），频域第一零点仍是 $\pm 1/a$，峰高 a。

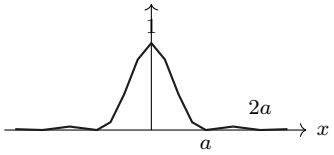


空域，底宽 $2a$

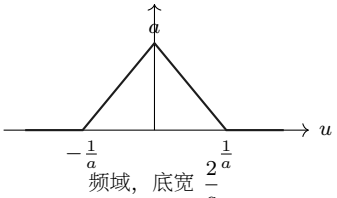


频域

$\operatorname{sinc}^2(x/a) \longleftrightarrow a\,\Lambda(au)$ 和上一对对调。频域三角形零点 $\pm 1/a$，峰高 a。

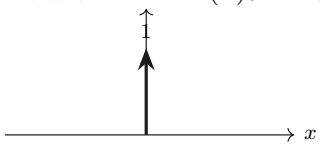


空域

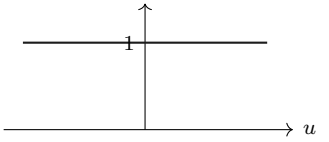


频域，底宽 $\frac{2}{a}$

$\delta(x) \longleftrightarrow 1$ 以及 $1 \longleftrightarrow \delta(u)$。一个点铺满所有频率；一条常数只留零频的一个点。

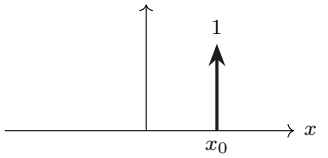


$\delta(x)$，位于 0

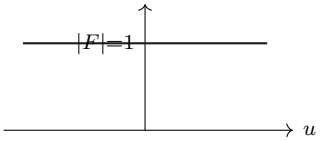


常数 1

$\delta(x - x_0) \longleftrightarrow \mathrm{e}^{-i2\pi u x_0}$ 点挪到 x_0，频谱的模仍是 1，多一段斜率正比于 x_0 的相位。

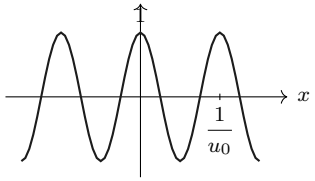


空域

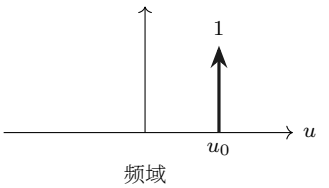


相位 $-2\pi u x_0$

$\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x} \longleftrightarrow \delta(u - u_0)$ 左图只画实部。一个方向的平面波，频谱只有 $u = u_0$ 处的一个点。

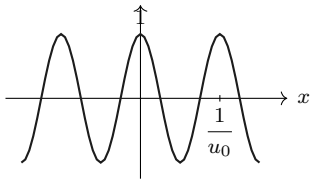


实部，周期 $1/u_0$

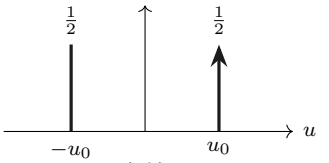


频域

$\cos(2\pi u_0 x) \longleftrightarrow \frac{1}{2}[\delta(u - u_0) + \delta(u + u_0)]$ 周期仍是 $1/u_0$，频谱是对称的两个点，各高 $\frac{1}{2}$。

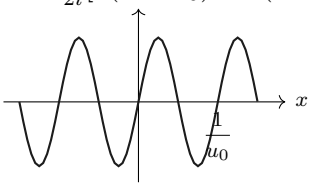


空域

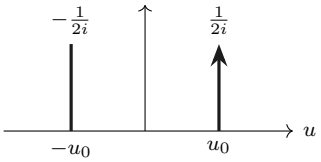


频域

$\sin(2\pi u_0 x) \longleftrightarrow \frac{1}{2i}[\delta(u-u_0)-\delta(u+u_0)]$ 两个点的系数差一个负号，而且是虚数。

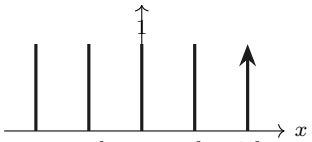


空域

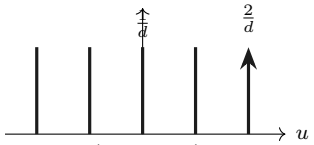


频域

$\sum_n \delta(x-nd) \longleftrightarrow \frac{1}{d}\sum_m \delta(u-m/d)$ 空域每隔 d 一个点，频域每隔 $1/d$ 一个点，每个点的权重是 $1/d$。$\mathcal{F}\{\delta(x-nd)\} = \mathrm{e}^{-i2\pi ndu}$：相邻两条缝在频率 u 上相差相位 $2\pi du$，只在 $du=m$（整数）时同相，针落在 $u=m/d$。n 数第几条缝，m 数第几次谐波。展开在题型 4（p. 54）。

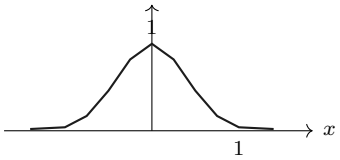


空域

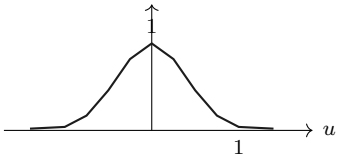


频域

$\mathrm{e}^{-\pi x^2} \longleftrightarrow \mathrm{e}^{-\pi u^2}$ 两边是同一条曲线。$|x|=1$ 时降到 $\mathrm{e}^{-\pi}$。宽度若是 $\mathrm{e}^{-\pi(x/a)^2}$，空域乘 a、频域乘 $1/a$，峰高变成 $|a|$。

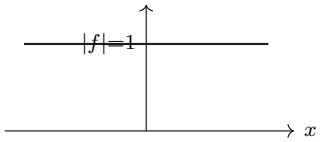


空域

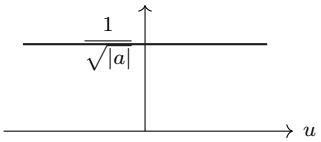


频域，同一条

$\mathrm{e}^{i\pi a x^2} \longleftrightarrow \frac{1}{\sqrt{-ia}}\mathrm{e}^{-i\pi u^2/a}$ 模是常数，相位是二次的，离原点越远振荡越密。频域的二次系数是 $1/a$，模是 $1/\sqrt{|a|}$。

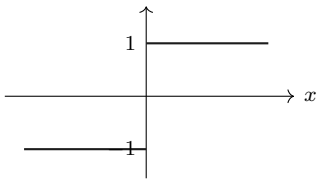


相位 $\pi a x^2$

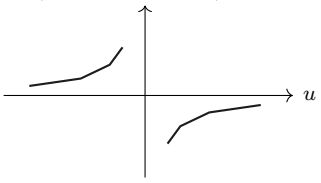


相位 $-\pi u^2/a$

$\mathrm{sgn}(x) \longleftrightarrow 1/(i\pi u)$ 空域在原点从 -1 跳到 1。频谱是奇的虚函数，原点处发散，远处于 $1/|u|$ 衰减。



空域



虚部 $-\frac{1}{\pi u}$，奇函数

✎ 【例】常规函数：把题目的宽度、频率代进上表

题目说「常规函数」时不做积分。先认出是表里的哪一行，对照上面那一对坐标图上的零点和峰高，再把题目的参数代进 a 或 u_0。透镜后焦面（或远场距离 z，把下面的 f 换成 z）用 $x=\lambda f u$。λ、a、f 先化成同一单位。

- $\mathrm{rect}(x/a)$，$a=$ 全宽：频谱 $a\,\mathrm{sinc}(au)$。第一零点 $u=1/a$，焦面上 $x=\lambda f/a=$（λ）（f）/（a）。
- $\Lambda(x/a)$：频谱 $a\,\mathrm{sinc}^2(au)$。第一零点仍是 $u=1/a$，焦面同样 $x=\lambda f/a$。
- $\cos(2\pi u_0 x)$：两点 $u=\pm u_0$，焦面 $x=\pm\lambda f u_0$。u_0 用题目的空间频率；若题目给周期 d，则 $u_0=1/d$。
- $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$：一个点 $u=u_0$，焦面 $x=\lambda f u_0$。$u_0=\sin\theta/\lambda$ 时直接把 θ、λ 代进去。
- $\mathrm{e}^{-\pi(x/a)^2}$：频谱 $|a|\,\mathrm{e}^{-\pi(au)^2}$。表中 $a=1$ 的那一行是它的特例。

- $e^{i\pi\alpha x^2}$：频谱 $\dfrac{1}{\sqrt{-i\alpha}}e^{-i\pi u^2/\alpha}$，$\alpha$ 用题目二次相位的系数。
- $\delta(x-x_0)$：频谱 $e^{-i2\pi u x_0}$，x_0 用题目的平移量。

周期函数再往下走一步：上表算出一个周期的形状之后，只在 $u=n/d$ 取值，系数见题型 7。

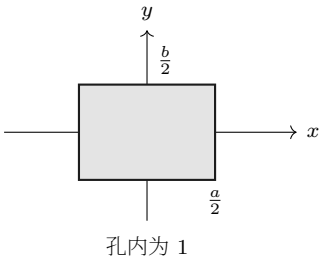
■ 【公式 F5】二维变换对（可分离 + 圆对称）

$f(x,y)$	$F(u,v)$	备注
$\operatorname{rect}\frac{x}{a}\operatorname{rect}\frac{y}{b}$	$ab\,\operatorname{sinc}(au)\operatorname{sinc}(bv)$	矩形孔
$\operatorname{circ}\frac{r}{a}$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$	$a^2\dfrac{J_1(2\pi a\rho)}{a\rho}=\pi a^2\cdot\dfrac{2J_1(2\pi a\rho)}{2\pi a\rho}$	圆孔，$\rho=\sqrt{u^2+v^2}$
$\delta(x,y)$	1	
$\delta(x-a,y-b)$	$e^{-i2\pi(ua+vb)}$	
$\exp[i2\pi(u_0x+v_0y)]$	$\delta(u-u_0,v-v_0)$	斜平面波
$\exp[-\pi(x^2+y^2)]$	$\exp[-\pi(u^2+v^2)]$	

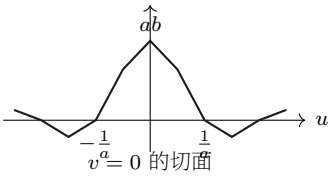
圆孔（直径 D）的强度：$I\propto\left[\dfrac{2J_1(\pi D\rho)}{\pi D\rho}\right]^2$，第一暗环 $\pi D\rho=3.832\Rightarrow\rho_1=\dfrac{1.22}{D}$。换成角度/位置：$\sin\theta_1=1.22\lambda/D$；透镜焦面上半径 $r_1=1.22\lambda f/D$（艾里斑半径）。圆孔在直角坐标里不能分离变量，只能用傅里叶–贝塞尔变换，课件不定量要求推导，直接引用结果。[F1-p38, p51]

其余几行（δ、斜平面波、高斯）就是上面一维图在 x 和 y 上各用一次。矩形孔和圆孔的刻度如下。

$\operatorname{rect}(x/a)\operatorname{rect}(y/b)\longleftrightarrow ab\,\operatorname{sinc}(au)\operatorname{sinc}(bv)$　两个方向分开。沿 u（$v=0$）的切面峰高 ab，零点 $\pm1/a$；v 方向把 a 换成 b。

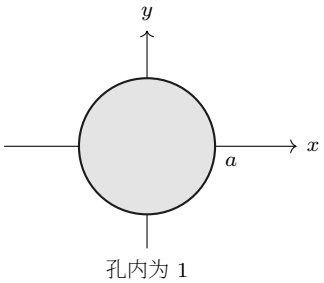


孔内为 1

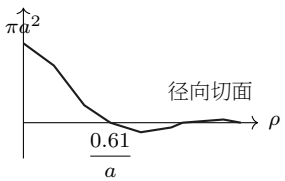


$v=0$ 的切面

$\operatorname{circ}(r/a)\longleftrightarrow\pi a^2\cdot\dfrac{2J_1(2\pi a\rho)}{2\pi a\rho}$　半径 a，直径 $D=2a$。中心高度是圆面积 πa^2，第一零点 $\rho=0.61/a=1.22/D$。



孔内为 1



■ 【公式 F6】常用组合图形的频谱（直接抄）

图形 $f(x)$	频谱 $F(u)$	怎么来的
偏心狭缝 $\mathrm{rect}\left(\frac{x-x_0}{a}\right)$	$a\,\mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{e}^{-i2\pi u x_0}$	平移；强度与不偏心相同
双缝（宽 a，中心 $\pm\frac{d}{2}$）$\mathrm{rect}\,\frac{x}{a} * [\delta(x-\frac{d}{2})+\delta(x+\frac{d}{2})]$	$2a\,\mathrm{sinc}(au)\cos(\pi du)$	卷积定理 + 欧拉
三缝（中心 $0,\pm d$）	$a\,\mathrm{sinc}(au)[1+2\cos(2\pi du)]$	同上
N 缝（周期 d，对称放置）	$a\,\mathrm{sinc}(au)\dfrac{\sin(N\pi du)}{\sin(\pi du)}$	等比级数
无限黑白光栅（缝宽 w，周期 d）$\mathrm{rect}\,\frac{x}{w} * \sum_n \delta(x-nd)$	$\sum_m \dfrac{w}{d}\,\mathrm{sinc}\left(\dfrac{mw}{d}\right)\delta\left(u-\dfrac{m}{d}\right)$	卷积定理 + 点阵表
有限光栅（再乘 $\mathrm{rect}\,\frac{x}{L}$）	$\sum_m \dfrac{w}{d}\,\mathrm{sinc}\left(\dfrac{mw}{d}\right) L\,\mathrm{sinc}\left[L\left(u-\dfrac{m}{d}\right)\right]$	乘积 $\to$ 卷积，δ 变成窄 sinc
环形孔（外半径 a、内半径 b）$\mathrm{circ}\,\frac{r}{a}-\mathrm{circ}\,\frac{r}{b}$	两个 jinc 相减	线性
任意 f 乘斜平面波 $f\,\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$	$F(u-u_0)$	调制（频移）

1.3 傅里叶变换性质

■ 【公式 F7】性质总表（$f \leftrightarrow F$，$g \leftrightarrow G$；末列括号里是页码）

性质	公式	光学含义	用到它的例题
线性	$\mathcal{F}\{af+bg\}=aF+bG$	几个孔、几束光的场可以分开算再相加	三缝光瞳 p. 168
可分离	$f=A(x)B(y)\Rightarrow F=\mathcal{F}\{A\}(u)\cdot\mathcal{F}\{B\}(v)$	矩孔拆成两个方向的缝	三缝光瞳 p. 168，rect $\frac{y}{D}$ 提出去
旋转对称	$f(r)\Rightarrow F(\rho)$ 也只随半径变；转动 f，F 跟着转同一角度	圆孔、圆瞳的图样是同心圆。不能分离变量，直接查表	无（画圆瞳 OTF 时用）
缩放	$\mathcal{F}\{f(ax,by)\}=\frac{1}{\lvert ab\rvert}F\left(\frac{u}{a},\frac{v}{b}\right)$	孔越小，衍射越宽；放大 M 倍，频率缩 M 倍	4f 级联 p. 162，总放大率；4f 离焦 p. 164；光度色度 p. 173
平移	$\mathcal{F}\{f(x-a,y-b)\}=F(u,v)\,\mathrm{e}^{-i2\pi(ua+vb)}$	物平移：频谱只多线性相位，强度谱不变。反过来，频谱面乘线性相位 = 像平移	MTF 证明 p. 157，线性波像差；Alvarezp. 170，SLM
调制	$\mathcal{F}\{f(x,y)\mathrm{e}^{i2\pi(u_0x+v_0y)}\}=F(u-u_0,v-v_0)$	斜照明：频谱整体平移。余弦条纹：复制到 $\pm f_0$	SIMp. 161
共轭	$\mathcal{F}\{f^*(x,y)\}=F^*(-u,-v)$	推导 $\lvert h\rvert^2=hh^*$ 的频谱要用	MTF 证明 p. 157
翻转	$\mathcal{F}\{f(-x,-y)\}=F(-u,-v)$；$\mathcal{F}\{F(u,v)\}=f(-x,-y)$	连续两次正变换 = 倒像（4f）	4f 级联 p. 162；4f 离焦 p. 164
卷积	$\mathcal{F}\{f*g\}=F\cdot G$	成像 = 物 $*$ PSF；一条缝 $*$ 几个 δ = 多缝	4f 级联 p. 162，$h=\mathcal{F}^{-1}\{T\}$；三缝光瞳 p. 168
乘积	$\mathcal{F}\{f\cdot g\}=F*G$	物乘照明：频谱卷积；光栅乘孔径：每级展成 sinc	SIMp. 161
相关	$\mathcal{F}\{f\star g\}=F^*\cdot G$	两个函数错开后的重叠	无
自相关	$\mathcal{F}\{f\star f\}=\lvert F\rvert^2$；$\mathcal{F}\{\lvert f\rvert^2\}=F\star F$	**OTF** = 光瞳自相关	MTF 证明 p. 157；三缝光瞳 p. 168
帕塞瓦尔	$\iint_{-\infty}^{\infty}\lvert f\rvert^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{-\infty}^{\infty}\lvert F\rvert^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$	光能守恒；OTF 归一化的分母 $\iint_{-\infty}^{\infty}\lvert P\rvert^2$	无
零频	$F(0,0)=\iint_{-\infty}^{\infty}f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；$f(0,0)=\iint_{-\infty}^{\infty}F\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$	**PSF** 中心值 = 光瞳函数的积分（Strehl 比）	Strehl 下限 p. 159；Strehl 近似 p. 172
导数	$\mathcal{F}\{\partial f/\partial x\}=i2\pi u\,F$	边缘增强、微分滤波	无

➤ 【套路 1.1】性质怎么用：先看题目在哪个域里动了函数

总表的每一行都是同一句话：这一边做一件事，另一边做配对的那件事。题目换的是函数和坐标，配对关系不变。做题时先圈出它在空域还是频域、在做乘、卷积、平移还是变宽，再写另一边。信号课里的时域，这里就是空域。

1. 乘和卷积成对，方向相反。两个函数用同一个变量写在一起相乘，换到另一边就是卷积。一个图形由同一块平移几次叠出来（卷积若干个 δ），换到另一边就是相乘。

- 空域相乘 → 频域卷积。物体乘照明条纹：频谱被复制到条纹频率的两侧（SIM，p. 161）。无限光栅再乘有限孔径：每一级 δ 展成一个 sinc。
- 频域相乘 → 空域卷积。频谱面乘滤波器 T：像是物与 $h=\mathcal{F}^{-1}\{T\}$ 的卷积（4f 级联例题第 (ii) 问，p. 162）。自由传播一段距离也是频域相乘，乘的是 $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$，模为 1，只改相位。
- 空域卷积 → 频域相乘。一条缝卷积几个 δ：频谱是单缝包络乘上干涉因子。
- 空域先取模平方再变换 → 频域自相关。非相干的 MTF 就是光瞳错开后的重叠，数面积即可（p. 48）。

2. 平移和乘线性相位成对，方向也相反。形状不变、只是挪了一个位置：另一边乘 $\mathrm{e}^{-i2\pi ua}$，这个因子模为 1，强度分布不动。函数乘上随位置线性增加的相位：另一边整体平移。
   - 孔在空域平移：频谱多一个线性相位，亮斑留在原地。
   - 空域乘 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$（斜入射）：频谱中心挪到 u_0。屏上的位置再用下一条的尺子去读。
   - 频谱面乘 $\mathrm{e}^{ikQ\xi}$：像在空域平移。$\mathrm{e}^{ikQ\xi}=\mathrm{e}^{i2\pi(Q/\lambda)\xi}$ 的频率是 Q/λ，平移量 $=\lambda f\times$ 这个频率 $=Qf$（Alvarez 的 4f 实现）。
3. 缩放成对：一边变宽，另一边变窄。题目在改宽度、放大率，或问某个频率落在屏的哪一格，用的都是这一条。二维时面积因子用绝对值。
   - 给频率轴贴尺子。变换已经做完，只是把频率 u 写成屏上的长度。分母一律是 $\lambda\times$ 这段传播距离：后焦面用 f，远场或屏到观察面的距离用 z、d，出瞳到像面用 z_i。物距 $2f$ 时成像公式给出 $z_i=2f$，所以写成 $2\lambda f$。频率 u_0 的亮点在 $\lambda\times$ 距离 $\times u_0$。
   - 函数本身被缩小。 4f 输出 $E_{\text{out}}(x)=C\,|M|^{-1}E(x/M)$，像面频谱是 $C|M|\,\hat{E}(Mu')$。空域除以 M，频谱乘 M。$M=-f_2/f_1$ 时 $x/M=-(f_1/f_2)x$，负号是倒像。进 4f 之前多传播的距离 x_1，二次相位系数变成 M^2x_1（p. 164）。
4. 再做一次正变换，坐标反号。 $\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{f\}\}(x)=f(-x)$。一级 4f 是倒像；再接一级，两个负号相乘，正立，放大率连乘（p. 162）。两端都落在焦面上、间距正好一个焦距时，这一段直接用透镜的傅里叶变换。离开焦面的那一段空气，回到第 1 条的自由传播。

新题先圈「乘 / 卷积 / 平移 / 变宽」中的一个，并记下它发生在空域还是频域。另一边的形状就由上面的配对决定，具体的 f、z_i、M 只负责把坐标填进已经定好的式子。

■ 【公式 F8】卷积、相关的定义（课件写法）

$$\text{卷积:}\quad f(x,y)*g(x,y)=\iint_{-\infty}^{\infty} f(s,t)\,g(x-s,y-t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$$

$$\text{互相关:}\quad f(x,y)\star g(x,y)=\iint_{-\infty}^{\infty} f^*(s,t)\,g(x+s,y+t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$$

$$\text{自相关:}\quad f(x,y)\star f(x,y)=\iint_{-\infty}^{\infty} f^*(s,t)\,f(x+s,y+t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$$

与 δ 函数卷积 = 平移：$f(x,y)*\delta(x-a,y-b)=f(x-a,y-b)$。[F1-p41, p53]

1.3.1 从图到函数，再到频谱

【直觉】做题前先认是下面哪一件

手册里都叫傅里叶变换，考场上其实是四件接续的事。认错了就会翻错代入框。

1. 先写光，还没有变换。题型 8、9 只算光程和球面波，得到复振幅 $\tilde{E}$。后面的变换从这个 $\tilde{E}$ 开始。
2. 一个有限图形 → 一条连续的 $F(u)$。方孔、单缝、cos、高斯、二次相位：查变换对，把宽度或频率代进去。$\mathrm{sinc}(au)=0$ 当 $au=\pm1,\pm2,\ldots$，所以第一暗纹在 $u=1/a$，焦面上 $x=\lambda f/a$。孔

越窄，a 越小，斑越宽；式子前面的 a（方孔是 a^2）是振幅，要留着。

3. 无限周期 $\to$ 只有 $u = n/d$ 上的系数 c_n。方波、三角波、黑白光栅走题型 4、7，把 w/d 代进 sinc。孔径再截成有限长度 L 时，每个 $\delta(u - n/d)$ 变成半宽 $1/L$ 的 sinc。
4. 画到屏上。u 换成 $x/(\lambda f)$（远场把 f 换成 z）。问强度就取模平方。平移带来的 $\mathrm{e}^{-i2\pi ua}$ 模为 1，亮斑位置不变。两个光孔的 $2\cos(\pi du)$ 已经是实数，直接平方，得到条纹。

只记一条方向：空域相乘对应频域卷积，空域卷积对应频域相乘。孔平移 = 乘相位，亮斑不动。斜入射 = 频谱整体挪到 $u - u_0$。光栅乘物体 = 频谱复制到 $\pm f_0$。一条缝卷积几个 δ = 单缝包络乘上干涉因子。

λ 先化成和长度相同的单位再除：$0.5\,\mu\mathrm{m} = 5 \times 10^{-4}$ mm。$\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$ 是一个方向、频谱上一个点，强度均匀；$\cos(2\pi u_0 x)$ 是左右两个方向，才有 ± 1 级或干涉条纹。

✎ 【例】从图写成函数，再变换：三条缝

下面这张图的读法可以换到任何由重复小孔组成的图。先量尺寸，写成「一块卷积几个 δ」，再查表。傅里叶变换只吃写好的函数。

1. 量图。阴影是透光，$P = 1$；空白是 $P = 0$。本题缝宽 $w = D/5$，缝间空白也是 $D/5$，所以相邻两条的中心距是缝宽加空白 $= 2D/5 = 2w$。三条中心在 $x = 0, \pm 2w$。竖直方向每条缝都是从 $-D/2$ 到 $D/2$，高度是一个 $\mathrm{rect}(y/D)$。总宽 $3w + 2 \times w = D$。

2. 写成函数。一条宽 w 的缝放到这三个位置：

$$P(x,y) = \mathrm{rect}\left(\frac{y}{D}\right)\left[\mathrm{rect}\left(\frac{x}{w}\right) * \big(\delta(x+2w) + \delta(x) + \delta(x-2w)\big)\right].$$

卷积 $\delta(x - x_n)$ 就是把整条缝搬到 x_n。y 方向大家一样，所以乘在外面。

3. 变换。乘积的变换是变换的乘积；卷积的变换是变换的乘积。$\mathrm{rect}(x/w) \to w\,\mathrm{sinc}(wu)$，$\mathrm{rect}(y/D) \to D\,\mathrm{sinc}(Dv)$，三个 δ 变成 $1 + 2\cos(4\pi wu)$。于是

$$\mathcal{F}\{P\} = D\,\mathrm{sinc}(Dv) \cdot w\,\mathrm{sinc}(wu) \cdot [1 + 2\cos(4\pi wu)].$$

包络 $w\,\mathrm{sinc}(wu)$ 只由一条缝的宽度决定，中括号只由缝的位置决定。这一步就是题型 2。

4. 同一张图，后面交什么取决于它放在哪里。

- 图是衍射屏、问焦面上的图样：把 $u = x/(\lambda f)$ 代进去，强度取模平方。停在本章题型 1、2、6。
- 图是出瞳、系统非相干、物距 $2f$（三缝光瞳例题）：像距 $z_i = 2f$，同一个 $\mathcal{F}\{P\}$ 在 $u = x'/(2\lambda f)$ 取值后再取模平方，那是 PSF。MTF 改数缝与缝错开后的重叠面积，用自相关，不再做一次傅里叶变换。对比度 $K(F)$ 就等于这个 MTF。完整代入在 p. 168。

换一张图时，函数和 $\mathcal{F}\{P\}$ 的哪一格要改、三种场景分别交什么，用下面的套路和形状表。

➤ 【套路 1.2】看图写傅里叶变换

任何「图里一块块透光区域」的题都按这五步写。形状对照在 p. 46，三条缝的完整示范在上一框。

1. 认场景。三选一，只影响第 5 步：衍射屏（问焦面或远场图样）；出瞳（问 PSF、MTF、条纹对比度）；纯周期函数（问傅里叶系数）。
2. 量图。阴影 = 1，空白 = 0。读出每一块的全宽、高度或直径，以及重复块的中心坐标。相邻中心距 = 块宽 + 中间的空白。
3. 写成函数，只用四种运算。单块用 rect 或 circ；x 方向和 y 方向、以及光栅和有限孔径，用乘法；同一块复制到若干位置，用「一块 $*$ 若干 δ」；圆环用大圆减小圆。题目直接给 rect、Λ、cos、高斯、二次相位的式子时，不画图，走「常规函数」代入框。
4. 变换只做三件事。乘积的变换仍是乘积；卷积的变换变成乘积；一串 δ 变成干涉因子（两个点是 $2\cos$，等间距 N 个点是 $\sin(N\pi du)/\sin(\pi du)$）。把量到的宽度、间距代进形状表。
5. 按场景交卷。

- 衍射屏，在前焦面或远场：频率 $u = x/(\lambda f)$，远场把 f 换成距离 z。强度 $I = |F|^2$。零点、条纹间距、缺级都在这一步乘上 λf。
- 出瞳，非相干成像：先由 $\frac{1}{l} + \frac{1}{z_i} = \frac{1}{f}$ 求出像距。PSF $\propto \left|F\big(x'/(\lambda z_i)\big)\right|^2$。MTF 改数光瞳错开 s 后的重叠面积，除以 $s = 0$ 的面积，频率 $u = s/(\lambda z_i)$；截止频率 = 该方向总宽 $/(\lambda z_i)$。物面频率到像面要乘 $1/|M|$，$|M| = z_i/l$。物距 $2f$ 时 $z_i = 2f$、$|M| = 1$、$u = x'/(2\lambda f)$。相干照明时传递函数就是光瞳本身，截止是上面的一半。
- 只问系数：交 c_n，先不要乘 λf。这块周期函数同时又被长度 L 的孔径截断时，每一级再乘 $L\,\mathrm{sinc}[L(u - n/d)]$，亮点在 $x_n = n\lambda f/d$。

换图时只改表中对应的一格：条数和间距改 δ，宽度改 sinc，方孔改圆孔换 circ。场景变了，F 不动，只重做第 5 步。λ 先化成与长度相同的单位：$0.5\,\mu\mathrm{m} = 5 \times 10^{-4}$ mm。

■ 【公式 F9】常见形状：图怎么写成函数，傅里叶变换是什么

图上是什么	写成	F
单缝或矩孔，宽 a、高 b	$\mathrm{rect}\,\frac{x}{a}\,\mathrm{rect}\,\frac{y}{b}$	$ab\,\mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{sinc}(bv)$，零点 $u = \dfrac{1}{a}$
方孔，边长 a	上式 $b = a$	$a^2\,\mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{sinc}(av)$。第一零点 $\dfrac{\lambda f}{a}$，亮斑边长 $\dfrac{2\lambda f}{a}$
圆孔，直径 D	$\mathrm{circ}\left(\dfrac{r}{D/2}\right)$	$\dfrac{\pi D^2}{4}\dfrac{2J_1(\pi D\rho)}{\pi D\rho}$，$\rho = \sqrt{u^2+v^2}$。艾里斑半径 $1.22\lambda f/D$
圆环，外半径 a、内半径 b	$\mathrm{circ}\,\frac{r}{a} - \mathrm{circ}\,\frac{r}{b}$	大圆的 F 减小圆的 F
两个方孔，边 a，中心 $\pm d/2$	$\mathrm{rect}\,\frac{x}{a}\,\mathrm{rect}\,\frac{y}{a} * \big[\big(\delta(x-\frac{d}{2}) + \delta(x+\frac{d}{2})\big)\delta(y)\big]$	$2a^2\,\mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{sinc}(av)\cos(\pi du)$。条纹间距 $\lambda f/d$，包络零点 $\lambda f/a$
两个圆孔，直径 D，中心距 d	圆孔 $*\big[\big(\delta(x-\frac{d}{2}) + \delta(x+\frac{d}{2})\big)\delta(y)\big]$	（单圆的 F）$\times 2\cos(\pi du)$
N 条缝，宽 a，相邻中心距 d	$\mathrm{rect}\,\frac{x}{a} * \sum_n \delta(x - x_n)$	$a\,\mathrm{sinc}(au)\dfrac{\sin(N\pi du)}{\sin(\pi du)}$
三缝，缝宽 w，相邻中心距 d，高 H	$\mathrm{rect}\,\frac{y}{H}\big[\mathrm{rect}\,\frac{x}{w} * \big(\delta(x-d)+\delta(x)+\delta(x+d)\big)\big]$	$H\,\mathrm{sinc}(Hv)\,w\,\mathrm{sinc}(wu)\,[1 + 2\cos(2\pi du)]$
余弦光栅 $\frac{1}{2} + \frac{m}{2}\cos(2\pi f_0 x)$，方孔边 L	两者相乘	$\frac{1}{2}P(u) + \frac{m}{4}P(u \pm f_0)$，$P = L^2\,\mathrm{sinc}(Lu)\,\mathrm{sinc}(Lv)$。亮点 $x = 0, \pm\lambda f f_0$
黑白光栅，缝宽 w，周期 d，孔径 L	$\big[\mathrm{rect}\,\frac{x}{w} * \sum \delta(x - nd)\big]\,\mathrm{rect}\,\frac{x}{L}$	$c_m L\,\mathrm{sinc}\big[L(u - \frac{m}{d})\big]$，$c_m = \frac{w}{d}\,\mathrm{sinc}\,\frac{mw}{d}$。亮点 $x_m = \frac{m\lambda f}{d}$
方波，周期 d，高电平宽 w	一个周期内 $\lvert x\rvert < w/2$ 为 1	$c_n = \frac{w}{d}\,\mathrm{sinc}\,\frac{nw}{d}$。$w = d/2$ 时 $\frac{1}{2}\,\mathrm{sinc}\,\frac{n}{2}$
三角波，周期 d，底宽 w	一个周期 $\Lambda(2x/w)$	$c_n = \frac{w}{2d}\,\mathrm{sinc}^2\,\frac{nw}{2d}$。$w = d$ 时 $\frac{1}{2}\,\mathrm{sinc}^2\,\frac{n}{2}$
整块平移 x_0	$f(x - x_0)$	$F(u)\,\mathrm{e}^{-i2\pi u x_0}$，强度不变
斜入射 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$，$u_0 = \sin\theta/\lambda$	乘在透过率上	$F(u - u_0)$，图样中心在 $x = \lambda f u_0$

三缝就是 $N = 3$：d 都表示相邻中心距，$1 + 2\cos(2\pi du)$ 与 $\sin(3\pi du)/\sin(\pi du)$ 是同一个因子。三缝光

瞳例题中缝宽和空白都是 $D/5$, 所以 $w = D/5$、$d = 2D/5$、$H = D$。$\mathrm{sinc}(au) = 0$ 当 $au = \pm1, \pm2, \ldots$。

1.3.2 卷积与相关怎么算、怎么画

➤ 【套路 1.3】图解卷积 / 相关（“对折—平移—算重叠面积”）[F1-p42]

1. 卷积 $f * g$ 在 x 处的值：把 $g(s)$ 对折成 $g(-s)$，再平移到 $g(x-s)$，与 $f(s)$ 相乘后求面积。
2. 相关 $f \star g$：不对折，把 g 平移 $-x$（即 $g(s+x)$），与 $f^*(s)$ 相乘求面积。对称图形（rect、circ）对折不变，卷积和相关结果一样。
3. 分段：按“开始重叠、完全重叠、开始分离、完全分离”几个临界 x 分段写出重叠面积。
4. 检查：结果宽度 = 两者宽度之和；结果面积 = 两者面积之积；自相关在 $x = 0$ 处最大。
5. 自相关求 **OTF** 再多一步：实函数的光瞳不用对折，复印一份错开 s，数重叠面积，再除以 $s = 0$ 的面积，最后把 s 换成频率 $u = s/(\lambda z_i)$。

■ 【公式 F10】卷积、自相关的现成结果

要算的	结果	形状、用途
$f(x) * \delta(x-a)$	$f(x-a)$	搬到 a 处
$\mathrm{rect}\,\frac{x}{a} * \mathrm{rect}\,\frac{x}{a}$	$a\,\Lambda\frac{x}{a}$	底宽 $2a$、高 a 的三角
$\mathrm{rect}\,\frac{x}{a} * \mathrm{rect}\,\frac{x}{b}$（$a > b$）	$\lvert x\rvert \le \frac{a-b}{2}$ 时为 b；$\frac{a-b}{2} < \lvert x\rvert < \frac{a+b}{2}$ 时为 $\frac{a+b}{2} - \lvert x\rvert$	梯形
$\mathrm{rect}\,\frac{x}{a}$ 的归一化自相关	$\Lambda\frac{x}{a}$	方瞳 OTF，截止 $s = a$
直径 D 的圆的归一化自相关，$\nu = s/D$	$\frac{2}{\pi}\left[\arccos\nu - \nu\sqrt{1-\nu^2}\right]$，$\nu \le 1$	圆瞳 OTF（p. 101）
N 个等间距点的自相关	$\sum_k (N - \lvert k\rvert)\,\delta(x-kd)$，$\lvert k\rvert < N$	$2N-1$ 个点，权重 $1:2:\cdots:N:\cdots:1$
N 条宽 w、中心距 d 的缝的自相关	$w\sum_k (N-\lvert k\rvert)\,\Lambda\left(\frac{x-kd}{w}\right)$	多缝 MTF（p. 48）
$\mathrm{e}^{-\pi x^2/a^2} * \mathrm{e}^{-\pi x^2/b^2}$	$\frac{ab}{c}\mathrm{e}^{-\pi x^2/c^2}$，$c^2 = a^2 + b^2$	高斯卷高斯还是高斯

✎ 【例】$\mathrm{rect}(x/a) * \mathrm{rect}(x/a) = a\,\Lambda(x/a)$ 的完整写法

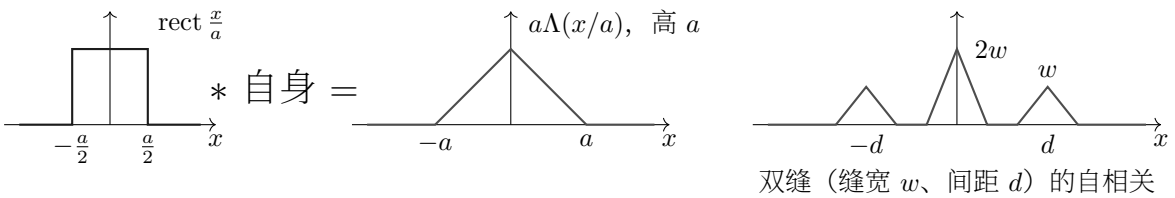
解：两个宽 a 的矩形，一个平移 x。

- $\lvert x\rvert \ge a$：完全不重叠，积分为 0。
- $\lvert x\rvert < a$：重叠区间长度 $a - \lvert x\rvert$，被积函数为 1×1，积分 $= a - \lvert x\rvert = a\left(1 - \frac{\lvert x\rvert}{a}\right)$。

故 $\mathrm{rect}\,\frac{x}{a} * \mathrm{rect}\,\frac{x}{a} = a\,\Lambda\left(\frac{x}{a}\right)$：底宽 $2a$、高 a 的三角形。

验算（卷积定理）：$\mathcal{F} = a\,\mathrm{sinc}(au) \cdot a\,\mathrm{sinc}(au) = a^2\,\mathrm{sinc}^2(au)$，查表 $\Lambda(x/a) \leftrightarrow a\,\mathrm{sinc}^2(au)$，一致。

变式：宽度不同 $\mathrm{rect}\,\frac{x}{a} * \mathrm{rect}\,\frac{x}{b}$（$a > b$）是梯形：$\lvert x\rvert \le \frac{a-b}{2}$ 时为 b（小的完全落在大的里面）；$\frac{a-b}{2} < \lvert x\rvert < \frac{a+b}{2}$ 时线性降为 0，值为 $\frac{a+b}{2} - \lvert x\rvert$。



双缝（缝宽 w、间距 d）的自相关

✎ 【例】多条缝的自相关（第 5 章三缝 MTF 的基础）

双缝 $f = \mathrm{rect}\,\frac{x}{w} * [\delta(x-\frac{d}{2}) + \delta(x+\frac{d}{2})]$（$d > w$）。

1. 拆开：$f = r * p$，$r = \mathrm{rect}\,\frac{x}{w}$，$p = \delta(x-\frac{d}{2}) + \delta(x+\frac{d}{2})$。
2. 自相关也满足“拆开再组合”：$f \star f = (r \star r) * (p \star p)$。依据：两边做傅里叶变换都等于 $|R|^2|P|^2$。
3. $r \star r = w\Lambda(x/w)$（上例）；$p \star p = \delta(x+d) + 2\delta(x) + \delta(x-d)$：两组点相互平移，重合的点对数就是系数（平移 0 时两对都重合，平移 $\pm d$ 时只有一对）。
4. 结果：$f \star f = w\left[2\Lambda\left(\frac{x}{w}\right) + \Lambda\left(\frac{x-d}{w}\right) + \Lambda\left(\frac{x+d}{w}\right)\right]$，三个三角形，中间高 $2w$，两边高 w（上图右）。

三缝（中心 $0, \pm d$）：点集自相关 $= 3\delta(x) + 2\delta(x \mp d) + \delta(x \mp 2d)$，五个三角形，高度比 $3:2:1$。N 缝：平移 kd 时重合 $N - |k|$ 对。

注意：只有 $d \geq 2w$ 时三角形互不重叠，可以直接画；$w < d < 2w$ 时相邻三角形要相加。轴上的零点、峰和截止频率怎么标，见下一框。

➤ 【套路 1.4】缝的重叠怎么变成 MTF 上的三角形

非相干 MTF 在频率 u 处的值，就是把出瞳复印一份、沿 x 错开距离 $s = \lambda z_i u$，看两份阴影还重叠多少，再除以完全对齐时的重叠。错开越远，重叠越少；错开超过整组光瞳的总宽，重叠是 0，这就是截止。

一条缝先练手。缝宽 w。两份完全对齐时，重叠长度是 w。错开 s（$|s| < w$）后，重叠长度变成 $w - |s|$，左右各降一次，画出来是一个三角形：

- 中心在 $s = 0$，峰高先按长度记成 w（归一化之后改成 1）。
- 底宽 $2w$：向右最多错开 w，向左也是 w。
- 两个零点在 $s = \pm w$。从峰到旁边的零点，距离是 w，不是 $w/2$。

缝是左右对称的，对折不改变形状，所以这里的自相关和卷积结果一样。代数上就是 $\mathrm{rect}(x/w)$ 和自己卷积，得到 $w\,\Lambda(s/w)$。

N 条缝不要把 N 个矩形两两做一遍卷积。每条缝都是同一块矩形，整组光瞳 = 一块矩形 $*$ 一组 δ。自相关拆成两步：矩形和自己重叠，得到上面那一个三角形；δ 和自己重叠，得到一排带权重的 δ。一排 δ 再去卷积那个三角形，只是把同一个三角形搬到每个 δ 的位置上。

数 δ 的位置就是数「哪两条缝对得上」：

- 错开 0：每条缝和自己重叠，N 对。
- 错开正好一个中心距 p：$N-1$ 对。
- 错开 m 个中心距：$N - |m|$ 对。
- $|m| \geq N$：一对都没有。

所以三角形中心落在 $s = 0, \pm p, \pm 2p, \ldots, \pm(N-1)p$，一共 $2N-1$ 个。每个的底仍是 $2w$，峰高按对数取，归一化后是 $(N-|m|)/N$。写成

$$\mathcal{H}(s) = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \frac{N-|m|}{N}\,\Lambda\!\left(\frac{s-mp}{w}\right).$$

在 s 轴上标刻度，按这个顺序：

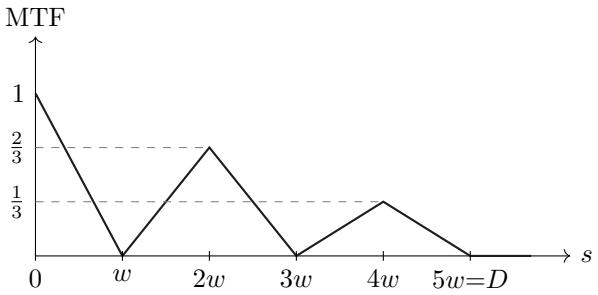
1. 先标三角形的中心：0, p, $2p$, …。峰就在这些点上，高度 $1, \frac{N-1}{N}, \frac{N-2}{N}, \ldots$。
2. 再标每个三角形自己的两个零点：中心左右各 w，也就是 $mp \pm w$。一个三角形内部，零点到零点的宽度是底宽 $2w$。
3. 看相邻两个三角形是否碰到。$p > 2w$：中间空一段，MTF 在空隙里是 0。$p = 2w$：前一个的右零点正好是后一个的左零点，两三角形相接，接点值为 0。$p < 2w$：两个三角形在轴上有一段公共区间，把高度相加。
4. 最外侧的零点 $s = (N-1)p + w$ 就是光瞳总宽。再往外 MTF 保持为 0。
5. 换成频率轴：每个已经标好的 s 除以 λz_i。物距 $2f$ 时 $z_i = 2f$，所以除以 $2\lambda f$。这个 2 是像距，不是三角形的底宽。

y 方向若是一整条高 H、中间没有断开，那边只有一个三角形，零点在 $\pm H$，没有旁边的小峰。高度 H 在 x 方向的归一化里上下约掉。

✎ **【例】三缝刻度：缝宽 w，空白也是 w，所以中心距 $p=2w$**

这就是三缝光瞳例题的光瞳。$w=D/5$，空白 $D/5$，中心距 $p=2w=2D/5$，三条中心在 $0,\pm 2w$。$N=3$，三角形有 $2\times 3-1=5$ 个，中心在 $0,\pm 2w,\pm 4w$，归一化峰高 $1,\frac{2}{3},\frac{1}{3}$。因为 $p=2w$，相邻三角形正好相接。

只画 $s\geq 0$ 的一半，负半轴是镜像：



对着这五个刻度核对一遍：

- $s=0$：三对全重叠，峰 $=1$。这个三角形的两个零点在 $\pm w$，所以右零点是第一条刻度 w。
- $s=2w$：相邻缝重叠，剩 2 对，峰 $=\dfrac{2}{3}$。它的零点在 $2w\pm w$，就是 w 和 $3w$。w 这一点上，中间三角形和旁边三角形同时降到 0。
- $s=4w$：只剩最外侧那一对，峰 $=\dfrac{1}{3}$。零点在 $4w\pm w$，就是 $3w$ 和 $5w$。
- $s=5w=D$：总宽用完，截止。各段之间用直线连接，因为单个三角形的斜边是直线。

物距 $2f$ 时 $z_i=2f$，频率刻度是把上一行的 s 除以 $2\lambda f$：

s	0	$w=\dfrac{D}{5}$	$2w=\dfrac{2D}{5}$	$3w=\dfrac{3D}{5}$	$4w=\dfrac{4D}{5}$	$5w=D$
$u=\dfrac{s}{2\lambda f}$	0	$\dfrac{D}{10\lambda f}$	$\dfrac{D}{5\lambda f}$	$\dfrac{3D}{10\lambda f}$	$\dfrac{2D}{5\lambda f}$	$\dfrac{D}{2\lambda f}$
MTF	1	0	$\dfrac{2}{3}$	0	$\dfrac{1}{3}$	0

零点到相邻零点（w 到 $3w$，再到 $5w$）的间距是 $2w$；峰到相邻峰（0 到 $2w$ 再到 $4w$）的间距也是 $2w$，等于中心距 p。对比度曲线和这张图是同一条，横轴改叫 F。

💡 **【直觉】换一道缝的题，只改这三格**

- 条数 N。三角形个数改成 $2N-1$。第 m 个峰的高度改成 $(N-|m|)/N$。两条缝就是 3 个三角形，峰 1 和 $\frac{1}{2}$，中心在 $0,\pm p$。
- 中心距 p 和缝宽 w 的比。$p=2w$（空白 $=$ 缝宽）时零点相接，像上面这张图。$p>2w$ 时两个三角形之间空出一段 0，空段宽度 $p-2w$。$p<2w$ 时三角形交叠，交叠处的高度相加，轴上可以没有 0。
- 像距 z_i。s 轴上的三角形不动。频率轴每个刻度改除以 λz_i。物距不是 $2f$ 时，先用成像公式求出 z_i，不要再除 $2\lambda f$。截止始终是总宽 $/(\lambda z_i)$，总宽 $=(N-1)p+w$。

缝换成圆孔时，峰仍然落在 $0,\pm p,\pm 2p,\ldots$，高度比仍然是对数比；每个三角形换成两个圆的重叠面积曲线，底宽改成直径的 2 倍。

1.3.3 可以直接抄的证明

✎ 【例】推导：用定义算出最基本的五个变换（考试要求“由定义求”时照抄）

(1) rect → sinc [F1-p49]：

$$\mathcal{F}\{\mathrm{rect}(x)\}=\int_{-1/2}^{1/2}\mathrm{e}^{-i2\pi ux}\,\mathrm{d}x=\left.\frac{\mathrm{e}^{-i2\pi ux}}{-i2\pi u}\right|_{-1/2}^{1/2}=\frac{\mathrm{e}^{-i\pi u}-\mathrm{e}^{i\pi u}}{-i2\pi u}=\frac{\sin(\pi u)}{\pi u}=\mathrm{sinc}(u).$$

依据：rect 只在 $|x|<\frac{1}{2}$ 等于 1；欧拉公式 $\mathrm{e}^{i\theta}-\mathrm{e}^{-i\theta}=2i\sin\theta$。
(2) 加宽度：令 $x'=x/a$（$\mathrm{d}x=a\,\mathrm{d}x'$），$\mathcal{F}\{\mathrm{rect}(x/a)\}=\int\mathrm{rect}(x')\mathrm{e}^{-i2\pi(au)x'}a\,\mathrm{d}x'=a\ \mathrm{sinc}(au)$。这就是缩放性质。
(3) 二维矩孔：$\exp[-i2\pi(ux+vy)]=\mathrm{e}^{-i2\pi ux}\mathrm{e}^{-i2\pi vy}$，二重积分拆成两个一维积分之积 [F1-p38]：$\mathcal{F}\{\mathrm{rect}\,\frac{x}{a}\,\mathrm{rect}\,\frac{y}{b}\}=ab\ \mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{sinc}(bv)$。
(4) δ 与常数 [F1-p54]：$\mathcal{F}\{\delta(x-a)\}=\int\delta(x-a)\mathrm{e}^{-i2\pi ux}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-i2\pi ua}$（筛选性质）；$a=0$ 时为 1。反过来 $\mathcal{F}^{-1}\{\delta(u)\}=1$，所以 $\mathcal{F}\{1\}=\delta(u)$，$\mathcal{F}\{\mathrm{e}^{i2\pi u_0x}\}=\delta(u-u_0)$。
(5) 余弦：$\cos(2\pi u_0x)=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{i2\pi u_0x}+\mathrm{e}^{-i2\pi u_0x}\right)\Rightarrow\mathcal{F}=\frac{1}{2}[\delta(u-u_0)+\delta(u+u_0)]$。同理 $\sin(2\pi u_0x)=\frac{1}{2i}(\mathrm{e}^{i2\pi u_0x}-\mathrm{e}^{-i2\pi u_0x})\Rightarrow\mathcal{F}=\frac{1}{2i}[\delta(u-u_0)-\delta(u+u_0)]$。

✎ 【例】证明 1：平移性质 [F1-p40]

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{f(x-a,y-b)\}&=\iint_{-\infty}^{\infty}f(x-a,y-b)\exp[-i2\pi(ux+vy)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\overset{s=x-a,\ t=y-b}{=}\iint_{-\infty}^{\infty}f(s,t)\exp\{-i2\pi[u(s+a)+v(t+b)]\}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\\&=\exp[-i2\pi(ua+vb)]\iint_{-\infty}^{\infty}f(s,t)\exp[-i2\pi(us+vt)]\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t=F(u,v)\,\mathrm{e}^{-i2\pi(ua+vb)}.\end{aligned}$$

调制性质的证明完全对称：$\mathcal{F}\{f\mathrm{e}^{i2\pi(u_0x+v_0y)}\}=\iint_{-\infty}^{\infty}f\exp\{-i2\pi[(u-u_0)x+(v-v_0)y]\}=F(u-u_0,v-v_0)$。

✎ 【例】证明 2：卷积定理 [F1-p46]

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{f*g\}&=\iint_{-\infty}^{\infty}\left[\iint_{-\infty}^{\infty}f(s,t)g(x-s,y-t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{e}^{-i2\pi(ux+vy)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\iint_{-\infty}^{\infty}f(s,t)\left[\iint_{-\infty}^{\infty}g(x-s,y-t)\mathrm{e}^{-i2\pi(ux+vy)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\qquad\text{(交换积分次序)}\\&=\iint_{-\infty}^{\infty}f(s,t)\,G(u,v)\mathrm{e}^{-i2\pi(us+vt)}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\qquad\text{(方括号内用平移性质)}\\&=G(u,v)\iint_{-\infty}^{\infty}f(s,t)\mathrm{e}^{-i2\pi(us+vt)}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t=F(u,v)\,G(u,v).\end{aligned}$$

✎ 【例】证明 3：共轭与光强的频谱 $\mathcal{F}\{|f|^2\}=F\star F$ [F1-p45, p47]

共轭：$F^*(-u,-v)=\left[\iint_{-\infty}^{\infty}f\,\mathrm{e}^{+i2\pi(ux+vy)}\right]^*=\iint_{-\infty}^{\infty}f^*\mathrm{e}^{-i2\pi(ux+vy)}=\mathcal{F}\{f^*\}$。

光强：$|f|^2 = f^* \cdot f$，用乘积定理：

$$\mathcal{F}\{|f|^2\} = \mathcal{F}\{f^*\} * \mathcal{F}\{f\} = F^*(-u,-v) * F(u,v) = \iint_{-\infty}^{\infty} F^*(-s,-t)\,F(u-s,v-t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$$
$$\overset{s\to -s,\ t\to -t}{=} \iint_{-\infty}^{\infty} F^*(s,t)\,F(u+s,v+t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = F \star F.$$

（课件 p47 此处有笔误，写成 $F^*(u+s,u+t)$ 且共轭放错位置，按上面写。）同理 $\mathcal{F}\{f \star f\} = |F|^2$。

✎ **【例】证明 4：两次正变换 = 坐标反演（4f 倒像的根源）[F1-p44]**

$$\mathcal{F}\{F(u,v)\}(x',y') = \iint_{-\infty}^{\infty} F(u,v)\mathrm{e}^{-i2\pi(ux'+vy')}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$
$$= \iint_{-\infty}^{\infty} F(u,v)\mathrm{e}^{+i2\pi[u(-x')+v(-y')]}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = f(-x',-y').$$

最后一步是逆变换的定义（在点 $(-x',-y')$ 处取值）。

1.4 典型题型：从图形到衍射图样

💡 **【直觉】这一节怎么用**

每个题型都按“题目长相 → 推导 → 可抄的答案 → 变式 → 数值例”写。考场上找到最像的一个，把参数换掉照写。所有结果都是频谱 $F(u,v)$；要屏上强度，统一做最后一步：$I(x,y) \propto |F(u,v)|^2$，$u = \frac{x}{\lambda z}$（远场）或 $u = \frac{x}{\lambda f}$（透镜焦面），常数系数 $\frac{1}{\lambda^2 z^2}$ 等一般可写进 $\propto$。

题型 1：单缝 / 矩孔的夫琅禾费衍射

✎ **【例】答题模板：宽 a、高 b 的矩孔，单位振幅平面波正入射，透镜焦距 f，求焦面强度**

解：孔的复透射系数 $t(x_1,y_1) = \mathrm{rect}\left(\frac{x_1}{a}\right)\mathrm{rect}\left(\frac{y_1}{b}\right)$。
焦面复振幅正比于 t 的傅里叶变换（夫琅禾费衍射 / 透镜傅里叶变换性质），由可分离性与缩放性质：

$$T(u,v) = \mathcal{F}\{t\} = ab\,\mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{sinc}(bv), \qquad u = \frac{x}{\lambda f},\ v = \frac{y}{\lambda f}.$$

焦面强度

$$I(x,y) = \frac{1}{\lambda^2 f^2}|T|^2 = \frac{a^2b^2}{\lambda^2 f^2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda f}\right)\mathrm{sinc}^2\left(\frac{by}{\lambda f}\right).$$

零点：$x = \pm\frac{m\lambda f}{a}$，$y = \pm\frac{n\lambda f}{b}$（$m,n = 1,2,\ldots$）；中央亮斑全宽 $\frac{2\lambda f}{a} \times \frac{2\lambda f}{b}$。孔在 x 方向越窄，图样在 x 方向越宽。

➤ **【套路 1.5】题型 1 的变式**

1. 无透镜、远场距离 z：把 f 换成 z。
2. 问角度：$\sin\theta_x = \lambda u$，第一零点 $\sin\theta = \lambda/a$。
3. 孔不在中心（中心在 (x_0,y_0)）：T 多乘 $\mathrm{e}^{-i2\pi(ux_0+vy_0)}$，强度不变（图样不随孔平移）。
4. 斜入射（照明 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x_1}$，$u_0 = \sin\theta_0/\lambda$）：$T(u-u_0,v)$，整个图样中心移到 $x = \lambda f u_0$。
5. 方孔：令 $a = b$。频谱 $a^2\,\mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{sinc}(av)$，两个方向的第一零点都在 $\lambda f/a$。例：$a = 0.2$ mm，$\lambda = 0.5\,\mu$m，$f = 200$ mm，第一零点 $\frac{5\times10^{-4}\times200}{0.2} = 0.5$ mm，中央亮斑是边长 1 mm 的正方形。

6. 一维狭缝：只保留 x 方向，$I \propto a^2\,\mathrm{sinc}^2(ax/\lambda f)$。
7. 孔里有透过率 $\tau<1$ 或相位板 $\mathrm{e}^{i\phi}$：T 乘 τ 或 $\mathrm{e}^{i\phi}$，强度乘 τ^2 或不变。

✎ 【例】数值例

$a=0.1$ mm，$b=0.2$ mm，$\lambda=0.5\,\mu\mathrm{m}=5\times10^{-4}$ mm，$f=500$ mm。x 方向第一零点 $\frac{\lambda f}{a}=\frac{5\times10^{-4}\times500}{0.1}=2.5$ mm，y 方向 1.25 mm。中央亮斑 5 mm × 2.5 mm：横宽竖窄，与孔“横窄竖宽”正好相反。

✎ 【例】方孔代入：边长 a，波长 λ，焦距 f

矩孔模板里令 $a=b$。频谱 $T=a^2\,\mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{sinc}(av)$，$u=x/(\lambda f)$，$v=y/(\lambda f)$。无透镜、远场距离 z 时，下面的 f 全部换成 z。
代入（λ 先化成与 a、f 相同的单位）：

- 第一零点：$x=y=\dfrac{\lambda f}{a}=$（$\lambda$）（$f$）/（$a$）。
- 中央亮斑边长：$\dfrac{2\lambda f}{a}=$ 上式的 2 倍。两个方向相同，亮斑是正方形。
- 中心强度因子：$\dfrac{a^4}{\lambda^2 f^2}$。只比较形状时可略去。

例：$a=0.2$ mm，$\lambda=5\times10^{-4}$ mm，$f=200$ mm。第一零点 $\dfrac{5\times10^{-4}\times200}{0.2}=0.5$ mm，中央亮斑边长 1 mm。

题型 2：双缝、多缝、阵列

✎ 【例】推导：N 条等间距狭缝（宽 a、周期 d、关于原点对称）

第 **1** 步拆开：$f(x)=\mathrm{rect}\left(\frac{x}{a}\right)*\sum_{n=1}^{N}\delta(x-x_n)$，$x_n=\left(n-\frac{N+1}{2}\right)d$。依据：$\delta$ 卷积 = 平移，每个 δ 放一条缝。
第 **2** 步卷积定理：$F(u)=a\,\mathrm{sinc}(au)\cdot\sum_n \mathrm{e}^{-i2\pi u x_n}$。
第 **3** 步求和（等比级数，公比 $q=\mathrm{e}^{-i2\pi ud}$）：

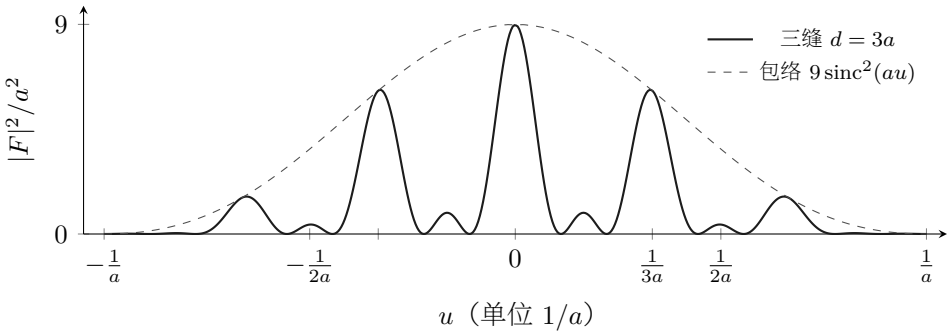
$$\sum_{n=1}^{N}\mathrm{e}^{-i2\pi u x_n}=\mathrm{e}^{i\pi(N-1)ud}\,\frac{1-\mathrm{e}^{-i2\pi Nud}}{1-\mathrm{e}^{-i2\pi ud}}=\frac{\sin(N\pi du)}{\sin(\pi du)}.$$

（分子分母各提出 $\mathrm{e}^{-i\pi Nud}$、$\mathrm{e}^{-i\pi ud}$，剩下 $\frac{2i\sin}{2i\sin}$；对称放置使前面的相位正好消掉。）
第 **4** 步强度：

$$|F|^2=\underbrace{a^2\,\mathrm{sinc}^2(au)}_{\text{单缝衍射因子}}\cdot\underbrace{\frac{\sin^2(N\pi du)}{\sin^2(\pi du)}}_{\text{多缝干涉因子}}.$$

■ 【公式 F11】多缝图样的特征量（画图题必标）

- 主极大：$u=m/d$（$d\sin\theta=m\lambda$），干涉因子取 N^2，主极大强度 $N^2a^2\,\mathrm{sinc}^2(ma/d)$。
- 相邻主极大之间：$N-1$ 个零点（$u=\frac{k}{Nd}$，k 不是 N 的倍数），$N-2$ 个次极大。
- 缺级：主极大恰好落在单缝因子零点 $u=k/a$ 上，即 $\frac{m}{d}=\frac{k}{a}$；d/a 为整数时，$m=\frac{d}{a},\frac{2d}{a},\ldots$ 级缺失。
- 包络：单缝因子 $\mathrm{sinc}^2(au)$ 的中央主瓣（$|u|<1/a$）里有 $2\frac{d}{a}-1$ 个主极大（d/a 为整数时）。
- 特例 $N=2$：$F=2a\,\mathrm{sinc}(au)\cos(\pi du)$，$|F|^2=4a^2\,\mathrm{sinc}^2(au)\cos^2(\pi du)$。
- 特例 $N=3$：$F=a\,\mathrm{sinc}(au)[1+2\cos(2\pi du)]$，$|F|^2=a^2\,\mathrm{sinc}^2(au)[1+2\cos(2\pi du)]^2$。



三缝、$d=3a$：主极大在 $u=m/(3a)$，每两个主极大之间 2 个零点、1 个次极大；$m=\pm3$（$u=\pm1/a$）缺级。

➤ 【套路 1.6】题型 2 的变式

1. 不对称放置（例如缝心在 $0,d,\dots,(N-1)d$）：求和多一个整体相位 $\mathrm{e}^{-i\pi(N-1)ud}$，强度不变。
2. 间距不等或个数很少：不用公式，直接写 $\sum_n \mathrm{e}^{-i2\pi u x_n}$ 再取模平方。例：缝心 0 和 d 且第二条缝振幅 τ：$|1+\tau\mathrm{e}^{-i2\pi ud}|^2=1+\tau^2+2\tau\cos(2\pi ud)$。
3. 各缝宽度不同：不能提公因子，逐条写 $a_n\,\mathrm{sinc}(a_nu)\mathrm{e}^{-i2\pi ux_n}$ 再相加。
4. 二维阵列（单元 t_0，位置 $(\Delta x_n,\Delta y_n)$）[F1-p64]：$T=T_0(u,v)\sum_n \mathrm{e}^{-i2\pi(u\Delta x_n+v\Delta y_n)}$，“衍射因子 × 干涉因子”。矩形 $N_x\times N_y$ 阵列：干涉因子 $=\frac{\sin(N_x\pi d_xu)}{\sin(\pi d_xu)}\frac{\sin(N_y\pi d_yv)}{\sin(\pi d_yv)}$。
5. 缝换成点（针孔）：单缝因子换成 1（或圆孔的 jinc），只剩干涉因子。

✎ 【例】数值例：双缝

$a=0.02$ mm，$d=0.1$ mm，$\lambda=0.6\,\mu$m，$f=1$ m。条纹间距 $\frac{\lambda f}{d}=\frac{6\times10^{-4}\times1000}{0.1}=6$ mm；包络第一零点 $\frac{\lambda f}{a}=30$ mm；$d/a=5$，第 ±5 级缺级，中央包络内有 ±4 级共 9 条亮纹。

题型 3：余弦振幅光栅及其组合

✎ 【例】推导（课件例题）：$t=\left[\frac12+\frac{m}{2}\cos(2\pi f_0x_1)\right]\mathrm{rect}\,\frac{x_1}{L}\,\mathrm{rect}\,\frac{y_1}{L}$，求频谱与衍射图样 [F1-p55–58]

第 **1** 步：乘积 → 卷积（乘积定理）：$T(u,v)=\mathcal{F}\left\{\frac12+\frac{m}{2}\cos(2\pi f_0x_1)\right\}*\mathcal{F}\left\{\mathrm{rect}\,\frac{x_1}{L}\,\mathrm{rect}\,\frac{y_1}{L}\right\}$。
第 **2** 步：余弦写成两个指数，逐项查表：$\mathcal{F}\left\{\frac12+\frac{m}{4}\mathrm{e}^{i2\pi f_0x_1}+\frac{m}{4}\mathrm{e}^{-i2\pi f_0x_1}\right\}=\frac12\delta(u,v)+\frac{m}{4}\delta(u-f_0,v)+\frac{m}{4}\delta(u+f_0,v)$。
第 **3** 步：方孔的频谱 $P(u,v)=L^2\,\mathrm{sinc}(Lu)\,\mathrm{sinc}(Lv)$。
第 **4** 步：与 δ 卷积 = 平移：

$$T(u,v)=\tfrac12P(u,v)+\tfrac{m}{4}P(u-f_0,v)+\tfrac{m}{4}P(u+f_0,v).$$

（课件 p57 第一项漏了 $\frac12$。）
第 **5** 步读结果：三个 sinc 斑，0 级在 $u=0$，±1 级在 $u=\pm f_0$，即衍射角 $\sin\theta=\pm\lambda f_0$，焦面位置 $x=\pm\lambda f f_0$。只要 $f_0\gg1/L$（孔里有很多个周期），三个斑互不重叠，强度可以分别算：中心强度比 $\frac14:\frac{m^2}{16}:\frac{m^2}{16}$，即 $4:m^2:m^2$。
代入：题目给 f_0（或周期 d，则 $f_0=1/d$）、调制度 m、孔径 L、λ、f。

- ±1 级位置：$x=\pm\lambda f f_0=$（λ）（f）（f_0）。0 级在 $x=0$。
- 每个斑到第一零点的半宽：$\lambda f/L=$（λ）（f）/（L）。它远小于 $\lambda f f_0$ 时，三个斑分开算。
- 中心强度比 $4:m^2:m^2$。$m=1$ 时就是 $4:1:1$。振幅比是 $\frac12:\frac{m}{4}:\frac{m}{4}$。

➤ 【套路 1.7】题型 3 的变式

1. 光栅乘任意物 g（物贴在光栅上）[F1-p59]：$T=\frac12G(u,v)+\frac{m}{4}G(u-f_0,v)+\frac{m}{4}G(u+f_0,v)$，光栅把物的频谱“复制搬运”到三处。

2. 光栅横移 x_0（$\cos[2\pi f_0(x_1-x_0)]$）：±1 级分别多乘 $\mathrm{e}^{\mp i2\pi f_0 x_0}$，强度不变，相位变（光学加减法、相移的原理）。
3. 两片平行叠合（频率 f_1, f_2，透过率相乘）[F1-p60]：积化和差 $t=\frac{1}{4}+\frac{m}{4}\cos 2\pi f_1 x+\frac{m}{4}\cos 2\pi f_2 x+\frac{m^2}{8}\cos 2\pi(f_1+f_2)x+\frac{m^2}{8}\cos 2\pi(f_1-f_2)x$。频谱：0；$\pm f_1$、$\pm f_2$；和频 $\pm(f_1+f_2)$；差频 $\pm(f_1-f_2)$，共 9 个点排在 u 轴上。
4. 两片垂直叠合（$\cos 2\pi f_1 x$ 与 $\cos 2\pi f_2 y$）[F1-p61]：系数同上，但交叉项 $\cos 2\pi(f_1 x\pm f_2 y)$ 落在 $(\pm f_1,\pm f_2)$ 四个角，频谱是 3×3 点阵。
5. 正弦相位光栅 $\mathrm{e}^{i\phi_0\cos(2\pi f_0 x)}$，相位很小时 $\approx 1+i\phi_0\cos(2\pi f_0 x)$：$\pm1$ 级振幅 $\frac{\phi_0}{2}$，与 0 级相差 90°（相位 i）。（准确值是贝塞尔函数 $J_{\pm1}(\phi_0)$，出现更高级次，不定量要求。）
6. 调制度、偏置换了（$t=A+B\cos$）：0 级权重 A，±1 级各 $\frac{B}{2}$。

✎ 【例】数值例

$f_0=100\ \mathrm{mm}^{-1}$（每毫米 100 条），$\lambda=0.5\,\mu\mathrm{m}$，$f=200$ mm，$m=1$，$L=10$ mm。±1 级：$\sin\theta=\lambda f_0=5\times10^{-4}\times100=0.05$，$\theta\approx2.9°$；焦面位置 $x=\lambda f f_0=10$ mm。每个斑的半宽（第一零点）$\frac{\lambda f}{L}=0.01$ mm，远小于间距 10 mm，互不重叠。强度比 4 : 1 : 1。

题型 4：黑白（矩形）光栅的各级强度与缺级

■ 【公式 F12】光栅方程

相邻两条缝同相。缝距 d，入射角 θ_0，第 m 级出射角 θ_m（都从法线量起）：

$$d(\sin\theta_m-\sin\theta_0)=m\lambda,\qquad \sin\theta_m=\sin\theta_0+\frac{m\lambda}{d},\qquad m=0,\pm1,\pm2,\dots$$

正入射 $\theta_0=0$：$d\sin\theta_m=m\lambda$。多走的光程是 $d(\sin\theta_m-\sin\theta_0)$，它等于 m 个波长时各条缝的光在这个方向上加强。
和频谱是同一句话。角 θ 的平面波在光栅面上的空间频率是 $u=\sin\theta/\lambda$。点阵频谱只在 $u=m/d$ 有针；斜入射再叠上 $\sin\theta_0/\lambda$。代进去就是上面两式。介质里把 $\sin\theta$ 换成 $n\sin\theta$，λ 仍用真空波长。
透镜后焦面（正入射）：$x_m=\lambda f u_m=m\lambda f/d$。能传播的级满足 $|\sin\theta_m|<1$，正入射时 $|m|<d/\lambda$。

✎ 【例】推导：缝宽 w、周期 d 的光栅，孔径 L [F1-p63]

第 **1** 步拆开：$t(x)=\left[\mathrm{rect}\,\frac{x}{w}*\sum_n\delta(x-nd)\right]\cdot\mathrm{rect}\,\frac{x}{L}$。
第 **2** 步：方括号内，卷积 → 乘积。先算点阵自己的频谱。$\mathcal{F}\{\delta(x-nd)\}=\mathrm{e}^{-i2\pi ndu}$：第 n 条缝在频率 u 上带相位 $2\pi n\,du$，相邻两条缝相差 $2\pi\,du$。$\sum_n\mathrm{e}^{-i2\pi ndu}$ 只在 $du=m$（m 为整数）时各项同相，立起一根针，位置 $u=m/d$，权重 $1/d$。n 数的是第几条缝，m 数的是第几次谐波。

$$\sum_n\delta(x-nd)\ \longleftrightarrow\ \frac{1}{d}\sum_m\delta\Big(u-\frac{m}{d}\Big).$$

同一条件写成角度就是上面的光栅方程：$u=\sin\theta/\lambda$，$du=m$ 即 $d\sin\theta=m\lambda$（正入射）。
再乘缝的频谱 $w\,\mathrm{sinc}(wu)$。$\delta(u-m/d)$ 只在 $u=m/d$ 取值，$\mathrm{sinc}(wu)$ 收成 $\mathrm{sinc}(mw/d)$：

$$w\,\mathrm{sinc}(wu)\cdot\frac{1}{d}\sum_m\delta\Big(u-\frac{m}{d}\Big)=\sum_m c_m\,\delta\Big(u-\frac{m}{d}\Big),\qquad \boxed{c_m=\frac{w}{d}\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{mw}{d}\Big)}.$$

第 **3** 步：乘 $\mathrm{rect}\,\frac{x}{L}$ → 卷积 $L\,\mathrm{sinc}(Lu)$：$T(u)=\sum_m c_m\,L\,\mathrm{sinc}\big[L\left(u-\frac{m}{d}\right)\big]$。
第 **4** 步读结果：第 m 级在 $u=m/d$（光栅方程 $d\sin\theta=m\lambda$），振幅 $\propto c_m$，强度 $\propto c_m^2$。
代入：题目给缝宽 w、周期 d、孔径 L、λ、f。先算比值 w/d，再对题目要的每一级 m 算一次。

- 系数：$c_m=\frac{w}{d}\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{mw}{d}\Big)$。$mw/d$ 为非零整数时这一级是 0（缺级）。

- 焦面位置：$x_m = \dfrac{m\lambda f}{d} =$（$m$）（$\lambda$）（$f$）/（$d$）。
- 该级斑的半宽：$\lambda f/L$。强度比按 c_m^2 列。能出现的级满足 $|m| < d/\lambda$。

占空比 $w/d = \frac{1}{2}$ 时：$c_0 = \frac{1}{2}$，$c_{\pm1} = \frac{1}{\pi}$，$c_{\pm2} = 0$，$c_{\pm3} = -\frac{1}{3\pi}$。

■ 【公式 F13】占空比 $w/d = \frac{1}{2}$ 的光栅（最常考）

$c_0 = \frac{1}{2}$，$c_{\pm1} = \frac{1}{2}\operatorname{sinc}\frac{1}{2} = \frac{1}{\pi}$，$c_{\pm2} = 0$（缺级），$c_{\pm3} = \frac{1}{2}\operatorname{sinc}\frac{3}{2} = -\frac{1}{3\pi}$，所有偶数级缺失。强度比 $I_0 : I_1 : I_3 = \frac{1}{4} : \frac{1}{\pi^2} : \frac{1}{9\pi^2} = 1 : 0.405 : 0.045$。与余弦光栅对比：黑白光栅 = 很多个余弦光栅叠加（傅里叶级数），第 m 个余弦分量把光瞳频谱搬到第 m 级。

➤ 【套路 1.8】题型 4 的变式

1. 占空比 $w/d = \frac{1}{3}$：$3, 6, 9, \ldots$ 级缺失；$c_m = \frac{1}{3}\operatorname{sinc}\frac{m}{3}$。一般：$d/w = k$ 为整数，k 的倍数级缺失。
2. 问能看到几级：$|\sin\theta| = |m|\lambda/d < 1$，即 $|m| < d/\lambda$，再扣掉缺级。
3. 问透镜后焦面上各级位置：$x_m = m\lambda f/d$。
4. 反相光栅、相位光栅：先写一个周期内的 $t(x)$，按同样方法求 $c_m = \frac{1}{d}\int_{一个周期} t(x)\mathrm{e}^{-i2\pi mx/d}\,\mathrm{d}x$（傅里叶级数系数）。

题型 5：圆孔、环孔（艾里斑）

✎ 【例】答题模板：直径 D 的圆孔，透镜焦距 f，求焦面强度和艾里斑半径

解：$t = \operatorname{circ}\left(\frac{r_1}{D/2}\right)$，查表 $T(\rho) = \frac{\pi D^2}{4}\cdot\frac{2J_1(\pi D\rho)}{\pi D\rho}$，$\rho = \frac{r}{\lambda f}$。焦面强度 $I(r) = I_0\left[\dfrac{2J_1(\pi Dr/\lambda f)}{\pi Dr/\lambda f}\right]^2$，$I_0 = \left(\dfrac{\pi D^2}{4\lambda f}\right)^2$。第一暗环：$\pi D\rho = 3.832 \Rightarrow \boxed{r_1 = 1.22\dfrac{\lambda f}{D}}$，角半径 $\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{D}$。中央亮斑集中约 84% 的能量。

➤ 【套路 1.9】题型 5 的变式与数值例

1. 给 F 数（$F/\# = f/D$）：$r_1 = 1.22\lambda F/\#$。例：$\lambda = 0.55\,\mu$m，$F/2$：$r_1 = 1.34\,\mu$m。
2. 人眼：瞳孔 $D = 3$ mm，$\lambda = 0.55\,\mu$m：$\theta_1 = 1.22\times\frac{0.55\times10^{-3}}{3} = 2.24\times10^{-4}$ rad $= 0.77'$。
3. 环形孔：$T = \mathcal{F}\{\operatorname{circ}\frac{r}{a}\} - \mathcal{F}\{\operatorname{circ}\frac{r}{b}\}$（线性），中心强度 $\propto[\pi(a^2-b^2)]^2$，中央斑比同外径圆孔略小、旁瓣更强。
4. 例：$D = 2$ mm，$\lambda = 0.55\,\mu$m，$f = 100$ mm：$r_1 = 1.22\times\frac{5.5\times10^{-4}\times100}{2} = 0.0336$ mm $= 33.6\,\mu$m。

⚠ 【易错】题型 1–5 共同的易错点

- 换算 $u = x/(\lambda f)$ 时单位统一：λ 写成 mm（$0.5\,\mu\text{m} = 5\times10^{-4}$ mm）。
- 强度要取模平方，线性相位因子（孔平移、对称放置）在强度里消失，但在振幅里不能丢（问复振幅时要写）。
- 乘积 $\to$ 卷积，卷积 $\to$ 乘积，别做反；与 δ 卷积是“搬过去”，与 δ 相乘是“取一个值”。
- 圆孔用直径 D 还是半径 a：$1.22\lambda/D = 0.61\lambda/a$。

题型 6：两个相同的光孔

✎ 【例】答题模板：两个边长 a 的方孔，中心在 $x=\pm d/2$，平面波正入射

第 **1** 步拆开：一个方孔再平移到两处（二维里平移点带 $\delta(y)$），

$$t(x,y)=\operatorname{rect}\!\left(\frac{x}{a}\right)\operatorname{rect}\!\left(\frac{y}{a}\right)*\left\{\left[\delta\!\left(x-\frac{d}{2}\right)+\delta\!\left(x+\frac{d}{2}\right)\right]\delta(y)\right\}.$$

依据：与 δ 卷积是平移。两个圆孔把方孔换成 $\operatorname{circ}(r_1/(D/2))$，后面的干涉因子不变。
第 **2** 步查表：方孔的频谱是 $a^2\operatorname{sinc}(au)\operatorname{sinc}(av)$；两个平移点的频谱是实数干涉因子 $2\cos(\pi du)$。卷积变乘积：

$$T(u,v)=a^2\operatorname{sinc}(au)\operatorname{sinc}(av)\cdot 2\cos(\pi du).$$

第 **3** 步强度：干涉因子已经是实数，直接取模平方，

$$I\propto|T|^2=4a^4\operatorname{sinc}^2(au)\operatorname{sinc}^2(av)\cos^2(\pi du),\qquad u=\frac{x}{\lambda f}.$$

单孔决定包络，两孔的间距决定包络里的条纹。
代入：题目给孔边长 a、两孔中心距 d、λ、f（远场无透镜则 f 换成距离 z）。

- 条纹间距：$\dfrac{\lambda f}{d}=$（λ）（f）/（d）。
- 包络第一零点：$\dfrac{\lambda f}{a}=$（λ）（f）/（a）。中央亮斑边长是它的 2 倍。
- 令 $N=d/a$。N 为整数时，缺级 $m=\pm N,\pm 2N,\ldots$。中央包络内主极大是 $m=0,\pm1,\ldots,\pm(N-1)$，共 $2N-1$ 个。

两个圆孔（D 是圆孔直径）：条纹间距不变，包络改用艾里斑，零点在 $\rho D=1.22,\,2.23,\,3.24,\ldots$（焦面半径 $\rho\lambda f$）。这些零点不等间距，方孔的整数规则不能用：第 m 级落到零点要 $m/d=1.22/D$ 或 $2.23/D\ldots$，一般不是整数，所以通常没有严格缺级。

✎ 【例】数值例

$a=0.1$ mm，$d=0.4$ mm，$\lambda=0.5\,\mu$m，$f=200$ mm。条纹间距 $\dfrac{\lambda f}{d}=\dfrac{5\times10^{-4}\times200}{0.4}=0.25$ mm；方孔包络第一零点 $\dfrac{\lambda f}{a}=1$ mm。$d/a=4$，第 ±4 级落在包络零点上，缺级。中央包络内有 $m=0,\pm1,\pm2,\pm3$ 共 7 个主极大。

题型 7：方波、三角波这类简单周期函数

✎ 【例】答题模板：方波，周期 d、高电平宽度 w

一个周期内 $f(x)=1$（$|x|<w/2$），其余为 0。系数按定义算，结果和黑白光栅相同：

$$c_n=\frac{1}{d}\int_{-w/2}^{w/2}\mathrm{e}^{-i2\pi nx/d}\,\mathrm{d}x=\frac{w}{d}\operatorname{sinc}\frac{nw}{d}.$$

代入：先算 w/d，再把题目要的 $n=0,\pm1,\pm2,\pm3$ 分别代进 sinc。nw/d 为非零整数时该级为 0。
最常考的方波是 $w=d/2$，上式收成 $c_n=\dfrac{1}{2}\operatorname{sinc}\dfrac{n}{2}$：$c_0=\dfrac{1}{2}$，$c_{\pm1}=\dfrac{1}{\pi}$，$c_{\pm2}=0$，$c_{\pm3}=-\dfrac{1}{3\pi}$。
光学题再乘有限孔径 $\operatorname{rect}(x/L)$ 时，第 n 级从 δ 变成半宽 $1/L$ 的 sinc 斑，焦面位置 $x_n=n\lambda f/d$，强度比 c_n^2。

✎ 【例】三角波：周期 d、底宽 w

一个周期内 $f(x)=\Lambda(2x/w)$（中心为 1，底宽 w）。单周期的变换是 $\dfrac{w}{2}\operatorname{sinc}^2(wu/2)$，只在 $u=n/d$ 取样：

$$c_n=\frac{w}{2d}\operatorname{sinc}^2\frac{nw}{2d}.$$

代入：先算 $w/(2d)$，再对 $n=0,\pm1,\pm2,\pm3$ 各算一次。底宽正好等于周期（$w=d$）时，$c_n=\dfrac{1}{2}\operatorname{sinc}^2\dfrac{n}{2}$：$c_0=\dfrac{1}{2}$，$c_{\pm1}=\dfrac{2}{\pi^2}$，$c_{\pm2}=0$，$c_{\pm3}=\dfrac{2}{9\pi^2}$。偶次同样为 0，高级次按 sinc^2 下降。
高斯、线性相位、二次相位不再做积分，用前面「常规函数」那一框：把题目的 a、u_0 或 α 代进表。

1.5 写光场时先算的两个量

【直觉】这两题算的是相位，还不是衍射图样

课件把平面波写成 $E=A\cos(kz'-\omega t)$，再写成 $A\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)$。中间那一步就是用点乘求出传播距离 z'。球面波则先写 $A/r\,\mathrm{e}^{ikr}$，傍轴后再留下二次相位。后面的傅里叶变换都从这两个复振幅出发。

题型 8：矢量点乘求 OP

✎ 【例】答题模板：已知点的坐标和传播方向，求 OP 和该点的复振幅

波沿单位矢量 $\boldsymbol{k}_0$ 传播。原点 O 处的波面与传播轴相交；过观察点 Q 的波面再交传播轴于 P。平面波在同一波面上相位相同，所以 Q 与 P 的相位一样。OP 是位矢 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OQ}$ 在传播方向上的投影：

$$\boxed{OP=z'=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{k}_0=x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}.$$

因此 $E_Q=E_P=A\cos(kz'-\omega t)=A\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)$，$\boldsymbol{k}=k\boldsymbol{k}_0$。某一时刻各点的 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$ 相同，复振幅只留空间部分 $\tilde{E}=A\exp(i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})$。
在固定平面 $z=z_0$ 上，$z_0\cos\gamma$ 是常数相位。剩下的横向相位决定空间频率：$u=\cos\alpha/\lambda$，$v=\cos\beta/\lambda$。
代入：题目给点 $Q=(x,y,z)$ 和方向。三个方向余弦先写下来；若只给 xz 面内与 z 轴的夹角 θ，则 $\cos\alpha=\sin\theta$，$\cos\beta=0$，$\cos\gamma=\cos\theta$。λ 与坐标用同一单位。

- $OP=x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma=$（$x$）（$\cos\alpha$）+（$y$）（$\cos\beta$）+（$z$）（$\cos\gamma$）。
- 只在 xz 面内时收成 $OP=x\sin\theta+z\cos\theta$。
- 空间频率：$u=\cos\alpha/\lambda=\sin\theta/\lambda=$（$\sin\theta$）/（$\lambda$），$v=\cos\beta/\lambda$。
- 该点相位（弧度）$k\cdot OP=2\pi\,OP/\lambda$。复振幅 $\tilde{E}=A\exp(i2\pi ux+i2\pi vy)$，沿 z 的那一项 $z\cos\gamma$ 是与 x,y 无关的常数相位。

✎ 【例】数值例

$\theta=30^\circ$（xz 面内），$Q=(1,0,2)$ mm，$\lambda=0.5\,\mu\mathrm{m}=5\times10^{-4}$ mm。代入上一框：

$$OP=1\cdot\sin30^\circ+2\cdot\cos30^\circ=0.5+\sqrt{3}=2.232\ \text{mm}.$$

$u=\sin30^\circ/\lambda=0.5/(5\times10^{-4})=1000\ \text{mm}^{-1}$，$\tilde{E}(x)=A\exp(i2\pi\cdot1000\,x)$（$x$ 用 mm）。沿 x 每移动 $1\,\mu$m，相位走一圈。

题型 9：球面波表达式

✎ 【例】答题模板：点源到平面上一点，先写精确式，再写傍轴式

点源在原点，观察点到源的距离 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。精确的标量球面波是

$$E=\frac{A}{r}\exp(ikr).$$

A/r 是振幅，kr 是走过的相位。接收面在 z 处、横向范围远小于 z 时，

$$r=z\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{z^2}}\approx z+\frac{x^2+y^2}{2z},$$

振幅里的 r 换成 z，相位保留这一级：

$$\tilde{E}(x,y)\approx\frac{A}{z}\exp(ikz)\exp\left(ik\frac{x^2+y^2}{2z}\right).$$

正号表示发散，好像从后方距离 z 的点发出。会聚到前方 R 则把 z 换成 R 并改成负号。
上式是接收面上点源场的傍轴二次相位。会聚到前方距离 R 的球面波，把式中的 z 换成 $-R$。
代入：题目给点 (x,y)、接收面距离 z、波长 λ、振幅 A。长度先化成同一单位。

- 精确距离：$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。精确相位 $kr=2\pi r/\lambda$，精确振幅 A/r。
- 傍轴多走的路程：$\dfrac{x^2+y^2}{2z}=(x^2+y^2)\ /\ (2z)$。换成波长数：该路程 $/\lambda$。相位（弧度）$=2\pi\times$（波长数）。
- 傍轴振幅：A/z。和精确振幅相比，相对差是 $r/z-1$。这个差远小于 1 时，振幅就用 A/z。
- 会聚：上两行里的 z 改成题目给的 R，二次相位指数改号。

透镜后焦面上另有一份二次相位，由衍射屏在透镜前还是透镜后决定，代入模板在 p. 84：屏在前方距离 d_0 时多乘 $\exp\left[\frac{ik}{2f}(1-\frac{d_0}{f})(x^2+y^2)\right]$；屏在后方、距后焦面 d 时频率改用 $x/(\lambda d)$。

✎ 【例】数值例

$z=100$ mm, $(x,y)=(2,0)$ mm, $\lambda=0.5\,\mu\text{m}=5\times10^{-4}$ mm。代入上一框：傍轴多走路程 $\dfrac{x^2}{2z}=\dfrac{4}{200}=0.02$ mm $=0.02/(5\times10^{-4})=40$ 个波长，相位 $2\pi\times40=80\pi$。精确距离 $r=\sqrt{100^2+2^2}=100.019998$ mm，比傍轴的 100.02 mm 少 $0.002\,\mu$m。振幅相对差 $r/z-1\approx2\times10^{-4}$。

1.6 采样与 comb 函数

■ 【公式 F14】采样定理

采样：$f_s(x)=f(x)\cdot\sum_n\delta(x-nT)\Rightarrow F_s(u)=\dfrac{1}{T}\sum_m F\left(u-\dfrac{m}{T}\right)$（频谱以 $1/T$ 为周期复制）。
不混叠条件（带宽 $|u|\le B$）：$\dfrac{1}{T}\ge2B$，即采样频率 ≥2 倍最高频率；奈奎斯特频率 $u_N=\dfrac{1}{2T}$。
理想重建：用 $H(u)=T\,\text{rect}(uT)$ 低通，$f(x)=\sum_n f(nT)\,\text{sinc}\left(\dfrac{x-nT}{T}\right)$。
零阶保持（像素显示）：$\tilde{f}=[f\cdot\sum\delta(x-nT)]*\text{rect}(x/T)\Rightarrow$ 频谱再乘 $T\,\text{sinc}(uT)$，造成高频衰减（和镜像残留）。

✎ 【例】推导：采样后频谱为什么是周期复制（要求说明时照抄）

第 **1** 步：采样 = 乘点阵：$f_s = f \cdot \sum_n \delta(x - nT)$。
第 **2** 步：乘积 → 卷积，点阵查表：$F_s = F * \frac{1}{T}\sum_m \delta(u - \frac{m}{T})$。
第 **3** 步：与 δ 卷积 = 平移：$F_s = \frac{1}{T}\sum_m F(u - \frac{m}{T})$，原频谱每隔 $1/T$ 复制一份。
第 **4** 步：原频谱占 $[-B, B]$，相邻副本中心相距 $1/T$；不重叠要求 $\frac{1}{T} - B \geq B$，即 $\frac{1}{T} \geq 2B$。重叠了就是混叠：高于 u_N 的频率 u 被当成 $\left|u - \frac{k}{T}\right|$（取落在 $[0, u_N]$ 内的那个）。

➤ 【套路 **1.10**】采样题的变式与数值例

1. 传感器像素间距 p：采样周期 $T = p$，$u_N = \frac{1}{2p}$。$p = 5\,\mu\text{m} \Rightarrow u_N = \frac{1}{2\times 0.005} = 100$ lp/mm。
2. 混叠频率：$p = 5\,\mu$m 拍 120 lp/mm 的条纹，采样频率 200 lp/mm，看到的是 $|120 - 200| = 80$ lp/mm 的假条纹（摩尔纹）。
3. 零阶保持的衰减：在奈奎斯特频率处乘 $\text{sinc}(u_N T) = \text{sinc}\,\frac{1}{2} = \frac{2}{\pi} = 0.637$；第一零点 $u = 1/T$。
4. 要防混叠：采样前先低通（光学低通滤波器、镜头 MTF 截止 $\leq u_N$），见第 五 章 OLPF。
5. 用角度表示（视光学）：像素角间距 $\Delta\theta$，奈奎斯特 $\frac{1}{2\Delta\theta}$ 周期/弧度，再乘 $\frac{\pi}{180}$ 得周期/度（CPD）。

■ 【公式 **F15**】**DFT / FFT 计算衍射时的尺度 [F3-p66–68]**

N 点、空域跨度 L：采样间隔 L/N，频域跨度 N/L，频域间隔 $1/L$。（“一个域的周期 = 另一个域跨度的倒数”）夫琅禾费：接收屏跨度 $\lambda z \dfrac{N}{L}$，像素间距 $\dfrac{\lambda z}{L}$。空间带宽积 $\text{SBP} = L \cdot \frac{N}{L} = N$（数字成像/显示中就是像素数）。代码：`fftshift(fft2(ifftshift(E)))`，再乘采样间隔 $(L/N)^2$ 才有正确幅值。$X[m] = \sum_{n=0}^{M-1} x[n] \exp\left(-i2\pi \frac{mn}{M}\right)$。

数值例：$N = 1024$，$L = 10$ mm，$\lambda = 0.5\,\mu$m，$z = 1$ m：屏上像素间距 $\frac{\lambda z}{L} = \frac{5\times 10^{-4}\times 1000}{10} = 0.05$ mm，屏跨度 $1024 \times 0.05 = 51.2$ mm。课件 p50 的示例代码至少有这些问题：没有物理单位（坐标没换算成 $x = \lambda z u$）；缺 `ifftshift`（原点不在数组中心导致相位错）；没乘采样间隔（幅值不对）；采样/补零不足会混叠或分辨率不够。[F1-p50]

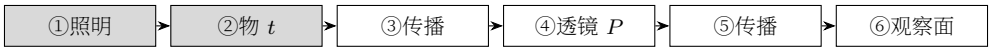
第二章　光波、复振幅、空间频率（公式细节）

【直觉】先建立的三个图像

1. 光是波，在某个平面上我们只关心它每一点的“振幅有多大、相位走到哪”，合起来写成一个复数 $\tilde{E}(x,y)$，叫复振幅。眼睛和探测器只看得到强度 $I=|\tilde{E}|^2$。
2. 斜着走的平面波在一个平面上留下的是“条纹状”的相位变化 $\exp[i2\pi(ux+vy)]$。方向越斜，条纹越密，u,v 越大。u,v 就是空间频率。
3. 任何复振幅 = 一堆斜平面波的叠加，权重就是傅里叶变换 $\mathcal{F}\{\tilde{E}\}(u,v)$。透镜把同一方向的平面波汇聚到焦面上一点，所以焦面上看到的就是频谱。

后面所有题都在用这三句话。老师的原话：以空间频率表示一个“面”内的波动，并以此为工具处理“面”到“面”的光传播问题（变化 = 信息）。[F1-p07]

【直觉】本章在全景图上的位置（总图 p. 3）



本章写出链路的前两格：照明和物。两者相乘得到物后的场 $\tilde{E}_1=U_{入}\,t$，它是下一章“传播”的输入。本章的相位因子表（§2.5）是后面所有记账的基础。

【直觉】本章题型一览

已知传播方向求空间频率，或反过来	§2.2 题型 A
两束光干涉的条纹频率、周期、对比度	§2.3
写出孔、光栅、棱镜、透镜、介质的复透射系数	§2.4
看相位因子判断会聚/发散、会聚到哪里	§2.5

2.1　从实数波到复振幅

■ 【公式 F16】平面波与复振幅

实际电场：$E(\boldsymbol{r},t)=A\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)$，$|\boldsymbol{k}|=k=\dfrac{2\pi}{\lambda}$，$\omega=\dfrac{2\pi}{T}$。
复数写法：$E=\mathrm{Re}\{A\exp[i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]\}$。时间因子 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$ 大家都一样，扔掉，剩下：

$$\tilde{E}(\boldsymbol{r})=A\exp(i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}),\qquad \boldsymbol{k}=\frac{2\pi}{\lambda}(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$$

α,β,γ：波矢与 x,y,z 轴的夹角（方向余弦满足 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$）。在平面 $z=z_0$ 上：$\tilde{E}(x,y)=\tilde{A}\exp[ik(x\cos\alpha+y\cos\beta)]$，$\tilde{A}$ 吸收了常数相位 $kz_0\cos\gamma$。符号约定：时间因子 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$，空间相位 $\mathrm{e}^{+i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$（课件约定，决定了“会聚 = 负二次相位”）。[F1-p02]

✎ 【例】推导：平面波在 $z=z_0$ 面上的复振幅（要求“写出”时照抄）[F1-p02–06]

第 **1** 步：沿单位矢量 $\boldsymbol{k}_0$ 传播的平面波，同一波面上各点相同，到原点的“传播距离”是 $z'=\boldsymbol{k}_0\cdot\boldsymbol{r}$：$E=A\cos(kz'-\omega t)=A\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)$，$\boldsymbol{k}=k\boldsymbol{k}_0$。
第 **2** 步：写成复指数并去掉公共时间因子：$\tilde{E}=A\exp(i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})$。
第 **3** 步：代入方向余弦 $\boldsymbol{k}=k(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$、$\boldsymbol{r}=(x,y,z)$：$\tilde{E}=A\exp[ik(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)]$。
第 **4** 步：在平面 $z=z_0$ 上，$z_0\cos\gamma$ 是常数，并入振幅 $\tilde{A}=A\mathrm{e}^{ikz_0\cos\gamma}$：

$$\tilde{E}(x,y)=\tilde{A}\exp\left[i2\pi\left(\frac{\cos\alpha}{\lambda}x+\frac{\cos\beta}{\lambda}y\right)\right]=\tilde{A}\exp[i2\pi(ux+vy)],\quad u=\frac{\cos\alpha}{\lambda},\ v=\frac{\cos\beta}{\lambda}.$$

■ 【公式 F17】强度、振幅、相位

$$\tilde{E}=|\tilde{E}|\mathrm{e}^{i\varphi},\qquad I=|\tilde{E}|^2=\tilde{E}\tilde{E}^*$$

- 乘一个常数相位 $\mathrm{e}^{i\varphi_0}$：强度不变（“略去常数相位因子”的依据）。
- 乘 $\mathrm{e}^{i\varphi(x,y)}$（随位置变化）：强度当场不变，但传播之后会变，这就是透镜和相位板起作用的方式。
- 相干叠加：$I=|\tilde{E}_1+\tilde{E}_2|^2=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$（有干涉项）。
- 非相干叠加：$I=I_1+I_2$（相位随机，干涉项平均为 0）。
- 条纹对比度（可见度）：$V=\dfrac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}=\dfrac{2\sqrt{I_1I_2}}{I_1+I_2}$，两束等强时 $V=1$。

✎ 【例】小练习：复数运算的几个必会写法

- $|1+\mathrm{e}^{i\phi}|^2=(1+\mathrm{e}^{i\phi})(1+\mathrm{e}^{-i\phi})=2+2\cos\phi=4\cos^2\frac{\phi}{2}$。
- $|a+b\mathrm{e}^{i\phi}|^2=a^2+b^2+2ab\cos\phi$（$a,b$ 为实数）。
- $\mathrm{e}^{i\theta}+\mathrm{e}^{-i\theta}=2\cos\theta$，$\mathrm{e}^{i\theta}-\mathrm{e}^{-i\theta}=2i\sin\theta$，$i=\mathrm{e}^{i\pi/2}$，$-1=\mathrm{e}^{i\pi}$。
- 提公因子技巧：$\mathrm{e}^{ia}+\mathrm{e}^{ib}=\mathrm{e}^{i\frac{a+b}{2}}\left(\mathrm{e}^{i\frac{a-b}{2}}+\mathrm{e}^{-i\frac{a-b}{2}}\right)=2\mathrm{e}^{i\frac{a+b}{2}}\cos\frac{a-b}{2}$。

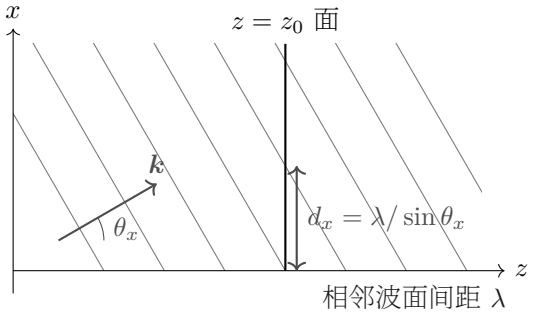
2.2 空间频率

■ 【公式 F18】空间频率的定义

$$\tilde{E}(x,y) = A\exp[i2\pi(ux+vy)], \qquad \boxed{u = \frac{\cos\alpha}{\lambda} = \frac{\sin\theta_x}{\lambda}, \quad v = \frac{\cos\beta}{\lambda} = \frac{\sin\theta_y}{\lambda}}$$

θ_x：波矢在 xz 面内与 z 轴的夹角（$\sin\theta_x = \cos\alpha$）。单位 mm^{-1}（每毫米多少个周期）。

- x 方向上相位的周期：$d_x = \dfrac{\lambda}{\cos\alpha} = \dfrac{1}{u}$。
- 正入射：$u = v = 0$。掠入射（沿 x 轴）：$u = 1/\lambda$，最大。
- $u^2 + v^2 > 1/\lambda^2$ 的分量不能传播（倏逝波），所以任何光学系统的空间频率上限是 $1/\lambda$；在折射率 n 的介质中是 n/λ。
- 透镜焦面上：$x = \lambda f u$，$y = \lambda f v$（每个方向 $\to$ 焦面上一个点）。



斜着走的平面波被 $z = z_0$ 面截出 x 方向的周期 $d_x = \lambda/\sin\theta_x$，倒数就是空间频率 u。[F1-p05]

✎ 【例】题型 A：已知方向求空间频率，或反过来（答题模板 + 数值例）

题目长相：“波长 λ 的平面波与 z 轴成 θ 角（在 xz 面内）入射到 xy 平面，写出该面上的复振幅与空间频率”；或“频谱面上 x 处对应的空间频率 / 传播方向是多少”。

解（正向）：$\tilde{E}(x,y) = A\exp\left(i2\pi\frac{\sin\theta}{\lambda}x\right)$，故 $u = \frac{\sin\theta}{\lambda}$，$v = 0$，$x$ 方向周期 $\frac{\lambda}{\sin\theta}$。

解（反向）：透镜后焦面上 x 处 $\Leftrightarrow u = \frac{x}{\lambda f} \Leftrightarrow \sin\theta = \frac{x}{f}$。

数值例：$\lambda = 632.8\ \mathrm{nm} = 6.328\times10^{-4}\ \mathrm{mm}$，$\theta = 30°$：$u = \frac{0.5}{6.328\times10^{-4}} = 790\ \mathrm{mm}^{-1}$，周期 $1.27\,\mu\mathrm{m}$。$f = 200\ \mathrm{mm}$ 的透镜，$\lambda = 0.5\,\mu\mathrm{m}$，$u = 100\ \mathrm{mm}^{-1}$ 的分量落在 $x = \lambda f u = 5\times10^{-4}\times200\times100 = 10\ \mathrm{mm}$。

➤ 【套路 2.1】题型 A 的变式

1. 题目给的是与 x 轴的夹角 α：$u = \cos\alpha/\lambda$（不是 sin）。先看清角度从哪条轴量起。
2. 三维方向（同时给 α,β）：$u = \cos\alpha/\lambda$，$v = \cos\beta/\lambda$，$\cos\gamma = \sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta}$。
3. 在介质 n 中：波长变 λ/n，$u = \frac{n\sin\theta}{\lambda}$（$\lambda$ 为真空波长）。由折射定律 $n\sin\theta$ 跨界面不变，所以空间频率跨界面不变。
4. 光栅方程（p. 54）：周期 d 的光栅给出空间频率 m/d，第 m 级方向 $\sin\theta_m = \sin\theta_0 + m\lambda/d$（$\theta_0$ 为入射角，从法线量起）。
5. 问“能否传播”：$\sqrt{u^2+v^2} > 1/\lambda$ 的分量是倏逝波，传不出去（细节传不到远处）。

2.3 两束平面波干涉

■ 【公式 F19】两束平面波干涉的一般结果

两束相干平面波在 $z=z_0$ 面上：$\tilde{E}=A_1\mathrm{e}^{i2\pi(u_1x+v_1y)+i\phi_1}+A_2\mathrm{e}^{i2\pi(u_2x+v_2y)+i\phi_2}$（$A_1,A_2$ 实数）。

$$I=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos[2\pi(\Delta u\,x+\Delta v\,y)+\Delta\phi],\qquad \Delta u=u_1-u_2,\ \Delta v=v_1-v_2.$$

- 条纹空间频率 $f_0=\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}$，周期 $\Lambda=1/f_0$；条纹走向垂直于 $(\Delta u,\Delta v)$。
- 对比度 $V=\dfrac{2A_1A_2}{A_1^2+A_2^2}$；$\Delta\phi$ 只让条纹整体平移（不改变频率）。
- 两束都在 xz 面内、与 z 轴夹角 θ_1,θ_2：$f_0=\dfrac{|\sin\theta_1-\sin\theta_2|}{\lambda}$。

✎ 【例】答题模板：对称的两束光（SIM 题的照明）

两束等振幅平面波，波矢在 xz 面内，与 z 轴夹角 $\pm\theta/2$（两束夹角 θ）。
解：两束在 z 面上的复振幅分别为 $A\mathrm{e}^{\pm i2\pi u_0x}$，$u_0=\frac{\sin(\theta/2)}{\lambda}$（共同的 z 相位因子 $\exp(ikz\cos\frac{\theta}{2})$ 两束一样，求强度时消掉）。

$$\tilde{E}=A\mathrm{e}^{i2\pi u_0x}+A\mathrm{e}^{-i2\pi u_0x}=2A\cos(2\pi u_0x),$$

$$I=|\tilde{E}|^2=4A^2\cos^2(2\pi u_0x)=2A^2[1+\cos(2\pi\cdot 2u_0x)].$$

条纹空间频率 $f_0=2u_0=\dfrac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$，周期 $\Lambda=\dfrac{\lambda}{2\sin(\theta/2)}$，对比度 $V=1$。
频谱：$\mathcal{F}\{I\}=2A^2\left[\delta(u)+\frac{1}{2}\delta(u-f_0)+\frac{1}{2}\delta(u+f_0)\right]$，三个点（SIM 里正是这三个点把物频谱搬成三份）。

➤ 【套路 2.2】两束光干涉的变式

1. 一束正入射、一束斜 θ：$f_0=\frac{\sin\theta}{\lambda}$（不是 $2\sin$）。
2. 振幅不等（强度 I_1,I_2）：$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos(2\pi f_0x)$，$V=\frac{2\sqrt{I_1I_2}}{I_1+I_2}$。例 $I_1:I_2=4:1$，$V=\frac{2\times2}{5}=0.8$。
3. 两束不在同一平面内：用一般公式，按 $(\Delta u,\Delta v)$ 求频率和走向。
4. 非相干（两个独立光源）：$I=I_1+I_2$，没有条纹。
5. 物镜限制（SIM）：两束都要从数值孔径 NA 的物镜出来，$\sin\frac{\theta}{2}\le\mathrm{NA}$，所以 $f_0\le\frac{2\,\mathrm{NA}}{\lambda}$（恰好等于非相干截止频率）。在折射率 n 的介质中把 sin 换成 $n\sin$。
6. 三束或更多：$|\sum_j A_j\mathrm{e}^{i2\pi\boldsymbol{f}_j\cdot\boldsymbol{r}}|^2$ 展开，每一对产生频率 $\boldsymbol{f}_j-\boldsymbol{f}_k$ 的条纹。

✎ 【例】数值例

$\lambda=0.5\,\mu$m，两束夹角 $\theta=60°$（各偏 30°）：$f_0=\frac{2\times0.5}{5\times10^{-4}}=2000\ \mathrm{mm}^{-1}$，周期 $0.5\,\mu$m。夹角 $\theta=2°$：$f_0=\frac{2\sin1°}{\lambda}=\frac{2\times0.01745}{5\times10^{-4}}=69.8\ \mathrm{mm}^{-1}$，周期 $14.3\,\mu$m。NA $=1.4$ 油浸物镜、$\lambda=0.5\,\mu$m：最高照明条纹频率 $\frac{2\times1.4}{5\times10^{-4}}=5600\ \mathrm{mm}^{-1}$。

⚠ 【易错】干涉题易错

- 夹角 θ 是“两束之间”还是“每束与轴之间”，差一个因子 2。
- 条纹频率是强度的频率 $2u_0$，不是复振幅的 u_0。
- 求强度时公共相位（z 方向、常数）可以扔，相对相位 $\Delta\phi$ 不能扔（决定条纹位置）。

2.4 写出光屏的复透射系数

■ 【公式 F20】复透射系数

$$\tilde{t}(x,y)=\frac{\tilde{E}'(x,y)}{\tilde{E}(x,y)}=|\tilde{t}|\exp\{i\arg\tilde{t}\},\qquad \tilde{E}_{后}=\tilde{t}\cdot\tilde{E}_{前}$$

模 = 对振幅的调制，幅角 = 对相位的调制。振幅型（如孔、光栅）：$\arg\tilde{t}$ 为常数。相位型（如透镜、相位板）：$|\tilde{t}|=1$。[F1-p09]
厚度 $\Delta(x,y)$、折射率 n 的薄介质：$\tilde{t}=\exp[ik(n-1)\Delta(x,y)]$（忽略常数相位）。

■ 【公式 F21】常见光屏的复透射系数（直接抄）

光屏	$\tilde{t}(x,y)$	说明
矩孔 $a\times b$	$\operatorname{rect}\frac{x}{a}\operatorname{rect}\frac{y}{b}$	a,b 为全宽 [F1-p10]
圆孔（半径 a）	$\operatorname{circ}\frac{r}{a}$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$	给直径 D 时 $a=D/2$
黑白光栅（缝宽 w、周期 d、尺寸 $A\times B$）	$\operatorname{rect}\frac{x}{A}\operatorname{rect}\frac{y}{B}\cdot\sum_N\operatorname{rect}\frac{x-Nd}{w}$	[F1-p11]
余弦振幅光栅	$\left[\frac{1}{2}+\frac{m}{2}\cos(2\pi f_0x)\right]\operatorname{rect}\frac{x}{A}\operatorname{rect}\frac{y}{B}$	$0<m\le 1$ 为调制度
棱镜 / 光楔（楔角 α，沿 x 变厚）	$\exp[ik(n-1)\alpha x]=\mathrm{e}^{i2\pi u_0x}$，$u_0=\frac{(n-1)\alpha}{\lambda}$	线性相位 = 把光偏折 $(n-1)\alpha$
薄透镜（焦距 f）	$P(x,y)\exp\left[-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\right]$	负 = 会聚，见第 四 章
相位板	$\exp[i\phi(x,y)]$	相位物体 $\lvert\tilde{t}\rvert=1$
吸收片	τ（常数，$0<\tau<1$）	强度乘 τ^2
斜入射照明	照明本身 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0x}$，与屏相乘	$u_0=\sin\theta_0/\lambda$

⚠ **【易错】表里的 $\tilde{t}$ 不都是“物”**

孔和光栅在题里可能是物（t，信号），也可能是光瞳（P，系统）；透镜透过率里的 P 是它的通光口。写法相同，后面的算法不同，区分方法见 p. 4。照明光也不属于 t，要单独写，四种写法见 p. 5。

➤ **【套路 2.3】写某个面后复振幅的步骤**

1. 写照明光在该面上的复振幅：正入射平面波 = 1（或 A）；斜入射 = $\mathrm{e}^{i2\pi u_0x}$；点源发出的球面波见 §2.5。
2. 写每个元件的 $\tilde{t}$；几个元件紧贴时相乘（相位相加）。
3. 出射复振幅 = 照明 $\times\prod\tilde{t}$。
4. 若是“相位 $\varphi(x,y)$ 由厚度决定”，用 $\varphi=k(n-1)\Delta(x,y)$，再按 §2.5 读出它的作用（线性项 = 偏折，二次项 = 透镜）。

✎ 【例】光楔的复透射系数与偏折角

题目：折射率 $n=1.5$、楔角 $\alpha=1^\circ$ 的薄光楔，厚度沿 x 线性增加，正入射 $\lambda=0.5\,\mu$m，求出射光方向；后接 $f=200$ mm 透镜，焦点移到哪。

解：厚度 $\Delta(x)=\Delta_0+\alpha x$，$\tilde{t}=\exp[ik(n-1)(\Delta_0+\alpha x)]\propto\exp\left[i2\pi\frac{(n-1)\alpha}{\lambda}x\right]$。这是线性相位，相当于空间频率 $u_0=\frac{(n-1)\alpha}{\lambda}=\frac{0.5\times0.01745}{5\times10^{-4}}=17.45\ \text{mm}^{-1}$ 的斜平面波，出射方向 $\sin\theta=\lambda u_0=(n-1)\alpha=0.0087$，$\theta\approx0.5^\circ$（偏向厚度增加的一侧，即 $+x$）。焦点横移 $x=\lambda f u_0=f(n-1)\alpha=200\times0.0087=1.75$ mm。

2.5 看懂相位因子

■ 【公式 F22】常见相位因子的物理意义（读题时对照）

相位因子	含义
$\exp(i\varphi_0)$	常数，强度无关，可略
$\exp[i2\pi(u_0x+v_0y)]$	线性相位 = 斜平面波 = 棱镜。频谱平移到 (u_0,v_0)，焦点横移 $\lambda f u_0$
$\exp\left(+ik\frac{x^2+y^2}{2R}\right)$	发散球面波，好像从后方 R 处的点发出
$\exp\left(-ik\frac{x^2+y^2}{2R}\right)$	会聚球面波，汇聚到前方 R 处；= 焦距 R 的透镜
$\exp\left\{-ik\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{2R}\right\}$	会聚到前方 R 处、横向位置 (x_0,y_0) 的点
$\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$	（频域）自由传播 z 的传递函数
$\exp[ikW(x,y)]$	光瞳上的波像差 W（单位：长度）
$\exp[ik(n-1)\Delta(x,y)]$	厚度 Δ 的介质

换算：$k\frac{r^2}{2R}=\frac{\pi r^2}{\lambda R}$。所以 $\exp\left(-\frac{i\pi r^2}{\lambda R}\right)$ 也是“会聚到 R”。

➤ 【套路 2.4】读一个相位因子“会聚到哪里”（配方法）

1. 把指数整理成 $\varphi(x,y)=a(x^2+y^2)+bx+cy+$常数（只看与 x,y 有关的部分）。
2. 二次项：与 $\mp\frac{k}{2R}(x^2+y^2)$ 对比，得 $R=\frac{k}{2|a|}=\frac{\pi}{\lambda|a|}$；$a<0$ 会聚（像在前方 R 处，相当于焦距 $f=R$ 的正透镜），$a>0$ 发散（像在后方 R 处，负透镜 $f=-R$）。
3. 一次项：配方 $a(x^2+bx/a)=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}$，会聚点横向位置 $x_0=-\frac{b}{2a}$，$y_0=-\frac{c}{2a}$。等价说法：一次项 $bx=2\pi u_0x$ 是倾斜，$u_0=\frac{b}{2\pi}$，焦点横移 $\lambda R u_0$。
4. 三次及以上：不能配成球面，不是理想透镜（像差，或 Alvarez 要靠平移消掉，见第 四 章）。

✎ 【例】读出相位板的作用

题目：$\lambda=0.5\,\mu$m，某元件 $\tilde{t}=\exp\left[-\frac{i\pi(x^2+y^2)}{\lambda\cdot400\ \text{mm}}\right]\exp(i2\pi\cdot50x)$（$x$ 以 mm 计），平面波正入射，出射光会聚到哪?

解：二次项 $-\frac{\pi r^2}{\lambda R}$，$R=400$ mm，负号 $\Rightarrow$ 会聚，相当于 $f=400$ mm（+2.5 D）的透镜。一次项 $2\pi u_0x$，$u_0=50\ \text{mm}^{-1}$，光束偏折 $\sin\theta=\lambda u_0=0.025$。会聚点在元件后 400 mm、横向 $x_0=\lambda R u_0=$

$5\times10^{-4}\times400\times50=10$ mm 处。
用配方法验算：$a=-\frac{\pi}{\lambda R}$，$b=2\pi\times50$，$x_0=-\frac{b}{2a}=\frac{2\pi\times50\,\lambda R}{2\pi}=50\lambda R=10$ mm，一致。

➤ 【套路 2.5】相位因子题的变式

1. 点源在透镜前 l 处：入射到透镜的是 $\exp\left(+ik\frac{x^2+y^2}{2l}\right)$，乘透镜 $\exp\left(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\right)$，合起来二次系数 $\frac{k}{2}\left(\frac{1}{l}-\frac{1}{f}\right)$；令它等于 $-\frac{k}{2l'}$ 就得高斯公式 $\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$。
2. 两片透镜紧贴：二次相位相加，$\frac{1}{f}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}$（光焦度相加）。
3. 轴外点源 (x_0,y_0)：$\exp\left\{ik\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{2l}\right\}$，展开后的一次项就是倾斜。
4. 用屈光度表示：$\Phi=1/f$（$\mathrm{m}^{-1}=\mathrm{D}$）。例：二次系数 $a=-\frac{\pi}{\lambda f}$，$\lambda=0.5\,\mu$m、$a=-6.283\times10^6$ $\mathrm{m}^{-2}\Rightarrow f=\frac{\pi}{5\times10^{-7}\times6.283\times10^6}=1$ m，$\Phi=1$ D。

2.6 符号与常数速查

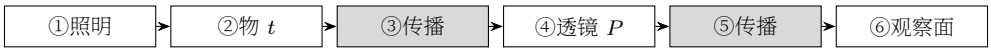
■ 【公式 F23】本手册统一记号

$k=2\pi/\lambda$	波数	(x_1,y_1)	输入面（衍射屏、物）坐标
λ	真空波长	(x,y)	输出面（观察屏、焦面、像面）
(u,v) 或 (f_x,f_y)	空间频率	(ξ,η)	4f 的频谱面坐标
z，z_1，d_0	传播距离	l，l'	物距、像距（课件取正值）
f	焦距	$P(x,y)$	光瞳函数
$W(x,y)$	波像差（长度）	σ_W	RMS 波前误差
h	振幅点扩散函数	$\lvert h\rvert^2$	强度 PSF
H_c	相干传递函数 CTF	$\mathcal{H}$	光学传递函数 OTF，$\lvert\mathcal{H}\rvert=$ MTF
$*$	卷积	$\star$	相关

常数：$1'=\frac{1}{60}^\circ=2.909\times10^{-4}$ rad；$1^\circ=0.01745$ rad；J_1 第一零点 3.832（$\Rightarrow1.22\pi$）；$\mathrm{sinc}(\frac{1}{2})=2/\pi=0.637$；$(2\pi/14)^2=0.2014$。
单位换算：$1\,\mu\mathrm{m}=10^{-3}$ mm，1 nm $=10^{-6}$ mm；$0.5\,\mu\mathrm{m}=5\times10^{-4}$ mm，$0.55\,\mu\mathrm{m}=5.5\times10^{-4}$ mm，632.8 nm $=6.328\times10^{-4}$ mm；lp/mm = 线对/mm $=\mathrm{mm}^{-1}$。

第三章　衍射：惠更斯-菲涅耳、菲涅耳、夫琅禾费、角谱

【直觉】本章在全景图上的位置（总图 **p. 3**）



本章只讲传播这一格。输入是上一章的 $\tilde{E}_1$，输出是下一个面上的场。没有透镜的题（场景①②）只用这一格；有透镜的题，传播带来的二次相位要和透镜的二次相位抵消，所以这里的“展开平方”写法下一章还要用。

【直觉】衍射就是“自由传播一段距离”

光从一个面传到另一个面，有两种等价算法：空域：每个点发次波 → 叠加（卷积）；频域：每个平面波分量只多一个相位（乘传递函数）。距离很远时，观察面上的图样就是输入面的傅里叶变换（夫琅禾费）；透镜能把“很远”搬到焦面上。

本章题型：**A** 判断/比较近似条件（傍轴、远场、菲涅耳、夫琅禾费）→ §3.2.2；**B** 推导菲涅耳、夫琅禾费公式 → §3.2.1；**C** 求周期结构自由传播后的场（角谱、Talbot）→ §3.3；**D** 求孔径的远场图样、零点位置、条纹数 → §3.4。

3.1　惠更斯-菲涅耳原理

■ 【公式 **F24**】惠更斯-菲涅耳积分

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma}\tilde{E}(x_1,y_1)\frac{\exp(ikr)}{r}K(\theta)\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1,\qquad r=\sqrt{z^2+(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}$$

傍轴时 $K(\theta)\approx 1$，振幅中 $r\approx z$；系统变成线性空不变：$\tilde{E}(x,y)=\tilde{E}(x_1,y_1)*h(x,y)$。[F2-p02]

【直觉】为什么能写成卷积

积分核 h 一般依赖 (x,y,x_1,y_1) 四个量。傍轴后 $K\equiv 1$，r 只依赖差值 $(x-x_1,y-y_1)$，核变成 $h(x-x_1,y-y_1)$：输入点挪一挪，输出的“次波图样”只是跟着挪，形状不变 ⇒ 线性空不变系统 ⇒ 输出 = 输入 $*h$，频域里就是乘 $H=\mathcal{F}\{h\}$。这就是后面“角谱传递函数”和“成像 = 卷积 PSF”的共同根源。

3.2　菲涅耳衍射与夫琅禾费衍射

■ 【公式 **F25**】菲涅耳衍射（近场，傍轴）

近似：$r\approx z+\dfrac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{2z}$（展开到二次）。

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\iint\tilde{E}(x_1,y_1)\exp\left[ik\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{2z}\right]\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1$$

卷积形式：$\tilde{E}=\tilde{E}_1*h$，$h(x,y)=\dfrac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\exp\left(i\pi\dfrac{x^2+y^2}{\lambda z}\right)$。

傅里叶形式（展开平方）：

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}\,\mathcal{F}\left\{\tilde{E}_1(x_1,y_1)\,\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}\right\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda z},v=\frac{y}{\lambda z}}$$

比夫琅禾费多了变换号里面的正二次相位 $\exp\left(ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}\right)$。[F1-p65]

■ 【公式 F26】夫琅禾费衍射（远场）

条件：$z\gg\dfrac{k(x_1^2+y_1^2)_{\max}}{2}=\dfrac{\pi a^2}{\lambda}$（$a$：孔的半宽），此时变换号内二次相位 ≈ 1：

$$\boxed{\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\exp\left(ik\frac{x^2+y^2}{2z}\right)\mathcal{F}\{\tilde{E}_1(x_1,y_1)\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda z},\,v=\frac{y}{\lambda z}}}$$

强度：$I(x,y)=\dfrac{1}{\lambda^2z^2}\left|\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}\left(\dfrac{x}{\lambda z},\dfrac{y}{\lambda z}\right)\right|^2$。角度形式：方向 $\sin\theta_x=\lambda u$。透镜焦面上把 z 换成 f。[F1-p36]

3.2.1 题型 B：从惠更斯-菲涅耳积分推出菲涅耳、夫琅禾费公式

【题型】“由惠更斯-菲涅耳原理推导菲涅耳衍射公式，并说明夫琅禾费衍射是它的特例 / 写出成立条件。”课件 [F1-p36, p65]、[F2-p02]。

✎ 【例】完整推导（每一步都可照抄）

第 **1** 步（出发点） 惠更斯-菲涅耳积分，取 $C=\frac{1}{i\lambda}$：

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma}\tilde{E}(x_1,y_1)\frac{\mathrm{e}^{ikr}}{r}K(\theta)\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1,\qquad r=\sqrt{z^2+(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}.$$

第 **2** 步（傍轴） 观察区和孔都比 z 小得多，θ 很小：$K(\theta)\approx 1$。

第 **3** 步（把 r 展开） 记 $s=\dfrac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{z^2}\ll 1$，用 $\sqrt{1+s}=1+\frac{s}{2}-\frac{s^2}{8}+\cdots$：

$$r=z\sqrt{1+s}\approx z+\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{2z}.$$

第 **4** 步（振幅和相位区别对待）

- 分母（振幅）中的 r：相对误差约 $s/2\ll 1$，直接取 $r\approx z$。（依据：振幅对 r 的小变化不敏感。）
- 指数（相位）中的 r：被 $k=2\pi/\lambda$ 放大，不能只取 z，必须保留二次项。被扔掉的下一项 $k\,\dfrac{zs^2}{8}$ 要 $\ll\pi$（实际上约 $\ll 1$ rad），得菲涅耳近似成立的（充分）条件 $\boxed{z^3\gg\dfrac{\pi}{4\lambda}\left[(x-x_1)^2+(y-y_1)^2\right]^2_{\max}}$。

第 **5** 步（代回，得卷积形式）

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\iint\tilde{E}(x_1,y_1)\exp\left[\frac{ik}{2z}\left((x-x_1)^2+(y-y_1)^2\right)\right]\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1=\tilde{E}_1*h,\quad h=\frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\mathrm{e}^{i\pi\frac{x^2+y^2}{\lambda z}}$$

（用了 $\frac{k}{2z}=\frac{2\pi}{2\lambda z}=\frac{\pi}{\lambda z}$。）

第 **6** 步（展开平方，得傅里叶形式） $(x-x_1)^2=x^2-2xx_1+x_1^2$（$y$ 同理），三类项分别处理：

- 只含 x,y 的 $\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$：与积分变量无关，提到积分外；
- 只含 x_1,y_1 的 $\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}$：留在积分里，乘在输入上；
- 交叉项 $\exp\left(-ik\dfrac{xx_1+yy_1}{z}\right)=\exp\left[-i2\pi\left(\dfrac{x}{\lambda z}x_1+\dfrac{y}{\lambda z}y_1\right)\right]$：正是傅里叶核，频率 $u=\dfrac{x}{\lambda z},v=\dfrac{y}{\lambda z}$。

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}\,\mathcal{F}\left\{\tilde{E}_1(x_1,y_1)\,\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}\right\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda z},\,v=\frac{y}{\lambda z}}.$$

第 **7** 步（夫琅禾费 = 再扔掉输入面二次相位） 若孔径半宽为 a，且 $\dfrac{k(x_1^2+y_1^2)_{\max}}{2z}=\dfrac{\pi a^2}{\lambda z}\ll 1$（即 $z\gg\dfrac{\pi a^2}{\lambda}$，或写成菲涅耳数 $N_F=\dfrac{a^2}{\lambda z}\ll 1$），则 $\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}\approx 1$，得

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}\,\mathcal{F}\{\tilde{E}_1(x_1,y_1)\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda z},\,v=\frac{y}{\lambda z}}.$$ 证毕。

第 **8** 步（物理含义） $u=\dfrac{x}{\lambda z}\approx\dfrac{\sin\theta_x}{\lambda}=\dfrac{\cos\alpha}{\lambda}$：观察屏上每个位置对应一个传播方向，也就对应一个空间频率；远场图样就是输入的频谱。

⚠ **【易错】推导题易错**

1. 振幅里的 r 换成 z，相位里的 r 不能只换成 z——要说明理由（k 很大，r 的微小变化造成很大相位变化）。
2. 菲涅耳：输入面二次相位是正的 $\mathrm{e}^{+ikx_1^2/2z}$；透镜给的是负的 $\mathrm{e}^{-ikx_1^2/2f}$，二者在 $z=f$ 时恰好抵消——这就是“透镜焦面上得到夫琅禾费图样”的原因（第 四 章）。
3. 夫琅禾费条件里的“$\ll$”有几种写法：$\ll 1$ rad、$\ll\pi$、$N_F\ll 1$、$z\gg a^2/\lambda$，量级相同，答题任取一种并写清 a 是半宽还是全宽。
4. 观察面上的 $\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$ 在夫琅禾费公式里仍然保留，只是不影响强度。

✎ **【例】数值例：要多远才算夫琅禾费?**

$\lambda=0.6328\,\mu$m（He-Ne）。

- 半宽 $a=1$ mm 的孔：$\dfrac{\pi a^2}{\lambda}=\dfrac{\pi\times(10^{-3})^2}{0.6328\times10^{-6}}\approx 5.0$ m，要 $z\gg 5$ m，实验室放不下 $\Rightarrow$ 用透镜，在焦面上看。
- 半宽 $a=0.05$ mm 的缝：$\dfrac{\pi a^2}{\lambda}\approx 1.2$ cm，屏放在 1 m 处（$N_F=\frac{a^2}{\lambda z}=0.004$）完全是夫琅禾费。

3.2.2 题型 A：近似条件的定量比较

■ **【公式 F27】近似条件的定量比较**

点源发出球面波，传到距离 z、半径 ρ 的接收面：$r=\sqrt{z^2+\rho^2}$。

1. 振幅近似为常数（傍轴，振幅部分）：$\dfrac{1}{r}\approx\dfrac{1}{z}$，相对误差 $\dfrac{1/z-1/r}{1/z}=1-\dfrac{z}{\sqrt{z^2+\rho^2}}\approx\dfrac{\rho^2}{2z^2}$。只要 $\rho\ll z$ 就满足，与波长无关。
2. 相位近似为常数（远场）：相位 $kr\approx kz+\dfrac{k\rho^2}{2z}$，要求相位起伏 $\dfrac{k\rho^2}{2z}=\dfrac{\pi\rho^2}{\lambda z}\ll\pi$，即 $\boxed{z\gg\dfrac{\rho^2}{\lambda}}$。

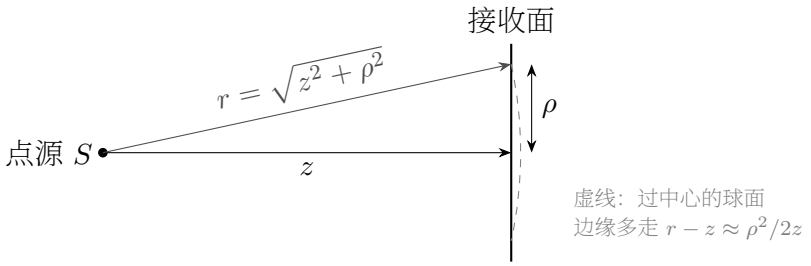
比较：两者之比 $\dfrac{\pi\rho^2/\lambda z}{\rho^2/2z^2}=\dfrac{2\pi z}{\lambda}\gg 1$（$z\gg\lambda$），相位误差远大于振幅误差，所以相位近似（远场）更难满足。

两类衍射中各面满足哪个近似：

- 菲涅耳衍射：衍射屏和观察屏都只满足振幅近似（傍轴）；相位保留到二次项，相位近似不成立。
- 夫琅禾费衍射：衍射屏（孔径尺寸 a）满足相位近似 $z\gg a^2/\lambda$；观察屏只满足傍轴（振幅近似），观察屏上的二次相位 $\exp(ik\frac{x^2+y^2}{2z})$ 仍保留，只是不影响强度。

菲涅耳数 $N_F=\dfrac{a^2}{\lambda z}$：$N_F\gtrsim 1$ 菲涅耳区，$N_F\ll 1$ 夫琅禾费区。

【题型】“一点光源发出球面波，入射到距离为 z、半径为 ρ 的接收面上……(i) 定量讨论傍轴（振幅可视为常数）与远场（相位可视为常数）哪个条件更难满足；(ii) 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射中，衍射屏和观察屏分别满足哪个近似（需含公式半定量讨论）。”



【直觉】一句话看懂为什么相位更难

振幅近似比的是 r 和 z 这两个长度之比（差一点点无所谓）；相位近似比的是多走的路程 $r-z\approx\rho^2/2z$ 和波长 λ（零点几微米）。λ 极小，所以边缘多走一丁点路，相位就转了好几圈。

【例】近似条件比较：答题模板（可直接抄）

解：**(i)** 接收面上一点到点源的距离 $r=\sqrt{z^2+\rho^2}=z\sqrt{1+\rho^2/z^2}\approx z+\dfrac{\rho^2}{2z}$（$\rho\ll z$）。接收到的球面波 $\tilde{E}=\dfrac{A}{r}\mathrm{e}^{ikr}$。比较接收面中心（$r=z$）与边缘（$r=\sqrt{z^2+\rho^2}$）：

振幅：$\dfrac{|\tilde{E}_{\text{中心}}|-|\tilde{E}_{\text{边缘}}|}{|\tilde{E}_{\text{中心}}|}=1-\dfrac{z}{r}\approx\dfrac{\rho^2}{2z^2}$。傍轴近似（振幅为常数）要求 $\dfrac{\rho^2}{2z^2}\ll1$，即 $\rho\ll z$，与 λ 无关。

相位：$\Delta\varphi=k(r-z)\approx\dfrac{k\rho^2}{2z}=\dfrac{\pi\rho^2}{\lambda z}$。远场近似（相位为常数）要求 $\Delta\varphi\ll\pi$（或 $\ll1$），即 $z\gg\dfrac{\rho^2}{\lambda}$。

比较：把两个条件都写成对 z 的要求：傍轴 $z\gg\rho$；远场 $z\gg\rho\cdot\dfrac{\rho}{\lambda}$。因为 $\rho\gg\lambda$（毫米对微米，$\rho/\lambda\sim10^3$–10^4），远场要求的距离比傍轴大 ρ/λ 倍。或者看同一 z 下两种相对偏差之比：$\dfrac{\Delta\varphi}{\rho^2/2z^2}=\dfrac{2\pi z}{\lambda}=kz\gg1$。（相位偏差 $\Delta\varphi$ 小时，$|\mathrm{e}^{i\Delta\varphi}-1|\approx\Delta\varphi$，与振幅相对偏差可直接比较。）故远场近似（相位为常数）比傍轴近似难满足得多；满足远场必然满足傍轴，反之不然。例：$\lambda=0.5\,\mu$m，$\rho=1$ mm，$z=1$ m 时，振幅偏差 5×10^{-7}，相位偏差 2π rad。

(ii) 由惠更斯-菲涅耳原理，衍射屏上每点 (x_1,y_1) 发出次波到观察点 (x,y)：

$$r=\sqrt{z^2+(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}\approx z+\frac{x^2+y^2}{2z}-\frac{xx_1+yy_1}{z}+\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}.$$

- 观察屏：固定衍射屏上一个次波源，它的球面波落在观察屏（半径 $\sim X$）上，正是 (i) 的情形。
- 衍射屏：固定一个观察点，由光路可逆，相当于从观察点发出的球面波落在衍射屏（孔半宽 a）上，也是 (i) 的情形。

菲涅耳衍射：振幅中取 $r\approx z$，即两屏都满足傍轴（振幅）近似（$a,X\ll z$）；相位中保留了 $\dfrac{k(x_1^2+y_1^2)}{2z}$ 和 $\dfrac{k(x^2+y^2)}{2z}$ 两个二次项，即两屏都不满足远场（相位）近似，要求 $N_F=\dfrac{a^2}{\lambda z}\gtrsim1$ 时就必须保留。

夫琅禾费衍射：在菲涅耳基础上进一步略去 $\dfrac{k(x_1^2+y_1^2)}{2z}$，要求 $\dfrac{\pi a^2}{\lambda z}\ll\pi$，即 $z\gg\dfrac{a^2}{\lambda}$：衍射屏满足远场（相位）近似，从观察点看，孔上的波前可视为平面（轴上观察点为等相位，轴外为线性相位，即傅里叶核）。观察屏只满足傍轴（振幅）近似：$\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$ 仍保留在结果中（观察屏范围 X 一般不满足 $z\gg X^2/\lambda$），但它是纯相位，不影响强度 $I\propto|\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}|^2$。

	衍射屏（孔半宽 a）		观察屏（范围 X）	
	傍轴（振幅）	远场（相位）	傍轴（振幅）	远场（相位）
菲涅耳衍射	✓	×（$N_F \gtrsim 1$）	✓	×
夫琅禾费衍射	✓	✓（$z \gg a^2/\lambda$）	✓	×（相位因子保留）

【适配 / 变式】

1. 给了具体数，问满足哪个近似：算 $\dfrac{\rho^2}{2z^2}$（傍轴）和 $\dfrac{\pi\rho^2}{\lambda z}$ 或 $N_F=\dfrac{\rho^2}{\lambda z}$（远场）。$N_F \gtrsim 1$ 写“菲涅耳区”，$N_F \ll 1$ 写“夫琅禾费区”，$\rho \not\ll z$ 写“傍轴不成立，需用完整惠更斯-菲涅耳积分”。
2. 问“至少多远才算远场”：令相位偏差 $\le$ 某个允许值。常用标准：光程差 $\le \lambda/16$（相位 $\le \pi/8$）$\Rightarrow \dfrac{\rho^2}{2z} \le \dfrac{\lambda}{16} \Rightarrow z \ge \dfrac{8\rho^2}{\lambda} = \dfrac{2D^2}{\lambda}$（$D=2\rho$，即天线的“瑞利距离”）。题目没给标准时写 $z \gg \rho^2/\lambda$ 并说明取的判据。
3. 孔被球面波照明（点源在孔前 z_0）：孔上入射场带 $\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z_0}}$，与菲涅耳因子 $\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}$ 相乘，夫琅禾费条件变为 $\dfrac{\pi a^2}{\lambda}\left|\dfrac{1}{z_0}+\dfrac{1}{z}\right| \ll 1$。若用会聚球面波（$z_0=-z$，会聚到观察屏）则恰好抵消，任何距离都得到夫琅禾费图样——这就是透镜的作用 [F2-p16]。
4. 用了透镜，观察面在后焦面：z 换成 f，输入面的二次相位被透镜抵消，不再需要 $z \gg a^2/\lambda$（第 四 章）。
5. 问倾斜因子：$K(\theta)=\frac{1+\cos\theta}{2} \approx 1-\frac{\theta^2}{4}$，偏差 $\sim \frac{\rho^2}{4z^2}$，与振幅近似同量级，同属傍轴近似。
6. 问“菲涅耳近似本身的条件”：被扔掉的四次项相位 $\ll 1$：$z^3 \gg \dfrac{\pi}{4\lambda}\left[(x-x_1)^2+(y-y_1)^2\right]^2_{\max}$（见 §3.2.1 第 4 步）。

✎ 【例】数值例：同一个 ρ，不同距离

$\lambda = 0.5\,\mu\mathrm{m}$，$\rho = 1$ mm：

z	振幅偏差 $\rho^2/2z^2$	相位偏差 $\pi\rho^2/\lambda z$	$N_F=\rho^2/\lambda z$	结论
1 cm	5×10^{-3}	200π	200	傍轴勉强成立，远场完全不成立
1 m	5×10^{-7}	2π	2	菲涅耳区
20 m	1.25×10^{-9}	0.1π	0.1	接近夫琅禾费
100 m	5×10^{-11}	0.02π	0.02	夫琅禾费

单位换算提醒：$\rho^2/\lambda = (10^{-3}\ \mathrm{m})^2/(0.5\times10^{-6}\ \mathrm{m}) = 2\ \mathrm{m}$。

⚠ 【易错】近似条件比较的易错

1. 说“傍轴更难”是错的：傍轴只要 $\rho \ll z$，与 λ 无关；远场要 $z \gg \rho^2/\lambda$。
2. 夫琅禾费并不是“两个屏都远场”：观察屏上的二次相位一直在，只是不影响强度。
3. (ii) 要写出公式：至少写 r 的展开式，指出哪一项保留、哪一项略去，以及对应的条件。

3.3 角谱传播（频域算衍射）

■ 【公式 F28】角谱传递函数

输入面频谱 $A(u,v;0)=\mathcal{F}\{U(x,y;0)\}$，传播 z 后：

$$A(u,v;z)=A(u,v;0)\,H(u,v),\qquad H(u,v)=\exp\Big[ikz\sqrt{1-(\lambda u)^2-(\lambda v)^2}\Big]$$

傍轴（$\lambda u,\lambda v\ll 1$）：$\boxed{H(u,v)\approx \mathrm{e}^{ikz}\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]}$，正好是菲涅耳 h 的傅里叶变换。

- $u^2+v^2>1/\lambda^2$：根号变虚，指数衰减（倏逝波），携带的细节传不远。
- 物理图像：方向 γ 的平面波走过 z，相位增加 $kz\cos\gamma$，$\cos\gamma=\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta}$。[F2-p03]

✎ 【例】推导：角谱传递函数及其傍轴形式 [F2-p03, p06, p07]

第 **1** 步　输入场分解为平面波：$U(x,y;0)=\iint A(u,v;0)\,\mathrm{e}^{i2\pi(ux+vy)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$，每个分量是方向余弦 $\cos\alpha=\lambda u$、$\cos\beta=\lambda v$ 的平面波。

第 **2** 步　一个平面波 $\mathrm{e}^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$ 从 $z=0$ 走到 z，同一 (x,y) 处相位增加 $k_z z=kz\cos\gamma$，$\cos\gamma=\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta}=\sqrt{1-(\lambda u)^2-(\lambda v)^2}$。（依据：$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$。）

第 **3** 步　各分量互不干扰（线性），所以 $A(u,v;z)=A(u,v;0)\exp\Big[ikz\sqrt{1-\lambda^2(u^2+v^2)}\Big]$。

第 **4** 步（傍轴）　$\lambda^2(u^2+v^2)\ll 1$ 时 $\sqrt{1-q}\approx 1-\frac{q}{2}$：

$$H\approx\exp\Big\{ikz\Big[1-\tfrac{\lambda^2(u^2+v^2)}{2}\Big]\Big\}=\mathrm{e}^{ikz}\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]\qquad\Big(k\tfrac{\lambda^2}{2}=\tfrac{2\pi}{\lambda}\cdot\tfrac{\lambda^2}{2}=\pi\lambda\Big).$$

第 **5** 步（与菲涅耳统一）　对 $h=\frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\mathrm{e}^{i\pi\frac{x^2+y^2}{\lambda z}}$ 作傅里叶变换（查表 $\mathrm{e}^{i\pi ax^2}\leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{-ia}}\mathrm{e}^{-i\pi u^2/a}$，$a=\frac{1}{\lambda z}$，二维相乘得 $\frac{1}{-ia}=i\lambda z$）得到同一个 H：两种理论在傍轴下一致。

同一段传播的三种写法：选哪个

写法	公式	适合的题
卷积	$\tilde{E}=\tilde{E}_1*h$，$h=\dfrac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$	证明系统线性空不变；只有一个点物，直接得球面波
传递函数	$\hat{E}=\hat{E}_1 H$，$H=\mathrm{e}^{ikz}\mathrm{e}^{-i\pi\lambda z(u^2+v^2)}$	物只有几个频率（光栅、Talbot）；多走一段距离（4f 输入面离焦）；几段传播级联，距离直接相加
展开平方	$\tilde{E}=\dfrac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}\mathcal{F}\Big\{\tilde{E}_1\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}\Big\}\Big\vert_{u=\frac{x}{\lambda z},\,v=\frac{y}{\lambda z}}$	推夫琅禾费；前面有透镜或会聚波，要抵消变换号内的二次相位

【直觉】传递函数里的相位是什么延迟

H 由两部分组成。e^{ikz} 是所有频率共同的延迟，单路光可略。$\mathrm{e}^{-i\pi\lambda z(u^2+v^2)}$ 随频率变：斜平面波在同一 (x,y) 处每走 z 累积 $kz\cos\gamma$，比正入射的 kz 少 $\pi\lambda z(u^2+v^2)$。

数值：$\lambda=0.5\,\mu$m，$z=100$ mm。$\pi\lambda z u^2=\pi\times 5\times 10^{-4}\times 100\times u^2=0.05\pi u^2$（$u$ 以 mm^{-1} 计）。于是 $u=1$ 时 0.05π，$u=10$ 时 5π，$u=20$ 时 20π。频率越高转得越多，而且按平方增长。

类比：相位对频率是二次函数的全通系统，就是色散信道。脉冲经过它会展宽，但能量和幅度谱不变。光走一段距离后图样散开，是同一回事。

⚠ 【易错】二次相位的正负号

- 同一段正向传播：空域 h 里是 $+$，频域 H 里是 $-$。
- 往回走一段（4f 离焦例题里的 x_2）：把 z 换成 $-z$，H 里变成 $+$。
- 透镜是空域的 $-$，会聚球面波也是空域的 $-$。它们抵消的是 h 展开后的 $+$，不是 H 里的 $-$。

3.3.1 题型 C：周期结构自由传播后的场

【题型】“透过率为 $t(x)=\ldots$（余弦光栅 / 两束平面波 / 周期结构）的屏用单色平面波照明，求距离 z 处的复振幅和强度；何处重现原图样（Talbot）?”

➤ 【套路 3.1】求自由传播后的场

1. 把输入写成平面波之和：$U(x;0)=\sum_n c_n \mathrm{e}^{i2\pi u_n x}$。余弦用欧拉公式拆：$\cos(2\pi f_0 x)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{i2\pi f_0 x}+\mathrm{e}^{-i2\pi f_0 x})$。
2. 每个分量乘自己的传递函数：$c_n \mathrm{e}^{i2\pi u_n x}\to c_n H(u_n)\mathrm{e}^{i2\pi u_n x}$，傍轴 $H(u_n)=\mathrm{e}^{ikz}\mathrm{e}^{-i\pi\lambda z u_n^2}$；$\lambda u_n$ 不小时用严格形式；$|u_n|>1/\lambda$ 为倏逝波。
3. 合并：公共的 e^{ikz} 提出来；$\pm u_n$ 两项的 H 相同，可以重新合成 cos。
4. 求强度：$I=|U|^2$，展开交叉项。
5. 孔、远处观察：直接夫琅禾费（§3.4）；任意输入、中间距离：频域乘 $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$ 或空域与菲涅耳 h 卷积。

✎ 【例】例 1：余弦光栅自由传播（Talbot 自成像）——完整解

题：$t(x)=\frac{1}{2}+\frac{m}{2}\cos(2\pi f_0 x)$，单位振幅平面波正入射。求 z 处复振幅、强度，及自成像距离。
解：第 1 步，拆成三个平面波：$U(x;0)=\frac{1}{2}+\frac{m}{4}\mathrm{e}^{i2\pi f_0 x}+\frac{m}{4}\mathrm{e}^{-i2\pi f_0 x}$，频率 $u=0,\pm f_0$。
第 2 步，各乘传递函数：$H(0)=\mathrm{e}^{ikz}$，$H(\pm f_0)=\mathrm{e}^{ikz}\mathrm{e}^{-i\pi\lambda z f_0^2}$。
第 3 步，合并：

$$U(x;z)=\mathrm{e}^{ikz}\left[\tfrac{1}{2}+\tfrac{m}{2}\,\mathrm{e}^{-i\pi\lambda z f_0^2}\cos(2\pi f_0 x)\right].$$

第 4 步，强度（记 $\phi=\pi\lambda z f_0^2$）：

$$I(x;z)=\tfrac{1}{4}+\tfrac{m}{2}\cos\phi\,\cos(2\pi f_0 x)+\tfrac{m^2}{4}\cos^2(2\pi f_0 x).$$

第 5 步，讨论：

- $\phi=2\pi n$，即 $\boxed{z_T=\dfrac{2n}{\lambda f_0^2}=\dfrac{2n\Lambda^2}{\lambda}}$（$\Lambda=1/f_0$）：复振幅与 $z=0$ 完全相同（**Talbot** 自成像）。
- $\phi=\pi(2n+1)$，即 $z=\dfrac{(2n+1)}{\lambda f_0^2}$：cos 项变号，等于原图样平移半个周期（反衬自成像）。
- $\phi=\pi/2$，即 $z=\dfrac{1}{2\lambda f_0^2}$：$I=\frac{1}{4}+\frac{m^2}{4}\cos^2(2\pi f_0 x)$，基频消失，条纹频率加倍、对比度很低。

数值：$\Lambda=0.1$ mm，$\lambda=0.5\,\mu$m：$z_T=\dfrac{2\times(10^{-4})^2}{0.5\times10^{-6}}$ m $=0.04$ m $=40$ mm；20 mm 处为平移半周期的像。傍轴检查：$\lambda f_0=0.5\times10^{-3}/0.1=5\times10^{-3}\ll1$ ✓。

【适配 / 变式】

1. 任意周期结构（周期 Λ，谐波 $u_n = n/\Lambda$）：第 n 级相位 $\pi\lambda z n^2/\Lambda^2$。$z_T = 2\Lambda^2/\lambda$ 时都是 $2\pi n^2$ 的整数倍 $\Rightarrow$ 自成像；$z = \Lambda^2/\lambda$ 时相位 πn^2，因子 $(-1)^n$ 等于平移 $\Lambda/2$。结论与余弦光栅相同。
2. 相位光栅 $t = \mathrm{e}^{i\varphi_0\cos(2\pi f_0 x)}$：$z = 0$ 时强度均匀；在 $z_T/4$ 处出现强度条纹（相位变振幅）。小相位时 $t \approx 1 + i\varphi_0\cos$，套例 1 把 $\frac{m}{2}$ 换成 $i\varphi_0$：$I \approx 1 + 2\varphi_0\sin\phi\cos(2\pi f_0 x)$。
3. 两束对称平面波 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x} + \mathrm{e}^{-i2\pi u_0 x}$：两项 H 相同，干涉条纹 $\cos^2(2\pi u_0 x)$ 不随 z 变（SIM 照明条纹稳定的原因）；不对称的两束（如 $u = 0$ 与 u_0）条纹会随 z 平移。
4. 单个斜平面波 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$：只多一个常数相位，强度不变——平面波传播后还是平面波。
5. 亚波长周期（$\Lambda < \lambda$, $u_0 > 1/\lambda$）：$H = \exp\left[-kz\sqrt{(\lambda u_0)^2 - 1}\right]$ 指数衰减。例：$\Lambda = 0.4\,\mu$m, $\lambda = 0.5\,\mu$m, $\lambda u_0 = 1.25$，衰减到 $1/\mathrm{e}$ 的距离 $\dfrac{1}{k\sqrt{1.25^2 - 1}} = \dfrac{\lambda}{2\pi \times 0.75} \approx 0.11\,\mu$m——比波长还细的结构传不出去，这是衍射极限的根源。
6. λu 不够小：用严格 $H = \mathrm{e}^{ikz\sqrt{1-\lambda^2 u^2}}$，Talbot 距离要按严格相位差算，不再是 $2\Lambda^2/\lambda$。

> ⚠ **【易错】角谱题易错**
>
> 1. 传递函数作用在频谱上，不是直接乘在 $U(x)$ 上；对 $\mathrm{e}^{i2\pi u_n x}$ 这种单频项，才可以直接乘 $H(u_n)$。
> 2. cos 拆开后每项系数是 $\frac{m}{4}$，合回去才是 $\frac{m}{2}\cos$。
> 3. 常数 e^{ikz} 对所有分量相同，可以提出来；$\mathrm{e}^{-i\pi\lambda z u^2}$ 各分量不同，绝不能扔。

3.4 常见孔径的夫琅禾费图样（直接套用）

■ 【公式 F29】孔径 → 远场强度（$u = x/\lambda z$ 或 $x/\lambda f$）

孔径	强度 $I(u,v)$（未归一化）	特征尺寸
单缝宽 a	$a^2\,\mathrm{sinc}^2(au)$	中央亮纹半宽 $x_1 = \lambda z/a$
矩孔 $a \times b$	$a^2 b^2\,\mathrm{sinc}^2(au)\,\mathrm{sinc}^2(bv)$	两方向分别 $\lambda z/a$、$\lambda z/b$
圆孔直径 D	$\left(\frac{\pi D^2}{4}\right)^2\left[\frac{2J_1(\pi D\rho)}{\pi D\rho}\right]^2$	艾里斑半径 $1.22\lambda z/D$
双缝宽 a、间距 d	$4a^2\,\mathrm{sinc}^2(au)\cos^2(\pi du)$	条纹间距 $\lambda z/d$
N 缝	$a^2\,\mathrm{sinc}^2(au)\dfrac{\sin^2(N\pi du)}{\sin^2(\pi du)}$	主极大 $u = m/d$，相邻主极大间 $N-1$ 个零点
余弦光栅 $\frac{1}{2} + \frac{m}{2}\cos 2\pi f_0 x$	三个点：$u = 0$（$\frac{1}{4}$），$u = \pm f_0$（$\frac{m^2}{16}$）	± 1 级位置 $x = \pm\lambda z f_0$

3.4.1 题型 D：求孔径的远场图样

【题型】“波长 λ 的平面波照射某孔径（缝、双缝、矩孔、圆孔、光栅），在 z 远处 / 透镜焦面上观察：写出强度分布，求暗纹/亮纹位置、中央亮纹宽度、条纹数，并作图。”[F1-p49–51, p64]

> ➤ **【套路 3.2】远场图样六步**
>
> 1. 写透过率：用 rect、circ、δ 的乘积/卷积表示孔径（多个相同单元 = 单元 $*$ 一组 δ）。
> 2. 求频谱：查变换对表（§1.2），用缩放、平移、卷积定理（§1.3）。

3. 换坐标：$u=\dfrac{x}{\lambda z}$，$v=\dfrac{y}{\lambda z}$（透镜焦面：$z\to f$；角度：$u=\sin\theta/\lambda$）。
4. 写强度：$I(x,y)=\dfrac{1}{\lambda^2z^2}\left|T\left(\dfrac{x}{\lambda z},\dfrac{y}{\lambda z}\right)\right|^2$，常数可写成 I_0。
5. 特征位置：sinc 零点 $au=m$ $(m\neq0)\Rightarrow x=m\lambda z/a$；$\cos^2(\pi du)$ 极大 $du=m\Rightarrow x=m\lambda z/d$；艾里斑 $x=1.22\lambda z/D$。
6. 检查条件：$z\gg\pi a^2/\lambda$ 或用了透镜；需要时作图（横轴标 x 或 u，标零点、主极大）。

✎ 【例】例 2：单缝与双缝——完整解

题：$\lambda=0.5\,\mu$m，(a) 宽 $a=0.1$ mm 的单缝；(b) 两条这样的缝，中心距 $d=0.3$ mm。屏在 $z=1$ m。求强度分布、暗纹位置、中央包络内亮纹数。

(a) 单缝：$t(x_1)=\mathrm{rect}(x_1/a)$。

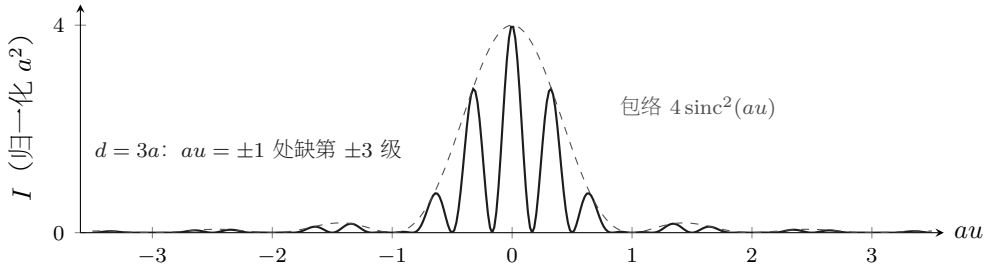
$$T(u)=\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{e}^{-i2\pi ux_1}\,\mathrm{d}x_1=\frac{\mathrm{e}^{-i\pi ua}-\mathrm{e}^{i\pi ua}}{-i2\pi u}=\frac{\sin(\pi au)}{\pi u}=a\,\mathrm{sinc}(au).$$

$I(x)=\dfrac{a^2}{\lambda^2z^2}\mathrm{sinc}^2\left(\dfrac{ax}{\lambda z}\right)$。暗纹 $\dfrac{ax}{\lambda z}=m$：$x_m=\dfrac{m\lambda z}{a}=m\times\dfrac{0.5\times10^{-6}\times1}{10^{-4}}\ \mathrm{m}=5m\ \mathrm{mm}$（$m=\pm1,\pm2,\ldots$）。中央亮纹全宽 $2\lambda z/a=10$ mm，其他亮纹宽 5 mm。条件：$\pi(a/2)^2/\lambda=\pi\times(5\times10^{-5})^2/(5\times10^{-7})\approx1.6\ \mathrm{cm}\ll1\ \mathrm{m}$ ✓。

(b) 双缝：$t(x_1)=\mathrm{rect}(x_1/a)*\left[\delta(x_1-\frac{d}{2})+\delta(x_1+\frac{d}{2})\right]$。由卷积定理和 $\mathcal{F}\{\delta(x-x_0)\}=\mathrm{e}^{-i2\pi ux_0}$：

$$T(u)=a\,\mathrm{sinc}(au)\left(\mathrm{e}^{-i\pi du}+\mathrm{e}^{i\pi du}\right)=2a\,\mathrm{sinc}(au)\cos(\pi du),\qquad I\propto4a^2\,\mathrm{sinc}^2(au)\cos^2(\pi du).$$

- 干涉亮纹（$\cos^2$ 极大）：$du=m\Rightarrow x=m\lambda z/d=1.67m$ mm；
- 包络零点（sinc^2）：$au=\pm1\Rightarrow x=\pm5$ mm，即 $u=\pm1/a=\pm3/d$，第 ±3 级亮纹恰好落在零点上缺级；
- 中央包络内亮纹：$m=0,\pm1,\pm2$，共 5 条（一般公式：d/a 为整数时 $2d/a-1$ 条）。



✎ 【例】例 3：圆孔（艾里斑）

题：直径 $D=2$ mm 的圆孔，$\lambda=0.5\,\mu$m，紧贴焦距 $f=100$ mm 的透镜，求焦面艾里斑半径。

解：$t=\mathrm{circ}\left(\frac{r_1}{D/2}\right)$，$T(\rho)=\dfrac{\pi D^2}{4}\cdot\dfrac{2J_1(\pi D\rho)}{\pi D\rho}$，$\rho=\dfrac{r}{\lambda f}$。第一暗环 $\pi D\rho=3.832\Rightarrow D\rho=1.22\Rightarrow r_1=1.22\dfrac{\lambda f}{D}=1.22\times\dfrac{0.5\times10^{-3}\ \mathrm{mm}\times100\ \mathrm{mm}}{2\ \mathrm{mm}}=0.0305\ \mathrm{mm}=30.5\,\mu\mathrm{m}$。角半径 $\theta_1=1.22\lambda/D=3.05\times10^{-4}$ rad。艾里斑内集中约 84% 的能量。

【适配 / 变式】（都从“六步”出发，只改第 1–2 步）

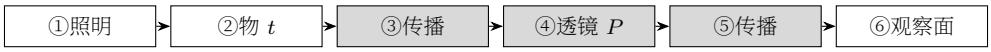
1. 孔不在中心（平移 x_0）：$T\to T\,\mathrm{e}^{-i2\pi ux_0}$，强度不变，图样仍以光轴为中心。
2. 斜入射照明（入射角 θ_0，孔上多一个 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0x_1}$，$u_0=\sin\theta_0/\lambda$）：$T(u)\to T(u-u_0)$，整个图样平移到 $x=\lambda zu_0=z\sin\theta_0$，即几何光线方向。
3. 孔放大 M 倍：$t(x_1/M)\to|M|T(Mu)$，图样缩小 M 倍、中心变亮（一维孔中心强度 $\propto M^2$，二维孔 $\propto M^4$）。

4. 矩孔 / 二维可分离：两个方向各套一维结果相乘；x 方向宽 a 决定 x 方向条纹宽 $\lambda z/a$（窄的方向衍射得宽）。
5. N 缝 / 二维阵列：单元频谱 $\times$ 阵列因子 $\sum_n \mathrm{e}^{-i2\pi(u\Delta x_n+v\Delta y_n)}$ [F1-p64]；N 缝：$\dfrac{\sin(N\pi du)}{\sin(\pi du)}$，主极大强度 $\propto N^2$，主极大宽度 $\propto 1/N$。
6. 余弦振幅光栅：只有 0、±1 三个亮点，强度比 $1:\frac{m^2}{4}:\frac{m^2}{4}$，位置 $x=0,\pm\lambda z f_0$；乘有限孔径 L 后每个点变成宽 $\lambda z/L$ 的 sinc^2 斑（第 一 章例题）。
7. 互补屏（巴比涅原理）：挡板与孔互补，两者夫琅禾费强度除中心点外相同。

> ⚠ **【易错】远场图样易错**
>
> 1. $\mathrm{sinc}(x)=\frac{\sin\pi x}{\pi x}$，零点在整数处；若写成 $\frac{\sin x}{x}$，零点在 $m\pi$——换坐标前先确认用的是哪种。
> 2. 缝宽 a 是全宽，$\mathrm{rect}(x/a)$ 的零点 $u=1/a$；艾里斑公式里 D 是直径。
> 3. 频率 u 的单位是 mm^{-1}，乘 λz（长度 ^{2}）才回到屏上位置 mm；λ 记得换成 mm（$0.5\,\mu\mathrm{m}=5\times10^{-4}$ mm）。
> 4. 双缝的 $\cos^2(\pi du)$ 来自两个 δ 的频谱 $2\cos(\pi du)$，强度要平方。

第四章　透镜、2f 与 4f 系统

【直觉】本章在全景图上的位置（总图 p. 3）



本章把透镜这一格和它前后的传播连起来。透镜的 − 二次相位抵消传播的 + 二次相位，得到傅里叶变换。4f 系统是这段链路走两遍。本章默认口径够大（$P \equiv 1$）；把 P 留下来就进入第 五 章。所有摆法的结果汇总在 p. 6的场景表。

【直觉】一句话版本

透镜 = 乘一个负二次相位；透镜前焦面 → 后焦面 = 一次傅里叶变换；两次傅里叶变换 = 倒像，所以 4f 系统就是“变换—在频谱面动手脚—再变换回来”。做 4f 类题只需三步：写频谱 → 乘滤波器/相位 → 再变换并代入 $\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{f\}\} = f(-x)$。

【直觉】本章题型一览（先找到自己的题，再跳到对应小节）

题目长什么样	本章单元	例题
给一个相位/厚度分布，问等效于什么透镜、焦距多少	等效透镜（§4.1）	Alvarez (i)
物在透镜前/后某处，求焦面复振幅、强度、谱点位置	焦面场（§4.2）	
4f 求输出、放大率；级联	4f 输出（§4.3）	4f 级联 (i)
频谱面放滤波器，求 CTF / 输出	滤波与 CTF（§4.3）	4f 级联 (ii)
输入光栅，频谱面挡掉某些级，求输出条纹	光栅滤波（§4.3）	
频谱面加线性相位（棱镜、SLM 倾斜相位）	输出平移（§4.3）	Alvarez (ii)
输入面偏离前焦面，证明 $x_2 = M^2 x_1$	纵向偏离（§4.4）	4f 离焦
Alvarez 透镜平移变焦；4f 实现	Alvarez（§4.5）	Alvarez
光学加减法、相衬、暗场、高通/低通	相干处理（§4.6）	

4.1　透镜的相位变换

■ 【公式 F30】薄透镜复振幅透过率

$$t_L(x,y) = P(x,y)\exp\left(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\right), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$P(x,y)$：光瞳函数（孔内为 1，孔外为 0；有像差时 $P = |P|\mathrm{e}^{ikW}$）。负号 = 会聚；$f < 0$ 时为发散透镜。

来源（课件 [F1-p16]）：球面近似为抛物面 $z = \frac{x^2+y^2}{2R}$；(x,y) 处比中心少走玻璃 $\frac{x^2+y^2}{2R_1} + \frac{x^2+y^2}{2R_2}$，少

的光程 $(n-1)(\cdots)$，得 $t=\exp\left[-ik(n-1)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)\frac{x^2+y^2}{2}\right]$，即磨镜者公式（课件写法，双凸时 R_1,R_2 都取正） $\dfrac{1}{f}=(n-1)\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)$。几何光学符号法则写法：$\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$，双凸 $r_1>0,\ r_2<0$。

一般原则：厚度 $\Delta(x,y)$ 的介质带来相位 $\varphi=k(n-1)\Delta(x,y)$（相对空气，略去常数 $k\Delta_0$）。

【直觉】为什么“厚度 → 相位”是 $k(n-1)\Delta$

光在介质里走 Δ 的路，相位涨 $kn\Delta$；同样这段路如果是空气，相位涨 $k\Delta$。和“全是空气”相比，多出 $k(n-1)\Delta$。透镜中间厚、边缘薄，所以中间相位多、边缘相位少：把这个“中间多”的部分去掉常数，就剩边缘相对中间少 $\frac{kr^2}{2f}$，即 $\exp(-ikr^2/2f)$。

■ 【公式 F31】球面波的傍轴表示（判断会聚、发散、物像位置）

从距离 l 处点源发出的发散球面波，到达平面时	$A\exp\left(+ik\dfrac{x^2+y^2}{2l}\right)$
会聚到前方距离 l' 处一点的球面波	$A\exp\left(-ik\dfrac{x^2+y^2}{2l'}\right)$
轴外点源 (x_0,y_0)、距离 l	$A\exp\left[ik\dfrac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{2l}\right]$
斜入射平面波（方向余弦 $\cos\alpha,\cos\beta$）	$A\exp[i2\pi(ux+vy)],\ u=\dfrac{\cos\alpha}{\lambda}$

读法：二次相位系数 $\frac{k}{2R}$ 前为正 ⇒ 发散，曲率中心在后方距离 R；为负 ⇒ 会聚，在前方 R 处成点。x 的一次项 $\exp(i2\pi u_0x)$ ⇒ 波面倾斜（棱镜作用），会聚点横移 $\Delta x=\lambda f u_0$。

➤ 【套路 4.1】“某个相位分布等效于什么透镜?”（Alvarez、液晶透镜、超表面类题）

1. 写出总相位 $\varphi(x,y)$（多个元件紧贴：相位相加；厚度型：$\varphi=k(n-1)\Delta$）。
2. 展开整理成 $\varphi=a(x^2+y^2)+bx+cy+$ 常数（若有三次项残留，就不是理想透镜）。
3. 对比 $-k\frac{x^2+y^2}{2F}$：$\boxed{F=-\dfrac{k}{2a}}$。$a<0$ 会聚，$a>0$ 发散。
4. 一次项 bx：$=2\pi u_0x$，$u_0=b/2\pi$，对应焦点横移 $F\lambda u_0=\dfrac{Fb}{k}$。
5. 屈光度 $\Phi=1/F$（单位 $\mathrm{m}^{-1}=\mathrm{D}$）。

单元：等效透镜题

【题型】“证明……等效于一个焦距为 F 的透镜，并求 F”“F 的正负与什么有关”“写出这个液晶/超表面的相位分布对应的焦距”。典型例子：Alvarez 透镜（见 §4.5）。

【完整推导（一般形式）】设元件给出的厚度为 $\Delta(x,y)$（或直接给相位 $\varphi(x,y)$）。

1. 透过率：$t(x,y)=\exp[i\varphi(x,y)]$，$\varphi=k(n-1)\Delta(x,y)$。 依据：厚度 → 相位（上面的直觉框）。
2. 平面波 e^{ikz}（在元件处为常数 1）照明，出射场 $=t(x,y)$。
3. 把 φ 展开成多项式，按次数分组：常数项（略去，不影响强度和成像）、一次项（倾斜）、二次项（透镜）、三次及以上（像差）。
4. 若二次项为 $a(x^2+y^2)$，与理想透镜 $-\frac{k}{2F}(x^2+y^2)$ 逐项比较：$a=-\frac{k}{2F}\Rightarrow F=-\frac{k}{2a}$。
5. 判断：$F>0$ 出射为会聚球面波（会聚于后方 F 处）；$F<0$ 为发散球面波，好像从前方 $|F|$ 处的点发出。

✎ 【例】答题模板：等效透镜

解：元件的复透过率 $t(x,y)=\exp[ik(n-1)\Delta(x,y)]$。将 Δ 代入并整理：

$$t(x,y)=\exp\Big[i\big(a(x^2+y^2)+bx+C\big)\Big],$$

其中常数相位 C 不影响结果，可略去。与薄透镜透过率 $\exp\big(-ik\frac{x^2+y^2}{2F}\big)$ 比较，得等效焦距

$$F=-\frac{k}{2a}\quad(\text{代入}a\text{ 的表达式}).$$

$a<0$ 时 $F>0$，为会聚透镜；$a>0$ 时 $F<0$，为发散透镜。一次项 bx 只使出射波面倾斜，焦点横移 Fb/k，不改变焦距。故该元件等效于焦距为 F 的透镜。

【适配/变式】

- 只有 x^2（柱透镜）：$\varphi=ax^2\Rightarrow$ 只在 x 方向会聚，焦线平行于 y，$F_x=-k/2a$，$F_y=\infty$。$\varphi=a_xx^2+a_yy^2$ 且 $a_x\neq a_y$：像散透镜，两个焦距 $F_x=-k/2a_x$、$F_y=-k/2a_y$。
- 两片紧贴：相位相加 $\Rightarrow$ 屈光度相加 $\Phi=\Phi_1+\Phi_2$，即 $\frac{1}{F}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}$。
- 偏心透镜 $\exp\big[-ik\frac{(x-x_0)^2+y^2}{2f}\big]$：展开 $=\exp\big(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}\big)\exp\big(ik\frac{x_0x}{f}\big)\cdot$ 常数，即“居中透镜 + 棱镜”，焦点在 $(x_0,0,f)$。反过来，看到“二次项 + 一次项”就配方，配方的中心就是焦点横坐标。
- 给的是相位而不是厚度（液晶、SLM、超表面）：直接用 φ，不要再乘 $k(n-1)$。若写成 $\varphi=-\pi\frac{r^2}{\lambda F}$，就是 $-k\frac{r^2}{2F}$ 的另一种写法。
- 给的是面型 $z(x,y)$ 而元件一面平：厚度 $\Delta=\Delta_0-z$ 还是 Δ_0+z 要看凸起朝哪边；凸起处厚 $\Rightarrow$ 相位多。中心最厚 = 会聚。
- 有三次及以上的项残留：不是理想透镜，答题时指出“残留 x^3 项（彗差型像差）/ x^4 项（球差型）”。

【数值例】液晶透镜相位 $\varphi(r)=-\beta r^2$，$\beta=2\times10^6$ rad/m^2，$\lambda=0.55\,\mu$m。$k=\frac{2\pi}{0.55\times10^{-6}}=1.142\times10^7$ m^{-1}，$a=-\beta$，$F=\frac{k}{2\beta}=\frac{1.142\times10^7}{4\times10^6}=2.86$ m，$\Phi=0.35$ D（会聚）。同一元件换 $\lambda=0.65\,\mu$m：$F\propto k\propto1/\lambda$，$F=2.86\times\frac{0.55}{0.65}=2.42$ m（相位型元件有色散）。

⚠ 【易错】等效透镜易错

1. 二次项系数比较时别丢 $\frac{1}{2}$：$-\frac{k}{2F}$，不是 $-\frac{k}{F}$。
2. 厚度型要乘 $(n-1)$，不是 n。
3. 屈光度单位：F 用米，$\Phi=1/F$ 才是 D。

4.2 透镜的傅里叶变换性质

■ 【公式 F32】物在透镜前 d_0，平面波垂直照明，后焦面复振幅（课件核心结论）

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\exp(ikf)}{i\lambda f}\exp\left[\frac{ik}{2f}\left(1-\frac{d_0}{f}\right)(x^2+y^2)\right]\mathcal{F}\{\tilde{E}_1(x_1,y_1)\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda f},\,v=\frac{y}{\lambda f}}$$

- $d_0=f$（物在前焦面，2f 系统）：二次相位消失，精确傅里叶变换。
- $d_0=0$（紧贴透镜）：残留 $\exp\Big(ik\frac{x^2+y^2}{2f}\Big)$。
- 任何 d_0：焦面强度 $I=\frac{1}{\lambda^2f^2}\Big|\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}\Big|^2=$ 夫琅禾费衍射图样。
- 坐标换算：焦面位置 $x=\lambda f\,u$。一个空间频率 u_0 的分量聚焦在 $x=\lambda f u_0$ 处。
- 推导：物 $\to$ 透镜的自由空间传播在频域乘 $\exp[-i\pi\lambda d_0(u^2+v^2)]$；再乘紧贴情形的结论，代入 $u=x/\lambda f$ 即得。[F2-p14]

完整推导：为什么后焦面是傅里叶变换 [F2-p08–15]

第 **1** 步（物紧贴透镜，$d_0=0$）透镜后表面的场：

$$\tilde{E}'(x_1,y_1)=\tilde{E}_1(x_1,y_1)\exp\!\left(-ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2f}\right)\qquad \text{依据：透镜透过率}t_L$$

第 **2** 步后表面到后焦面（距离 f）做菲涅耳衍射：

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikf}}{i\lambda f}\iint \tilde{E}'(x_1,y_1)\exp\!\left[ik\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{2f}\right]\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1$$

第 **3** 步展开平方 $(x-x_1)^2=x^2-2xx_1+x_1^2$，把只含 x,y 的项提到积分外：

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikf}}{i\lambda f}\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2f}}\iint \tilde{E}_1\underbrace{\mathrm{e}^{-ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2f}}\mathrm{e}^{+ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2f}}}_{=1\ \text{(透镜相位与菲涅耳相位抵消)}}\exp\!\left(-ik\frac{xx_1+yy_1}{f}\right)\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1$$

第 **4** 步把 $\frac{k}{f}xx_1=2\pi\frac{x}{\lambda f}x_1$ 认作傅里叶核 $\mathrm{e}^{-i2\pi ux_1}$，$u=\frac{x}{\lambda f}$：

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikf}}{i\lambda f}\exp\!\left(ik\frac{x^2+y^2}{2f}\right)\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda f},v=\frac{y}{\lambda f}}\qquad (d_0=0\ \text{的结论})$$

第 **5** 步（物在透镜前 d_0）物到透镜前表面是自由传播 d_0。用第 3 章的角谱法：前表面的频谱 $=\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}\cdot\exp[-i\pi\lambda d_0(u^2+v^2)]$（略常数 e^{ikd_0}）。把它代替第 4 步中的 $\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}$。

第 **6** 步代入 $u=\frac{x}{\lambda f}$：$\pi\lambda d_0\frac{x^2+y^2}{\lambda^2f^2}=\frac{k}{2}\cdot\frac{d_0}{f^2}(x^2+y^2)$，与第 4 步的 $\frac{k}{2f}(x^2+y^2)$ 合并：

$$\frac{k}{2f}(x^2+y^2)-\frac{kd_0}{2f^2}(x^2+y^2)=\frac{k}{2f}\left(1-\frac{d_0}{f}\right)(x^2+y^2)\quad\Rightarrow\quad \text{上面的方框公式.}$$

■ 【公式 F33】物在透镜后方，距后焦面 d（会聚光照明）

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\exp(ikd)}{i\lambda d}\cdot\frac{f}{d}\exp\!\left(ik\frac{x^2+y^2}{2d}\right)\mathcal{F}\{T(x_1,y_1)\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda d},\,v=\frac{y}{\lambda d}}$$

（f/d 是会聚球面波在屏上的振幅放大，课件略去了常数。）频谱尺度 λd 随屏的位置连续可调：屏越靠近焦面，频谱越小。[F2-p11]

推导一行：照到屏上的是会聚到焦点（距屏 d）的球面波 $\exp(-ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2d})$；乘 T 后传播 d 做菲涅耳积分，菲涅耳的 $+ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2d}$ 与它抵消，剩 T 的傅里叶变换，频率 $u=\frac{x}{\lambda d}$。和第 1–4 步完全同构，只是 $f\to d$。

■ 【公式 F34】球面波照明的一般情况

点源距透镜 l，物在前焦面，在点源的像面 l'（$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$）观察：仍得物的精确傅里叶变换，频率坐标仍为 $u=x/\lambda f$。关键一步用牛顿公式 $(l-f)(l'-f)=f^2$ 消掉二次相位。[F2-p16]

结论：频谱面永远是点光源的像面。平面波照明时点源在无穷远，像面就是后焦面。

单元：球面波照明，物贴透镜（逐步推导）

【题型】“点光源距透镜 l，衍射屏紧贴透镜，求频谱面位置和频谱”。

第 **1** 步（照明）点源到透镜时是发散球面波：$\exp\!\big(ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2l}\big)$。

第 **2** 步（乘屏和透镜）紧贴时相乘，二次项系数相加：

$$\tilde{E}'=t\,\exp\!\Big[\frac{ik}{2}\Big(\frac{1}{l}-\frac{1}{f}\Big)(x_1^2+y_1^2)\Big]=t\,\exp\!\Big(-ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2l'}\Big),\qquad \frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$$

依据：高斯公式。出射光是会聚到 l' 的球面波乘 t。

第 **3** 步（传播 l'）菲涅耳积分展开平方，$+ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2l'}$ 和第 2 步的负二次项抵消：

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikl'}}{i\lambda l'}\exp\Big(ik\frac{x^2+y^2}{2l'}\Big)\mathcal{F}\{t\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda l'},\,v=\frac{y}{\lambda l'}}$$

结论：频谱面是点源的像面，频谱尺度 $\lambda l'$。这是统一原理（p. 6）$g=t$、$R=l'$ 的情形。

【适配/变式】

- $l\to\infty$（平面波）：$l'=f$，回到物贴透镜的结果。
- $l<f$（点源在焦点内）：$l'<0$，出射光仍发散，透镜后没有实的频谱面。
- 屏改放前焦面：在同一个像面 l' 上看，尺度变成 λf，二次相位也消失（p. 81的公式框）。
- 屏不动、点源离轴 x_0：入射相位多一次项，频谱中心跟着点源的像移动。

【数值例】$f=100$ mm，$l=300$ mm，$\lambda=0.5\,\mu$m，光栅 $u_0=10$ mm^{-1} 贴透镜。$\frac{1}{l'}=\frac{1}{100}-\frac{1}{300}$，$l'=150$ mm。±1 级亮点在 $x=\lambda l'u_0=5\times10^{-4}\times150\times10=0.75$ mm。平面波照明时是 $\lambda f u_0=0.5$ mm。

单元：t 和 P 同时出现

【题型】“考虑透镜有限口径”“光栅放在有限口径的透镜前”。先判断 P 和 t 在不在同一个面，再判断看的是频谱还是像。

✎ 【例】同一块光栅、同一个口径，看焦面和看像面

光栅 $t=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi x_1/d)$, $d=0.1$ mm。透镜 $f=200$ mm, 方形口径 $L=10$ mm, $P=\mathrm{rect}\,\frac{x_1}{L}\,\mathrm{rect}\,\frac{y_1}{L}$。$\lambda=632.8$ nm，相干照明。

(a) 光栅贴透镜，看后焦面。t 和 P 在同一面，空域相乘，频谱相卷：

$$\mathcal{F}\{tP\}=\Big[\frac{1}{2}\delta(u)+\frac{1}{4}\delta\Big(u-\frac{1}{d}\Big)+\frac{1}{4}\delta\Big(u+\frac{1}{d}\Big)\Big]*L^2\,\mathrm{sinc}(Lu)\,\mathrm{sinc}(Lv)$$

每个 δ 变成一个 sinc 光斑。亮点位置 $x=0,\ \pm\lambda f/d=\pm1.266$ mm, 中心到第一零点 $\lambda f/L=12.7\,\mu$m。口径让亮点变胖，三个亮点都还在。

(b) 光栅放在 $2f$ 处成像，看像面（$l=l'=400$ **mm**，$|M|=1$）。P 在光瞳面，频域相乘：

$$\hat{E}_i=\hat{E}_g\cdot H_c,\qquad u_c=\frac{L}{2\lambda l'}=\frac{10}{2\times632.8\times10^{-6}\times400}=19.75\ \mathrm{mm}^{-1}$$

光栅频率 $1/d=10$ mm$^{-1}<u_c$，三个分量都通过，像就是光栅。换成 $d=0.04$ mm（25 mm$^{-1}>u_c$），±1 级被挡，只剩直流，像变成均匀亮度。

对比：(a) 口径让频谱变胖；(b) 口径挡掉高频、让像变模糊。

【说明】物离开透镜时，斜光可能打不到透镜上，口径还会挡掉高频（渐晕）。题目说“不考虑有限口径”就令 $P\equiv1$；物在前焦面时可用 $u\le\frac{D/2}{\lambda f}$ 估算保留的频率。

单元：求焦面（频谱面）复振幅、强度、谱点位置

【题型】“衍射屏 $t(x_1,y_1)$ 置于透镜前 d_0 处，单色平面波照明，求后焦面复振幅/光强分布”“频谱面上出现几个亮点，位置在哪”。

【步骤】

1. 写出紧贴衍射屏后的场 $\tilde{E}_1=$（照明光）$\times t(x_1,y_1)$。垂直平面波照明时照明光 $=1$。
2. 查表求 $\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}(u,v)$（第 1 章变换对 + 性质：平移、缩放、卷积）。
3. 代入 $u=\frac{x}{\lambda f},v=\frac{y}{\lambda f}$，乘前面的常数和相位弯曲因子（$d_0=f$ 时没有）。
4. 求强度：取模平方，常数相位和二次相位全部消失：$I=\frac{1}{\lambda^2f^2}\big|\mathcal{F}\{\tilde{E}_1\}\big|^2_{u=x/\lambda f}$。

5. 谱点位置：频谱里的 $\delta(u-u_n)$ 在焦面上 $x_n=\lambda f u_n$ 处成亮点。

✎ 【例】答题模板：焦面复振幅（物在前焦面）

解：衍射屏紧贴后的复振幅 $\tilde{E}_1(x_1,y_1)=t(x_1,y_1)$（单位振幅平面波垂直照明）。屏位于透镜前焦面，后焦面复振幅为屏函数的精确傅里叶变换：

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf}}{i\lambda f}\,T\!\left(\frac{x}{\lambda f},\frac{y}{\lambda f}\right),\qquad T(u,v)=\mathcal{F}\{t(x_1,y_1)\}=\ \cdots(\text{查表写出}).$$

光强 $I(x,y)=\dfrac{1}{\lambda^2 f^2}\left|T\!\left(\dfrac{x}{\lambda f},\dfrac{y}{\lambda f}\right)\right|^2$。（常数相位 e^{i2kf} 是从屏到焦面的总光程 $2f$ 带来的，可略。）

✎ 【例】答题模板：衍射屏在透镜前或透镜后

先看屏在透镜的哪一侧，再决定频率坐标和二次相位。观察面都是后焦面，照明在正面是平面波，在反面是会聚到后焦点的球面波。

正面：屏在透镜前，屏到透镜的距离为 d_0。

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikf}}{i\lambda f}\exp\!\left[\frac{ik}{2f}\left(1-\frac{d_0}{f}\right)(x^2+y^2)\right]T\!\left(\frac{x}{\lambda f},\frac{y}{\lambda f}\right).$$

- 频率始终是 $u=x/(\lambda f)$。同一块屏的亮点位置不随 d_0 改变。
- $d_0=f$（前焦面）：括号为 0，二次相位消失，这是精确傅里叶变换。
- $d_0=0$（紧贴透镜入射面）：剩下 $\exp\!\big(ik(x^2+y^2)/(2f)\big)$。
- d_0 为其他值：只改这个二次相位的系数。$d_0>f$ 时括号为负。
- 二次相位的模是 1，所以焦面强度与 d_0 无关：$I=\dfrac{1}{\lambda^2 f^2}\,|T(x/\lambda f,\,y/\lambda f)|^2$。

反面：屏在透镜后，放在后焦面之前，屏到后焦面的距离为 d（屏到透镜则是 $f-d$）。

$$\tilde{E}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ikd}}{i\lambda d}\cdot\frac{f}{d}\exp\!\left(ik\frac{x^2+y^2}{2d}\right)T\!\Big(\frac{x}{\lambda d},\frac{y}{\lambda d}\Big).$$

- 频率改成 $u=x/(\lambda d)$。空间频率 u_0 的亮点在 $x=\lambda d u_0$，比放在透镜前近，比例是 d/f。屏越靠近后焦面，d 越小，图样缩得越小。
- 振幅多一个 f/d。$d=f$ 时屏紧贴透镜出射面，这一式和正面 $d_0=0$ 重合。
- 二次相位 $\exp\!\big(ik(x^2+y^2)/(2d)\big)$ 还在，问复振幅时要写；问强度时取模后消失。

✎ 【例】数值例：同一块光栅，正面和反面亮点不一样

$t=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi u_0 x_1)$，$u_0=10\ \mathrm{mm}^{-1}$，$f=200\ \mathrm{mm}$，$\lambda=0.5\,\mu\mathrm{m}$。$\pm1$ 级的频谱在 $u=\pm u_0$。

正面，不论 d_0 是 0、f 还是别的数：亮点都在

$$x=\lambda f u_0=5\times10^{-4}\times200\times10=1\ \mathrm{mm}.$$

$d_0=f$ 时该点没有额外二次相位。$d_0=0$ 时该点的二次相位路程为 $x^2/(2f)=0.0025\ \mathrm{mm}=5\lambda$。$d_0=f/2=100\ \mathrm{mm}$ 时系数剩一半，路程 2.5λ。三处的强度分布相同。

反面，屏距后焦面 $d=100\ \mathrm{mm}$（在透镜后 100 mm）：同一对亮点移到

$$x=\lambda d u_0=5\times10^{-4}\times100\times10=0.5\ \mathrm{mm},$$

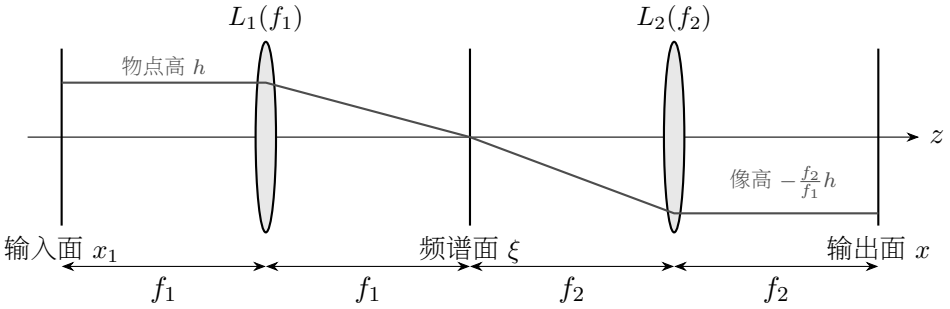
图样按 $d/f=1/2$ 缩小，形状仍由 $T(u)$ 决定。相对正面的前置因子 $1/(i\lambda f)$，反面是 $\dfrac{f}{d}\cdot\dfrac{1}{i\lambda d}=\dfrac{f}{i\lambda d^2}$；本例 $d=f/2$，同一 T 值对应的复振幅是正面的 $(f/d)^2=4$ 倍（强度 16 倍），不要只乘一次 f/d。

【适配/变式】

- 斜入射平面波照明 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x_1}$：$\tilde{E}_1 = t\,\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x_1}$，由调制定理频谱变为 $T(u-u_0,v)$。平面波先经透镜会聚，频谱中心仍在 $x=\lambda f u_0 = f\cos\alpha$（$\approx f\sin\theta$）；透明屏不能改变这个焦点。屏在反面时，只有频谱尺度改用 λd：
$$I(x) \propto \left|T\!\left(\frac{x-\lambda f u_0}{\lambda d}\right)\right|^2.$$
- 屏平移 $t(x_1-a)$：频谱乘 $\mathrm{e}^{-i2\pi u a}$，只是相位变化，焦面强度不动（夫琅禾费图样平移不变）。
- 点源（球面波）照明：在点源的像面观察，频率坐标仍是 $x/\lambda f$。
- 有限口径透镜：只要口径足够大不挡住要用的频谱即可忽略；否则高于 $\frac{D/2}{\lambda f}$ 的频率被截掉（见 §4.3 低通）。

【数值例】余弦振幅光栅 $t(x_1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi x_1/d)$, $d=0.1$ mm, 宽 $L=10$ mm（方孔），放在 $f=200$ mm 透镜的前焦面，$\lambda=632.8$ nm。$T(u,v)=L^2\big[\frac{1}{2}\operatorname{sinc}(Lu)+\frac{1}{4}\operatorname{sinc}(L(u-\frac{1}{d}))+\frac{1}{4}\operatorname{sinc}(L(u+\frac{1}{d}))\big]\operatorname{sinc}(Lv)$。三个亮点：$x=0$ 和 $x=\pm\lambda f/d=\pm\frac{632.8\times10^{-6}\times200}{0.1}=\pm1.266$ mm；强度比 $1:\frac{1}{4}:\frac{1}{4}$（振幅比 $\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{4}$）；每个亮点的宽度（到第一零点）$\lambda f/L=12.7\,\mu$m。

4.3 4f 系统



■ 【公式 F35】4f 系统输出（无滤波）

频谱面：$\tilde{E}_f(\xi,\eta)=\dfrac{\mathrm{e}^{i2kf_1}}{i\lambda f_1}\,\hat{E}\!\left(\dfrac{\xi}{\lambda f_1},\dfrac{\eta}{\lambda f_1}\right)$，$\hat{E}=\mathcal{F}\{\tilde{E}\}$。

输出面：

$$\boxed{\tilde{E}_{\mathrm{out}}(x,y)=-\,\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}\,\frac{f_1}{f_2}\,\tilde{E}\!\left(-\frac{f_1}{f_2}x,\,-\frac{f_1}{f_2}y\right)},\qquad M=-\frac{f_2}{f_1}$$

推导关键：$\displaystyle\int\exp\!\left[-i2\pi\xi\left(\frac{x_1}{\lambda f_1}+\frac{x}{\lambda f_2}\right)\right]\mathrm{d}\xi=\delta\!\left(\frac{x_1}{\lambda f_1}+\frac{x}{\lambda f_2}\right)=\lambda f_1\,\delta\!\left(x_1+\frac{f_1}{f_2}x\right)$（二维为平方）。

振幅因子 $f_1/f_2=1/|M|$ 保证能量守恒：强度 $\times\frac{1}{M^2}$，面积 $\times M^2$。

考场把 f_1,f_2 收成 M，只记三行（$C=-\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}$）：

- 像。$-\dfrac{f_1}{f_2}x=\dfrac{x}{M}$，所以
$$\tilde{E}_{\mathrm{out}}(x,y)=C\,\frac{1}{|M|}\,\tilde{E}\!\left(\frac{x}{M},\frac{y}{M}\right).$$
- 像面频谱。空域坐标除以 M，频谱乘 M。$M<0$ 时二维雅可比用 $|M|^2$，频率自变量保留 M 的负号：
$$\hat{E}_{\mathrm{out}}(u',v')=C|M|\,\hat{E}(Mu',Mv').$$
- 进 **4f** 之前多走的距离 x_1。像方二次相位的系数变成 M^2x_1。两级相乘时 $M=M_1M_2$，振幅仍是 $1/|M|$。

完整推导：4f 输出（两种方法，任选其一抄写）

方法一：二维直接积分 **[F2-p2；F3-p80,82]**（保留振幅系数）

1. 第一个 2f（输入面在 L_1 前焦面）：

$$\tilde{E}_f(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf_1}}{i\lambda f_1}\iint \tilde{E}(x_1,y_1)\exp\left[-i2\pi\frac{\xi x_1+\eta y_1}{\lambda f_1}\right]\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1.$$

依据：透镜傅里叶变换性质，$d_0=f_1$。

2. 第二个 2f（频谱面在 L_2 前焦面），仍是正变换：

$$\tilde{E}_{\text{out}}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf_2}}{i\lambda f_2}\iint \tilde{E}_f(\xi,\eta)\exp\left[-i2\pi\frac{x\xi+y\eta}{\lambda f_2}\right]\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta.$$

3. 代入并交换积分次序：

$$\tilde{E}_{\text{out}}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}}{(i\lambda)^2 f_1 f_2}\iint \tilde{E}(x_1,y_1)\,K\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1,$$

其中 $K=\iint\exp\{-i2\pi[\xi(\frac{x_1}{\lambda f_1}+\frac{x}{\lambda f_2})+\eta(\frac{y_1}{\lambda f_1}+\frac{y}{\lambda f_2})]\}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta$。

4. 两个方向各用一次 $\int \mathrm{e}^{-i2\pi\xi s}\mathrm{d}\xi=\delta(s)$。设 $f_1,f_2>0$，由 $\delta(as)=\delta(s)/|a|$：

$$K=(\lambda f_1)^2\delta\left(x_1+\frac{f_1}{f_2}x\right)\delta\left(y_1+\frac{f_1}{f_2}y\right).$$

5. 筛选 $x_1=-\frac{f_1}{f_2}x$，$y_1=-\frac{f_1}{f_2}y$，前因子为 $\frac{(\lambda f_1)^2}{(i\lambda)^2 f_1 f_2}=-\frac{f_1}{f_2}$，故

$$\tilde{E}_{\text{out}}(x,y)=-\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}\frac{f_1}{f_2}\tilde{E}\left(-\frac{f_1}{f_2}x,-\frac{f_1}{f_2}y\right).$$

方法二：占位符（尺度缩放）法 **[F3-p81–82]**（多级、带滤波时更快）

1. 记 $\mathcal{F}\{\tilde{E}\}=\hat{E}(\blacksquare)$。第一次变换：频谱面场 $\propto \hat{E}\big(\frac{\xi}{\lambda f_1}\big)$。
2. 第二次变换把“$\hat{E}(\xi/\lambda f_1)$”当作 ξ 的函数再做一次正变换。用 $\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{g\}\}(\blacksquare)=g(-\blacksquare)$ 和缩放定理：$\mathcal{F}_\xi\big\{\hat{E}(\frac{\xi}{\lambda f_1})\big\}(\nu)=\lambda f_1\,\tilde{E}(-\lambda f_1\nu)$。
3. 第二个透镜的频率是 $\nu=\frac{x}{\lambda f_2}$：$\tilde{E}_{\text{out}}\propto\tilde{E}\big(-\lambda f_1\frac{x}{\lambda f_2}\big)=\tilde{E}\big(-\frac{f_1}{f_2}x\big)$，$M=-\frac{f_2}{f_1}$。

口诀：每过一个 **2f**，把自变量“除以 λf”填进占位符；两次正变换给一个负号。

✎ 【例】答题模板：4f 系统输出与放大率

解：输入面位于 L_1 前焦面，频谱面为 L_1 后焦面，由透镜的傅里叶变换性质，频谱面复振幅

$$\tilde{E}_f(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf_1}}{i\lambda f_1}\hat{E}\left(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\right),\qquad \hat{E}=\mathcal{F}\{\tilde{E}\}.$$

频谱面又位于 L_2 前焦面，输出面为 L_2 后焦面，再做一次傅里叶变换（频率 $\frac{x}{\lambda f_2},\frac{y}{\lambda f_2}$）。利用 $\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{g\}\}(x)=g(-x)$ 及缩放定理，

$$\tilde{E}_{\text{out}}(x,y)=-\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}\frac{f_1}{f_2}\,\tilde{E}\left(-\frac{f_1}{f_2}x,-\frac{f_1}{f_2}y\right).$$

即输出为输入的倒立像，横向放大率 $M=-\dfrac{f_2}{f_1}$；振幅系数 $\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{1}{|M|}$ 保证能量守恒。

■ 【公式 F36】4f 系统频谱面滤波（相干传递函数 CTF）

频谱面放复透过率 $T(\xi,\eta)$ 的滤波器。令物频率 $u=\xi/\lambda f_1$：

$$\tilde{E}_{\text{out}}(x,y)=-\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}\frac{1}{|M|}\Big[\tilde{E}*h\Big]\Big(\frac{x}{M},\frac{y}{M}\Big),\qquad h=\mathcal{F}^{-1}\{T(\lambda f_1 u,\lambda f_1 v)\}$$

- 以物面频率表示：$H(u,v)=T(\lambda f_1 u,\ \lambda f_1 v)$。
- 以像面频率 u' 表示：$u=Mu'$ 带符号，$H'(u',v')=T(\lambda f_1 Mu',\lambda f_1 Mv')=T(-\lambda f_2 u',-\lambda f_2 v')$。
- 低通滤波器（圆孔半径 a）：物面截止频率 $u_c=\dfrac{a}{\lambda f_1}$，像面截止频率 $\dfrac{a}{\lambda f_2}$。
- 若题目给的滤波器已写成 $T\Big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\Big)$，则物面 CTF 就是 $T(u,v)$。

单元：频谱面滤波，求 CTF 和输出

【题型】“在频谱面设置复透射系数为 $T(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1})$ 的滤波器，计算系统的相干传递函数”；“频谱面放半径 a 的圆孔，求截止频率/输出”。

【完整推导】（占位符法；$\tilde{E}\to$ 输入，$\hat{E}=\mathcal{F}\{\tilde{E}\}$）

1. 频谱面滤波前：$\hat{E}\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\big)$（略常数）。
2. 滤波后：$\hat{E}\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\cdot\big)\,T\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\cdot\big)=G\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\cdot\big)$，其中 $G(u,v)\equiv\hat{E}(u,v)T(u,v)$。 依据：薄元件 = 乘透过率。
3. L_2 正变换（同 4f 输出推导，只是把 $\hat{E}$ 换成 G）：$\tilde{E}_{\text{out}}(x,y)\propto g\big(-\frac{f_1}{f_2}x,-\frac{f_1}{f_2}y\big)=g\big(\frac{x}{M},\frac{y}{M}\big)$，$g=\mathcal{F}^{-1}\{G\}=\tilde{E}*h$，$h=\mathcal{F}^{-1}\{T\}$。 依据：卷积定理。
4. 求输出的频谱（以物面频率计，忽略倒像与缩放）：$\mathcal{F}\{g\}=\hat{E}(u,v)\,T(u,v)$。
5. 由 CTF 的定义（输出频谱/输入频谱）：$\boxed{H(u,v)=T(u,v)}$。若要以像面频率 (u',v') 计：$u=Mu'$，$H'(u',v')=T(Mu',Mv')$。

✎ 【例】答题模板：4f 的相干传递函数

解：频谱面复振幅为 $\hat{E}\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\big)$（略去常数），经滤波器后变为 $\hat{E}\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\big)T\big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\big)$。$L_2$ 对其做傅里叶变换，输出为 $\tilde{E}_{\text{out}}(x,y)\propto\big[\tilde{E}*h\big]\big(\frac{x}{M},\frac{y}{M}\big)$，$h=\mathcal{F}^{-1}\{T\}$，$M=-\frac{f_2}{f_1}$。可见系统对物的作用是与 h 卷积（相干点扩散函数），故以物面空间频率 $u=\frac{\xi}{\lambda f_1},v=\frac{\eta}{\lambda f_1}$ 表示的相干传递函数为

$$H(u,v)=T(u,v);$$

以像面频率 (u',v') 表示，则 $u=Mu'$，$H'(u',v')=T(Mu',Mv')=T\Big(-\frac{f_2}{f_1}u',-\frac{f_2}{f_1}v'\Big)$。

【适配/变式】

- 滤波器写成 $T(\xi,\eta)$（直接用位置）：$H(u,v)=T(\lambda f_1 u,\lambda f_1 v)$。
- 圆孔低通（半径 a）：$T=\mathrm{circ}(\frac{r}{a})$，$H=\mathrm{circ}\,\big(\frac{\lambda f_1\rho}{a}\big)$，物面截止 $\rho_c=\frac{a}{\lambda f_1}$，像面截止 $\frac{a}{\lambda f_2}$。$\lambda=0.5\,\mu$m，$f_1=100$ mm，$a=1$ mm：$\rho_c=20\ \text{mm}^{-1}$（能分辨周期 $\geq 50\,\mu$m 的物结构）。
- 狭缝（沿 y 方向的长缝，宽 $2a$）：只让 $|u|<\frac{a}{\lambda f_1}$ 通过，v 不受限 $\Rightarrow$ 只模糊 x 方向细节；竖条纹若频率超出就消失（阿贝-波特实验：狭缝方向与保留条纹方向垂直 [F3-p78]）。
- 两级级联、滤波器放在频谱面 **2**（L_3 后焦面，$T_2(\xi_2,\eta_2)$）：到达频谱面 2 前的场是中间像 $\tilde{E}_2(x)\propto\tilde{E}(-\frac{f_1}{f_2}x)$ 的频谱，$\hat{E}_2(\frac{\xi_2}{\lambda f_3})\propto\hat{E}\big(-\frac{f_2}{f_1}\cdot\frac{\xi_2}{\lambda f_3}\big)$。物频率 $u=-\frac{f_2\xi_2}{f_1\lambda f_3}$，即 $\xi_2=-\frac{\lambda f_1 f_3}{f_2}u$：$H(u,v)=T_2\big(-\frac{\lambda f_1 f_3}{f_2}u,-\frac{\lambda f_1 f_3}{f_2}v\big)$。
- 两个频谱面都放滤波器：总 CTF 是两者（都换算到物频率后）的乘积。
- 非相干照明的 4f：不是本节内容，OTF = CTF 的归一化自相关（第 5 章）。

■ 【公式 F37】多级 4f 级联 [F3-p80,82]

N 级：$M=\prod_j\left(-\dfrac{f_{2j}}{f_{2j-1}}\right)$。两级时 $M=\dfrac{f_2f_4}{f_1f_3}>0$，正立。

$$\tilde{E}_{\text{out}}(x,y)=\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2+f_3+f_4)}\frac{f_1f_3}{f_2f_4}\tilde{E}\left(\frac{f_1f_3}{f_2f_4}x,\frac{f_1f_3}{f_2f_4}y\right)$$

推导：记二维坐标 $\boldsymbol{r}=(x,y)$。第一级中间像为 $\tilde{E}_2(\boldsymbol{r})=-\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}\frac{f_1}{f_2}\tilde{E}(-\frac{f_1}{f_2}\boldsymbol{r})$；把 $\tilde{E}_2$ 当输入再用一次二维 4f 公式：$\tilde{E}_{\text{out}}(\boldsymbol{r})=-\mathrm{e}^{i2k(f_3+f_4)}\frac{f_3}{f_4}\tilde{E}_2(-\frac{f_3}{f_4}\boldsymbol{r})$。两个负号相乘为正，振幅系数相乘为 $f_1f_3/(f_2f_4)$，两个坐标均缩放为 $f_1f_3/(f_2f_4)$ 倍。完整答案见第 9 章两个 4f 级联例题 p. 162。

■ 【公式 F38】频谱面常见操作对照表

频谱面放置	数学	输出效果
圆孔光阑（低通）	乘 $\mathrm{circ}(r/a)$	去掉细节，边缘模糊
挡住中心（高通）	乘 $1-\mathrm{circ}(r/a)$	只剩边缘（边缘增强）
只留 ±1 级	只保留两个 δ	余弦条纹，强度频率加倍
只留 0 和 $+1$ 级		余弦条纹，频率不变，对比度变化
挡掉 0 级（余弦光栅）	去掉 $\delta(u)$	强度 $\propto\cos^2$：倍频条纹
线性相位 $\exp(i2\pi a\xi)$	频域乘线性相位 = 空域平移	像平移 $\Delta x=\lambda f_2\,a$（方向见下）
二次相位 $\exp(i\pi b\xi^2)$	等效频谱面加一薄透镜	改变像的离焦
相位板 $\mathrm{e}^{i\pi/2}$ 盖住 0 级	泽尼克相衬	相位物体 $\to$ 强度可见

单元：输入光栅，频谱面挡掉某些级，求输出条纹

【题型】“物为余弦（或矩形）振幅光栅，在频谱面放一狭缝/小屏，只让某几级通过，求像面光强、条纹周期和对比度，并画图”。

【步骤】（取 $f_1=f_2=f$，$M=-1$；$f_1\neq f_2$ 时把输出的 x 换成 x/M）

1. 写出光栅透过率的傅里叶级数：$t(x)=\sum_n c_n\mathrm{e}^{i2\pi nx/d}$。
2. 频谱 $\sum_n c_n\delta(u-\frac{n}{d})$，第 n 级亮点在频谱面 $\xi_n=\frac{n\lambda f}{d}$。
3. 判断哪些级被保留（比较 ξ_n 与狭缝/光阑的尺寸）。
4. 输出复振幅 = 保留下来的那几项级数之和（倒像：$x\to-x$，对余弦对称光栅无影响）。
5. 求强度 $|\cdot|^2$，读出条纹频率和对比度 $V=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$。

✎ 【例】余弦光栅 $t(x)=\frac{1}{2}+\frac{m}{2}\cos\frac{2\pi x}{d}$（$0<m\leq1$），三种滤波

频谱：$\frac{1}{2}\delta(u)+\frac{m}{4}\delta(u-\frac{1}{d})+\frac{m}{4}\delta(u+\frac{1}{d})$，频谱面三点 $\xi=0,\pm\frac{\lambda f}{d}$。

(a) 不滤波：输出 $=t(-x)$，$I=\left(\frac{1}{2}+\frac{m}{2}\cos\frac{2\pi x}{d}\right)^2$，周期 d。

(b) 挡掉 **0** 级（中心放小屏）：输出 $\frac{m}{2}\cos\frac{2\pi x}{d}$，

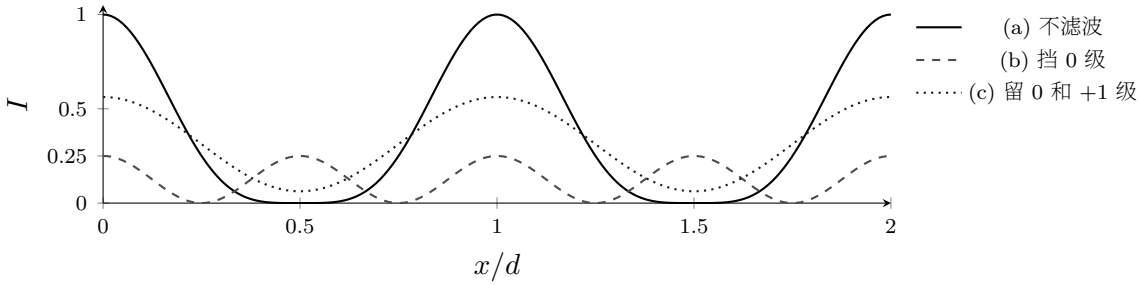
$$I=\frac{m^2}{4}\cos^2\frac{2\pi x}{d}=\frac{m^2}{8}\left(1+\cos\frac{4\pi x}{d}\right)\quad\Rightarrow\quad\text{周期}\frac{d}{2}\text{（倍频），对比度}V=1.$$

（只留 ±1 级结果相同。）

(c) 只留 **0** 和 $+1$ 级：输出 $\frac{1}{2}+\frac{m}{4}\mathrm{e}^{i2\pi x/d}$（倒像只改 $+1\leftrightarrow-1$，不影响强度），

$$I=\Big|\frac{1}{2}+\frac{m}{4}\mathrm{e}^{i2\pi x/d}\Big|^2=\frac{1}{4}+\frac{m^2}{16}+\frac{m}{4}\cos\frac{2\pi x}{d},\qquad V=\frac{m/4}{1/4+m^2/16}=\frac{4m}{4+m^2}.$$

周期仍为 d；$m=1$ 时 $V=0.8$。（推导：$|a+b\mathrm{e}^{i\theta}|^2=a^2+b^2+2ab\cos\theta$。）



余弦光栅 $m=1$ 三种滤波的输出强度。画图要点：横轴 x（标 $d/2,d$），(b) 的周期减半、最小值为 0；(c) 周期不变、最小值不为 0。

【适配/变式】

- 矩形（朗奇）光栅，周期 d、透光宽 a：$c_n=\frac{a}{d}\operatorname{sinc}\frac{na}{d}$。$a=\frac{d}{2}$ 时 $c_0=\frac{1}{2}$，$c_{\pm1}=\frac{1}{\pi}$，$c_{\pm2}=0$（缺级），$c_{\pm3}=-\frac{1}{3\pi}$。只留 $0,\pm1$ 级：输出 $\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\frac{2\pi x}{d}$，方波被“抹圆”成余弦（注意 $\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}<0$，强度在原暗区中间有一个小亮峰）。
- 狭缝宽度 w 的判断：第 n 级通过的条件 $|\xi_n|=\frac{|n|\lambda f}{d}<\frac{w}{2}$。
- 二维正交网格 + 水平狭缝：只留 $v=0$ 那一行谱点 $\Rightarrow$ 输出只剩 x 方向变化，即竖直条纹；竖直狭缝 $\Rightarrow$ 水平条纹 [F3-p78]。
- $f_1\neq f_2$：输出条纹周期乘 $|M|=\frac{f_2}{f_1}$。
- 相位光栅 $t=\mathrm{e}^{i\phi_0\cos(2\pi x/d)}$：不滤波时强度均匀（看不见）；挡掉 0 级或用相衬才能看见（§4.6）。

➤ 【套路 4.2】频谱面放线性相位后输出平移多少

设频谱面相位 $\varphi(\xi)=2\pi a\xi$（例如 $kQ\xi$，则 $a=Q/\lambda$）。第二个透镜做正变换，求值于 $\nu=x/\lambda f_2$：

$$\mathcal{F}\{G(\xi)\mathrm{e}^{i2\pi a\xi}\}(\nu)=\hat{G}(\nu-a)\quad\Rightarrow\quad\text{输出在}x=\lambda f_2 a\text{ 处的值等于原来}x=0\text{ 处的值}$$

即输出整体沿 $+x$ 平移 $\Delta x=\lambda f_2 a$。$\varphi=kQ\xi$ 时 $\Delta x=Qf_2$（几何意义：频谱面加棱镜，偏转角 Q）。无平移时 4f 输出为 $t_1(-x)$，有平移时为 $t_1(-(x-\Delta x))=t_1(\Delta x-x)$。

单元：频谱面加线性相位（棱镜、SLM 倾斜相位）

【题型】“频谱面放置 SLM，相位 $\varphi(\xi,\eta)=kQ\xi$，求输出复振幅”（4f 版 Alvarez 的第一步）；“频谱面放一个小角度棱镜，像移动多少”。

【完整推导】（$f_1=f_2=f$；一般情形把第二个透镜的 f 换成 f_2）

1. 频谱面加相位前：$\hat{t}\big(\frac{\xi}{\lambda f}\big)$（输入 $t(x)$，$\hat{t}=\mathcal{F}\{t\}$）。
2. 乘相位：$\hat{t}\big(\frac{\xi}{\lambda f}\big)\exp(ikQ\xi)=\hat{t}\big(\frac{\xi}{\lambda f}\big)\exp\big(i2\pi\frac{Q}{\lambda}\xi\big)$。
3. L_2 正变换，频率 $\nu=\frac{x'}{\lambda f}$：$\displaystyle\int\hat{t}\Big(\frac{\xi}{\lambda f}\Big)\exp\Big[-i2\pi\xi\Big(\frac{x'}{\lambda f}-\frac{Q}{\lambda}\Big)\Big]\,\mathrm{d}\xi=\int\hat{t}\Big(\frac{\xi}{\lambda f}\Big)\exp\Big[-i2\pi\xi\,\frac{x'-Qf}{\lambda f}\Big]\,\mathrm{d}\xi$。
4. 与无相位时的结果（$t(-x')$）比较，只是 $x'\to x'-Qf$：输出 $=t\big(-(x'-Qf)\big)=t(Qf-x')$。 依据：调制定理（频域乘线性相位 $\Leftrightarrow$ 空域平移）。
5. 结论：像沿 $+x'$ 方向平移 Qf（$f_1\neq f_2$ 时为 Qf_2），像本身仍是倒像。

【适配/变式】

- $\varphi=kQ_x\xi+kQ_y\eta$：二维平移 $(Q_xf_2,\ Q_yf_2)$。

- $\varphi = -kQ\xi$：反向平移，输出 $t(-Qf - x')$。
- 写成 $\varphi = 2\pi a\xi$：$\Delta x = \lambda f_2 a$；写成光栅频率 $\varphi = 2\pi\xi/\Lambda$：$\Delta x = \lambda f_2/\Lambda$。
- 对偶情形：线性相位放在输入面（斜入射照明 $\mathrm{e}^{i2\pi u_0 x}$）⇒ 频谱在频谱面平移 $\lambda f_1 u_0$，输出像不动、只多一个线性相位。
- 数值：λ 无关！$Q = 0.01$ rad，$f = 100$ mm：$\Delta x = 1$ mm。

4.4 物不在前焦面时的 4f 系统（纵向偏离）

■ 【公式 F39】偏离补偿：$x_2 = M^2 x_1$

物面在前焦面外侧 x_1（距 L_1 为 $f_1 + x_1$），在后焦面前方 x_2（距 L_2 为 $f_2 - x_2$）接收。
频域看：物多走了 x_1，频谱面多出传播因子 $\exp[-i\pi\lambda x_1(u^2+v^2)]$。换成输出面频率 $u' = -\dfrac{f_1}{f_2}u$ 后为 $\exp\left[-i\pi\lambda x_1 \dfrac{f_2^2}{f_1^2}(u'^2+v'^2)\right]$。从后焦面往回走 x_2，乘 $\exp[+i\pi\lambda x_2(u'^2+v'^2)]$。两者抵消的条件：

$$\boxed{x_2 = \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2 x_1 = M^2 x_1}$$

这就是几何光学的纵向放大率 $\alpha = M^2$（视光学 [VO-p36]）。

单元：证明 $x_2 = M^2 x_1$

【题型】物不在第一块透镜的前焦面，而是往前（或往后）偏了 x_1；问在第二块透镜后焦面附近哪里接收，才能仍然得到 4f 的输出，结论是往前挪 $x_2 = M^2 x_1$。逐步完整答案见第 9 章 p. 164，这里给思路骨架与变式。

【思路骨架】整个系统都在频域算，每一段都是“乘一个因子”：

1. 输入面 → 前焦面：自由传播 x_1，频谱乘 $H_{x_1}(u) = \exp[-i\pi\lambda x_1 u^2]$（一维写；二维 $u^2 \to u^2+v^2$）。
2. 前焦面 → 后焦面：标准 4f，输出 $\propto g(\frac{x}{M})$，其频谱以输出频率 u' 计为 $\hat{g}(Mu')$（缩放定理，振幅常数略）。所以后焦面场的频谱 $= \hat{E}(Mu')\exp[-i\pi\lambda x_1 M^2 u'^2]$。
3. 后焦面 → 接收面（在其前方 x_2）：等于“反向传播 x_2”，乘 $H_{-x_2}(u') = \exp[+i\pi\lambda x_2 u'^2]$。
4. 接收面频谱 $= \hat{E}(Mu')\exp[-i\pi\lambda(M^2x_1 - x_2)u'^2]$。取 $x_2 = M^2 x_1$ 时二次相位消失，接收面场 $\propto \tilde{E}(\frac{x}{M})$，与标准 4f 输出相同。证毕。

【几何光学验算】（可写在答案最后加分）用牛顿公式 $xx' = f^2$（物、像到各自焦点的距离，物在焦点外为正）：L_1：物距前焦点 x_1 ⇒ 中间像在 L_1 后焦点外 $\frac{f_1^2}{x_1}$ 处；该点相对 L_2 的前焦点（与 L_1 后焦点重合）在靠近 L_2 一侧 $\frac{f_1^2}{x_1}$，即物距 $= -\frac{f_1^2}{x_1}$；L_2：像距后焦点 $x' = \frac{f_2^2}{-f_1^2/x_1} = -\frac{f_2^2}{f_1^2}x_1$，负号表示在后焦点之前，距离 $M^2 x_1$。与波动光学结果一致。

【适配/变式】

- 物在前焦面内侧（$x_1 < 0$）：$x_2 = M^2 x_1 < 0$，接收面在后焦面之后 $M^2|x_1|$。
- $f_1 = f_2$：$x_2 = x_1$，物往外移多少，接收面就往里移多少。
- 只移动接收面、不移物（$x_1 = 0, x_2 \neq 0$）：残留 $\exp[i\pi\lambda x_2 u'^2]$，即离焦，像模糊（强度不再是 $|E|^2$ 的缩放）。
- 问横向放大率是否改变：不变，仍为 $M = -\frac{f_2}{f_1}$（频率换算只用到 f_1, f_2）。

4.5 Alvarez / Lohmann 变焦透镜

■ 【公式 F40】三次面型平移 ⇒ 二次相位

面型 $T(x,y)=A\left(\frac{1}{3}x^3+xy^2\right)+B$，$L_1$ 厚度 T，L_2 厚度 $-T$（互补）。
L_1 平移 $-d$、L_2 平移 $+d$（沿 x 反向，各移 d）：总厚度

$$\Delta=T(x+d,y)-T(x-d,y)=2Ad(x^2+y^2)+\tfrac{2}{3}Ad^3 \quad \text{(三次多项式，结果精确)}$$

（“导数的原始定义”：$\frac{T(x+d)-T(x-d)}{2d}\to\frac{\partial T}{\partial x}=A(x^2+y^2)$。）
相位 $\varphi=k(n-1)\Delta=2k(n-1)Ad\,(x^2+y^2)+$ 常数。对比 $-k\frac{x^2+y^2}{2F}$：

$$\boxed{F=-\frac{1}{4(n-1)Ad}}$$

$Ad>0$ 时为发散透镜；平移方向反过来（$d\to-d$）就变成会聚透镜，$F=+\frac{1}{4(n-1)Ad}$。$|F|\propto 1/d$，平移越多，焦距越短。

单元：Alvarez 平移变焦，逐步解

【题设】两片紧贴的薄相位板，厚度分别为三次多项式 $T(x,y)=A(\frac{1}{3}x^3+xy^2)+B$ 和 $-T$，相位直接按厚度算。两片沿 x 朝相反方向各移 d（这里取 L_1 移向 $-x$、L_2 移向 $+x$）。要说明组合等效于一个薄透镜，求焦距 F，并说明 F 的正负由什么决定。小 d 时用导数定义 $T(x+d)-T(x-d)\approx 2d\,\partial_x T$ 最快。

【完整推导】

1. 平移后的厚度：L_1 沿 $-x$ 移 d，原来在 x 处的厚度现在在 $x-d$ 处，所以新厚度 $T(x+d,y)$；L_2 沿 $+x$ 移 d，新厚度 $-T(x-d,y)$。　依据：函数 $f(x)$ 右移 a 得 $f(x-a)$。
2. 两片紧贴，厚度相加：$\Delta(x,y)=T(x+d,y)-T(x-d,y)$（$B$ 抵消）。
3. 展开立方：$(x+d)^3-(x-d)^3=6x^2d+2d^3$；$(x+d)y^2-(x-d)y^2=2dy^2$。所以
$$\Delta=A\Big[\tfrac{1}{3}(6x^2d+2d^3)+2dy^2\Big]=2Ad(x^2+y^2)+\tfrac{2}{3}Ad^3.$$
（提示的用法：$\Delta=2d\cdot\frac{T(x+d)-T(x-d)}{2d}\approx 2d\,\frac{\partial T}{\partial x}=2Ad(x^2+y^2)$，$d$ 小时成立；直接展开发现对三次面型精确成立，只多一个常数。）
4. 相位：$\varphi=k(n-1)\Delta=2k(n-1)Ad(x^2+y^2)+\frac{2}{3}k(n-1)Ad^3$，常数项略去。
5. 比较 $-\frac{k}{2F}(x^2+y^2)$：$-\frac{k}{2F}=2k(n-1)Ad\Rightarrow F=-\dfrac{1}{4(n-1)Ad}$。
6. 讨论符号（设 $A>0$，$n>1$）：按图示方向 $d>0$，$F<0$，发散；两片反向平移（$d<0$）则 $F>0$，会聚。屈光度 $\Phi=-4(n-1)Ad$ 与 d 成正比，连续可调。

✎ 【例】答题模板：Alvarez 平移变焦

解：L_1 沿 $-x$ 平移 d 后厚度为 $T(x+d,y)$，L_2 沿 $+x$ 平移 d 后厚度为 $-T(x-d,y)$。两薄透镜紧贴，总厚度

$$\Delta(x,y)=T(x+d,y)-T(x-d,y)=A\Big[\tfrac{1}{3}\big((x+d)^3-(x-d)^3\big)+2dy^2\Big]=2Ad(x^2+y^2)+\tfrac{2}{3}Ad^3.$$

（由导数定义，$\Delta=2d\cdot\frac{T(x+d,y)-T(x-d,y)}{2d}\approx 2d\,\partial_x T=2Ad(x^2+y^2)$，对三次面型精确成立。）附加相位 $\varphi=k(n-1)\Delta=2k(n-1)Ad\,(x^2+y^2)+$ 常数。与薄透镜相位 $-\frac{k}{2F}(x^2+y^2)$ 比较，

$$F=-\frac{1}{4(n-1)Ad}.$$

当 $Ad>0$（按图示方向平移）时 $F<0$，为发散透镜；平移方向相反（$d\to-d$）时 $F>0$，为会聚透镜。$d=0$ 时 $F\to\infty$，无光焦度。

【适配/变式】

- 只移一片，相对位移 s（L_1 不动，L_2 沿 $+x$ 移 s）：$\Delta = T(x,y) - T(x-s,y) = A\big[s(x^2+y^2) - s^2x + \frac{s^3}{3}\big]$，$F = -\frac{1}{2(n-1)As}$，另有一次项 $-As^2x$（焦点横移 $\frac{s}{2}$）。只看相对位移：对称各移 d 等价于 $s = 2d$，且对称平移没有一次项。
- 沿 y 平移：$T(x,y+d) - T(x,y-d) = 4Adxy$，是马鞍面（像散），不是透镜。所以平移方向必须沿 x。
- 面型只有 $\frac{A}{3}x^3$：$\Delta = 2Adx^2 +$ 常数，柱透镜，只在 x 方向有焦距 $F_x = -\frac{1}{4(n-1)Ad}$。
- 面型系数写法不同（如 $T = a(x^3+3xy^2)$，即 $A = 3a$）：先化成 $A(\frac{1}{3}x^3 + xy^2)$ 再代公式。

【数值例】$n = 1.5$，$A = 1000\ \mathrm{m}^{-2}$（在 $x = 5$ mm 处面型高 $\frac{A}{3}x^3 \approx 42\,\mu$m），$d = 1$ mm：$F = -\frac{1}{4\times0.5\times1000\times10^{-3}} = -0.5$ m，$\Phi = -2$ D；$d = 2$ mm 时 $\Phi = -4$ D。即每平移 1 mm 改变 -2 D。

■ 【公式 F41】4f 实现 Alvarez（Split-Lohmann）：输入面放 L_1，频谱面放线性相位，输出面放 L_2

1. 输入：$t_1(x,y) = \exp[ik(n-1)T(x,y)]$。
2. 频谱面乘 $\exp(ikQ\xi)$：由上面的套路，4f 输出（$f_1 = f_2 = f$，$M = -1$）为 $t_1(Qf - x', -y')$。
3. 再乘 L_2：$t_2(x',y')$。总输出 $\tilde{E}_{\mathrm{out}} = t_1(Qf-x',-y')\cdot t_2(x',y')$（乘常数 $-\mathrm{e}^{i4kf}$）。
4. 关键：倒像 $(x,y)\to(-x,-y)$ 把奇函数 T 变成 $-T$：$T(-x,-y) = -T(x,y) + 2B$。所以

$$t_1(Qf-x',-y') = \exp\{-ik(n-1)[T(x'-Qf,y') - 2B]\}$$

5. 若 L_2 厚度为 $+T$（与 L_1 同型，倒像后正好互补）：

$$\tilde{E}_{\mathrm{out}} \propto \exp\{ik(n-1)[T(x',y') - T(x'-Qf,y')]\} = \exp\Big\{ik(n-1)A\big[Qf(x'^2+y'^2) - Q^2f^2x'\big]\Big\}$$

二次项给出焦距 $\boxed{F' = -\dfrac{1}{2(n-1)AQf}}$；一次项 $-Q^2f^2x'$ 是倾斜，只让焦点横移。与平移版对照：相对平移量 $2d \leftrightarrow Qf$。

6. 若 L_2 按题面取 $-T$,则三次项不抵消：$\tilde{E} \propto \exp\{-ik(n-1)A[\frac{2}{3}x'^3 + 2x'y'^2 - Qf(x'^2+y'^2) + Q^2f^2x']\}$，残留三次相位，不是理想透镜。答题时写出这一步并说明：要实现变焦，第二片在 4f 后应取与第一片同号的面型（因为 4f 倒像）。

单元：4f 版 Alvarez，逐步解

【题设】不移动相位板，改用一套焦距都是 f 的 4f 系统：一片三次相位板 L_1 放在输入面，另一片 L_2 放在输出面，频谱面放空间光调制器（SLM），加线性相位 $\varphi(\xi,\eta) = kQ\xi$；输入面、频谱面、输出面的坐标 x, ξ, x' 取同一方向。求系统输出（L_2 之后）的复振幅和等效焦距 F'。

【完整推导】

1. 输入面：单位平面波经 L_1，$t_1(x,y) = \exp[ik(n-1)T(x,y)]$。
2. 频谱面：$\hat{t}_1\big(\frac{\xi}{\lambda f}, \frac{\eta}{\lambda f}\big)$，乘 SLM 相位 $\exp(ikQ\xi)$。
3. L_2 前的场（4f 输出 + 线性相位平移，见 §4.3）：$-\mathrm{e}^{i4kf}\,t_1(Qf-x',-y')$。
4. 用奇函数性质 $T(-X,-Y) = -T(X,Y) + 2B$，取 $X = x' - Qf$，$Y = y'$：$t_1(Qf-x',-y') = \exp\{ik(n-1)[-T(x'-Qf,y') + 2B]\}$。
5. 乘 L_2 的透过率 $t_2 = \exp[ik(n-1)T_2(x',y')]$，输出 $\tilde{E}_{\mathrm{out}} = -\mathrm{e}^{i4kf}\mathrm{e}^{2ik(n-1)B}\exp\{ik(n-1)[T_2(x',y') - T(x'-Qf,y')]\}$。
6. 情况 **A**：$T_2 = +T$。$T(x',y') - T(x'-s,y')$（$s = Qf$）$= A\big[\frac{1}{3}(x'^3 - (x'-s)^3) + sy'^2\big] = A\big[s(x'^2 + y'^2) - s^2x' + \frac{s^3}{3}\big]$。

$$\tilde{E}_{\mathrm{out}} \propto \exp\Big\{ik(n-1)A\big[Qf(x'^2+y'^2) - Q^2f^2x'\big]\Big\}$$

比较 $-\frac{k}{2F'}$：$\boxed{F' = -\dfrac{1}{2(n-1)AQf}}$。一次项使焦点横移 $\frac{Qf}{2}$（套路第 4 步：$F'\cdot\frac{b}{k}, b = -k(n-1)AQ^2f^2$）。

7. 情况 **B**：$T_2=-T$（题面字面）。$-T(x')-T(x'-s)$ 中三次项 $-\frac{2A}{3}x'^3-2Ax'y'^2$ 留下，不是理想透镜。

✎ 【例】答题模板：4f 版 Alvarez

解：输入面复振幅 $t_1(x,y)=\exp[ik(n-1)T(x,y)]$。频谱面复振幅为 $\hat{t}_1\big(\frac{\xi}{\lambda f},\frac{\eta}{\lambda f}\big)$（略常数），乘 SLM 相位 $\exp(ikQ\xi)=\exp(i2\pi\frac{Q}{\lambda}\xi)$ 后，经 L_2 前的透镜再做傅里叶变换（频率 $\frac{x'}{\lambda f}$），由平移定理得

$$\tilde{E}(x',y')=-\mathrm{e}^{i4kf}\,t_1(Qf-x',-y'),$$

即倒像并沿 x' 平移 Qf。由于 $T(-X,-Y)=-T(X,Y)+2B$，$t_1(Qf-x',-y')=\exp\{-ik(n-1)[T(x'-Qf,y')-2B]\}$。倒像使 L_1 的作用等效于面型 $-T$，故 L_2 取面型 $+T$ 时，L_2 右表面复振幅为

$$\tilde{E}_{\text{out}}(x',y')=C\exp\Big\{ik(n-1)A\big[Qf(x'^2+y'^2)-Q^2f^2x'\big]\Big\},$$

C 为常数。二次项对应焦距 $F'=-\dfrac{1}{2(n-1)AQf}$，一次项只使焦点横移，不影响焦距。改变 Q 即可变焦（Qf 相当于平移版中的相对位移 $2d$）。若 L_2 面型取 $-T$，输出相位为 $-k(n-1)[T(x'-Qf,y')+T(x',y')]$，三次项不能抵消，系统不是理想透镜。

【数值例】$n=1.5$，$A=1000\ \mathrm{m}^{-2}$，$f=0.1$ m，要 $F'=-0.5$ m：$Q=\frac{1}{2\times0.5\times1000\times0.1\times0.5}=0.02$ rad，$Qf=2$ mm，与平移版 $d=1$ mm（$2d=2$ mm）给出同样焦距。

⚠ 【易错】4f 题最常丢分的地方

1. 忘了 4f 输出是倒像 $\tilde{E}(-x/|M|)$，以及振幅系数 $1/|M|$。
2. 滤波器的坐标：频谱面位置 ξ 和物频率 u 之间差 λf_1；放大后像面频率再差 M。
3. 第二个透镜做的是正变换（不是逆变换），所以出现 $f(-x)$。
4. 常数相位 $\mathrm{e}^{ik\cdot\text{总光程}}$ 和 $1/(i\lambda f)$ 可写可略，但要说明“略去常数因子”。
5. 平移方向：频谱面相位 $+kQ\xi$ 使输出沿 $+x'$ 移 Qf；先写 $t(-x')$ 再把 x' 换成 $x'-Qf$，不要先平移再倒像。
6. 奇函数倒像变号（Alvarez）、偶函数倒像不变：倒像前先看函数的奇偶性。

4.6 相干光学处理（课件 III）

■ 【公式 F42】4f 的 CTF 就是频谱面滤波器 [F3-p84]

$f(x,y)\to h(\xi,\eta)=F\Big(\frac{\xi}{\lambda f},\frac{\eta}{\lambda f}\Big)\to h'=F\cdot T\to g(x',y')=H'\Big(\frac{x'}{\lambda f},\frac{y'}{\lambda f}\Big)$，输出频谱 $G(u,v)=h'(-\lambda fu,-\lambda fv)=F(-u,-v)T(-u,-v)$。忽略 -1 倒像：$G=F\cdot T$，即 $\mathbf{CTF}=T(u,v)$。低通 $\to$ 模糊；高通（挡直流）$\to$ 边缘；带通（圆环）$\to$ 一定尺度的轮廓 [F3-p85]。
（课件这里 F 是物 f 的频谱，H' 是 h' 的频谱，■ 占位符法：第三次变换求输出频谱时，$g(x')=H'(\frac{x'}{\lambda f})$ 再变换得 $h'(-\lambda f\blacksquare)$。）

【直觉】高通为什么得到边缘

平坦区域只有低频（接近直流），边缘处亮度突变，含大量高频。挡住中心（低频）后，平坦区域变暗，只有边缘还有光。低通相反：把高频（细节、锐边）挡掉，图像变模糊。带通（圆环）只留某一尺度的结构。

■ 【公式 F43】光学加减法：频谱面放余弦光栅 [F3-p86–88]

输入 $E(x)=E_1(x-b)+E_2(x+b)$（两个图形相距 $2b$），频谱面 $T=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi bu)$，$u=\frac{\xi}{\lambda f}$。

$$\left[\mathscr{E}_1\mathrm{e}^{-i2\pi ub}+\mathscr{E}_2\mathrm{e}^{i2\pi ub}\right]\left[\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{4}\mathrm{e}^{i2\pi bu}+\tfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-i2\pi bu}\right]$$

展开、逆变换（乘 4、忽略倒像）：

$$g(x')=\boxed{E_1(x')+E_2(x')}+2E_1(x'-b)+E_1(x'-2b)+2E_2(x'+b)+E_2(x'+2b)$$

光栅把每个图形复制成 0、±1 级三份，间距 b；E_1 的 $+1$ 级与 E_2 的 -1 级落在中心相加。（课件此处 $E_1(x'-2b)$ 的系数写成 2，按推导应为 1。）

变减法：光栅取 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi bu+\phi_0)$，中心项变为 $\frac{1}{4}\mathrm{e}^{i\phi_0}[E_1+\mathrm{e}^{-2i\phi_0}E_2]$。要 $\mathrm{e}^{-2i\phi_0}=-1$ 需 $\phi_0=\frac{\pi}{2}$，即光栅横向平移四分之一周期（课件说“平移 $\pi/4$”，指的就是这个；答题写清是相位 $\pi/2$ 即 $1/4$ 周期）。

单元：光学加减法逐步推导与答题模板

【完整推导】（记 $\mathscr{E}_j=\mathcal{F}\{E_j\}$，$u=\frac{\xi}{\lambda f}$）

1. 输入频谱：$\mathcal{F}\{E_1(x-b)\}=\mathscr{E}_1(u)\mathrm{e}^{-i2\pi ub}$，$\mathcal{F}\{E_2(x+b)\}=\mathscr{E}_2(u)\mathrm{e}^{+i2\pi ub}$。　依据：平移定理。
2. 光栅写成指数：$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi bu)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{i2\pi bu}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-i2\pi bu}$。　依据：欧拉公式。
3. 相乘得六项（每项的指数相加）：

$$\tfrac{1}{2}\mathscr{E}_1\mathrm{e}^{-i2\pi bu}+\tfrac{1}{4}\mathscr{E}_1+\tfrac{1}{4}\mathscr{E}_1\mathrm{e}^{-i4\pi bu}+\tfrac{1}{2}\mathscr{E}_2\mathrm{e}^{i2\pi bu}+\tfrac{1}{4}\mathscr{E}_2\mathrm{e}^{i4\pi bu}+\tfrac{1}{4}\mathscr{E}_2.$$

4. 逐项变回空域（$\mathscr{E}\mathrm{e}^{-i2\pi uc}\to E(x'-c)$，忽略倒像和常数）：$\frac{1}{2}E_1(x'-b)+\frac{1}{4}E_1(x')+\frac{1}{4}E_1(x'-2b)+\frac{1}{2}E_2(x'+b)+\frac{1}{4}E_2(x'+2b)+\frac{1}{4}E_2(x')$。
5. 在 $x'=0$ 附近（原两图的中点）：$\frac{1}{4}[E_1(x')+E_2(x')]$——两图重合相加。其余四项在 $\pm b,\pm 2b$ 处，不重叠（要求图形尺寸 $<b$）。

✎ 【例】答题模板：用 4f 系统实现两图相减

解：输入 $E(x)=E_1(x-b)+E_2(x+b)$，频谱为 $\mathscr{E}_1(u)\mathrm{e}^{-i2\pi bu}+\mathscr{E}_2(u)\mathrm{e}^{i2\pi bu}$，$u=\frac{\xi}{\lambda f}$。频谱面放余弦振幅光栅 $T=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi bu+\phi_0)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{i\phi_0}\mathrm{e}^{i2\pi bu}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-i\phi_0}\mathrm{e}^{-i2\pi bu}$，相乘后不含指数因子（落在像面中心）的项为

$$\tfrac{1}{4}\mathrm{e}^{i\phi_0}\mathscr{E}_1(u)+\tfrac{1}{4}\mathrm{e}^{-i\phi_0}\mathscr{E}_2(u),$$

对应像面中心复振幅 $\frac{1}{4}\mathrm{e}^{i\phi_0}\left[E_1(x')+\mathrm{e}^{-i2\phi_0}E_2(x')\right]$（略去倒像）。取 $\phi_0=0$ 得 E_1+E_2（加法）；取 $\phi_0=\frac{\pi}{2}$，即光栅沿 ξ 平移四分之一周期 $\frac{\lambda f}{4b}$，得 E_1-E_2（减法）。

【适配/变式与数值】

- 光栅频率必须与图形间距匹配：T 中的 $\cos(2\pi bu)$ 在频谱面的周期为 $\Lambda=\frac{\lambda f}{b}$。$\lambda=632.8$ nm，$f=200$ mm，$b=5$ mm：$\Lambda=25.3\,\mu$m，减法需平移 $\Lambda/4=6.3\,\mu$m。
- 间距与光栅不匹配（$b'\neq b$）：E_1 的 $+1$ 级在 $b'-b$，E_2 的 -1 级在 $b-b'$，两者错开 $2(b'-b)$，不能相加。
- 用 sin 光栅 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sin(2\pi bu)$：等于 $\phi_0=-\frac{\pi}{2}$，直接是减法（E_2-E_1 或差一个符号，强度相同）。
- 看到的是强度：$|E_1-E_2|^2$，两图相同处变暗——可用来找两幅图的差异。

■ 【公式 F44】泽尼克相衬与暗场 [F3-p90–92]

弱相位物体：$t=\mathrm{e}^{i\varphi}\approx 1+i\varphi$，频谱 $T(u,v)\approx\delta(u,v)+i\Phi(u,v)$（取 φ 零均值，直流在频谱面中心）。以下取单位平面波照明、理想 4f 成像，忽略倒像。

- 明场（完整传递该纯相位场）：$I = |\mathrm{e}^{i\varphi}|^2 = 1$，无相位对比。按 [F3-p90] 将场展开到二阶，$-\varphi^2/2$ 与 $i\varphi$ 对强度的二阶贡献抵消。
- 暗场（挡零级）：一阶场 $T' \approx i\Phi$，领先阶强度 $I \approx |\varphi|^2$，看得见但非线性 [F3-p91]。
- 相衬（零级乘 iA：相移 90°、振幅透过 A）：$T' = iA\delta + i\Phi$，像面复振幅 $iA + i\varphi = i(A + \varphi)$，

$$I \approx \boxed{A^2 + 2A\varphi} \qquad \text{(强度保留到一阶，见 [F3-p92])}$$

相衬强度与相位成线性。相对背景的变化 $\Delta I/I_0 \approx 2\varphi/A$；线性近似要求 $|\varphi| \ll A$，适当减小 A 可增大相对变化。（物理说明：$1 + i\varphi$ 中直流与散射光相差 90°，叠加不产生一阶强度变化；把直流相移 90° 后两者同相或反相，干涉出与 φ 成正比的强度。）

单元：相位物体成像题（明场 / 暗场 / 相衬）

【题型】“透明细胞/相位光栅 $t = \mathrm{e}^{i\varphi(x,y)}$，$|\varphi| \ll 1$，在 4f 频谱面分别 (1) 不放东西 (2) 挡零级 (3) 放泽尼克相位板，求像面强度，说明哪种与 φ 成线性”。

【完整推导】

1. 泰勒展开：$\mathrm{e}^{i\varphi} = 1 + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2} - \cdots \approx 1 + i\varphi$（$|\varphi| \ll 1$）。
2. 频谱：$\mathcal{F}\{1\} = \delta(u, v)$（只在频谱面中心一点），$\mathcal{F}\{i\varphi\} = i\Phi(u, v)$（分布在外围）。（假设 φ 无直流分量；有的话并入常数相位。）
3. 频谱面操作只作用在中心那一点：中心乘 c（不放 $c = 1$；挡住 $c = 0$；相位板 $c = A\mathrm{e}^{\pm i\pi/2} = \pm iA$）。
4. 像面一阶复振幅（忽略倒像）：$c + i\varphi$ [F3-p90–92]。
5. 按强度所需的阶数计算：明场 $c = 1$，完整场给 $I = |\mathrm{e}^{i\varphi}|^2 = 1$；暗场 $c = 0$，领先阶 $I \approx \varphi^2$；相衬 $c = \pm iA$，保留一阶得 $I \approx A^2 \pm 2A\varphi$。

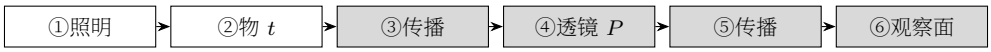
【适配/数值】

- $\varphi_{\max} = 0.1$ rad：理想明场 $I = 1$；暗场领先阶 $I \lesssim 0.01$，且正负 φ 一样亮；相衬一阶估计 $A = 1$ 时 $I \approx 1 \pm 0.2$（±20%），$A = 0.5$ 时 $I \approx 0.25 \pm 0.1$（相对背景变化约 40%）。
- 正相衬 / 负相衬：零级相移 $+90°$ 时相位大处更亮（$+2A\varphi$），相移 $-90°$ 时更暗。
- 相位不小（$\varphi \sim 1$）：从完整的 $t = \mathrm{e}^{i\varphi}$ 计算频谱和滤波后的场，再求强度。
- 相位光栅 $\varphi = \phi_0 \cos\frac{2\pi x}{d}$：暗场 $I \approx \phi_0^2 \cos^2\frac{2\pi x}{d}$，周期变为 $\frac{d}{2}$（倍频，同 §4.3(b)）；相衬 $I \approx A^2 + 2A\phi_0 \cos\frac{2\pi x}{d}$，周期 d，一阶强度反映相位。

> ⚠ 【易错】相衬题易错
>
> 1. 相位板只盖零级（中心一点），不是盖整个频谱。
> 2. “相移 90°”对应乘 $\mathrm{e}^{i\pi/2} = i$，不是乘 $\frac{\pi}{2}$。
> 3. 暗场的强度 φ^2 与相位不成线性，也分不出 φ 的正负。

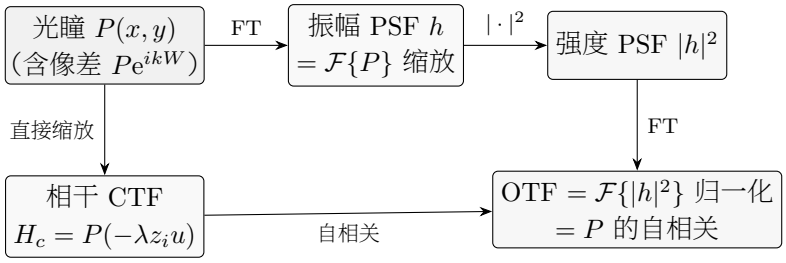
第五章　成像系统：PSF、CTF、OTF、MTF 与截止频率

【直觉】本章在全景图上的位置（总图 p. 3）



本章把物和像之间的③④⑤合成一个 **LTI** 系统，不再逐段传播。这个系统完全由光瞳 P 决定：对一个物点走一遍链路得到 $h = \mathcal{F}\{P\}$（场景⑨，p. 6）。P 同时给出 PSF、CTF、OTF，再按相干或非相干决定怎么叠加。

【直觉】整章只有一张图



相干照明（激光）：复振幅是线性的，像 = 物复振幅 $*h$，频域乘 H_c（光瞳本身）。
非相干照明（自然光、荧光、显示屏）：强度是线性的，像强度 = 物强度 $*|h|^2$，频域乘 OTF（光瞳的自相关），截止频率是相干的 2 倍。

【例】本章题型速查（先找到自己的题，再翻到对应单元照抄）

题目问法	单元	页
“相干照明……求截止频率（物方/像方）”	题型 A：相干截止	p. 99
“非相干……求 OTF / 画 MTF”（方瞳、圆瞳）	题型 B：规则光瞳 OTF	p. 101
“出瞳如图（几条缝、几个孔）……画 MTF”	题型 C：分块光瞳 MTF	p. 102
“求像面点扩展函数（二维形式）”	题型 D：由光瞳求 PSF	p. 103
“物为 $a + b\cos$……求像的对比度 / 画 K–F”	题型 E：对比度传递	p. 104
三缝光瞳：PSF、MTF、对比度	完整例题	p. 104
像元间距、混叠、双折射低通滤波器	题型 F	p. 107
离焦：$W_{\max}$、对比度反转、弥散圆	题型 G	p. 108
证明有像差 MTF 不升高	§5.5	p. 109
SIM 超分辨	§5.6	p. 111
显微镜分辨率、倾斜照明	§5.7	p. 112

5.1 成像的波动光学描述

■ 【公式 F45】有限孔径透镜成像（课件结论）

点物经透镜（光瞳 P）成像，像面复振幅：

$$\tilde{E}(x,y)=\exp\!\left(ik\frac{x^2+y^2}{2l'}\right)\mathcal{F}\{P(x_1,y_1)\}\Big|_{u=\frac{x}{\lambda l'},\,v=\frac{y}{\lambda l'}}$$

物在无穷远时 $l'=f$。像面复振幅由光瞳的频谱给出 [F2-p23,24]。一般写作（z_i：出瞳到像面距离）：

$$h(x,y)=\frac{1}{\lambda z_i}\iint_{-\infty}^{\infty}P(x_1,y_1)\exp\!\left[-i\frac{2\pi}{\lambda z_i}(xx_1+yy_1)\right]\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1$$

物像关系：$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$，横向放大率 $M=-l'/l$（倒像）[F2-p20]。

【直觉】为什么 PSF 就是光瞳的傅里叶变换（推导思路，证明题可抄）

1. 点物发出的发散球面波经过理想透镜，在出瞳处变成会聚球面波 $\exp\!\left(-ik\frac{\xi^2+\eta^2}{2l'}\right)$，会聚到像面上的理想像点 [F3-p21]。
2. 出瞳有限大，只有光瞳内的部分通过：出瞳后的场 $=P(\xi,\eta)\exp\!\left(-ik\frac{\xi^2+\eta^2}{2l'}\right)$。
3. 从出瞳传到像面（距离 l'）用菲涅耳衍射：积分核里有 $\exp\!\left(+ik\frac{\xi^2+\eta^2}{2l'}\right)$，正好和会聚波的二次相位抵消。
4. 剩下的就是夫琅禾费形式：$h(x',y')\ \propto\ \mathcal{F}\{P\}\big|_{u=x'/\lambda l',\,v=y'/\lambda l'}$，像面前的二次相位因子 $\exp(ik\frac{x'^2+y'^2}{2l'})$ 范围很小可略 [F3-p22]。

一句话：出瞳射出的会聚球面波抵消了传播的二次相位，所以像面是出瞳的傅里叶面，像点的形状 = 光瞳形状的夫琅禾费衍射图样。

■ 【公式 F46】线性空不变成像：卷积关系

定义理想像（几何像）$\tilde{E}_g(x,y)=\frac{1}{|M|}\tilde{E}_o\!\left(\frac{x}{M},\frac{y}{M}\right)$，则

相干：	$\tilde{E}_i(x,y)=\tilde{E}_g*h,$	$\hat{E}_i(u,v)=\hat{E}_g(u,v)\cdot H_c(u,v)$
非相干：	$I_i(x,y)=I_g*\lvert h\rvert^2,$	$\hat{I}_i(u,v)=\hat{I}_g(u,v)\cdot\mathcal{H}(u,v)$

所有频率都在像面上计。换回物面频率：$u_{\text{物}}=|M|\,u_{\text{像}}$。

⚠ 【易错】相干 / 非相干：先判断，判断错整题全错

- 题目说“激光”“单色相干光照明”“相干成像”⇒ 相干：一切对复振幅算，传递函数是 CTF。
- 题目说“非相干”“自然光”“荧光”“物面强度分布”“调制传递函数 MTF”⇒ 非相干：一切对强度算，传递函数是 OTF。
- 相干系统不能叠加强度（有干涉项 $2\,\mathrm{Re}(g_1g_2^*)$）；非相干系统不能叠加复振幅（时间平均后交叉项为 0）[F3-p18]。
- 课件的两次傅里叶变换意义不同：$\mathcal{F}\{P\}$ 涉及衍射传播，频率要代 $x'/\lambda l'$；$\mathcal{F}\{h\}$、$\mathcal{F}\{|h|^2\}$ 只是像面信号的变化频率，不涉及传播 [F3-p23]。

5.2 相干传递函数 CTF

■ 【公式 F47】CTF 与相干截止频率

$$\boxed{H_c(u,v) = P(-\lambda z_i u,\ -\lambda z_i v)}$$

这里略去共同常数因子；复光瞳为偶函数时可去掉负号。光瞳内的点 (x_1, y_1) 对应像面频率 $(u,v) = (-x_1,-y_1)/(\lambda z_i)$ [F3-p24,25]。

- 圆形光瞳直径 D：$H_c = \mathrm{circ}\left(\dfrac{\rho}{D/2\lambda z_i}\right)$，截止 $\boxed{\rho_c = \dfrac{D}{2\lambda z_i} = \dfrac{\mathrm{NA}'}{\lambda}}$（$\mathrm{NA}' \approx \frac{D}{2z_i}$ 为像方数值孔径）。
- 方形光瞳边长 L：$u_c = \dfrac{L}{2\lambda z_i}$。
- 物面截止：$\dfrac{\mathrm{NA}}{\lambda}$（物方 NA）。
- CTF 只取 0 或 1（无像差时）：在截止内无失真，外面全丢。

■ 【公式 F48】CTF $= P(-\lambda l' u, -\lambda l' v)$ 的推导（两种写法，证明题照抄）

写法一：积分法 [F3-p24]。依据：CTF 是像面振幅 PSF 的傅里叶变换，$h = \mathcal{F}\{P\}|_{x'/\lambda l'}$。

$$\begin{aligned}
H_c(u,v) &= \iint h(x',y')\,\mathrm{e}^{-i2\pi(ux'+vy')}\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' && \text{(CTF 定义)}\\
&= \iiiint P(\xi,\eta)\,\mathrm{e}^{-i\frac{2\pi}{\lambda l'}(\xi x'+\eta y')}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{e}^{-i2\pi(ux'+vy')}\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' && \text{(代入 } h\text{)}\\
&= \iint P(\xi,\eta)\left[\iint \mathrm{e}^{-i2\pi\left[(u+\frac{\xi}{\lambda l'})x'+(v+\frac{\eta}{\lambda l'})y'\right]}\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\right]\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta && \text{(交换积分次序)}\\
&= \iint P(\xi,\eta)\,\delta\Big(u+\tfrac{\xi}{\lambda l'},\,v+\tfrac{\eta}{\lambda l'}\Big)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta && \Big(\int \mathrm{e}^{-i2\pi ax}\,\mathrm{d}x = \delta(a)\Big)\\
&= (\lambda l')^2\,P(-\lambda l' u,\,-\lambda l' v) && (\delta \text{ 筛选，} \delta(\xi/c) = c\,\delta(\xi))
\end{aligned}$$

常数 $(\lambda l')^2$ 归一化时去掉；光瞳对称时负号可去：$\mathrm{CTF} = P(\lambda l' u, \lambda l' v)$。
写法二：缩放法 [F3-p25]。$P \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathscr{P}(\frac{x'}{\lambda l'}, \frac{y'}{\lambda l'})$（第一次变换，涉及传播）$\xrightarrow{\mathcal{F}} P(-\lambda l' u, -\lambda l' v)$（第二次变换，用 $\mathcal{F}\mathcal{F}\{f\}(x) = f(-x)$ 与缩放定理，常数略）。

题型 A：求相干截止频率（像方、物方）

【题型】“用口径 D、焦距 f 的理想透镜对 l 远处的物成像，单色相干光照明，求物和像的截止频率，说明 CTF 的含义。”[F3-p27] 变化：矩形光瞳 $a \times b$、给 NA、给 F 数。

【用到的公式】上面的 CTF 公式框：$\mathrm{CTF} = P(\lambda l' u, \lambda l' v)$；高斯公式 $\frac{1}{l} + \frac{1}{l'} = \frac{1}{f}$；$|M| = l'/l$。

➤ 【套路 5.1】求相干截止频率

1. 由高斯公式求像距 $l' = \dfrac{lf}{l-f}$（物在无穷远：$l' = f$；物在 $2f$：$l' = 2f$）。
2. 写 $\mathrm{CTF} = P(\lambda l' u, \lambda l' v)$：把光瞳函数的自变量 ξ 换成 $\lambda l' u$。
3. CTF 不为零的条件 = 光瞳内：圆瞳 $\lambda l'\rho \le D/2$，矩形 $|\lambda l' u| \le a/2$。
4. 像方截止：$u_{\max} = \dfrac{D}{2\lambda l'}$（矩形：$u_{\max} = \frac{a}{2\lambda l'}$，$v_{\max} = \frac{b}{2\lambda l'}$）。
5. 物方截止：物面上的图案经放大 $|M|$ 倍到像面，频率缩小 $|M|$ 倍，故 $u_{物} = |M| u_{\max} = \dfrac{l'}{l}\cdot\dfrac{D}{2\lambda l'} = \dfrac{D}{2\lambda l} = \dfrac{\mathrm{NA}}{\lambda}$。
6. 说明含义：CTF 是理想低通滤波器，截止内的复振幅频率分量幅度、相位都不变地通过，截止外全部丢失。

✎ 【例】答题模板（相干截止频率）

解：由 $\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$ 得像距 $l'=\frac{lf}{l-f}$。衍射受限相干系统的相干传递函数为光瞳函数本身：

$$\mathrm{CTF}=H_c(u,v)=P(\lambda l'u,\lambda l'v)=\mathrm{circ}\left(\frac{\lambda l'\sqrt{u^2+v^2}}{D/2}\right).$$

CTF 在 $\lambda l'\rho\le D/2$ 内为 1，外为 0，故像面截止频率 $\rho_{\max}=\dfrac{D}{2\lambda l'}$。物像共轭、只差横向放大率 $|M|=l'/l$，物面截止频率 $\rho_{物}=|M|\rho_{\max}=\dfrac{D}{2\lambda l}$。CTF 为理想低通：截止频率以内的复振幅分量无失真通过，以外被光瞳挡掉。

✎ 【例】【适配/变式】

- 矩形光瞳 $a\times b$：$u_{\max}=\frac{a}{2\lambda l'}$，$v_{\max}=\frac{b}{2\lambda l'}$，两个方向不同。
- 给物方 **NA**：物方截止直接 $\frac{\mathrm{NA}}{\lambda}$；像方再除以 $|M|$。
- 给 **F** 数（物在远处，$l'\approx f$）：$\rho_{\max}=\frac{D}{2\lambda f}=\frac{1}{2\lambda F/\#}$。
- 问非相干：截止乘 2（像方 $\frac{D}{\lambda l'}$，物方 $\frac{D}{\lambda l}$），见题型 B。
- 环形光瞳（内径 D_1、外径 D_2）：CTF 只让 $\frac{D_1}{2\lambda l'}\le\rho\le\frac{D_2}{2\lambda l'}$ 通过——是带通，低频（除直流外）被挡。
- 有像差：令 $\mathcal{P}=P\mathrm{e}^{ikW}$，$\mathrm{CTF}=\mathcal{P}(-\lambda l'u,-\lambda l'v)$；模不变、截止不变，只有相位扭曲 [F3-p24,46]。

✎ 【例】【数值例】$D=20$ **mm**，$f=100$ **mm**，$l=300$ **mm**，$\lambda=0.5\,\mu$**m**，相干

$l'=\frac{300\times100}{300-100}=150$ mm，$|M|=0.5$。像方 $\rho_{\max}=\frac{20}{2\times0.5\times10^{-3}\times150}=133$ lp/mm；物方 $\rho_{物}=\frac{20}{2\times0.5\times10^{-3}\times300}=66.7$ lp/mm（$=133\times0.5$，验算一致）。物上周期小于 $1/66.7=15\,\mu$m 的细节在相干照明下完全成不了像。

5.3 光学传递函数 OTF 与 MTF

■ 【公式 F49】OTF 的定义与计算

$$\mathcal{H}(u,v)=\frac{\mathcal{F}\{|h|^2\}}{\mathcal{F}\{|h|^2\}\big|_{0,0}}=\frac{\displaystyle\iint_{-\infty}^{\infty}P(x_1,y_1)\,P^*(x_1+\lambda z_i u,\;y_1+\lambda z_i v)\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1}{\displaystyle\iint_{-\infty}^{\infty}|P(x_1,y_1)|^2\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_1}$$

- $\mathrm{MTF}=|\mathcal{H}|$（对比度传递），$\mathrm{PTF}=\arg\mathcal{H}$（条纹平移；$\mathcal{H}<0$ 时条纹黑白反转）。
- 无像差（P 只有 0/1）：**OTF =** 光瞳与平移 $\lambda z_i(u,v)$ 后的自己的重叠面积 **/** 光瞳总面积。
- 性质：$\mathcal{H}(0,0)=1$；$|\mathcal{H}(u,v)|\le1$；$\mathcal{H}(-u,-v)=\mathcal{H}^*(u,v)$。
- 截止：光瞳在该方向上的总宽度 W_x，$u_c=\dfrac{W_x}{\lambda z_i}$（平移超过总宽就不重叠）= 相干的 **2** 倍。

■ 【公式 F50】OTF = 光瞳自相关的推导（证明题照抄）

[F3-p24,31,34] 记 $h_I=|h|^2$ 为强度 PSF，$H_I=\mathcal{F}\{h_I\}$；H_c 的共同常数在归一化中约去。令 $q=\lambda l'$，

保留 $H_c(u,v)=P(-qu,-qv)$ 的坐标反演：

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(u,v)&=\frac{H_I(u,v)}{H_I(0,0)} && \text{(以直流归一化，使 } \mathcal{H}(0,0)=1\text{)}\\ &=\frac{(H_c\star H_c)(u,v)}{(H_c\star H_c)(0,0)} && \text{(自相关定理)}\\ (H_c\star H_c)(u,v)&=\iint H_c^*(s,t)\,H_c(s+u,t+v)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t && \text{(相关的定义)}\\ &=\iint P^*(-qs,-qt)\,P\big(-q(s+u),-q(t+v)\big)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\\ &=\frac{1}{q^2}\iint P(\xi,\eta)\,P^*(\xi+qu,\eta+qv)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta && (\xi=-q(s+u),\ \eta=-q(t+v))\end{aligned}$$

分母是同一式子在 $u=v=0$ 处的值 $q^{-2}\iint|P|^2$，常数 q^{-2} 约掉，得上框公式。偶对称光瞳可省坐标反演；一般复光瞳按 [F3-p24] 保留。物理图像：P 只有 0/1 时被积函数在两个光瞳的重叠区为 1，积分 = 重叠面积，所以 $\mathcal{H}(u,v)=\dfrac{\text{重叠面积}(\lambda l'u,\lambda l'v)}{\text{光瞳面积}}$。

✎ **【例】符号自检：倾斜光瞳 [F3-p24,31,34]**

取 $\mathcal{P}(\xi,\eta)=P_0(\xi,\eta)\mathrm{e}^{ika\xi}$。由负号傅里叶核，$h(x,y)=h_0(x-az_i,y)$，PSF 沿 $+x$ 移动 az_i。因此 $\mathcal{H}(u,v)=\mathcal{H}_0(u,v)\mathrm{e}^{-i2\pi az_iu}$。上框的 $\mathcal{P}(\xi,\eta)\mathcal{P}^*(\xi+\lambda z_iu,\eta+\lambda z_iv)$ 正好给出这个负号；MTF 不变，PTF 改变。

■ **【公式 F51】常见光瞳的 OTF**

方形光瞳（边长 L）：$\mathcal{H}(u,v)=\Lambda\!\left(\dfrac{u}{2u_0}\right)\Lambda\!\left(\dfrac{v}{2u_0}\right)$，$2u_0=\dfrac{L}{\lambda z_i}$。沿 u 轴是一个三角形，线性下降到截止。

圆形光瞳（直径 D，$\rho_0=\frac{D}{\lambda z_i}$ 为非相干截止）：

$$\mathcal{H}(\rho)=\frac{2}{\pi}\left[\arccos\frac{\rho}{\rho_0}-\frac{\rho}{\rho_0}\sqrt{1-\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^2}\right],\quad \rho\le\rho_0$$

（两个圆的重叠面积除以圆面积；比三角形略低，中段下凹。）

多缝/分块光瞳：自相关 =（单块自相关）$*$（块位置的 δ 自相关）。重叠的块越多，那个频率的 MTF 越高。见题型 C。

题型 B：规则光瞳（方瞳、圆瞳、矩形）的 OTF 与画图

【题型】“衍射受限非相干系统，出瞳为边长 L 的正方形（或直径 D 的圆），求 OTF，画出 CTF 与 OTF（MTF）沿 u 轴的曲线并标出截止频率。”[F3-p35, 36]

【完整推导：方瞳】光瞳 $P=\mathrm{rect}\,\frac{\xi}{L}\,\mathrm{rect}\,\frac{\eta}{L}$，可分离，只看 x 方向。光瞳平移 $s=\lambda z_iu$：

- 两个宽 L 的线段错开 s，重叠长度 $L-|s|$（$|s|\le L$），否则 0。依据：重叠面积法。
- 归一化：$\mathcal{H}_x=\dfrac{L-|s|}{L}=1-\dfrac{|s|}{L}=\Lambda\!\left(\dfrac{s}{L}\right)=\Lambda\!\left(\dfrac{\lambda z_iu}{L}\right)$。
- 截止：$\lambda z_iu=L\Rightarrow u_c=\dfrac{L}{\lambda z_i}$，相干截止 $\dfrac{L}{2\lambda z_i}$ 的 2 倍。二维：$\mathcal{H}=\Lambda\!\left(\frac{\lambda z_iu}{L}\right)\Lambda\!\left(\frac{\lambda z_iv}{L}\right)$。

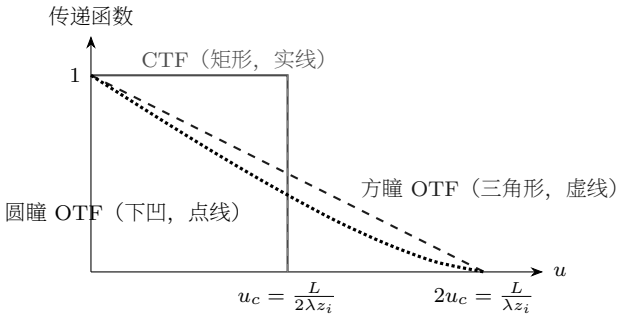
【完整推导：圆瞳】半径 $R=D/2$ 的两个圆，圆心距 $s=\lambda z_i\rho$。重叠区是两个相同的弓形，每个弓

形 = 扇形 − 三角形:

$$\text{扇形半角}\alpha=\arccos\frac{s}{2R},\quad \text{重叠面积}=2\left[R^2\alpha-\frac{s}{2}\sqrt{R^2-\frac{s^2}{4}}\right]$$

除以 πR^2，记 $\nu=\dfrac{s}{2R}=\dfrac{\lambda z_i\rho}{D}=\dfrac{\rho}{\rho_0}$：$\mathcal{H}=\dfrac{2}{\pi}\left[\arccos\nu-\nu\sqrt{1-\nu^2}\right]$，截止 $\nu=1$ 即 $\rho_0=\dfrac{D}{\lambda z_i}$。

$\nu=\rho/\rho_0$	0	0.25	0.5	0.75	1
方瞳 $1-\nu$	1	0.75	0.5	0.25	0
圆瞳	1	0.685	0.391	0.144	0



➤ 【套路 5.2】画 CTF / OTF 图的步骤

1. 横轴写 u（单位 lp/mm 或 mm^{-1}），纵轴写 CTF 或 MTF，标 0 和 1。
2. CTF：从 $(0,1)$ 画水平线到相干截止 $\frac{L}{2\lambda z_i}$（圆瞳 $\frac{D}{2\lambda z_i}$），竖直落到 0（矩形）。
3. OTF：从 $(0,1)$ 出发，方瞳画直线到 $\frac{L}{\lambda z_i}$；圆瞳画略向下凹的曲线，中点约 0.39，到 $\frac{D}{\lambda z_i}$ 处相切地落到 0。
4. 标注“OTF 截止 = 2 × CTF 截止”，并写明二者传递的是不同的量（复振幅 vs 强度），不能直接比优劣 [F3-p37]。

✎ 【例】【适配/变式】

- 矩形 $a\times b$：$\mathcal{H}=\Lambda\left(\frac{\lambda z_i u}{a}\right)\Lambda\left(\frac{\lambda z_i v}{b}\right)$，$x$、$y$ 截止分别 $\frac{a}{\lambda z_i}$、$\frac{b}{\lambda z_i}$。
- 物在无穷远 / 给 **F** 数：$z_i=f$，圆瞳截止 $\frac{D}{\lambda f}=\frac{1}{\lambda F/\#}$ [F3-p36]。
- 问物方：所有像方频率乘 $|M|$。
- 斜方向（方瞳沿 **45°**）：$u=v=\rho/\sqrt{2}$，$\mathcal{H}=\left(1-\frac{\lambda z_i\rho}{\sqrt{2}L}\right)^2$，截止 $\frac{\sqrt{2}L}{\lambda z_i}$（对角线更长）。
- 中心遮挡、环形：用重叠面积法逐段算，截止仍由外径决定。

✎ 【例】【数值例】相机 F/2，$\lambda=0.55\,\mu$m，物在远处 [F3-p36]

非相干截止 $\frac{1}{\lambda F/\#}=\frac{1}{0.55\times10^{-3}\,\text{mm}\times2}=909$ lp/mm；F/8 时 227 lp/mm。在一半截止（455 lp/mm, F/2）处圆瞳 MTF = 0.391。若是方瞳边长 $L=10$ mm、$z_i=50$ mm：$u_c=\frac{10}{0.55\times10^{-3}\times50}=364$ lp/mm，100 lp/mm 处 MTF $=1-100/364=0.725$。

题型 C：分块光瞳（几条缝、几个孔）的 MTF

【题型】“出射光瞳如图（阴影为透光区），画出 x 方向 MTF，定量标注截止频率。”（三缝光瞳例题就是这一类）

【通用结论】N 条等宽 w、中心间距 p 的缝（高 H），沿 x 方向平移 $s=\lambda z_i u$：

$$\boxed{\mathcal{H}(s)=\sum_{m=-(N-1)}^{N-1}\frac{N-|m|}{N}\,\Lambda\!\left(\frac{s-mp}{w}\right)}$$

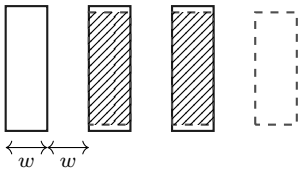
依据：错开 mp 附近时，第 j 条缝与第 $j+m$ 条缝重叠，共有 $N-|m|$ 对；每对的重叠长度是单缝自相关 $w\,\Lambda\big(\frac{s-mp}{w}\big)$；乘高度 H，除以总面积 NwH。

- 三角形中心在 $s=0,\pm p,\pm 2p,\ldots$，峰高依次 $1,\frac{N-1}{N},\frac{N-2}{N},\ldots,\frac{1}{N}$，底宽 $2w$。
- $p\geq 2w$（缝间空隙 $\geq$ 缝宽）时各三角形互不重叠，中间有 MTF $=0$ 的点；$p<2w$ 时相邻三角形重叠，重叠处相加。
- 截止：$s=(N-1)p+w=$ 光瞳总宽度 $\Rightarrow u_c=\dfrac{(N-1)p+w}{\lambda z_i}$。

一条缝为什么是底宽 $2w$ 的三角形、N 条缝为什么是 $2N-1$ 个三角形、刻度标在 $mp\pm w$，图解在 p. 48。

➤ 【套路 5.3】画分块光瞳 MTF 的步骤（重叠计数法）

1. 画出光瞳和它向右平移 s 的副本（脑中或草稿），找出“哪几对块会重叠”。
2. 平移量 $s=mp$（块间距的整数倍）时第 m 组对齐：重叠对数 $N-|m|$，MTF 峰值 $\frac{N-|m|}{N}$。
3. 每组在 $s=mp\pm w$ 之间是三角形（单缝自相关），在 $mp\pm w$ 处降为 0（若不与邻组重叠）。
4. 把横轴 s 换成频率：$u=\dfrac{s}{\lambda z_i}$，逐点标在横轴上；纵轴标峰值 $1,\frac{N-1}{N},\ldots$。
5. 截止 $u_c=\dfrac{\text{总宽}}{\lambda z_i}$，在图上框出来。$y$ 方向若是一整条高 H：$\Lambda\big(\frac{\lambda z_i v}{H}\big)$，截止 $\frac{H}{\lambda z_i}$。



实线框：原光瞳；虚线框：平移 $s=2w$
斜线阴影：重叠区 2 对 $\Rightarrow$ MTF $=\frac{2}{3}$

✎ 【例】【适配/变式】

- 两条缝（宽 w、中心距 $p\geq 2w$）：$\mathcal{H}=\Lambda\big(\frac{s}{w}\big)+\frac{1}{2}\Lambda\big(\frac{s\mp p}{w}\big)$，峰值 $1,\frac{1}{2}$，截止 $\frac{p+w}{\lambda z_i}$。注意 0 附近与 p 附近之间 MTF $=0$：这段频率完全传不过去（对比度为 0）。
- 缝宽 $=$ 间隙（如三缝 $p=2w$）：相邻三角形刚好相接，零点在 $s=w,3w,\ldots$。
- 缝很密（$p<2w$）：三角形重叠相加，MTF 没有零点，只有起伏。
- 二维分块（如 2×2 的四个方孔）：可分离时 $\mathcal{H}(u,v)=\mathcal{H}_x(u)\mathcal{H}_y(v)$，各方向用上式。
- 各块透过率不同 t_j：峰值 $=\dfrac{\sum_j t_j t_{j+m}}{\sum_j t_j^2}$（振幅透过率的离散自相关），三角形形状不变。
- 问相干：CTF $=P(\lambda z_i u)$ 直接就是光瞳形状（几个矩形通带），见三缝光瞳例题后的变式。

题型 D：由光瞳求像面点扩展函数（二维形式）

➤ 【套路 5.4】求 PSF 的步骤

1. 确定出瞳到像面距离 z_i（l'）：物在 $2f$ 则 $z_i=2f$；物在无穷远则 $z_i=f$。
2. 用 rect、circ、δ 的乘积/卷积写出 $P(\xi,\eta)$；能分离就分成 $P_x(\xi)P_y(\eta)$。
3. 查表求纯数学频谱 $\mathscr{P}(u,v)$：$\mathrm{rect}\,\frac{\xi}{a}\to a\,\mathrm{sinc}(au)$；$f*\delta(\xi-c)\to \mathrm{e}^{-i2\pi cu}F$；对称的 $\delta(\xi-c)+\delta(\xi+c)\to 2\cos(2\pi cu)$；圆 $\to$ jinc。
4. 代入 $u=\dfrac{x'}{\lambda z_i}$，$v=\dfrac{y'}{\lambda z_i}$ 得振幅 PSF $h(x',y')$（常数和二次相位因子可略）。
5. 强度 PSF $=|h|^2$。写出特征尺寸：零点、主极大间距、包络宽度。

题型 E：条纹对比度（调制度）的传递

■ 【公式 F52】对比度（调制度）的传递

物强度 $I_o = a + b\cos(2\pi Fx)$，对比度 $K_o = \dfrac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \dfrac{b}{a}$。经非相干系统：

$$I_i = a + b\,|\mathcal{H}(F)|\cos(2\pi Fx + \arg\mathcal{H}), \qquad \boxed{K_i = K_o \cdot \mathrm{MTF}(F)}$$

（F 用像面频率；$|M| = 1$ 时物像频率相同。）相干系统中同一物（若是振幅 $1+\cos$）：$F < \rho_c$ 时完全传过，$F > \rho_c$ 时 cos 项全丢，没有“逐渐下降”。

【完整推导】（为什么 $K_i = K_o\,\mathrm{MTF}$，答题时写这几行）

$$\begin{aligned}
&I_o(x) = a + \tfrac{b}{2}\mathrm{e}^{i2\pi Fx} + \tfrac{b}{2}\mathrm{e}^{-i2\pi Fx} && \text{(欧拉公式)}\\
&\hat{I}_o(u) = a\,\delta(u) + \tfrac{b}{2}\delta(u-F) + \tfrac{b}{2}\delta(u+F) && \text{(查表)}\\
&\hat{I}_i(u) = \hat{I}_o(u)\,H_I(u) \propto a\,\delta(u) + \tfrac{b}{2}\mathcal{H}(F)\delta(u-F) + \tfrac{b}{2}\mathcal{H}(-F)\delta(u+F) && \text{(频域相乘，归一化)}\\
&I_i(x) \propto a + b\,|\mathcal{H}(F)|\cos\big(2\pi Fx + \varphi(F)\big) && (\mathcal{H}(-F) = \mathcal{H}^*(F))
\end{aligned}$$

所以 $K_i = \dfrac{b|\mathcal{H}(F)|}{a} = K_o\,\mathrm{MTF}(F)$；PTF φ 只让条纹平移，$\varphi = \pi$ 时黑白反转。

✎ 【例】【适配/变式】

- 物频率给在物面：先换到像面 $F_{像} = F_{物}/|M|$，再查 MTF。
- 给 $I_{\max}, I_{\min}$：$K = \frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$，如 $3+\cos$：$K = \frac{4-2}{4+2} = \frac{1}{3}$ [F3-p29]。
- 方波光栅（矩形条纹）：拆成基频 F、$3F$、$5F\cdots$余弦，各自乘 $\mathcal{H}(nF)$；只剩基频通过时像变成正弦条纹。
- 二维条纹 $\cos(2\pi(Fx+Gy))$：用 $\mathcal{H}(F,G)$。
- 相干照明下的振幅物 $1+\cos(2\pi Fx)$：CTF 只取 0/1：F 在通带内时像强度 $|1+\cos|^2$，对比度 1；不在通带内时像为均匀亮度，对比度 0。

✎ 【例】【数值例】

方瞳 $L = 10$ mm，$z_i = 100$ mm，$\lambda = 0.5\,\mu$m，$|M| = 1$，物 $I_o = 2 + \cos(2\pi Fx)$，$F = 100$ lp/mm。截止 $u_c = \frac{10}{0.5\times10^{-3}\times100} = 200$ lp/mm，$\mathrm{MTF}(100) = 1 - \frac{100}{200} = 0.5$；$K_o = \frac{1}{2}$，$K_i = 0.25$。像强度 $2 + 0.5\cos(2\pi\cdot 100x)$。

✎ 【例】例：三条缝的光瞳，宽 $D/5$，间隔 $D/5$，高 D，$z_i = 2f$

题设：一个焦距为 f、只受衍射限制的非相干成像系统，出瞳是三条竖直透光缝（缝宽 $D/5$，缝与缝之间空 $D/5$，缝高 D），物放在 $2f$ 处。要做三件事：写出二维 PSF；画 x 方向的 MTF 并标截止频率；物为 $1+\cos(2\pi Fx)$ 时，画像的条纹对比度 K 随 F 的变化，标出 $K=0$ 和 K 取极大的 F。

第 **0** 步：几何。物距 $2f \Rightarrow$ 像距 $2f$（$\frac{1}{2f} + \frac{1}{l'} = \frac{1}{f}$），$|M| = 1$，出瞳（在透镜处）到像面 $z_i = 2f$，$\lambda z_i = 2\lambda f$。

第 **1** 步：写光瞳。记 $w = D/5$。缝中心在 $\xi = 0, \pm 2w$（缝宽 w + 空隙 w = 中心距 $2w$），总宽 $5w = D$。

$$P(\xi,\eta) = \mathrm{rect}\Big(\frac{\eta}{D}\Big)\left[\mathrm{rect}\Big(\frac{\xi}{w}\Big) * \big(\delta(\xi) + \delta(\xi-2w) + \delta(\xi+2w)\big)\right]$$

(i) PSF。依据：$\mathrm{PSF}=|\mathcal{F}\{P\}|^2$ 在 $u=\frac{x'}{\lambda z_i}$ 处取值；可分离；卷积定理。

$$\mathcal{F}\Big\{\operatorname{rect}\left(\tfrac{\eta}{D}\right)\Big\}=D\operatorname{sinc}(Dv)$$
$$\mathcal{F}\Big\{\operatorname{rect}\left(\tfrac{\xi}{w}\right)\Big\}=w\operatorname{sinc}(wu)$$
$$\mathcal{F}\{\delta(\xi)+\delta(\xi-2w)+\delta(\xi+2w)\}=1+\mathrm{e}^{-i4\pi wu}+\mathrm{e}^{i4\pi wu}=1+2\cos(4\pi wu)$$
$$\Rightarrow\ \mathcal{F}\{P\}=D\operatorname{sinc}(Dv)\cdot w\operatorname{sinc}(wu)\,[1+2\cos(4\pi wu)]$$

代入 $u=\frac{x'}{2\lambda f}$，$v=\frac{y'}{2\lambda f}$，$w=\frac{D}{5}$：

$$\boxed{|h(x',y')|^2\propto\operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{Dy'}{2\lambda f}\right)\operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{Dx'}{10\lambda f}\right)\left[1+2\cos\!\left(\frac{2\pi Dx'}{5\lambda f}\right)\right]^2}$$

读图：y' 方向单缝 sinc^2，第一零点 $y'=\pm\frac{2\lambda f}{D}$；$x'$ 方向宽包络 sinc^2（第一零点 $\pm\frac{10\lambda f}{D}$）里套三缝干涉条纹：主极大（$\cos=1$，峰值 9）间距 $\frac{5\lambda f}{D}$，两主极大之间有 2 个零点（$\cos=-\frac{1}{2}$）、1 个次极大（$\cos=-1$，峰值 1）。

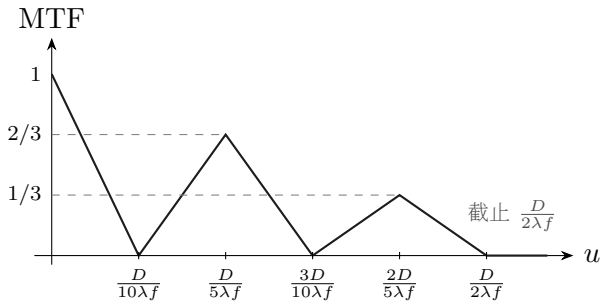
(ii) x 方向 **MTF**。依据：OTF = 光瞳自相关 / 面积；用题型 C 的公式（$N=3$，$p=2w$）。

- δ 的自相关 $=3\delta(s)+2\delta(s\mp2w)+\delta(s\mp4w)$（错开 0：3 对；错开 $2w$：2 对；错开 $4w$：1 对）。
- 单缝自相关 $=wD\,\Lambda(s/w)$；总面积 $3wD$。

$$\mathcal{H}(s)=\Lambda\!\left(\frac{s}{w}\right)+\frac{2}{3}\Lambda\!\left(\frac{s\mp2w}{w}\right)+\frac{1}{3}\Lambda\!\left(\frac{s\mp4w}{w}\right),\qquad s=\lambda z_i u=2\lambda f u$$

关键点（$u\ge0$；s 换成 u 就是除以 $2\lambda f$）：

s	0	w	$2w$	$3w$	$4w$	$5w=D$	$>D$
u	0	$\frac{D}{10\lambda f}$	$\frac{D}{5\lambda f}$	$\frac{3D}{10\lambda f}$	$\frac{2D}{5\lambda f}$	$\boxed{\frac{D}{2\lambda f}}$	
MTF	1	0	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	0



截止频率 $u_c=\dfrac{\text{总宽}D}{\lambda z_i}=\dfrac{D}{2\lambda f}$。（$y$ 方向 MTF：$\Lambda\!\left(\frac{u}{D/2\lambda f}\right)$，截止也是 $\frac{D}{2\lambda f}$；二维 OTF $=\mathcal{H}_x(u)\,\Lambda\!\left(\frac{2\lambda f v}{D}\right)$。）

(iii) 对比度。物 $T=1+\cos(2\pi Fx)$：$a=b=1$，物对比度 $K_o=1$。$|M|=1$，物像频率相同，由题型 E：$K(F)=K_o\,\mathrm{MTF}(F)=\mathcal{H}(F)$，$K$–$F$ 曲线就是上图。

- $K=0$：$F=\dfrac{D}{10\lambda f}$，$\dfrac{3D}{10\lambda f}$，以及 $F\ge\dfrac{D}{2\lambda f}$。
- K 极大：$F=0$ 时 $K=1$；$F=\dfrac{D}{5\lambda f}$ 时 $K=\dfrac{2}{3}$；$F=\dfrac{2D}{5\lambda f}$ 时 $K=\dfrac{1}{3}$。
- 物理解释：$F=\frac{D}{5\lambda f}$ 的条纹在出瞳上对应“相邻两缝”的干涉，有 2 对缝贡献；中间 $\frac{D}{10\lambda f}$ 处没有任何一对光瞳点能产生这个频率，所以对比度为零。

✎ 【例】三缝光瞳的【适配/变式】与【数值例】

- 物在无穷远（或题说“像面在焦面”）：$z_i = f$，所有 $2\lambda f$ 换成 λf：截止 $\frac{D}{\lambda f}$，零点 $\frac{D}{5\lambda f}, \frac{3D}{5\lambda f}$。
- 缝宽 w、中心距 p 任意：峰在 $u = \frac{mp}{\lambda z_i}$，高 $\frac{3-|m|}{3}$，半底宽 $\frac{w}{\lambda z_i}$，截止 $\frac{2p+w}{\lambda z_i}$；PSF 中 $\cos(4\pi wu)$ 换成 $\cos(2\pi pu)$。
- 两缝 / 四缝：用题型 C 通用公式，峰高 $1, \frac{1}{2}$ 或 $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$。
- 物放大 $|M| \neq 1$：先在像面算，再用 $F_{物} = |M|F_{像}$ 换算。
- 相干照明版本：$\mathrm{CTF} = P(2\lambda f u)$ 沿 u 是三个矩形通带：$|u| \le \frac{D}{20\lambda f}$ 和 $\left|u \mp \frac{D}{5\lambda f}\right| \le \frac{D}{20\lambda f}$。振幅物 $1 + \cos(2\pi Fx)$ 的 $\pm F$ 分量落在通带内则条纹对比度 1，否则 0（中间有“传不过去”的频段）。

数值：$D = 10$ mm，$f = 50$ mm，$\lambda = 0.5\,\mu$m：$\lambda f = 0.025$ mm^2。截止 $\frac{10}{2\times 0.025} = 200$ lp/mm；$K = 0$ 于 40、120 lp/mm 及 ≥ 200；$K = \frac{2}{3}$ 于 80 lp/mm，$\frac{1}{3}$ 于 160 lp/mm。PSF：y' 第一零点 $\frac{2\lambda f}{D} = 5\,\mu$m；$x'$ 主极大间距 $\frac{5\lambda f}{D} = 12.5\,\mu$m，包络零点 $25\,\mu$m。

⚠ 【易错】三缝题易错

1. 图上的“$D/5$”标在两缝之间是空隙，中心距是 $2D/5$，不是 $D/5$。
2. 截止用总宽 D，不是缝宽；分母是 $\lambda z_i = 2\lambda f$，不是 λf。
3. 归一化分母是 3 条缝的总面积 $3wD$，所以峰值是 $1, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$（不是 $1, 2, 1$）。
4. MTF 图横轴是频率 u，不要只标 s；三角形是直线段，不是曲线。

同一个物、同一个光瞳：相干和非相干的结果对比

✎ 【例】余弦振幅光栅经方瞳成像

物的复透射系数 $t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\pi f_0 x)$，方瞳，相干截止 f_c，非相干截止 $2f_c$。频率都在像面上量，$|M| = 1$。非相干的 OTF 沿 x 方向为 $1 - \dfrac{u}{2f_c}$。

相干：对 t 算。t 有 $0, \pm f_0$ 三个频率，低于 f_c 的通过，权重不变，最后取模方。

非相干：对强度算。物强度含 f_0 和 $2f_0$ 两个频率：

$$I_o = |t|^2 = \frac{1}{4}\left[\frac{3}{2} + 2\cos(2\pi f_0 x) + \frac{1}{2}\cos(2\pi \cdot 2f_0 x)\right]$$

所以 $I_i = \frac{1}{4}\left[\frac{3}{2} + 2\,\mathrm{OTF}(f_0)\,c_1 + \frac{1}{2}\,\mathrm{OTF}(2f_0)\,c_2\right]$，其中 $c_1 = \cos(2\pi f_0 x)$，$c_2 = \cos(2\pi \cdot 2f_0 x)$。

条纹频率	相干的像	非相干的像
$f_0 = 0.5f_c$	三个频率都通过，$I_i = \lvert t\rvert^2$，对比度 $K = 1$	$\mathrm{OTF}(f_0) = 0.75$，$\mathrm{OTF}(2f_0) = 0.5$； $I_i \propto \frac{3}{2} + 1.5c_1 + 0.25c_2$，$K = \frac{3.25-0.25}{3.25+0.25} = 0.857$
$f_0 = 1.5f_c$	$\pm f_0$ 被挡，只剩直流，$I_i = \frac{1}{4}$，$K = 0$	$\mathrm{OTF}(f_0) = 0.25$，$2f_0$ 超过截止； $I_i \propto \frac{3}{2} + 0.5c_1$，$K = \frac{1}{3}$
$f_0 = 2.5f_c$	均匀，$K = 0$	均匀，$K = 0$

读法：非相干的截止更高，所以 f_c 与 $2f_c$ 之间的条纹还看得见；但截止以内相干的对比度不打折，非相干会下降。两者不能简单说谁更好。

5.4 课件 III 的写法与补充题材

■ 【公式 F53】老师的记号（答题照这个写）

物面 (x,y)，入瞳 / 出瞳 (ξ,η)，像面 (x',y')；物距 l，像距（出瞳到像面）l'。

- 相干：$g=f*h$，$G_c=F_c\cdot H_c$；$h(x',y')=\mathcal{F}\{P(\xi,\eta)\}\big|_{\frac{x'}{\lambda l'},\frac{y'}{\lambda l'}}$（二次相位因子忽略）。
- CTF $=H_c(u,v)=P(-\lambda l'u,-\lambda l'v)=P(\lambda l'u,\lambda l'v)$（光瞳对称）。截止 $u_{\max}\lambda l'=\frac{a}{2}$。[F3-p24–26]
- 非相干：$I=I_o*h_I$，OTF $=H(u,v)=\dfrac{H_I(u,v)}{H_I(0,0)}=\dfrac{H_c\star H_c}{H_I(0,0)}$，$H=|H|\mathrm{e}^{i\varphi}$：MTF 与 PTF。[F3-p31,34]
- 圆瞳 OTF 截止 $\dfrac{D}{\lambda l'}\approx\dfrac{D}{\lambda f}=\boxed{\dfrac{1}{\lambda\cdot F/\#}}$。例：$\lambda=0.55\,\mu$m，F/2 $\to$ 909 lp/mm，F/8 $\to$ 227 lp/mm。[F3-p36]
- 两次傅里叶变换的频率含义不同：$\mathcal{F}\{P\}$ 的频率是传播方向，要代 $x'/\lambda l'$；$\mathcal{F}\{h\}$ 的频率是像面信号本身的变化频率，不涉及传播。[F3-p23]
- CTF 是复振幅的截止，OTF 是强度的截止，“OTF 截止是 CTF 两倍”不代表非相干一定更好。[F3-p37]

✎ 【例】课件例题 [F3-p27]：口径 D、焦距 f 的理想透镜拍 l 远的物，相干照明，求物、像截止频率

$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$。CTF $=P(\lambda ul',\lambda vl')\Rightarrow$ 像方 $u_{\max}=\dfrac{D}{2\lambda l'}$；物方 $u_{\mathrm{obj}}=u_{\max}\dfrac{l'}{l}=\dfrac{D}{2\lambda l}=\dfrac{\mathrm{NA}}{\lambda}$。物像空间共轭，只差横向放大率；CTF 是理想低通。非相干时两个都乘 2。（完整模板见题型 A，p. 99。）

题型 F：像元采样与双折射光学低通滤波器（OLPF）

■ 【公式 F54】传感器采样与双折射光学低通滤波器（OLPF）

像元间距 p：不混叠要求 $\dfrac{1}{p}>2u_{\max}=\dfrac{2D}{\lambda f}$（采样频率大于 OTF 截止的两倍）。[F3-p40]

双折射晶体把一个点分成 o、e 两个点，横向间距 $h\theta$（h 晶体厚，θ 分离角）：

$$\mathrm{PSF}'(x)=\mathrm{PSF}(x)+\mathrm{PSF}(x-h\theta)\ \Rightarrow\ \mathrm{OTF}'(u)=\mathrm{OTF}(u)\cos(\pi h\theta u)$$

（严格：$\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}'\}=\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}\}(1+\mathrm{e}^{-i2\pi uh\theta})=2\mathrm{e}^{-i\pi uh\theta}\cos(\pi h\theta u)\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}\}$，归一化去 2，线性相位只是平移 $h\theta/2$。）设计：余弦第一零点 $\dfrac{1}{2h\theta}<\dfrac{1}{2p}$，即 $\boxed{h\theta>p}$。四点式（水平 + 竖直两片）OTF 是两个余弦相乘；余弦周期性，高频会“复活”。[F3-p41,43]

【完整推导】（OLPF 的 OTF，答题时逐行写）

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}(x-h\theta)\}&=\mathrm{e}^{-i2\pi uh\theta}\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}\} && \text{(平移定理)}\\
\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}'\}&=\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}\}\,(1+\mathrm{e}^{-i2\pi uh\theta}) && \text{(线性)}\\
1+\mathrm{e}^{-i2\pi uh\theta}&=\mathrm{e}^{-i\pi uh\theta}(\mathrm{e}^{i\pi uh\theta}+\mathrm{e}^{-i\pi uh\theta})=2\mathrm{e}^{-i\pi uh\theta}\cos(\pi uh\theta) && \text{(提出半角相位)}\\
\mathrm{OTF}'(u)&=\frac{\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}'\}(u)}{\mathcal{F}\{\mathrm{PSF}'\}(0)}=\mathrm{OTF}(u)\,\cos(\pi h\theta u)\,\mathrm{e}^{-i\pi uh\theta} && \text{(以零频归一，2 约掉)}
\end{aligned}$$

$\mathrm{e}^{-i\pi uh\theta}$ 是线性相位 = 像整体平移 $h\theta/2$，MTF 不受影响：$\mathrm{MTF}'=\mathrm{MTF}\cdot|\cos(\pi h\theta u)|$。

➤ 【套路 5.5】采样 / OLPF 计算步骤

1. 求镜头 OTF 截止 $u_{\max}=\frac{D}{\lambda l'}\approx\frac{1}{\lambda F/\#}$。
2. 采样频率 $1/p$；奈奎斯特频率 $\frac{1}{2p}$。若 $u_{\max}>\frac{1}{2p}$ 就会混叠（摩尔纹、伪色）。

3. 不加 OLPF 时需要 $p < \frac{1}{2u_{\max}} = \frac{\lambda F/\#}{2}$。
4. 加 OLPF：让 $\cos(\pi h\theta u)$ 的第一零点 $u = \frac{1}{2h\theta}$ 落在奈奎斯特频率以内：$\frac{1}{2h\theta} \le \frac{1}{2p} \Rightarrow h\theta \ge p$，晶体厚度 $h \ge p/\theta$。

✎ 【例】【数值例与变式】

F/2.8，$\lambda = 0.55\,\mu$m：$u_{\max} = \frac{1}{0.55\times10^{-3}\times2.8} = 649$ lp/mm。像元 $p = 4\,\mu$m：奈奎斯特 $\frac{1}{2\times0.004} = 125$ lp/mm < 649，会混叠。不靠 OLPF 需 $p < 0.77\,\mu$m。加石英 OLPF（分离角 $\theta \approx 5.8\times10^{-3}$ rad）：$h \ge \frac{4\times10^{-3}}{5.8\times10^{-3}} \approx 0.69$ mm。

- 四点式（水平一片、竖直一片）：$\mathrm{OTF}' = \mathrm{OTF}\cos(\pi h\theta u)\cos(\pi h\theta v)$。
- 余弦的周期性：$u = \frac{1}{h\theta}$ 处 $|\cos| = 1$，高频“复活”，所以两点/四点式不是理想低通 [F3-p43]。
- 三点等间距：$1 + \mathrm{e}^{-i2\pi ud} + \mathrm{e}^{-i4\pi ud} \to \mathrm{e}^{-i2\pi ud}[1 + 2\cos(2\pi ud)]$，第一零点 $u = \frac{1}{3d}$。

题型 G：离焦的 OTF（画图题重点）

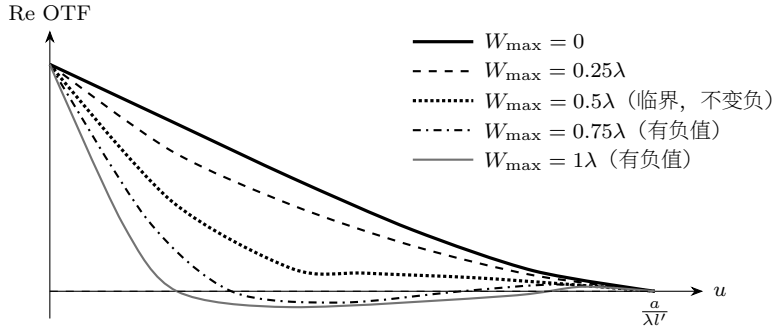
■ 【公式 F55】离焦的 OTF（画图题重点）

传感器在 l'，实际会聚点在 $l' + \Delta$：

$$W(\xi,\eta) = \left(\frac{1}{l'} - \frac{1}{l'+\Delta}\right)\frac{\xi^2+\eta^2}{2} \approx b\,\frac{\xi^2+\eta^2}{2}, \quad b = \frac{\Delta}{l'^2}$$

出瞳直径 a，边缘最大波像差 $W_{\max} = \frac{ba^2}{8}$，$\Delta = \frac{8W_{\max}l'^2}{a^2}$。（与第 六 章 W_{020} 对应：$W_{020} = W_{\max}$。）[F3-p51,52]

OTF 实部随 $W_{\max}$ 的变化（截止都是 $a/\lambda l'$，与离焦无关）[F3-p55]：



- 出瞳内相位越不均匀，OTF 越差；$W_{\max}$ 超过约 $\lambda/2$ 时 OTF 出现负值，PTF $= \pi$，条纹黑白反转（离焦西门子星“两次对比度消失、黑白反转”）。[F3-p49,55]
- 严重离焦：PSF 趋近几何弥散圆，直径 $d \approx a\Delta/l'$，均匀圆盘的 OTF $= \frac{2J_1(\pi d\rho)}{\pi d\rho}$，第一零点 $\rho = \frac{1.22}{d}$。[F3-p56]
- 广义光瞳为偶函数时 OTF 是实数，相位只有 0 或 π，所以可以画“实部”代替 MTF 来显示反转。

【完整推导】离焦波像差 [F3-p51]：

$$\text{理想出瞳场} = \exp\!\left(-ik\frac{\xi^2+\eta^2}{2l'}\right),\qquad \text{实际出瞳场} = \exp\!\left(-ik\frac{\xi^2+\eta^2}{2(l'+\Delta)}\right) \quad \text{(会聚球面波)}$$

$$\frac{\text{实际}}{\text{理想}} = \exp\!\left[ik\left(\frac{1}{l'}-\frac{1}{l'+\Delta}\right)\frac{\xi^2+\eta^2}{2}\right] \equiv \mathrm{e}^{ikW} \quad \text{(广义光瞳的定义)}$$

$$\frac{1}{l'}-\frac{1}{l'+\Delta} = \frac{\Delta}{l'(l'+\Delta)} \approx \frac{\Delta}{l'^2} = b \quad (\Delta \ll l')$$

$$W_{\max} = b\cdot\frac{(a/2)^2}{2} = \frac{ba^2}{8} = \frac{\Delta a^2}{8l'^2} \quad \text{(取光瞳边缘)}$$

边缘相位 $kW_{\max} = \frac{2\pi}{\lambda}W_{\max}$：$W_{\max} = \frac{\lambda}{2} \Leftrightarrow kW_{\max} = \pi$ [F3-p52]。

➤ 【套路 5.6】离焦题步骤

1. 由 Δ、l'、a 算 $W_{\max} = \frac{\Delta a^2}{8l'^2}$，再写成“几分之几波长”。
2. 判断：$W_{\max} \lesssim \lambda/4$ 轻微；$\approx \lambda/2$ 临界（OTF 刚好不变负）；$> \lambda/2$ 出现负值，某些频率对比度反转、并有“两次对比度消失”。
3. 反求允许离焦：$W_{\max} \le \frac{\lambda}{2} \Rightarrow |\Delta| \le \frac{4\lambda l'^2}{a^2} = 4\lambda(F/\#)^2$（$l'/a = F/\#$）；用 $\lambda/4$ 判据则 $2\lambda(F/\#)^2$（第 6 章焦深）。
4. 画图：五条曲线都从 $(0,1)$ 出发、终于同一截止 $\frac{a}{\lambda l'}$；$W_{\max}$ 越大下降越快；0.75λ、1λ 两条先过零变负、再回正。
5. 严重离焦（$W_{\max} \gg \lambda$）可用几何近似：弥散圆直径 $d = \frac{a\Delta}{l'}$，第一零点 $\frac{1.22}{d}$。

✎ 【例】【数值例】课件参数 $a = 2$ mm，$l' = 10$ mm，$\lambda = 0.55\,\mu$m [F3-p54]

截止 $\frac{a}{\lambda l'} = \frac{2}{0.55\times10^{-3}\times10} = 364$ lp/mm（CTF 截止 182）。$W_{\max} = \frac{\lambda}{2}$ 对应 $\Delta = \frac{4\lambda l'^2}{a^2} = \frac{4\times0.55\times10^{-3}\times100}{4} = 0.055$ mm $= 55\,\mu$m；$W_{\max} = \lambda$ 对应 $110\,\mu$m。$\Delta = 110\,\mu$m 时几何弥散圆 $d = \frac{2\times0.11}{10} = 22\,\mu$m，第一零点 $\frac{1.22}{0.022} = 55$ lp/mm（波动结果约 75，几何近似只在严重离焦时准）。

5.5 有像差时 MTF 不会提高

【题型】这类证明题通常分三步：(i) 非相干系统里，证明加了像差以后每个频率的 MTF 都不会超过无像差的值，工具是施瓦茨不等式 $\left|\iint fg\right|^2 \le \iint|f|^2\iint|g|^2$；(ii) 举一个不让 MTF 下降的波像差；(iii) 由施瓦茨不等式取等号的条件 $f = Ag^*$，求出所有这样的波像差，看 (ii) 的例子是不是唯一的。[F3-p59]

■ 【公式 F56】证明：$|\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}| \le \mathcal{H}_0$

广义光瞳 $\mathcal{P}(x,y) = P(x,y)\exp[ikW(x,y)]$，$P$ 取 0/1。记重叠区 $A(u,v)$（$P(x,y)$ 与 $P(x+\lambda z_i u,\cdot)$ 都为 1 的区域），面积 $S(u,v)$，光瞳面积 S_0。

$$\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}(u,v) = \frac{1}{S_0}\iint_A \exp\{ik[W(x,y)-W(x+\lambda z_i u, y+\lambda z_i v)]\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

取 $f = \mathrm{e}^{ikW(x,y)}$，$g = \mathrm{e}^{-ikW(x+\lambda z_i u, y+\lambda z_i v)}$，在 A 上用施瓦茨不等式：

$$|\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}|^2 \le \frac{1}{S_0^2}\iint_A|f|^2\cdot\iint_A|g|^2 = \frac{S(u,v)^2}{S_0^2} = \mathcal{H}_0(u,v)^2$$

无像差 OTF $\mathcal{H}_0 = S/S_0 \ge 0$，所以 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{ab}} \le \mathrm{MTF}_0$。

✎ 【例】(i) 完整答题模板（照抄）

证：设出瞳函数 $P(x,y)$ 在光瞳内为 1、外为 0，面积 $S_0=\iint P^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；有像差时广义光瞳为 $\tilde{P}=P\mathrm{e}^{ikW}$。记 $\boldsymbol{\Delta}=(\Delta_x,\Delta_y)=\lambda l'(u,v)$ 为频率 (u,v) 对应的光瞳平移量。
非相干系统的 OTF 是广义光瞳的归一化自相关：

$$\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}(u,v)=\frac{\iint \tilde{P}(x,y)\tilde{P}^{*}(x+\Delta_x,y+\Delta_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint|\tilde{P}|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}.$$

因 $|\mathrm{e}^{ikW}|=1$，分母 $=S_0$。被积函数仅在 $P(x,y)$ 与 $P(x+\Delta_x,y+\Delta_y)$ 同时为 1 的重叠区 $A(\boldsymbol{\Delta})$ 内非零，故

$$\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}=\frac{1}{S_0}\iint_A \mathrm{e}^{ikW(x,y)}\cdot\mathrm{e}^{-ikW(x+\Delta_x,y+\Delta_y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

令 $f=\mathrm{e}^{ikW(x,y)}$，$g=\mathrm{e}^{-ikW(x+\Delta_x,y+\Delta_y)}$，由施瓦茨不等式：

$$|\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}|^2\le\frac{1}{S_0^2}\iint_A|f|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\iint_A|g|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{S_0^2}\Big(\iint_A\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\Big)^2=\Big(\frac{S_A}{S_0}\Big)^2,$$

其中用了 $|f|=|g|=1$，S_A 为重叠面积。而无像差（$W=0$）时 $\mathcal{H}_0=\frac{S_A}{S_0}\ge 0$，即 $\mathrm{MTF}_0=\frac{S_A}{S_0}$。所以

$$\mathrm{MTF}_{\mathrm{ab}}(u,v)=|\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}(u,v)|\le\mathrm{MTF}_0(u,v),\quad\text{对所有}(u,v)\text{成立。}\qquad\blacksquare$$

■ 【公式 F57】什么像差不降低 MTF（等号条件）

等号当且仅当 $f=c\,g^{*}$：在重叠区内 $\exp\{ik[W(x,y)-W(x+\Delta_x,y+\Delta_y)]\}=$ 与 (x,y) 无关的常数，$\Delta=\lambda z_i(u,v)$。

- **(ii)** 猜测：$W=ax+by+c$（平移 piston + 倾斜 tilt）。差值 $=-(a\Delta_x+b\Delta_y)$ 与位置无关，$|\mathcal{H}|$ 不变，只多一个相位 $\mathrm{e}^{-ik(a\Delta_x+b\Delta_y)}$，即像整体平移 (az_i,bz_i)。
- **(iii)** 唯一性：要对所有频率成立，$W(\boldsymbol{r})-W(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})$ 对任意小 $\boldsymbol{\Delta}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 无关 $\Rightarrow\nabla W$ 为常矢量 $\Rightarrow W$ 是线性函数。所以线性 W 基本是唯一选择。
- 补充说明（拿满分用）：(a) 条件约束的是 e^{ikW}，所以 W 可以再加 λ 的整数倍的台阶（相位折叠，如菲涅耳化表面），MTF 也不变。(b) 若只要求某一个频率不降，W 只需沿 $\boldsymbol{\Delta}$ 方向以 $|\boldsymbol{\Delta}|$ 为周期（再加线性项），选择不唯一。(c) 光瞳由几块不相连的区域组成时，每块可以有不同的常数相位，只要重叠的块对之间满足条件。

✎ 【例】(ii)(iii) 完整答题模板（照抄）

(ii) 取 $W(x,y)=ax+by+c$（常数项 + 倾斜）。则

$$W(x,y)-W(x+\Delta_x,y+\Delta_y)=-(a\Delta_x+b\Delta_y)$$

与 (x,y) 无关，$\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}=\frac{1}{S_0}\mathrm{e}^{-ik(a\Delta_x+b\Delta_y)}\iint_A\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\mathcal{H}_0\,\mathrm{e}^{-ik(a\Delta_x+b\Delta_y)}$，故 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{ab}}=\mathrm{MTF}_0$，只多一个线性相位（PTF），对应像整体平移，形状不变。
(iii) 施瓦茨不等式取等号当且仅当在 A 上 $f=C\,g^{*}$，即

$$\mathrm{e}^{ikW(x,y)}=C\,\mathrm{e}^{ikW(x+\Delta_x,y+\Delta_y)}\iff W(x+\Delta_x,y+\Delta_y)-W(x,y)=\text{常数}(\boldsymbol{\Delta})\pmod{\lambda}.$$

要求对截止以内所有频率（所有平移 $\boldsymbol{\Delta}$）成立。取 $\boldsymbol{\Delta}$ 为小量并展开：$\nabla W(x,y)\cdot\boldsymbol{\Delta}=$ 与 (x,y) 无关，对任意方向的 $\boldsymbol{\Delta}$ 成立 $\Rightarrow\nabla W=(a,b)$ 为常矢量 $\Rightarrow W=ax+by+c$。所以不降低 MTF 的波像差只能是平移 + 倾斜，(ii) 的猜测在连续光瞳、要求所有频率都不降的意义下是唯一的。（补充：若允许 W 有 λ 整数倍的台阶，或只要求个别频率不降，或光瞳分成不相连的几块，则还有其他形式。）

✎ 【例】【适配/变式】同一套方法还能证的结论

- $|\mathcal{H}(u,v)| \le 1$：令 $W=0$ 时 $\frac{S_A}{S_0} \le 1$；一般光瞳 P 复值时，对 $\iint P(\boldsymbol{r})P^*(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})$ 用施瓦茨不等式得 $\le \iint |P|^2$。
- $\mathcal{H}(0,0)=1$：平移为 0 时分子 = 分母。
- 有像差时 **CTF** 的模不变：$|\mathrm{CTF}| = |P\mathrm{e}^{ikW}| = P$，只有相位变，截止不变 [F3-p46]。
- **Strehl** 比 ≤ 1：$|\iint P\mathrm{e}^{ikW}| \le \iint P$（三角不等式），见第 六 章。

5.6 结构光照明显微 SIM

【题型】按一维分析：物的强度透过率为 $T(x)$，用两束相干、等幅、同相的平面波照明，两束光关于光轴对称、夹角 θ。通常依次问：(i) 波长 λ、物镜数值孔径 NA 时，物面上的非相干截止频率；(ii) 照明条纹的强度分布；(iii) 透过物体后的强度频谱；(iv) 说明 θ 选得合适时，物镜能收集到频率高达原截止频率 2 倍的信息。

■ 【公式 F58】SIM 计算全流程

(i) 截止频率：物镜数值孔径 NA，非相干成像，物面截止频率 $\boxed{f_c = \dfrac{2\,\mathrm{NA}}{\lambda}}$（相干时为 $\frac{\mathrm{NA}}{\lambda}$）。

(ii) 照明强度：两束等幅相干平面波，与 z 轴夹角 $\pm\frac{\theta}{2}$：

$$\tilde{E}_{\mathrm{ill}} = A\mathrm{e}^{ikx\sin\frac{\theta}{2}} + A\mathrm{e}^{-ikx\sin\frac{\theta}{2}} \;\Rightarrow\; I_{\mathrm{ill}}(x) = 2A^2\left[1+\cos(2\pi f_0 x)\right], \quad f_0 = \frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$$

(iii) 透过物体后的强度及其频谱：$I(x) = I_{\mathrm{ill}}(x)\,T(x)$，记 $\mathcal{T}(u) = \mathcal{F}\{T\}$：

$$\mathcal{F}\{I\} = 2A^2\left[\mathcal{T}(u) + \tfrac{1}{2}\mathcal{T}(u-f_0) + \tfrac{1}{2}\mathcal{T}(u+f_0)\right]$$

物频谱被复制成三份：原位、右移 f_0、左移 f_0。

(iv) 分辨率翻倍：物镜只让 $|u| \le f_c$ 通过。$\mathcal{T}(u-f_0)$ 这一份在通带内携带的是物的 $[f_0-f_c,\ f_0+f_c]$ 频段。取 $f_0 = f_c$：

$$\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda} = \frac{2\,\mathrm{NA}}{\lambda} \;\Rightarrow\; \boxed{\sin\frac{\theta}{2} = \mathrm{NA}}$$

此时可采集物频率最高到 $f_0 + f_c = 2f_c$，即原截止频率的 2 倍。实际操作中，平移条纹相位（如 $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$）拍 3 张，解出三份频谱再拼接；再转动条纹方向，覆盖二维频域。（若照明本身也经过这个物镜，条纹频率最高就是 $2\mathrm{NA}/\lambda$，所以线性 SIM 最多提高 2 倍。）

✎ 【例】SIM 完整答题模板（逐问照抄）

(i) 物镜物方数值孔径 NA，相干截止 $\frac{\mathrm{NA}}{\lambda}$（CTF = 光瞳，边缘对应 $\sin\theta_{\max}/\lambda$）；非相干 OTF 为光瞳自相关，截止加倍：

$$f_c = \frac{2\,\mathrm{NA}}{\lambda}.$$

(ii) 两束平面波波矢与 z 轴夹角 $\pm\theta/2$，在物面 $z=0$ 上（公共相位 $\mathrm{e}^{ikz\cos\frac{\theta}{2}}$ 略去）：

$$\tilde{E} = A\mathrm{e}^{ikx\sin\frac{\theta}{2}} + A\mathrm{e}^{-ikx\sin\frac{\theta}{2}} = 2A\cos\!\left(kx\sin\tfrac{\theta}{2}\right)$$
$$I_{\mathrm{ill}} = |\tilde{E}|^2 = 4A^2\cos^2\!\left(kx\sin\tfrac{\theta}{2}\right) = 2A^2\left[1+\cos\!\left(2kx\sin\tfrac{\theta}{2}\right)\right] = 2A^2[1+\cos(2\pi f_0 x)],$$

其中 $2k\sin\frac{\theta}{2} = 2\pi\cdot\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$，故条纹频率 $f_0 = \dfrac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$，周期 $\dfrac{\lambda}{2\sin(\theta/2)}$。

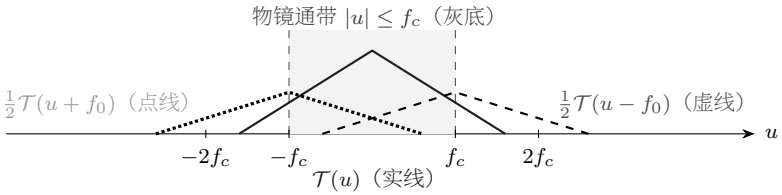
(iii) 物强度透过率 $T(x)$，透射强度 $I(x)=I_{\text{ill}}(x)T(x)=2A^2\left[T+\frac{1}{2}T\mathrm{e}^{i2\pi f_0x}+\frac{1}{2}T\mathrm{e}^{-i2\pi f_0x}\right]$。由调制定理 $\mathcal{F}\{T\mathrm{e}^{i2\pi f_0x}\}=\mathcal{T}(u-f_0)$：

$$\mathcal{F}\{I\}(u)=2A^2\left[\mathcal{T}(u)+\tfrac{1}{2}\mathcal{T}(u-f_0)+\tfrac{1}{2}\mathcal{T}(u+f_0)\right].$$

(iv) 物镜（非相干）只传递 $|u|\le f_c$。通带内，$\mathcal{T}(u)$ 给出物的 $|u|\le f_c$；$\mathcal{T}(u+f_0)$ 在 $|u|\le f_c$ 时对应物频率 $u+f_0\in[f_0-f_c,\,f_0+f_c]$；$\mathcal{T}(u-f_0)$ 对应 $[-f_0-f_c,\,-f_0+f_c]$。即高频信息被“搬”进了通带。取 $f_0=f_c$，即

$$\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}=\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda}\iff\sin\frac{\theta}{2}=\mathrm{NA},$$

三段拼起来无缝覆盖 $|u|\le 2f_c$，物镜采集到了原截止频率 2 倍以内的全部信息。（通过移动条纹相位拍 3 幅图解出三份频谱，再数字平移回原位拼接。照明光经同一物镜时 $\sin\frac{\theta}{2}\le\mathrm{NA}$，故最多提高 2 倍。）



示意：$f_0=f_c$ 时三份频谱（原位、左右各移 f_0）进入通带的部分合起来覆盖物的 $|u|\le 2f_c$。

✎ 【例】【适配/变式】与【数值例】

- 给夹角 θ 求条纹频率：$f_0=\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$；若一束沿轴、一束斜 θ：$f_0=\frac{\sin\theta}{\lambda}$。
- 浸没介质（折射率 n）：波长换成 λ/n：$f_0=\frac{2n\sin(\theta/2)}{\lambda}$，条件变为 $n\sin\frac{\theta}{2}=\mathrm{NA}$。
- 两束不等幅 A,B：$I_{\text{ill}}=A^2+B^2+2AB\cos(2\pi f_0x)$，条纹对比度 $\frac{2AB}{A^2+B^2}$，频谱侧带系数变为 $\frac{AB}{A^2+B^2}$，结论不变。
- $f_0>2f_c$：中间会出现采不到的频段（不连续），所以取 $f_0\le f_c$ 最合适。
- 问最终分辨的最小周期：$\frac{1}{2f_c}=\frac{\lambda}{4\mathrm{NA}}$（普通非相干为 $\frac{\lambda}{2\mathrm{NA}}$）。

数值：$\lambda=0.5\,\mu$m，$\mathrm{NA}=1.2$（水浸，$n=1.33$）：$f_c=\frac{2\times1.2}{0.5}=4.8\,\mu\mathrm{m}^{-1}$（最小周期 208 nm）；SIM 后 $2f_c=9.6\,\mu\mathrm{m}^{-1}$（104 nm）。所需 $n\sin\frac{\theta}{2}=1.2\Rightarrow\sin\frac{\theta}{2}=0.90$，$\theta\approx128°$。

5.7 阿贝成像原理（显微镜，相干）[F3-p69–77]

■ 【公式 F59】截止周期与倾斜照明

显微镜：物距 $l\approx f$，像距很长；物镜直径 D，$\sin\theta=\dfrac{D}{2f}$，$\mathrm{NA}=n\sin\theta$，介质中波长 $\lambda=\lambda_0/n$。

- **CTF** 法：物空间截止频率 $u=\dfrac{1}{d}=\dfrac{D}{2\lambda f}=\dfrac{\sin\theta}{\lambda}$。
- 光栅法：周期 d 的光栅 $+1$ 级 $d\sin\theta=\lambda$ 恰好进入光瞳边缘 $\Rightarrow$ 最小可分辨周期 $\boxed{d=\dfrac{\lambda_0}{\mathrm{NA}}=\dfrac{2\lambda f}{D}}$。
- 两次傅里叶变换：物 $\to$ 后焦面（频谱，光瞳截掉高频）$\to$ 像面（再变换、干涉成像）。至少要 0 级和一个 1 级进光瞳才有条纹。
- 倾斜照明：让 0 级打在光瞳一侧边缘、-1 级在另一侧，两者在频谱面相距 D：$\dfrac{1}{d}=\dfrac{D}{\lambda f}\Rightarrow d=\dfrac{\lambda_0}{2\mathrm{NA}}$，分辨本领至多提高一倍（与 SIM 同理）。
- 为什么 NA 用 sin 不用 tan：满足正弦条件的系统，主面是以焦点为心的球面，入瞳半径 $=f\sin\theta$ [F3-p72]。

✎ 【例】题型：显微镜最小可分辨周期（正入射 / 倾斜照明）——答题模板

正入射。周期 d 的物（光栅）衍射级满足 $d\sin\theta_m = m\lambda$（$\lambda = \lambda_0/n$）。成像至少需要 0 级与 ±1 级同时进入物镜（只有 0 级时像面是均匀亮度，没有条纹）。物镜最大接收角 θ：$\sin\theta = \frac{D}{2f}$。$+1$ 级恰好进入：$d\sin\theta = \lambda \Rightarrow d_{\min} = \frac{\lambda}{\sin\theta} = \frac{\lambda_0}{n\sin\theta} = \frac{\lambda_0}{\mathrm{NA}}$。（等价的 CTF 说法：物方截止 $\frac{\sin\theta}{\lambda} = \frac{\mathrm{NA}}{\lambda_0}$，周期为其倒数。）

倾斜照明。照明光倾斜，使 0 级沿光瞳一侧边缘进入（倾角 θ），-1 级偏向另一侧，恰好从另一侧边缘进入：两级的方向正弦差 $\sin\theta - (-\sin\theta) = 2\sin\theta = \frac{\lambda}{d}$，得 $d_{\min} = \frac{\lambda_0}{2\mathrm{NA}}$，比正入射小一半；因 0 级、$-1$ 级都必须在光瞳内，方向正弦差最大只有 $2\sin\theta$，故至多提高一倍 [F3-p74]。

✎ 【例】【数值例与变式】

$\lambda_0 = 0.55\,\mu$m。干物镜 NA $= 0.65$：正入射 $d_{\min} = 0.85\,\mu$m，倾斜 $0.42\,\mu$m。油浸 NA $= 1.25$：正入射 $0.44\,\mu$m，倾斜 $0.22\,\mu$m。

- 给 D、f 不给 **NA**：$\sin\theta = \frac{D}{2f}$，$d_{\min} = \frac{2\lambda f}{D}$。
- 非相干照明（荧光）：截止 $\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda_0}$，最小周期 $\frac{\lambda_0}{2\mathrm{NA}}$，和相干倾斜照明一样。
- 滤波实验（阿贝–波特）：在后焦面挡住某些级，像只由剩下的级干涉而成，见第 4 章 4f 滤波。

5.8 分辨率判据

■ 【公式 F60】分辨率与截止频率的换算

判据	最小分辨距离（物面）	备注
瑞利（圆孔，非相干）	$\delta = 0.61\dfrac{\lambda}{\mathrm{NA}}$	一个艾里斑中心落在另一个第一暗环上
阿贝（相干，正入射）	$\dfrac{\lambda}{\mathrm{NA}}$	0 级和 ±1 级都要进光瞳
阿贝（相干，斜照明）/非相干截止	$\dfrac{\lambda}{2\mathrm{NA}}$	周期 $= 1/f_c$
角分辨率（望远镜、人眼）	$\theta = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$	D 为入瞳直径

角度空间频率换算：截止 $\dfrac{D}{\lambda}$（周期/弧度），$\times\dfrac{\pi}{180}$ 得周期/度（CPD）。

【推导：瑞利 $0.61\lambda/\mathrm{NA}$ 从哪来】

$$\begin{aligned} \text{像面艾里斑第一暗环半径}\quad & r' = 1.22\frac{\lambda l'}{D} && \text{(圆孔 PSF 第一零点)} \\ \text{换到物面}\quad & \delta = \frac{r'}{|M|} = 1.22\frac{\lambda l}{D} && (|M| = l'/l) \\ & = 0.61\frac{\lambda}{D/(2l)} = 0.61\frac{\lambda}{\mathrm{NA}} && (\text{物方 NA} \approx \frac{D}{2l}) \end{aligned}$$

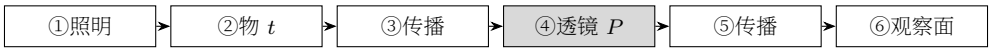
其中第一行：圆孔 PSF $\propto \frac{2J_1(\pi D\rho)}{\pi D\rho}$，第一零点 $\pi D\rho = 3.832$，$\rho = \frac{r'}{\lambda l'}$，得 $r' = \frac{3.832}{\pi}\frac{\lambda l'}{D} = 1.22\frac{\lambda l'}{D}$。望远镜、人眼看远处用角度：$\theta = \frac{r'}{f} = 1.22\frac{\lambda}{D}$。

✎ 【例】【数值例】

人眼瞳孔 $D = 3$ mm，$\lambda = 0.55\,\mu$m：$\theta = 1.22 \times \frac{0.55\times10^{-3}}{3} = 2.24\times10^{-4}$ rad $= 0.77'$。非相干截止 $\frac{D}{\lambda} = 5455$ 周期/弧度 $\times\frac{\pi}{180} = 95$ CPD（第 7 章）。显微镜 NA $= 0.9$，$\lambda = 0.5\,\mu$m：瑞利 $\delta = 0.34\,\mu$m；非相干截止周期 $\frac{\lambda}{2\mathrm{NA}} = 0.28\,\mu$m。两者差一个系数（0.61 vs 0.5），都是“衍射极限”的说法，答题时写清用的哪个判据。

第六章　像差、波前误差与 Strehl 比

【直觉】本章在全景图上的位置（总图 **p. 3**）



像差只动④这一格：光瞳 P 上再乘一个 e^{ikW}，链路其余部分不变。W 按次数记账（p. 6）：常数和一次项不算真正的像差，二次项是离焦，三次及以上消不掉。

【直觉】像差在傅里叶光学里就是光瞳上多一个相位

理想透镜把光变成完美的会聚球面波（参考球面，球心在高斯像点）；实际波面偏离它的光程差记作 $W(x,y)$（单位：长度，常用 λ 或 μm 表示），叫波像差。它只改光瞳函数：$P \to \mathcal{P} = P\,\mathrm{e}^{ikW}$，相当于在光瞳上贴了一张“相位贴纸”，贴纸上每点多走 W 的光程、多转 $kW = 2\pi W/\lambda$ 的相位。其余流程（PSF、OTF）完全照第 五 章套用。

RMS 波前误差 σ_W：W 在光瞳上的标准差（“贴纸有多不平”）；**Strehl** 比 S：PSF 峰值掉到无像差时的几分之几。两者用 $S \approx 1 - k^2\sigma_W^2 \approx \mathrm{e}^{-k^2\sigma_W^2}$ 连起来。直觉：PSF 中心 = 光瞳上所有小波同相叠加；相位乱了，各小波的“箭头”不再同向，合成箭头变短，峰值就降了。

⚠ 【易错】本章题型速览

证明 $\sigma_W < \lambda/14 \Rightarrow S > 0.8$	§6.2 模板 A，p. 117
证明 $S \approx \exp(-k^2\sigma_W^2)$	模板 B，p. 118
给 σ_W 求 S / 给 S 求 σ_W	数值表与反查表，p. 119
给 $W(\rho,\theta)$ 求 RMS、再求 S	§6.3 套路，p. 120
加离焦/倾斜“平衡”像差、最佳像面	最佳补偿套路，p. 121
离焦量 $\Delta \leftrightarrow W_{020} \leftrightarrow$ 焦深 $\leftrightarrow$ 屈光度	p. 122
Zernike 系数求 RMS、Seidel 换 Zernike	p. 123
波像差 $\to$ 光线偏移、弥散斑、Shack-Hartmann	§6.4，p. 123

6.1　定义

■ 【公式 **F61**】广义光瞳与光瞳平均

$$\mathcal{P}(x,y) = P(x,y)\exp[ikW(x,y)], \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

光瞳内平均（Σ 为光瞳区域，$S_0 = \iint_\Sigma \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 为光瞳面积）：

$$\mathrm{E}[g] = \frac{1}{S_0}\iint_\Sigma g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad (\text{即“在光瞳上取平均”，课件也写}\bar{g})$$

$$\sigma_W^2 = \mathrm{E}\big[(W - \mathrm{E}[W])^2\big] = \mathrm{E}[W^2] - \mathrm{E}^2[W]$$

第二个等号的来历（题目会给提示，但要会用）：展开 $(W-\bar{W})^2 = W^2 - 2\bar{W}W + \bar{W}^2$，取平均得 $\mathrm{E}[W^2] - 2\bar{W}\cdot\bar{W} + \bar{W}^2 = \mathrm{E}[W^2] - \bar{W}^2$。
σ_W 对平移（piston，常数项）不敏感；倾斜（tilt，线性项）只让像平移，计算 Strehl 时一般先扣掉（峰值跟着像走）。光瞳若有振幅变化（切趾），E 改为以 $|P|$ 加权的平均，其余推导不变。

■ 【公式 F62】Strehl 比的定义与光瞳表达式

$$S = \frac{\mathrm{PSF}_{\mathrm{ab}}(0,0)}{\mathrm{PSF}_0(0,0)} = \frac{|h_{\mathrm{ab}}(0,0)|^2}{|h_0(0,0)|^2}$$

为什么 **PSF** 中心 = 光瞳积分：由第五章“有限孔径透镜成像”框，像面振幅 $h(\xi,\eta) \propto \iint P(x,y)\mathrm{e}^{ikW}\exp\big[-i2\pi(x\xi+y\eta)/(\lambda z_i)\big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，前面的二次相位因子模为 1，取强度后消失。代 $\xi=\eta=0$，核 $\exp[\cdots]=1$：

$$\mathrm{PSF}_{\mathrm{ab}}(0,0) = \Big|\iint_\Sigma \mathrm{e}^{ikW(x,y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\Big|^2, \qquad \mathrm{PSF}_0(0,0) = \Big|\iint_\Sigma \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\Big|^2 = S_0^2$$

$$\boxed{S = \frac{\left|\iint_\Sigma \mathrm{e}^{ikW}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|^2}{\left(\iint_\Sigma \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^2} = \Big|\mathrm{E}\big[\mathrm{e}^{ikW}\big]\Big|^2}$$

（就是傅里叶变换的零频性质 $\mathcal{F}\{g\}(0,0) = \iint g$。两者比值里 λz_i 等常数全部约掉。）
等价写法（**OTF** 体积）：PSF 是 H_I 的逆变换，$\mathrm{PSF}(0,0) = \iint H_I(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$；归一化因子 $H_I(0,0) = \iint |h|^2 = \iint |\mathcal{P}|^2$（帕塞瓦尔），因 $|\mathrm{e}^{ikW}|=1$，有无像差相同，所以 $S = \dfrac{\iint \mathcal{H}_{\mathrm{ab}}(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}{\iint \mathcal{H}_0(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}$。结合 §5.5 的 $|\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}| \le \mathcal{H}_0$ 也能看出 $S \le 1$。
$S \le 1$ 与等号条件：三角不等式 $|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]| \le \mathrm{E}[|\mathrm{e}^{ikW}|] = 1$，等号当且仅当 e^{ikW} 在光瞳上处处同相，即 W 为常数（或相差 λ 的整数倍）。

6.2 核心推导：Strehl 比的近似

【直觉】题型：Strehl 比的两种问法

问法一：Strehl 比定义为有像差时 PSF 中心峰值与无像差时之比。光瞳上的波像差为 $W(x,y)$，其标准差（RMS 波前误差）为 σ_W。证明 $\sigma_W < \lambda/14$ 时 $S > 0.8$。要用到 $\sigma_W^2 = \mathrm{E}[W^2] - \mathrm{E}^2[W]$，以及像差不大、不振荡时把 $\exp[ikW]$ 展开到二阶。
问法二：(i) 二阶展开得 $S \approx 1 - (2\pi/\lambda)^2\sigma_W^2$，再得 $\lambda/14 \Rightarrow 0.8$；(ii) 保留更多阶，得 $S \approx \exp[-(2\pi/\lambda)^2\sigma_W^2]$。
课件推导：[F3-p57–58]（课件用 $A = \iint_\Sigma \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$、$B = \iint_\Sigma W$、$C = \iint_\Sigma W^2$ 记号）。也可能换成数值版（给像差求 S）。下面先给逐步推导（理解用），再给能整段抄的答卷模板。

■ 【公式 F63】(i) 二阶展开：$S \approx 1 - k^2\sigma_W^2$（逐步推导）

第 **0** 步（写出 S）：$S = |\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]|^2$。 依据：上一框，PSF 中心 = 光瞳积分。
第 **1** 步（泰勒展开到二阶）：$\mathrm{e}^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \cdots$，代 $z = ikW$，$(ikW)^2 = -k^2W^2$：

$$\mathrm{e}^{ikW} \approx 1 + ikW - \frac{k^2W^2}{2}$$

依据：提示二，kW 小（像差不太大）。

第 **2** 步（取光瞳平均）：平均是线性运算，逐项取：

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}] \approx \underbrace{1-\frac{k^2}{2}\mathrm{E}[W^2]}_{\text{实部}} + i\underbrace{k\,\mathrm{E}[W]}_{\text{虚部}}$$

第 **3** 步（取模平方 = 实部 ^{2} + 虚部 ^{2}）：

$$S \approx \left(1-\frac{k^2}{2}\mathrm{E}[W^2]\right)^2 + k^2\mathrm{E}^2[W] = 1-k^2\mathrm{E}[W^2] + \underbrace{\frac{k^4}{4}\mathrm{E}^2[W^2]}_{\text{四阶小量，略去}} + k^2\mathrm{E}^2[W]$$

为什么能略 k^4 项：它是 $(kW)^4$ 量级；第 1 步已经丢掉了 $(kW)^3,(kW)^4$ 项，它们对 S 的贡献同样是四阶，只留其中一项反而不一致。所以统一只保留到二阶。

第 **4** 步（凑方差）：用提示一 $\mathrm{E}[W^2]-\mathrm{E}^2[W]=\sigma_W^2$：

$$S \approx 1-k^2\big(\mathrm{E}[W^2]-\mathrm{E}^2[W]\big) = \boxed{1-\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2\sigma_W^2} \qquad (1)$$

第 **5** 步（代数值）：$\sigma_W<\dfrac{\lambda}{14} \Rightarrow \left(\dfrac{2\pi}{\lambda}\right)^2\sigma_W^2 < \left(\dfrac{2\pi}{14}\right)^2 = 0.4488^2 = 0.2014,$

$$S > 1-0.2014 = 0.7986 \approx 0.8$$

反过来，$S\ge 0.8 \iff k\sigma_W \le \sqrt{0.2} \iff \sigma_W \le \dfrac{\sqrt{0.2}}{2\pi}\lambda = 0.0712\lambda \approx \dfrac{\lambda}{14}$（**Maréchal** 判据）。

✎ **【例】答题模板 A（问法一、问法二 (i)，可整段照抄）**

证：设出瞳区域为 Σ（其内 $P=1$，其外 $P=0$），记 $A=\iint_\Sigma \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\ B=\iint_\Sigma W(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\ C=\iint_\Sigma W^2(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则 $\mathrm{E}[W]=B/A,\ \mathrm{E}[W^2]=C/A$。

有像差时 PSF 为广义光瞳的傅里叶变换的模平方：

$$\mathrm{PSF}'(\xi,\eta) = \left|\iint P(x,y)\,\mathrm{e}^{ikW(x,y)}\exp\big[-i2\pi(ux+vy)\big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|^2, \quad u=\tfrac{\xi}{\lambda z_i},\ v=\tfrac{\eta}{\lambda z_i}$$

在像面中心 $\xi=\eta=0$ 处 $u=v=0$，指数核为 1：

$$\mathrm{PSF}'(0,0) = \left|\iint_\Sigma \mathrm{e}^{ikW}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|^2, \qquad \text{无像差时}\mathrm{PSF}(0,0) = \left|\iint_\Sigma \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|^2 = A^2.$$

由提示二，将相位因子展开到二阶 $\mathrm{e}^{ikW}\approx 1+ikW-\frac{1}{2}k^2W^2$，得

$$\iint_\Sigma \mathrm{e}^{ikW}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \approx A+ikB-\frac{k^2}{2}C$$

$$\mathrm{PSF}'(0,0) \approx \left(A-\frac{k^2}{2}C\right)^2 + k^2B^2 = A^2-k^2AC+k^2B^2+\frac{k^4}{4}C^2 \approx A^2-k^2AC+k^2B^2$$

（略去 k^4 四阶小量，与展开精度一致。）于是

$$S=\frac{\mathrm{PSF}'(0,0)}{\mathrm{PSF}(0,0)} \approx 1-k^2\left[\frac{C}{A}-\left(\frac{B}{A}\right)^2\right] = 1-k^2\big(\mathrm{E}[W^2]-\mathrm{E}^2[W]\big) = 1-\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2\sigma_W^2.$$

当 $\sigma_W<\lambda/14$ 时，$\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2\sigma_W^2 < \left(\frac{2\pi}{14}\right)^2 = 0.2014$，故 $S>1-0.2014=0.799\approx 0.8$。 证毕。

■ 【公式 F64】(ii) 保留更多阶：$S \approx \exp(-k^2\sigma_W^2)$（三种证法）

准备（去掉平均值）：令 $\bar{W} = \mathrm{E}[W]$，$\varphi = k(W - \bar{W})$（相位误差，零均值）。$\mathrm{e}^{ikW} = \mathrm{e}^{ik\bar{W}}\mathrm{e}^{i\varphi}$，常数相位 $|\mathrm{e}^{ik\bar{W}}| = 1$，所以

$$S = \left|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]\right|^2, \qquad m_n \equiv \mathrm{E}[\varphi^n]:\ m_1 = 0,\ m_2 = k^2\sigma_W^2 \equiv \sigma^2$$

证法一（逐阶展开到四阶，最直接）：

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}] = 1 + im_1 - \frac{m_2}{2} - \frac{im_3}{6} + \frac{m_4}{24} + \cdots = \left(1 - \frac{\sigma^2}{2} + \frac{m_4}{24}\right) - i\,\frac{m_3}{6} + \cdots$$

$$S = \left(1 - \frac{\sigma^2}{2} + \frac{m_4}{24}\right)^2 + \left(\frac{m_3}{6}\right)^2 = 1 - \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{4} + \frac{m_4}{12} + O(\varphi^6)$$

（$(m_3/6)^2$ 是六阶，略。）若 φ 在光瞳上的分布近似高斯（像差“不太大、不振荡”，由许多小起伏叠加），则 $m_4 = 3\sigma^4$：

$$S \approx 1 - \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{4} + \frac{3\sigma^4}{12} = 1 - \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{2}$$

这正是 $\mathrm{e}^{-\sigma^2} = 1 - \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{2} - \cdots$ 的前三项；继续到六阶（高斯 $m_6 = 15\sigma^6$）同样吻合，故

$$\boxed{S \approx \exp(-\sigma^2) = \exp\left[-\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 \sigma_W^2\right]} \qquad (2)$$

证法二（高斯特征函数，一行）：零均值高斯变量 φ 满足 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}] = \mathrm{e}^{-\sigma^2/2}$（特征函数），平方即 (2)。
证法三（累积量展开）：$\ln \mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}] = \sum_{n\geq 1} \frac{i^n \kappa_n}{n!}$，$\kappa_1 = m_1 = 0$，$\kappa_2 = m_2 = \sigma^2$，$\kappa_3 = m_3$，$\kappa_4 = m_4 - 3\sigma^4$。像差不太大时高阶累积量可略（高斯分布时严格为 0），$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}] \approx \mathrm{e}^{-\sigma^2/2}$，同样得 (2)。
两式关系：$\mathrm{e}^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \cdots$，(1) 是 (2) 的前两项，(2) 是 (1) 的推广；x 越大差别越大。题目给的适用范围（文献经验值，照引即可）：$S > 0.3$ 时 (1) 可用，$S > 0.1$ 时 (2) 可用。

✎ 【例】答题模板 B（问法二 (ii)，可整段照抄）

证：记 $\bar{W} = \mathrm{E}[W]$，$\varphi(x,y) = k[W(x,y) - \bar{W}]$，则 $\mathrm{E}[\varphi] = 0$，$\mathrm{E}[\varphi^2] = k^2\sigma_W^2 \equiv \sigma^2$。由 (i)，$S = \left|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]\right|^2 = \left|\mathrm{e}^{ik\bar{W}}\right|^2 \left|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]\right|^2 = \left|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]\right|^2$。
将 $\mathrm{e}^{i\varphi}$ 展开到四阶并取平均：

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}] = 1 - \frac{\mathrm{E}[\varphi^2]}{2} - \frac{i\mathrm{E}[\varphi^3]}{6} + \frac{\mathrm{E}[\varphi^4]}{24} + \cdots$$

像差不太大且不含振荡时，相位误差在光瞳上可视为零均值、近似高斯分布，故 $\mathrm{E}[\varphi^3] = 0$，$\mathrm{E}[\varphi^4] = 3\sigma^4$：

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}] \approx 1 - \frac{\sigma^2}{2} + \frac{1}{2}\Big(\frac{\sigma^2}{2}\Big)^2 - \cdots \approx \exp\Big(-\frac{\sigma^2}{2}\Big)$$

（一般地，零均值高斯变量的特征函数 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}] = \mathrm{e}^{-\sigma^2/2}$，各阶均吻合。）于是

$$S \approx \Big[\exp\Big(-\frac{\sigma^2}{2}\Big)\Big]^2 = \exp\Big[-\Big(\frac{2\pi}{\lambda}\Big)^2\sigma_W^2\Big].$$

其一阶展开 $1 - (2\pi/\lambda)^2\sigma_W^2$ 即式 (1)，二者在 σ_W 小时一致；$\sigma_W = \lambda/14$ 时式 (2) 给 $S = 0.818$。证毕。

✎ 【例】精确可算的例子：半个光瞳有台阶（用来检验近似、也可能被出成小题）

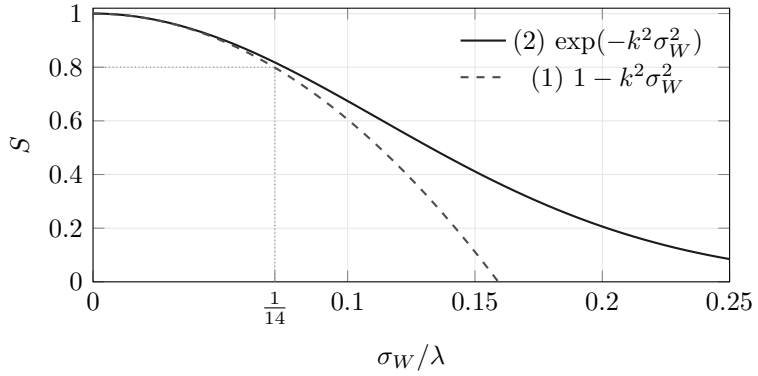
光瞳一半 $W=0$、另一半 $W=\delta$（例如两块拼接镜面错位）。
精确：$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]=\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{ik\delta})$，$S=\left|\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{ik\delta})\right|^2=\cos^2\dfrac{k\delta}{2}$。
RMS：$\mathrm{E}[W]=\delta/2$，$\mathrm{E}[W^2]=\delta^2/2$，$\sigma_W^2=\delta^2/2-\delta^2/4=\delta^2/4$，$\sigma_W=\delta/2$。
近似 **(1)**：$S\approx 1-k^2\delta^2/4$；精确式展开 $\cos^2\frac{x}{2}=1-\frac{x^2}{4}+\cdots$，前两项一致。
近似 **(2)**：$\mathrm{e}^{-k^2\delta^2/4}$。取 $\delta=\lambda/2$（$k\delta=\pi$）：精确 $S=0$，(1) 给 $1-\pi^2/4<0$，(2) 给 0.085——这个分布是“两点分布”不是高斯，所以大像差时两个近似都失效。

■ 【公式 F65】两式对照表与反查表（$x=k^2\sigma_W^2$）

σ_W/λ	1/50	1/30	1/20	1/14	1/10	1/8	1/6	1/4
σ_W (nm, λ=550)	11.0	18.3	27.5	39.3	55.0	68.8	91.7	137.5
$k\sigma_W$ (rad)	0.126	0.209	0.314	0.449	0.628	0.785	1.047	1.571
$x=(k\sigma_W)^2$	0.0158	0.0439	0.0987	0.2014	0.395	0.617	1.097	2.467
(1) $1-x$	0.984	0.956	0.901	0.799	0.605	0.383	<0	<0
(2) e^{-x}	0.984	0.957	0.906	0.817	0.674	0.540	0.334	0.085

反查（给 S 求允许的 σ_W）：(1) $\sigma_W=\dfrac{\lambda}{2\pi}\sqrt{1-S}$；(2) $\sigma_W=\dfrac{\lambda}{2\pi}\sqrt{-\ln S}$。

S	0.95	0.9	0.8	0.5	0.3	0.1
由 (1)：σ_W/λ	0.0356	0.0503	0.0712	0.113	0.133	（不适用）
由 (2)：σ_W/λ	0.0360	0.0517	0.0752	0.133	0.175	0.242



图：两种近似。$\sigma_W=\lambda/14$ 处 $S\approx 0.8$；σ_W 大于约 $\lambda/10$ 后两者明显分开。

➤ 【套路 6.1】Strehl 计算题的变式与做法

1. 给 σ_W 求 S：先化成 σ_W/λ（注意 nm、μm 与 λ 单位一致），算 $x=(2\pi\sigma_W/\lambda)^2$，写 $S\approx 1-x$ 和 $S\approx\mathrm{e}^{-x}$ 两个值，说明哪个适用（S 较大时两者接近）。
2. 给相位误差（单位 rad，如“RMS 相位误差 0.5 rad”）：$\sigma=k\sigma_W$ 已经算好，直接 $S\approx\mathrm{e}^{-\sigma^2}$。给“峰谷值 PV”时不能直接用，要先求 RMS（见 §6.3）。
3. 给 S 求容许 σ_W：用反查式；再按像差类型换成系数容许值（如离焦 $W_{020}=\sqrt{12}\,\sigma_W$）。
4. 给具体 $W(x,y)$：先按 §6.3 求 $\mathrm{E}[W]$、$\mathrm{E}[W^2]$ 得 σ_W，再代 (1)/(2)。能精确积分的（如台阶）也可直接算 $|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]|^2$ 对照。
5. 含倾斜：Strehl 习惯在“实际峰值处”量，倾斜项先扣掉；若题目明确问“原点（高斯像点）处”

的强度，倾斜也会使其下降，此时不扣。

6. 多种像差叠加：Zernike 正交，$\sigma_W^2=\sum c_j^2$ 直接相加；Seidel 项之间不正交（如 ρ^4 与 ρ^2），要按方差公式算交叉项（见最佳补偿套路）。
7. 非圆光瞳 / 切趾：E 改成在实际光瞳区域上（或按振幅加权）平均，推导一字不改。

⚠ **【易错】Strehl 证明题易错**

1. 写出 $S=|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]|^2$ 的来源：PSF 中心 = 光瞳函数积分（傅里叶变换零频），不要直接“设”出来。
2. 展开后虚部 $ik\mathrm{E}[W]$ 不能丢：它平方给出 $+k^2\mathrm{E}^2[W]$，正好与 $-k^2\mathrm{E}[W^2]$ 凑成方差。丢了就证不出 σ_W。
3. 写明“略去 k^4 及更高阶小量”。
4. 数值：$(2\pi/14)^2=0.2014$，$1-0.2014=0.7986$；$\mathrm{e}^{-0.2014}=0.8176$。
5. $k=2\pi/\lambda$，W 与 λ 同单位；σ_W 是光程（长度），$k\sigma_W$ 才是相位（rad）。

6.3 常见像差的 RMS（单位圆光瞳，$\rho\in[0,1]$）

➤ **【套路 6.2】给 $W(\rho,\theta)$ 求 RMS 波前误差（通用步骤）**

1. 化成归一化坐标：光瞳半径 r_p（直径 $a=2r_p$），$\rho=r/r_p\in[0,1]$，θ 为极角。物理坐标给的 $W(x,y)$ 先代 $x=r_p\rho\cos\theta$，$y=r_p\rho\sin\theta$。
2. 极坐标平均公式（面元 $\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$，单位圆面积 π）：

$$\mathrm{E}[g]=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^1 g(\rho,\theta)\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$$

3. 可分离时拆开：$\mathrm{E}[\rho^n\cos^m\theta]=\mathrm{E}[\rho^n]\cdot\langle\cos^m\theta\rangle$，其中

$$\mathrm{E}[\rho^n]=\frac{1}{\pi}\cdot 2\pi\int_0^1\rho^{n+1}\,\mathrm{d}\rho=\frac{2}{n+2},\qquad \langle\cos\theta\rangle=0,\ \langle\cos^2\theta\rangle=\tfrac12,\ \langle\cos^3\theta\rangle=0,\ \langle\cos^4\theta\rangle=\tfrac38$$

（$\langle\cdot\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cdot\,\mathrm{d}\theta$；sin 同理；$\langle\cos^2 2\theta\rangle=\frac12$。）常用值：$\mathrm{E}[\rho^2]=\frac12$，$\mathrm{E}[\rho^4]=\frac13$，$\mathrm{E}[\rho^6]=\frac14$，$\mathrm{E}[\rho^8]=\frac15$。

4. 求 $\mathrm{E}[W]$ 与 $\mathrm{E}[W^2]$，$\sigma_W^2=\mathrm{E}[W^2]-\mathrm{E}^2[W]$，开方。
5. 代入 **Strehl**（上一节）。

方形/矩形光瞳（$|x|\le L,|y|\le L$）：用 $\mathrm{E}[(x/L)^n]=\frac{1}{n+1}$（$n$ 偶），奇次为 0。例：$W=W_0(x/L)^2$，$\mathrm{E}[W]=W_0/3$，$\mathrm{E}[W^2]=W_0^2/5$，$\sigma_W^2=W_0^2(\frac15-\frac19)=\frac{4}{45}W_0^2$。

■ **【公式 F66】Seidel 像差与 RMS**

单位圆上平均：$\mathrm{E}[\rho^n]=\dfrac{2}{n+2}$，$\mathrm{E}[\cos^2\theta]=\frac12$，$\mathrm{E}[\cos^4\theta]=\frac38$。

像差	$W(\rho,\theta)$	RMS（不补偿）	RMS（最佳补偿）	补偿方式
离焦	$W_{020}\rho^2$	$\dfrac{W_{020}}{\sqrt{12}}=0.289W_{020}$	—	
球差	$W_{040}\rho^4$	$\dfrac{2W_{040}}{3\sqrt{5}}=0.298W_{040}$	$\dfrac{W_{040}}{6\sqrt{5}}=0.0745W_{040}$	加离焦 $-W_{040}\rho^2$
彗差	$W_{131}\rho^3\cos\theta$	$\dfrac{W_{131}}{\sqrt{8}}=0.354W_{131}$	$\dfrac{W_{131}}{6\sqrt{2}}=0.118W_{131}$	加倾斜 $-\frac{2}{3}W_{131}\rho\cos\theta$
像散	$W_{222}\rho^2\cos^2\theta$	$\dfrac{W_{222}}{4}$	$\dfrac{W_{222}}{2\sqrt{6}}=0.204W_{222}$	加离焦 $-\frac{1}{2}W_{222}\rho^2$
倾斜	$W_{111}\rho\cos\theta$	$\dfrac{W_{111}}{2}$	0	只是像平移

逐项推导（考试可照抄对应一行）：

- 离焦：$\mathrm{E}[W]=W_{020}\mathrm{E}[\rho^2]=\frac{W_{020}}{2}$，$\mathrm{E}[W^2]=W_{020}^2\mathrm{E}[\rho^4]=\frac{W_{020}^2}{3}$，$\sigma_W^2=W_{020}^2(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})=\frac{W_{020}^2}{12}$。
- 球差：$\mathrm{E}[\rho^4]=\frac{1}{3}$，$\mathrm{E}[\rho^8]=\frac{1}{5}$，$\sigma_W^2=W_{040}^2(\frac{1}{5}-\frac{1}{9})=\frac{4W_{040}^2}{45}$，$\sigma_W=\frac{2W_{040}}{3\sqrt{5}}$。
- 彗差：$\mathrm{E}[\rho^3\cos\theta]=\frac{2}{5}\cdot 0=0$，$\mathrm{E}[\rho^6\cos^2\theta]=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$，$\sigma_W=\frac{W_{131}}{\sqrt{8}}$。
- 像散：$\mathrm{E}[\rho^2\cos^2\theta]=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$，$\mathrm{E}[\rho^4\cos^4\theta]=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{8}=\frac{1}{8}$，$\sigma_W^2=W_{222}^2(\frac{1}{8}-\frac{1}{16})=\frac{W_{222}^2}{16}$。
- 倾斜：$\mathrm{E}[W]=0$，$\mathrm{E}[\rho^2\cos^2\theta]=\frac{1}{4}$，$\sigma_W=\frac{W_{111}}{2}$。

瑞利 $\lambda/4$ 判据：离焦 $W_{020}=\lambda/4\Rightarrow\sigma_W=\frac{\lambda}{4\sqrt{12}}=\frac{\lambda}{13.9}$，正好就是 $\lambda/14$，$S\approx 0.8$。两个判据一致。

➤ 【套路 6.3】最佳补偿（平衡像差）= 求方差最小 = 线性回归

题型：“加入适量离焦（移动像面）/ 倾斜（换参考点）使 RMS 最小，求补偿量与最小 RMS”。课件：适量离焦可补偿球差 [F3-p99, p117]。

一般公式：$W=W_0\,[f+c\,g]$（f 原像差形状，g 补偿项形状，c 待定）。

$$\frac{\sigma_W^2}{W_0^2}=\mathrm{Var}f+2c\,\mathrm{Cov}(f,g)+c^2\,\mathrm{Var}g$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}=0\ \Rightarrow\ \boxed{c^*=-\frac{\mathrm{Cov}(f,g)}{\mathrm{Var}\,g}},\qquad \sigma_{\min}^2=W_0^2\Big[\mathrm{Var}f-\frac{\mathrm{Cov}^2(f,g)}{\mathrm{Var}\,g}\Big]$$

其中 $\mathrm{Var}f=\mathrm{E}[f^2]-\mathrm{E}^2[f]$，$\mathrm{Cov}(f,g)=\mathrm{E}[fg]-\mathrm{E}[f]\mathrm{E}[g]$。

例：球差 + 离焦（$f=\rho^4,g=\rho^2$）：$\mathrm{Var}f=\frac{1}{5}-\frac{1}{9}=\frac{4}{45}$，$\mathrm{Var}g=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$，$\mathrm{Cov}=\mathrm{E}[\rho^6]-\mathrm{E}[\rho^4]\mathrm{E}[\rho^2]=\frac{1}{4}-\frac{1}{6}=\frac{1}{12}$。

$c^*=-\frac{1/12}{1/12}=-1$（加离焦 $-W_{040}\rho^2$），$\sigma_{\min}^2=W_{040}^2\big(\frac{4}{45}-\frac{1}{12}\big)=\frac{W_{040}^2}{180}$，$\sigma_{\min}=\frac{W_{040}}{6\sqrt{5}}=0.0745W_{040}$（降到原来的 1/4）。

彗差 + 倾斜（$f=\rho^3\cos\theta$，$g=\rho\cos\theta$）：$\mathrm{Var}f=\frac{1}{8}$，$\mathrm{Var}g=\frac{1}{4}$，$\mathrm{Cov}=\mathrm{E}[\rho^4\cos^2\theta]=\frac{1}{6}$；$c^*=-\frac{2}{3}$，$\sigma_{\min}^2=W_{131}^2(\frac{1}{8}-\frac{1}{9})=\frac{W_{131}^2}{72}$。

像散 + 离焦（$f=\rho^2\cos^2\theta$，$g=\rho^2$）：$\mathrm{Var}f=\frac{1}{16}$，$\mathrm{Var}g=\frac{1}{12}$，$\mathrm{Cov}=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{24}$；$c^*=-\frac{1}{2}$（像面放在两条焦线中间，“最小弥散圆”），$\sigma_{\min}^2=W_{222}^2(\frac{1}{16}-\frac{1}{48})=\frac{W_{222}^2}{24}$。

物理意义：加离焦 $W_{020}=$ 把观察面沿轴移动 $\Delta z=2W_{020}/\mathrm{NA}'^2$（见下框）；加倾斜 = 把参考点横移，即在实际峰值处量 Strehl。Zernike 语言：最佳补偿后的 RMS 就是该像差最高阶 Zernike 项的系数（见 p. 123）。

✎ 【例】数值例：同一像差，补偿前后的 **Strehl**（λ 为单位）

像差（系数）	补偿	σ_W/λ	$x=(2\pi\sigma_W/\lambda)^2$	(1) $1-x$	(2) e^{-x}
球差 $W_{040}=0.5\lambda$	无	$0.298\times0.5=0.149$	0.877	0.12	0.42
	加离焦 $-0.5\lambda\rho^2$	$0.0745\times0.5=0.0373$	0.055	0.945	0.947
彗差 $W_{131}=0.3\lambda$	无	0.106	0.445	0.555	0.641
	加倾斜	0.0354	0.050	0.951	0.952
像散 $W_{222}=0.4\lambda$	无	0.100	0.395	0.605	0.674
	加离焦 $-0.2\lambda\rho^2$	0.0816	0.263	0.737	0.769

答题写法（以球差为例）："$\sigma_W=\frac{2W_{040}}{3\sqrt{5}}=0.149\lambda$，$S\approx\exp[-(2\pi\times0.149)^2]=\mathrm{e}^{-0.877}=0.42$；加入离焦 $-W_{040}\rho^2$ 后 $\sigma_W=\frac{W_{040}}{6\sqrt{5}}=0.0373\lambda$，$S\approx1-0.055=0.945$，像质显著改善。"

■ 【公式 **F67**】离焦量的四种表示与焦深

(a) 课件写法 **[F3-p51–52]**：传感器在 l'，实际会聚点在 $l'+\Delta$，出瞳直径 a：

$$W(\xi,\eta)=\Big(\frac{1}{l'}-\frac{1}{l'+\Delta}\Big)\frac{\xi^2+\eta^2}{2}\approx b\,\frac{\xi^2+\eta^2}{2},\quad b=\frac{\Delta}{l'^2};\qquad W_{\max}=b\,\frac{a^2}{8}\ \ (\text{边缘}\xi^2+\eta^2=a^2/4)$$

推导：理想出瞳复振幅 $\exp[-ik\frac{r^2}{2l'}]$，实际 $\exp[-ik\frac{r^2}{2(l'+\Delta)}]$，两者之比 $=\mathrm{e}^{ikW}$。

(b) 归一化写法：令 $\rho=r/(a/2)$，$W=\frac{ba^2}{8}\rho^2$，所以 $\boxed{W_{020}=W_{\max}=\dfrac{\Delta a^2}{8l'^2}}$。

(c) 用 **NA** 或 $F/\#$：$\mathrm{NA}'\approx\frac{a}{2l'}$，$F/\#\approx\frac{l'}{a}$，

$$W_{020}=\frac{\Delta}{2}\,\mathrm{NA}'^2=\frac{\Delta}{8(F/\#)^2}\qquad\Longleftrightarrow\qquad\Delta=\frac{2W_{020}}{\mathrm{NA}'^2}=8(F/\#)^2W_{020}$$

(d) 用屈光度（视光学）：屈光误差 $\Delta\Phi$（单位 D），瞳孔半径 r_p：$W_{020}=\dfrac{\Delta\Phi\,r_p^2}{2}$（薄透镜相位 $-k\Phi r^2/2$）。

焦深：令 $W_{020}\le\lambda/4$（等价于 $\sigma_W\le\lambda/14$，$S\ge0.8$）：

$$\boxed{|\Delta|\le\frac{\lambda}{2\,\mathrm{NA}'^2}=2\lambda(F/\#)^2}$$

小瞳孔（NA 小）焦深大，$\propto D^{-2}$ [VO-p96]。另一个临界：$W_{\max}=\lambda/2$（$\Delta=4\lambda(F/\#)^2$）时离焦 OTF 开始出现负值、条纹黑白反转（第 五 章离焦 OTF）。

✎ 【例】数值例：离焦（课件参数 $a=2$ **mm**，$l'=10$ **mm**，$\lambda=0.55\,\mu$**m**）

$F/\#=l'/a=5$，焦深 $|\Delta|\le2\lambda(F/\#)^2=2\times0.55\times25=27.5\,\mu$m。

若传感器偏离 $\Delta=50\,\mu$m：$W_{020}=\dfrac{\Delta a^2}{8l'^2}=\dfrac{50\times(2/10)^2}{8}=0.25\,\mu\mathrm{m}=0.455\lambda$；$\sigma_W=\dfrac{W_{020}}{\sqrt{12}}=0.131\lambda$；$x=(2\pi\times0.131)^2=0.680$；$S\approx1-0.68=0.32$（(1) 已在边缘），$S\approx\mathrm{e}^{-0.68}=0.51$。结论：超出焦深（$W_{020}>\lambda/4$），且接近 $\lambda/2$ 的反转临界。

视光学版：瞳孔 6 mm（$r_p=3$ mm），离焦 0.5 D：$W_{020}=\frac{0.5\times(3\times10^{-3})^2}{2}$ m $=2.25\,\mu\mathrm{m}=4.1\lambda$，$\sigma_W=0.65\,\mu$m，$S\approx0$（远超近似范围，像质由几何弥散斑主导）。同样 0.5 D 在 2 mm 瞳孔：$W_{020}=0.25\,\mu$m，与上例同量级——小瞳孔焦深大。

■ 【公式 F68】Zernike 多项式（ANSI 编号，RMS 归一化）

为什么用 **Zernike** [F3-p94–98]：在单位圆上正交（权重 $\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$），分离变量 $Z=R(\rho)\Theta(\theta)$，角向用三角函数；每项对应一种经典像差。归一化：每项（除 piston）在单位圆上 RMS $=1$，均值为 0。所以

$$W=\sum_j c_j Z_j \;\Rightarrow\; \boxed{\sigma_W^2=\sum_{j\ge 1} c_j^2} \quad \text{(扣去 piston } c_0\text{；若题目说扣倾斜，再去掉} c_1,c_2\text{)}$$

j	Z_n^m	多项式	名称	效果
0	Z_0^0	1	piston	不影响成像
1, 2	Z_1^{-1}, Z_1^1	$2\rho\sin\theta,\ 2\rho\cos\theta$	tilt	像平移
3, 5	Z_2^{-2}, Z_2^2	$\sqrt{6}\rho^2\sin 2\theta,\ \sqrt{6}\rho^2\cos 2\theta$	astigmatism	像散（柱镜）
4	Z_2^0	$\sqrt{3}(2\rho^2-1)$	defocus	离焦
7, 8	Z_3^{-1}, Z_3^1	$\sqrt{8}(3\rho^3-2\rho)\sin\theta,\ \cos\theta$	coma	彗差
6, 9	$Z_3^{\mp 3}$	$\sqrt{8}\rho^3\sin 3\theta,\ \cos 3\theta$	trefoil	三叶
12	Z_4^0	$\sqrt{5}(6\rho^4-6\rho^2+1)$	spherical	球差

编号 $j=\dfrac{n(n+2)+m}{2}$；$m<0$ 对应 sin，$m>0$ 对应 cos；归一化系数：$m=0$ 为 $\sqrt{n+1}$，$m\neq 0$ 为 $\sqrt{2(n+1)}$ [F3-p98, p103]。PSF 形状的对称性与角向阶 $|m|$ 对应（离焦/球差圆对称，彗差彗星形，三叶三角形）[F3-p118]。眼科：低阶（离焦 + 像散）可用球柱镜矫正，约占 85–90%；其余为高阶像差 HOA [VO-p95,96]。

➤ 【套路 6.4】Zernike 题的三种做法

1. 给系数求 **RMS / Strehl**：$\sigma_W=\sqrt{\sum c_j^2}$（单位同系数），再代 Strehl。
2. **Seidel** 换 **Zernike**：用 $\rho^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{3}}Z_4$，$\rho^4=\frac{1}{3}+\frac{1}{2\sqrt{3}}Z_4+\frac{1}{6\sqrt{5}}Z_{12}$。
   验证：$\frac{Z_{12}}{6\sqrt{5}}=\rho^4-\rho^2+\frac{1}{6}$，$\frac{Z_4}{2\sqrt{3}}=\rho^2-\frac{1}{2}$，相加 $=\rho^4-\frac{1}{3}$。
   所以 $W_{040}\rho^4$：$c_4=\frac{W_{040}}{2\sqrt{3}}$，$c_{12}=\frac{W_{040}}{6\sqrt{5}}$；$\sigma_W^2=W_{040}^2(\frac{1}{12}+\frac{1}{180})=\frac{4}{45}W_{040}^2$，与 Seidel 表一致；去掉 c_4（加离焦补偿）剩 $c_{12}=0.0745W_{040}$，就是“最佳补偿 RMS”。离焦 $W_{020}\rho^2$ 只有 $c_4=\frac{W_{020}}{2\sqrt{3}}=\frac{W_{020}}{\sqrt{12}}$。
3. 离焦系数 $\leftrightarrow$ 屈光度：$W_{020}=\sqrt{12}\,c_4$，$\Delta\Phi=\dfrac{2W_{020}}{r_p^2}=\dfrac{4\sqrt{3}\,c_4}{r_p^2}$（$r_p$ 瞳孔半径）。

数值例（瞳孔 6 mm，$\lambda=0.55\,\mu$m）：$c_4=0.2, c_7=0.05, c_{12}=0.1$（$\mu$m）。$\sigma_W=\sqrt{0.04+0.0025+0.01}=0.229\,\mu\text{m}=0.417\lambda$，$x=6.85$，$S\approx \mathrm{e}^{-6.85}\approx 0.001$（像质很差，已出近似范围）。配镜矫正离焦（$c_4\to 0$）后 $\sigma_W=0.112\,\mu\text{m}=0.203\lambda$，$S\approx \mathrm{e}^{-1.63}=0.20$。对应屈光误差 $\Delta\Phi=\frac{4\sqrt{3}\times 0.2\times 10^{-6}}{(3\times 10^{-3})^2}=0.154$ D。

6.4 波像差与光线像差、波前测量 [F3-p94–126]

■ 【公式 F69】波像差 → 光线像差

原理：光线是波前的法线 [F3-p95]。实际波前相对参考球面在 x 方向的斜率 $\partial W/\partial x=$ 实际光线与理想光线的夹角（小角）。光线再走参考球面半径 R（出瞳到高斯像点，$R\gg W$）到达像面，横向偏离 $\approx R\times$ 角度：

$$\boxed{T_X\approx -R\frac{\partial W}{\partial x},\qquad T_Y\approx -R\frac{\partial W}{\partial y}},\qquad \vec{T}=-R\nabla W$$

（负号取决于 W 的符号约定，大小 $|\vec{T}| = R|\nabla W|$ 不变。）
套用步骤：写出物理坐标下的 $W(x,y)$ → 求偏导 → 乘 $-R$ → 在光瞳边缘取最大值得弥散斑半径。

- 倾斜 $W = \alpha x$：$T_X = -R\alpha$，所有光线同样偏移（像平移，PSF 形状不变）。
- 离焦 $W = W_{020} r^2/r_p^2$：$T_X = -2RW_{020}x/r_p^2$，与瞳孔坐标成线性 ⇒ 均匀弥散圆，半径 $\dfrac{2RW_{020}}{r_p}$。
  核对课件：$W = b\frac{r^2}{2}$，$b = \frac{\Delta}{l'^2}$，$R = l'$，边缘 $r = \frac{a}{2}$：$|T| = l' \cdot b \cdot \frac{a}{2} = \frac{a\Delta}{2l'}$，弥散圆直径 $\frac{a\Delta}{l'}$，与相似三角形 $d \approx a\Delta/l'$ 一致 [F3-p56]。
- 球差 $W = W_{040} r^4/r_p^4$：$|T| = \dfrac{4RW_{040}}{r_p}\rho^3$，边缘光线偏得最多，中心光线几乎不偏：点列图中心密、外围有晕；加适量离焦可平衡（RMS 降到 1/4）。离焦与球差的点列图不同：离焦是均匀圆盘（$T \propto \rho$），球差中心亮外围晕（$T \propto \rho^3$）[F3-p110–117]。
- 严重离焦时 PSF 趋近几何弥散圆，其 OTF $= \dfrac{2J_1(\pi d\rho)}{\pi d\rho}$，第一零点 $\rho = 1.22/d$ [F3-p56]。

像差类型：球差、彗差、像散、场曲、畸变（单色五种），轴向色差、倍率色差 [F3-p99–102]。

■ 【公式 F70】Shack-Hartmann 波前传感器 [F3-p123–126]

微透镜阵列（焦距 f_{ml}）把波前切成小块，每块在自己焦面上成一个焦斑。平面波前：焦斑落在各自光轴上（规则点阵）；畸变波前：每块的局部倾斜使焦斑偏移

$$\Delta x_i = f_{\mathrm{ml}} \left.\frac{\partial W}{\partial x}\right|_i, \qquad \Delta y_i = f_{\mathrm{ml}} \left.\frac{\partial W}{\partial y}\right|_i$$

测出所有斜率 → 积分或拟合 Zernike 系数 → 得 W → 求 RMS、Strehl、屈光度。（与上一框同一原理：局部斜率 × 传播距离 = 横向偏移，这里传播距离是 f_{ml}。）
数值例：$f_{\mathrm{ml}} = 6$ mm，瞳孔半径 $r_p = 3$ mm；测得焦斑偏移与位置成正比，边缘 $x = 3$ mm 处偏 12 μm。线性 ⇒ 纯离焦：$\frac{\partial W}{\partial x} = \frac{2W_{020}x}{r_p^2}$；边缘斜率 $= \frac{12\,\mu\mathrm{m}}{6\ \mathrm{mm}} = 2\times10^{-3} \Rightarrow \frac{2W_{020}}{r_p} = 2\times10^{-3}$，$W_{020} = 3\,\mu$m；$\sigma_W = \frac{3}{\sqrt{12}} = 0.87\,\mu$m；屈光误差 $\Delta\Phi = \frac{2W_{020}}{r_p^2} = \frac{6\times10^{-6}}{9\times10^{-6}} = 0.67$ D。

✎ 【例】人眼高阶像差的 Strehl 比

瞳孔 6 mm，HOA RMS $= 0.3\,\mu$m，$\lambda = 0.55\,\mu$m：$k\sigma_W = \frac{2\pi\times0.3}{0.55} = 3.43$ rad，$S \approx \mathrm{e}^{-11.7} \approx 0$（远不满足近似，像质很差）。瞳孔 3 mm，HOA RMS $= 0.07\,\mu$m：$k\sigma_W = 0.80$，$S \approx \mathrm{e}^{-0.64} = 0.53$。瞳孔从 3 mm 缩到更小时像差下降，但衍射斑 $\propto 1/D$ 变大，所以约 3 mm 最佳。

⚠ 【易错】本章计算题总检查

1. 单位：W、σ_W、λ 统一成同一单位（μm 或 λ）；屈光度用米。
2. 光瞳“直径 a”与“半径 r_p”别混：课件离焦 $W_{\max} = ba^2/8$ 用的是直径。
3. 峰谷值（PV，如 W_{020}、$W_{\max}$）$\neq$ RMS：离焦 RMS $=$ PV$/\sqrt{12}$。
4. Seidel 项不正交，叠加时有交叉项；Zernike 项正交，平方和即可。
5. Strehl 近似只在 S 较大时可信，S 很小时只说“像质很差、需用几何光学估计”。

第七章　视光学

【直觉】视光学的考法

视光学按“计算 + 画图”准备：屈光度加减（眼、眼镜、透镜组）、三种放大率、孔径光阑 / 入瞳 / 出瞳的判断与作图、角分辨率与 **CPD** / 视力换算、**CSF** 与 **MTF**、**gamma** 计算、像素采样的频谱。其中后几项和傅里叶光学直接相连（人眼 = 一个成像系统 + 一个采样器 + 一个低通滤波器）。

⚠ 【易错】本章的符号约定 [VO-p30,31,35,36]

高斯约定：物距 l、像距 l' 都取正值表示实物、实像（物在透镜左边、像在透镜右边）；虚像 $l'<0$（像和物在同一侧），虚物 $l<0$。会聚透镜 $f>0$，发散透镜 $f<0$。屈光度（光焦度）$\Phi=1/f$，f 必须用米，单位 $\mathrm{D}=\mathrm{m}^{-1}$。空气中写 $\Phi_{物}=1/l$、$\Phi_{像}=1/l'$。物方空气、像方折射率 n' 时，改写为 $\Phi_{像}=n'/l'$ [VO-p30]。课件 p31、p35 的图用放大率大小 $|\beta|=|l'/l|$、$|\gamma|=1/|\beta|$；本章用带符号的像高和光线倾角，倒像 $\beta<0$。入射、出射倾角均以向右光轴为基准，向上偏转为正；轴向坐标 Z_o, Z_i 也向右为正，位移比 $\alpha=\mathrm{d}Z_i/\mathrm{d}Z_o$ [VO-p36]。

7.1　薄透镜、放大率、基点

■ 【公式 F71】高斯公式与三种放大率（课件约定：l, l' 取正 = 实物、实像）

$$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Phi_{物}+\Phi_{像}=\Phi \quad (\Phi=1/\text{距离，单位 D=m}^{-1})$$

空气薄透镜的牛顿形式：$(l-f)(l'-f)=f^2$，两侧焦距均用上式的 f。

横向（垂轴）放大率	$\beta=\dfrac{y'}{y}=-\dfrac{l'}{l}$	[VO-p30,31]
角放大率（有向角）	$\gamma=\dfrac{\tan u'}{\tan u}=-\dfrac{l}{l'}=\dfrac{1}{\beta}$	[VO-p35]
纵向（轴向）放大率	$\alpha=\dfrac{\mathrm{d}Z_i}{\mathrm{d}Z_o}=\beta^2$	[VO-p36]
关系（同一介质）	$\beta=\alpha\gamma$	[VO-p37]

物像方折射率为 n, n' 时，傍轴关系为 $\alpha=(n'/n)\beta^2$、$\gamma=(n/n')/\beta$，仍有 $\beta=\alpha\gamma$。同一介质的纵向放大率 $=\beta^2$ 正是 4f 偏离补偿题 $x_2=M^2x_1$ 的几何解释（§4.4）。

7.1.1　题型：单个薄透镜成像（求像的位置、大小、正倒、虚实）

【题型】“物高 y、物距 l，焦距 f（或屈光度 Φ）的透镜，求像距、放大率、像的性质”；或反过来“要在某处成像，透镜需要多少度”。

【完整推导】（每一步都可以照抄）

1. 统一单位：距离全部换成米，才能和 D 相加减。依据：$\Phi=1/f[\mathrm{m}]$。
2. 写聚散度：$\Phi_{物}=\dfrac{1}{l}$。依据：高斯公式左边第一项。
3. 求像方聚散度：$\Phi_{像}=\Phi-\Phi_{物}$。依据：$\Phi_{物}+\Phi_{像}=\Phi$（成像只是加减法 [VO-p49]）。
4. 像距 $l'=1/\Phi_{像}$。$l'>0$：实像，在透镜右侧；$l'<0$：虚像，在透镜左侧（与物同侧）距离 $|l'|$。
5. 横向放大率 $\beta=-\dfrac{l'}{l}$（带符号）：$\beta<0$ 倒立，$\beta>0$ 正立；$|\beta|>1$ 放大。依据：过光心的光线不偏

折，两个相似三角形 $\dfrac{|y'|}{|y|}=\dfrac{|l'|}{|l|}$ [VO-p31]。

6. 像高 $y'=\beta y$；角放大率 $\gamma=1/\beta$，纵向放大率 $\alpha=\beta^2$（永远为正：物沿轴往右移，像也往右移）。

纵向放大率的推导 **[VO-p30,36]**：固定透镜位置，l 向左量、l' 向右量，故 $\mathrm{d}l=-\mathrm{d}Z_o$、$\mathrm{d}l'=\mathrm{d}Z_i$。对 $1/l+1/l'=1/f$ 微分，得 $\mathrm{d}l'/\mathrm{d}l=-l'^2/l^2$，因此

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}Z_i}{\mathrm{d}Z_o}=-\frac{\mathrm{d}l'}{\mathrm{d}l}=\frac{l'^2}{l^2}=\beta^2.$$

一般介质下由 $n/l+n'/l'=\Phi$、$\beta=-nl'/(n'l)$ 同样得到 $\alpha=(n'/n)\beta^2$。

✎ 【例】答题模板：薄透镜成像

解：取高斯约定（实物、实像距离为正）。已知 $l=$ __ m，$\Phi=1/f=$ __ D。

由 $\Phi_{物}+\Phi_{像}=\Phi$：$\Phi_{像}=\Phi-\dfrac{1}{l}=$ __ D，故 $l'=\dfrac{1}{\Phi_{像}}=$ __ m（>0 实像在透镜后 / <0 虚像在透镜前）。

横向放大率 $\beta=-\dfrac{l'}{l}=$ __，像高 $y'=\beta y=$ __（倒立/正立，放大/缩小）。

✎ 【例】数值例：$f=+10$ cm 的透镜，物高 2 cm

(a) $l=30$ cm：$\Phi=10$ D，$\Phi_{物}=3.33$ D，$\Phi_{像}=6.67$ D，$l'=15$ cm（实像）；$\beta=-15/30=-0.5$，像高 -1 cm（倒立缩小）。

(b) $l=5$ cm（物在焦内，放大镜）：$\Phi_{物}=20$ D，$\Phi_{像}=10-20=-10$ D，$l'=-10$ cm（虚像在透镜前 10 cm）；$\beta=-(-10)/5=+2$，像高 $+4$ cm（正立放大虚像）。

(c) 换成 $f=-10$ cm（-10 D），$l=30$ cm：$\Phi_{像}=-10-3.33=-13.33$ D，$l'=-7.5$ cm（虚像）；$\beta=+0.25$（正立缩小）。发散透镜对实物永远成正立缩小虚像。

【适配/变式】

- 物在无穷远：$\Phi_{物}=0\Rightarrow l'=f$（像在焦面）。像大小用角度算：$y'=f\tan\theta$（$\theta$ 为物对透镜的张角）。
- 物在焦点上：$\Phi_{像}=0\Rightarrow l'=\infty$，出射平行光（放大镜、准直）。
- 虚物（会聚光射来，若无透镜会聚到透镜后 s 处）：$l=-s$，$\Phi_{物}=-1/s$，其余照算。
- 反求透镜：要物距 l 成像到 l'：$\Phi=\dfrac{1}{l}+\dfrac{1}{l'}$（虚像代负值）。这就是配眼镜的计算（p. 129套路）。
- 物像方折射率不同（如眼内为 n'）：$\dfrac{1}{l}+\dfrac{n'}{l'}=\Phi$，像方聚散度写成 n'/l'；放大率 $\beta=-\dfrac{l'}{n'l}$。

■ 【公式 F72】透镜组与屈光度

$$\Phi=\Phi_1+\Phi_2-d\,\Phi_1\Phi_2,\qquad f=\frac{f_1f_2}{f_1+f_2-d}$$

密接（$d=0$）：$\Phi=\Phi_1+\Phi_2$。凸透镜 $f=20$ cm $\Rightarrow+5$ D；凹透镜 $f=-20$ cm $\Rightarrow-5$ D。

眼镜“度数”= 屈光度 $\times100$（-3 D = 300 度近视）。

7.1.2 题型：两片透镜（透镜组）——等效光焦度或逐次成像

【推导】组合光焦度公式（跟踪一条平行于轴、高度 h_1 的光线）：

1. 过透镜 1 后光线的倾角（向轴偏折）$u_1=h_1\Phi_1$。依据：薄透镜把高度 h 的平行光偏折 h/f，使其射向焦点。
2. 走过间距 d 后高度 $h_2=h_1-d\,u_1=h_1(1-d\Phi_1)$。
3. 过透镜 2 后倾角 $u_2=u_1+h_2\Phi_2=h_1[\Phi_1+\Phi_2-d\Phi_1\Phi_2]$。依据：薄透镜对任意入射光线的偏折量都是 $h\Phi$。
4. 等效光焦度定义为“入射平行光高度 $h_1\to$ 出射倾角”：$\Phi=u_2/h_1=\Phi_1+\Phi_2-d\Phi_1\Phi_2$。

5. 后截距（透镜 2 到像方焦点）$\mathrm{BFL} = h_2/u_2 = \dfrac{1 - d\Phi_1}{\Phi}$；等效焦距 $f = 1/\Phi$ 从像方主面量起，主面 H′ 在透镜 2 左边 $f - \mathrm{BFL} = \dfrac{d\Phi_1}{\Phi}$ 处。

➤ 【套路 7.1】逐次成像法（任何多透镜题都适用，最不容易错）

1. 第 1 片：照 §7.1.1 求 l_1'、β_1。
2. 第 1 片的像就是第 2 片的物：$l_2 = d - l_1'$。$l_2 > 0$ 实物（像在第 2 片左边）；$l_2 < 0$ 虚物（$l_1' > d$，光还没会聚就进了第 2 片）。
3. 第 2 片：再求 l_2'、β_2。
4. 总放大率 $\beta = \beta_1\beta_2$，总像高 $y' = \beta y$。

✎ 【例】数值例：$f_1 = +10$ cm、$f_2 = +20$ cm，相距 $d = 15$ cm，物在第 1 片前 30 cm

第 1 片：$l_1' = 15$ cm，$\beta_1 = -0.5$。第 2 片：$l_2 = 15 - 15 = 0$？物恰在第 2 片上 ⇒ 像也在第 2 片上，$\beta_2 = 1$（贴着透镜的物不被它改变）。

改 $d = 25$ cm：$l_2 = 25 - 15 = 10$ cm，$\Phi_{像} = 5 - 10 = -5$ D，$l_2' = -20$ cm（虚像在第 2 片前 20 cm），$\beta_2 = -(-20)/10 = +2$；总 $\beta = -1$（倒立等大虚像）。

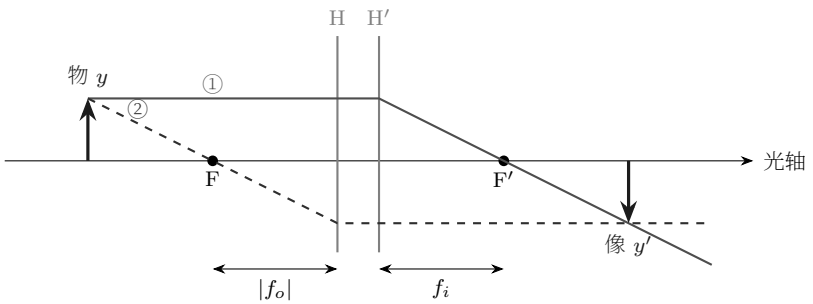
等效光焦度（$d = 25$ cm）：$\Phi = 10 + 5 - 0.25 \times 10 \times 5 = 2.5$ D，$f = 40$ cm。

■ 【公式 F73】基点：焦点 F/F′、主点 H/H′、节点 N/N′

- 主面：横向放大率 $+1$ 的一对共轭面；光线在 H 面上的高度 = 从 H′ 面出射的高度。**EFL** 从主面量起，不是从顶点。
- 节点：射向 N 的光线从 N′ 以相同方向射出（角放大率 $+1$）。物像方折射率相同时 N≡H，N′≡H′。
- 焦点和主点的位置见 [VO-p39,41]。此处用有向焦距 $f_o = \overline{HF}$、$f_i = \overline{H'F'}$（向右为正）：$f_o = -n/\Phi$、$f_i = n'/\Phi$，所以 $-f_i/f_o = n'/n$。节点满足 $\overline{HN} = f_o + f_i$ [VO-p44,45]。空气会聚系统中 $f_o = -f$、$f_i = f$，与前面高斯公式的 $f > 0$ 对应。
- 作图三条线：平行轴入射 → 在 H′ 折向 F′；过 F 入射 → 自 H′ 平行出射；射向 N → 自 N′ 平行出射。

➤ 【套路 7.2】画图题：已知基点，作出某物点的像 [VO-p41,44]

1. 画光轴，按比例标出 F、H、H′、F′（有节点就标 N、N′）。H、H′ 之间光线水平平移（不画实际折射）。
2. 光线①：物点平行于轴射到 **H′** 面（高度不变穿过 H、H′），从 H′ 折向 F′。
3. 光线②：物点经 F 射到 **H** 面，从 H′ 平行于轴射出（高度与在 H 面上相同）。
4. 光线③（可选，校核）：物点射向 N，从 N′ 射出，方向与入射平行。
5. 两条出射光线交点即像点；若出射光线发散，反向延长（虚线）交于虚像。标出像高与像距（从 H′ 量）。



例图：$f_o = -3$，$f_i = 3$，物距 6（从 H 量），像距 6（从 H′ 量），$\beta = -1$。

7.2 人眼的光学参数

■ 【公式 F74】Gullstrand 模型眼数据（从角膜顶点量，mm）

物方焦点 F	-15.707	有向物方焦距 f_o	-17.055
物方主点 H	1.348	有向像方焦距 f_i	$+22.785$
像方主点 H′	1.602	总光焦度	$\frac{n'}{f_i}=\frac{1}{\lvert f_o\rvert}=58.6$ D（约 60 D）
节点 N / N′	7.078 / 7.332	角膜 / 晶状体	约 40 D / 20 D（晶状体可调）
视网膜	24.4（眼轴约 24 mm）	玻璃体 n'	1.336
角膜 n	1.376	晶状体 n	1.386（皮质） 1.406（核）
瞳孔	亮 2–3 mm，暗 7 mm	瞳距 PD	约 63 mm

简化眼：$\dfrac{1}{s}+\dfrac{n'}{s'}=\dfrac{1}{f}$（$f$ 为空气中等效焦距 ≈ 16.7 mm）。视网膜像大小：$y'\approx\theta\cdot\overline{N'R}\approx\theta\times 17$ mm（θ 为物对节点张角，弧度）。$1^\circ\to 0.29$ mm，$1'\to 4.9\,\mu$m。中央凹视锥间距约 2.5 μm（峰值密度约 $1.5\times10^5/\text{mm}^2$）。

7.2.1 题型：视网膜像有多大 / 眼要调节多少

【推导】

1. 射向物方节点 N 的光线从 N′ 以同样的角度射出（节点的定义，[VO-p44]）。
2. 所以物对 N 的张角 θ = 像对 N′ 的张角。物高 y、物到 N 的距离 L_N（$\approx$ 到角膜距离 $+7$ mm，远处可忽略）：$\tan\theta=y/L_N$。
3. 像在视网膜上，N′ 到视网膜 $\overline{N'R}=24.4-7.33=17.07$ mm，所以 $y'=\overline{N'R}\tan\theta\approx 17\text{ mm}\times\theta$。像是倒立的。
4. 换算：$1^\circ=0.01745$ rad $\Rightarrow 0.298$ mm；$1'=2.909\times10^{-4}$ rad $\Rightarrow 4.96\,\mu$m（约等于 2 个视锥间距）。

调节量：眼的像距（眼轴）固定，看近物要增大光焦度。简化眼 $\Phi_{物}+\Phi_{像}=\Phi_{眼}$：看无穷远 $\Phi_{眼}=\Phi_{像}\approx 60$ D；看 l 处需 $\Phi_{眼}=60+1/l$。所以“看 25 cm 要调节 4 D”，“看 l 米要调节 $1/l$ D”。

✎ 【例】数值例

(a) 身高 1.75 m 的人站在 10 m 外：$\theta=0.175$ rad，视网膜像 $17\times0.175=2.98$ mm（倒立）。
(b) 满月张角约 0.5°：像 $0.5\times0.298=0.15$ mm。
(c) 视力 1.0 能分辨 1′：对应视网膜上 $4.96\,\mu$m $\approx$ 两个视锥间距（一黑一白各占一个视锥，与采样定理一致，见 §7.6）。
(d) 在 40 cm 处看书：调节 $1/0.4=2.5$ D，眼光焦度 ≈ 62.5 D。

7.3 屈光不正与矫正

■ 【公式 F75】远点、近点、调节幅度

用“物方聚散度”$V=1/$物距（m^{-1}）描述：

- 远点 $V_{远}$：放松时看清的最远处；近点 $V_{近}$：最大调节时看清的最近处。
- 调节幅度 $A=V_{近}-V_{远}$（单位 D）。正常青年眼：$V_{远}=0$（无穷远），近点 20–25 cm（4–5 D）。
- 近视：眼轴变长 $\Rightarrow$ 远点、近点整体往近处移（$V_{远}>0$），A 不变。
- 远视：整体往“比无穷远还远”移（$V_{远}<0$，远点是眼后的虚物点）。
- 老花：$V_{远}$ 不变，A 变小（晶状体调节能力下降）。

- 散光：两个方向（子午、弧矢）的屈光度不同，像不能聚成一点。

【直觉】一张图看懂：调节范围是一根“条带”[VO-p88]

横轴是物方聚散度 V（0 D = 无穷远，5 D = 20 cm）。眼能看清的物，V 落在一根长度为 A 的条带 $[V_{远}, V_{远}+A]$ 上。正常眼：$[0,5]$。近视：整根右移（$[2,7]$ 表示远点 50 cm、近点 14 cm）。远视：整根左移（$[-2,3]$：看无穷远也要调节 2 D，近点只到 33 cm）。老花：左端不动，条带变短（$[0,1]$：近点 1 m）。戴眼镜 = 把条带平移：镜片光焦度 Φ_L 把物方聚散度从 V 变成 $V-\Phi_L$（近似贴眼）。

7.3.1 题型：由眼的参数求远点、近点（屈光不正有多少度）

【推导】（简化眼，像方折射率 $n'=1.336$，眼轴即像距 s'）

1. 成像条件：$\Phi_{物}+\dfrac{n'}{s'}=\Phi_{眼}$。依据：$\Phi_{物}+\Phi_{像}=\Phi$，像方在折射率 n' 的介质中，像方聚散度写成 n'/s' [VO-p30,87]。
2. 远点（放松，$\Phi_{眼}=\Phi_0$）：$V_{远}=\Phi_0-\dfrac{n'}{s'}$。近点（最大调节，$\Phi_{眼}=\Phi_0+A$）：$V_{近}=V_{远}+A$。
3. $V>0$：实物点在眼前 $1/V$ 处；$V<0$：远点是眼后 $1/|V|$ 处的虚物点（远视）。
4. 屈光不正度数 $=-V_{远}$（矫正需要的贴眼镜片光焦度，见下一题型）。

【例】数值例：轴性近视

正视眼 $\Phi_0=60$ D，眼轴 $s'=n'/\Phi_0=1.336/60=22.27$ mm。若眼轴长 1 mm（23.27 mm）：$n'/s'=1.336/0.02327=57.41$ D，$V_{远}=60-57.41=2.59$ D，远点 $1/2.59=38.6$ cm，即约 -2.6 D（260 度）近视。结论：眼轴每长 **1 mm** 约近视 **2.5–3 D**。
若 $A=4$ D：近点 $V_{近}=6.59$ D，即 15.2 cm（近视眼看得更近）。

【套路 7.3】求矫正镜片的屈光度

原则：镜片把无穷远成像到眼的远点上。

1. 近视，远点在眼前 r 处：镜片紧贴眼（隐形眼镜）$\Phi=-\dfrac{1}{r}$；框架眼镜离眼 d：$\Phi=-\dfrac{1}{r-d}$。
2. 远视，远点在眼后 r 处（虚）：$\Phi=+\dfrac{1}{r}$（贴眼）或 $+\dfrac{1}{r+d}$（离眼 d）。
3. 老花阅读附加（Add）：要在距离 p 处看书，需要 $1/p$ 的调节；可用调节 A（常留一半储备）。Add $=\dfrac{1}{p}-A$（再加上远用处方）。

例：近视远点 50 cm，隐形眼镜 -2 D（200 度）；框架眼镜距眼 12 mm：$-1/0.488=-2.05$ D。例：60 岁正视眼 $A=1$ D，在 25 cm 读书：Add $=4-1=+3$ D。

【矫正公式的推导】（近视、框架镜）

1. 眼放松时只能看清远点处的物，所以镜片必须把无穷远物（$\Phi_{物}=0$）的像成在远点处。
2. 远点在眼前 r、镜片在眼前 d，远点在镜片前方（物方一侧）$r-d$ 处 $\Rightarrow$ 是虚像，$l'=-(r-d)$。
3. 高斯公式：$\Phi_L=\dfrac{1}{\infty}+\dfrac{1}{l'}=-\dfrac{1}{r-d}$。
4. 远视：远点在眼后 r，在镜片后方 $r+d$ 处 $\Rightarrow$ 实像侧，$l'=+(r+d)$，$\Phi_L=+\dfrac{1}{r+d}$。
5. 框架镜与隐形镜换算（同一只眼）：$\Phi_{贴眼}=\dfrac{\Phi_{框架}}{1-d\,\Phi_{框架}}$。验证：$\Phi_{框架}=-\frac{1}{r-d}$ 代入得 $-\frac{1}{r}$。高度近视（-10 D，$d=12$ mm）：贴眼 $=-10/1.12=-8.93$ D，差 1 D，必须考虑；低度数（<4 D）差别可忽略。

✎ 【例】答题模板：配近视镜

解：远点 $r=$ __ m（眼前），镜眼距 $d=$ __ m。镜片应使无穷远物成虚像于远点，即像距 $l'=-(r-d)$。由高斯公式 $\Phi_L=\dfrac{1}{\infty}+\dfrac{1}{l'}=-\dfrac{1}{r-d}=$ __ D，即约 __ 度近视镜。戴镜后近点：眼的条带 $[V_{远},V_{远}+A]$ 平移 Φ_L 变成 $[0,A]$，近点 $1/A=$ __ m。

7.3.2 题型：戴镜后能看清的范围、老花与渐进镜片

【推导】（镜片近似贴眼）物在镜片前 l 处，镜片成虚像在前方 l_v 处：$\dfrac{1}{l}+\dfrac{1}{-l_v}=\Phi_L\Rightarrow\dfrac{1}{l_v}=\dfrac{1}{l}-\Phi_L$。眼看到的是这个虚像，要求 $V_{远}\le\dfrac{1}{l_v}\le V_{远}+A$，所以

$$\boxed{V_{远}+\Phi_L\ \le\ \frac{1}{l}\ \le\ V_{远}+A+\Phi_L}$$

整根条带右移 Φ_L（正镜片）或左移（负镜片）。

✎ 【例】数值例

(a) 老花：正视眼（$V_{远}=0$），$A=1$ D，戴 +2 D 阅读镜：$2\le 1/l\le 3$，看清 33–50 cm；看不清远处（所以要“老花镜摘戴”或用渐进镜）。
(b) 近视又老花：远点 50 cm（$V_{远}=2$），$A=1$ D。不戴镜看清 $[2,3]$ D 即 33–50 cm（读书刚好，“近视的人老花晚”的原因）；戴 −2 D 远用镜：$[0,1]$，看清 1 m 到无穷远，读书要摘镜或镜片下部加 Add。
(c) 渐进镜片：上部远用处方，下部远用处方 +Add，中间连续过渡 [VO-p89]。在 (b) 中要在 33 cm 读书：需要的条带右端 ≥ 3 D，戴远用镜后右端为 1 D，Add $=3-1=+2$ D，下部光焦度 $=-2+2=0$ D。

⚠ 【易错】屈光不正题易错

- 距离必须换成米再取倒数；cm 直接取倒数会差 100 倍。
- 近视眼 $V_{远}>0$ 但矫正镜片是负的；“近视 300 度” $=-3$ D 镜片 $=$ 远点 33 cm。
- 框架眼镜要减镜眼距 d（近视 $r-d$，远视 $r+d$），高度数时不能忽略。
- 老花不改远点，只缩短条带；近视不改条带长度，只平移。

■ 【公式 F76】眼镜处方（Sph / Cyl / Axis / Add / PD）

Sph：球镜屈光度（+ 远视、− 近视）；Cyl：柱镜屈光度（散光）；Axis：柱镜轴向（度）；Add：近用附加；PD：瞳距。

- 某子午方向 θ 的屈光度：$\Phi(\theta)=\mathrm{Sph}+\mathrm{Cyl}\cdot\sin^2(\theta-\mathrm{Axis})$。沿轴向为 Sph，垂直轴向为 Sph+Cyl。
- 处方换算（正负柱镜互换）：$(S,C,a)\equiv(S+C,\ -C,\ a\pm 90^\circ)$。
- 等效球镜：$S+C/2$。

例：$+1.75/-0.75\times 87$：87° 方向 +1.75 D，177° 方向 +1.00 D。

7.3.3 题型：读处方、散光的两个主子午线

【推导】

1. 柱镜只在一个方向弯曲：沿柱轴方向是平的（光焦度 0），垂直柱轴方向光焦度为 Cyl。
2. 与柱轴成 φ 角的子午线上，柱镜的光焦度为 $\mathrm{Cyl}\sin^2\varphi$（$\varphi=0$ 为 0，$\varphi=90^\circ$ 为 Cyl）。
3. 加上各方向相同的球镜 Sph：$\Phi(\theta)=\mathrm{Sph}+\mathrm{Cyl}\sin^2(\theta-\mathrm{Axis})$。两个主子午线：Axis 方向 = Sph，Axis±90° 方向 = Sph+Cyl。

4. 换算：$\text{Sph}+\text{Cyl}\sin^2\varphi=(\text{Sph}+\text{Cyl})-\text{Cyl}\cos^2\varphi=(\text{Sph}+\text{Cyl})+(-\text{Cyl})\sin^2(\varphi-90°)$，所以 $(S,C,a)\equiv(S+C,-C,a\pm90°)$。
5. 等效球镜 $S+C/2$：两条主子午线光焦度的平均，此时最小弥散圆落在视网膜上。

✎ 【例】数值例：课件处方 [VO-p94]

OD（右眼）$+1.75/-0.75\times87$，Add $+2.00$：87° 方向 $+1.75$ D，177° 方向 $+1.00$ D；正柱镜写法 $+1.00/+0.75\times177$；等效球镜 $+1.375$ D。近用：两主子午线各加 2，变成 $+3.75$ / $+3.00$ D。
OS（左眼）$+1.50/-1.00\times170$：170° 方向 $+1.50$，80° 方向 $+0.50$；换算 $+0.50/+1.00\times80$；等效球镜 $+1.00$ D。
PD 33 / 32 是单眼瞳距，合计 65 mm。“175 度远视、75 度散光，轴 87°”就是 OD 的口语说法。

【直觉】散光眼看十字 [VO-p93]

两个主子午线的光焦度不同，平行光会聚成前后两条焦线（子午焦线、弧矢焦线），中间是最小弥散圆。在一条焦线处，与该焦线同方向的线条清晰、垂直的线条模糊。两焦线的轴向距离 = 像散差，对应屈光度差 |Cyl|。

7.4 放大镜与目视仪器

■ 【公式 F77】放大镜、望远镜、出瞳匹配

- 放大镜（明视距离 $D_0=250$ mm，课件 [VO-p88] 也用 20 cm/5 D）：像在无穷远 $M=\dfrac{D_0}{f}$；像在明视距离 $M=1+\dfrac{D_0}{f}$。
- 眼睛看虚像：人眼是会聚系统，在视网膜上仍成实像；虚像只是方便分析的“物”[VO-p55,56]。
- 望远镜：角放大率 $M=-\dfrac{f_o}{f_e}$；出瞳直径 $D'=\dfrac{D_o}{|M|}$；出瞳应与眼瞳重合、且 $\geq$ 眼瞳（暗处 7 mm）才不变暗；目镜最后一面到出瞳的距离 = 适眼距 eye relief [VO-p84–86]。
- Maxwellian view：光会聚到瞳孔中心再散开，视网膜上的图案与调节无关（视网膜投影）[VO-p57]。

7.4.1 题型：放大镜的放大率

【关键概念】目视仪器比的是视网膜像大小，即张角，所以用角放大率 $M=\theta'/\theta_0$：θ' 是用仪器时像对眼的张角，θ_0 是不用仪器、把物放在明视距离 D_0 处裸眼看的张角（§7.2.1：视网膜像 ≈17 mm $\times$ 张角）。

【推导】（放大镜紧贴眼，物高 y）

1. 裸眼最好的情况：物放在明视距离，$\theta_0=y/D_0$。
2. 像在无穷远（眼放松）：物放在焦点上，出射平行光，$\theta'=y/f$。所以 $M=\dfrac{\theta'}{\theta_0}=\dfrac{D_0}{f}=D_0\Phi$。
3. 像在明视距离(眼最大调节)：虚像距 $l'=-D_0$,由 $\dfrac{1}{l}-\dfrac{1}{D_0}=\dfrac{1}{f}$ 得 $\dfrac{1}{l}=\dfrac{1}{f}+\dfrac{1}{D_0}$;$\theta'=\dfrac{y}{l}=y\left(\dfrac{1}{f}+\dfrac{1}{D_0}\right)$，所以 $M=\dfrac{D_0}{f}+1$。

✎ 【例】数值例与变式

$f=50$ mm（20 D）的放大镜：像在无穷远 $M=250/50=5\times$；像在明视距离 $M=6\times$。
变式 **1**：课件用 $D_0=20$ cm 时 $M=\Phi/5$（20 D $\to4\times$）。答题时写明所用 D_0。
变式 **2**：问“物应放在哪”：像在无穷远时物在焦点（50 mm）；像在 250 mm 时 $1/l=20+4=24$ D，

物在 41.7 mm。
变式 **3**：放大镜离眼 e 时，像在无穷远的 $M = D_0/f$ 不变（平行光与 e 无关）；像在有限远时 M 随 e 变化，按“像对眼的张角”重新算。

7.4.2 题型：望远镜（角放大率、出瞳、适眼距、亮不亮）

【推导】（开普勒望远镜：物镜 f_o、目镜 f_e，间距 $f_o + f_e$，物镜框是孔径光阑）

1. 远物张角 θ，物镜在后焦面成中间实像，高 $y_1 = -f_o\theta$（倒立）。
2. 中间像在目镜前焦面，目镜出射平行光，张角 $\theta' = y_1/f_e = -\dfrac{f_o}{f_e}\theta$。所以 $M = \dfrac{\theta'}{\theta} = -\dfrac{f_o}{f_e}$（负号 = 倒像）。
3. 出瞳 = 孔径光阑（物镜框）经其后方元件（目镜）所成的像。物镜在目镜前 $l = f_o + f_e$：$\dfrac{1}{l'} = \dfrac{1}{f_e} - \dfrac{1}{f_o + f_e} = \dfrac{f_o}{f_e(f_o + f_e)}$，所以 $l' = \dfrac{f_e(f_o + f_e)}{f_o}$（目镜后方的实像，就是适眼距，略大于 f_e）。
4. 出瞳大小：放大率 $l'/l = f_e/f_o$，所以 $D' = D_o\dfrac{f_e}{f_o} = \dfrac{D_o}{|M|}$。
5. 亮度条件：眼瞳放在出瞳处；若 $D' <$ 眼瞳，系统出瞳成为限光孔径，像变暗 [VO-p84]。

✎ **【例】数值例：8×42 双筒（$f_o = 160$ mm，$f_e = 20$ mm，物镜口径 42 mm）**

$M = -160/20 = -8$；出瞳 $42/8 = 5.25$ mm；适眼距 $20 \times 180/160 = 22.5$ mm。白天眼瞳 2–3 mm < 5.25，亮度足够；夜间眼瞳 7 mm > 5.25，偏暗。要夜间不暗需 $D_o \geq 7 \times 8 = 56$ mm（8×56）。
变式：伽利略望远镜（目镜为负透镜，$f_e < 0$）：$M = -f_o/f_e > 0$，正像，间距 $f_o + f_e = f_o - |f_e|$；出瞳是虚像在镜筒内，眼瞳无法放到出瞳处，视场小。

7.5 光阑与光瞳（画图题重点）

■ **【公式 F78】定义**

孔径光阑	限制轴上点光束大小的实际光孔（相机光圈）
入瞳 / 出瞳	孔阑经其前方元件（逆光路）所成的像 / 经其后方元件所成的像；三者互为共轭
主光线 C.R.	过孔阑中心（因而过入瞳、出瞳中心）的光线
边缘光线 M.R.	轴上点发出、过孔阑边缘（入瞳、出瞳边缘）的光线
视场光阑	限制主光线角度（成像范围）的光孔；其物方、像方像为入射窗、出射窗
视场角 FOV	入瞳中心对入射窗边缘的张角
NA / $F/\#$	$\mathrm{NA} = n\sin\theta$（轴上物点对入瞳边缘的半角）；$F/\# = f/D_{\text{入瞳}}$
渐晕	轴外点的光束不能充满入瞳，轴外像变暗

💡 **【直觉】为什么要“逆向成像”？[VO-p67–69]**

入射光看到的不是 D_2 本身，而是透过前面的透镜看到的 D_2——就像隔着放大镜看东西，看到的是放大的虚像。一条光线只要在物空间射向 D_2'（D_2 的逆向像）的边缘，经过透镜后就一定擦过 D_2 的边缘（物像共轭）。所以把所有光孔都“搬”到物空间再比较，就是在同一个空间里比谁挡光最狠（木桶效应）。

➤ **【套路 7.4】判断孔径光阑（木桶效应）**

1. 把每个光孔逆向通过它前方（物方一侧）的所有元件成像到物空间；最前面的光孔就是它自己。
2. 从轴上物点看这些像，算张角 $\tan\theta_i = \dfrac{h_i}{d_i}$（$h_i$ 像的半径，d_i 物点到像的距离）。
3. 张角最小者对应的光孔是孔径光阑，它的像就是入瞳。
4. 视场光阑：从入瞳中心看其余光孔的像，张角最小者。
5. 注意：结论与物点位置有关；不能直接比较实际孔径大小。

逆向成像的计算：光孔在透镜后 a 处（$a < f$），逆向看透镜成正立放大虚像，位于透镜后 $a' = \dfrac{af}{f-a}$ 处，半径放大 $\dfrac{f}{f-a}$ 倍。

【逆向成像公式的推导】（光孔在透镜后方 a 处，半径 h）

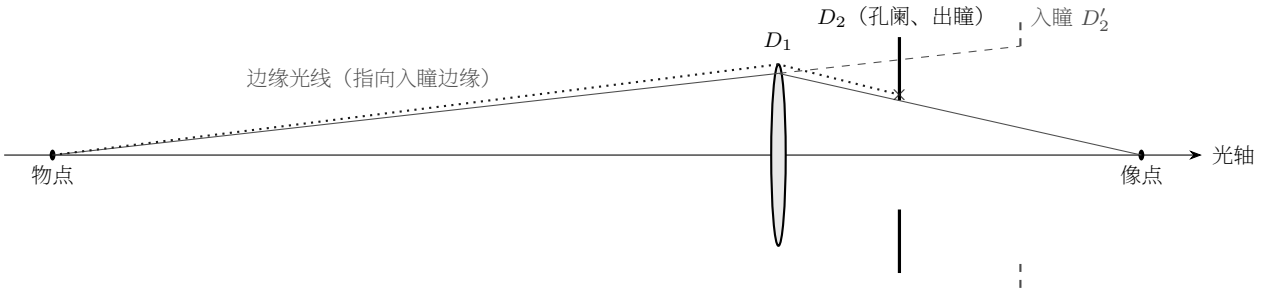
1. 把光反过来走：光孔是“物”，光从右往左射向透镜，物距 a（实物，取正）。
2. 高斯公式 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{a''}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow a''=\dfrac{af}{a-f}$。
3. $a<f$：$a''<0$，虚像，和光孔在同一侧（透镜后方），距透镜 $\dfrac{af}{f-a}$，正立，半径 $h\cdot\dfrac{|a''|}{a}=h\dfrac{f}{f-a}$（放大）。
4. $a>f$：$a''>0$，实像在透镜前方（物空间）$\dfrac{af}{a-f}$ 处，倒立，半径 $h\dfrac{f}{a-f}$。
5. $a=f$：该光孔逆向成像到无穷远。它作为孔径光阑时，入瞳在无穷远，物方主光线平行光轴，系统物方远心；孔半径 h 给出傍轴接收半角 $\theta\approx h/f$。依据入瞳及主光线定义 [VO-p72,74,76]。
6. 光孔在透镜前方（它前面没有别的元件）：不用成像，就是它自己。
7. 多片透镜：从光孔开始，向左一片一片逆向成像，每次把上一次的像当物。

✎ **【例】薄透镜 D_1（直径 40 mm，$f=100$ mm），其后 50 mm 处光孔 D_2（直径 24 mm），物在透镜前 300 mm**

D_2 逆向成像：$a'=\frac{50\times100}{100-50}=100$ mm（透镜后 100 mm，虚像），直径 $24\times2=48$ mm。
张角：D_1：$\tan\theta_1=\frac{20}{300}=0.0667$；$D_2'$：$\tan\theta_2=\frac{24}{300+100}=0.060$。$\theta_2<\theta_1$，$D_2$ 是孔径光阑，入瞳是 D_2'（透镜后 100 mm，直径 48 mm）。出瞳就是 D_2 本身（后面没有元件）。若物移到 150 mm：$\frac{20}{150}=0.133$ 对 $\frac{24}{250}=0.096$，仍是 D_2。

✎ **【例】同一例的完整答案（续）：NA、像距、校核、视场光阑**

像距：$\frac{1}{l'}=\frac{1}{100}-\frac{1}{300}$，$l'=150$ mm。
NA（空气 $n=1$）：$\sin\theta=\dfrac{24}{\sqrt{400^2+24^2}}=0.0599$，NA ≈ 0.060。
校核（证明 D_2 确实挡光）：物空间边缘光线射向 D_2' 边缘 $(400,24)$，到透镜处高度 $24\times\frac{300}{400}=18$ mm <20（D_1 不挡）；过透镜后射向像点 $(150,0)$，斜率 $18/150=0.12$，在 D_2 处高度 $18-0.12\times50=12$ mm，恰好擦过 D_2 边缘。
视场光阑：从入瞳中心（透镜后 100 mm）看 D_1：$\tan\omega=20/100=0.2$，半视场 $11.3°$，FOV $\approx 22.6°$；D_1 是视场光阑，入射窗就是 D_1 本身。



实线：边缘光线，物空间指向入瞳 D_2' 边缘，过透镜后恰擦过 D_2 边缘到像点；点线：指向 D_1 边缘的光线，过透镜后会被 D_2 挡住。

7.5.1 题型：孔径光阑随物距改变（临界物距）、物在无穷远

【推导】同一系统，物距 L 变化时比较 $\tan\theta_1 = \dfrac{h_1}{L+z_1}$ 与 $\tan\theta_2 = \dfrac{h_2}{L+z_2}$（$z_i$ 为各光孔像在透镜后方的位置，在前方取负）。令两者相等得临界物距：

$$\frac{h_1}{L+z_1} = \frac{h_2}{L+z_2} \;\Rightarrow\; L^* = \frac{h_1 z_2 - h_2 z_1}{h_2 - h_1}$$

上例：$h_1 = 20, z_1 = 0$；$h_2 = 24, z_2 = 100$：$L^* = \dfrac{2000}{4} = 500$ mm。$L < 500$ mm 时 D_2 是孔阑；$L > 500$ mm 时 D_1 是孔阑。

物在无穷远：所有光线平行入射，张角比较变成比较各光孔像的半径 h_i，最小者为孔阑。上例 $20 < 24$，D_1 是孔阑，入瞳就是 D_1（40 mm），$F/\# = f/D_{\text{入瞳}} = 100/40 = 2.5$。

> ⚠ **【易错】光阑题易错**
>
> - 不能凭实际孔径大小判断（$D_2 = 24 < 40$ 不代表它是孔阑，要看它的像 48 mm 在哪里）。
> - NA、$F/\#$ 都用入瞳（不是孔阑本身）的尺寸和位置算 [VO-p73]。
> - 物距变了要重新判断，题目给两个物距时多半就是考这个。
> - 张角从轴上物点量（孔阑）；视场光阑的张角从入瞳中心量。

> ➤ **【套路 7.5】画图题：画主光线和边缘光线 [VO-p77,80–82]**
>
> 1. 先算出入瞳、出瞳的位置和大小，画在图上（虚线表示是像）。
> 2. 边缘光线（轴上物点）：物空间射向入瞳边缘；实际在系统内擦过孔阑边缘；像空间从出瞳边缘射向轴上像点。两条（上下）夹角 = 2 倍孔径角（定 NA）。
> 3. 主光线（视场边缘物点）：物空间射向入瞳中心；系统内穿过孔阑中心、擦过视场光阑边缘；像空间从出瞳中心射向像点。上下两条在入瞳中心的夹角 = FOV。
> 4. 物空间部分画实线到第一片元件；指向入瞳的延长线画虚线（入瞳若在元件后方，延长线穿过元件画成虚线）。
> 5. 标注：孔阑、入瞳、出瞳、视阑、NA、FOV。

> ✎ **【例】数值例：相机视场角（视场光阑 = 传感器）**
>
> 物在无穷远，孔阑贴着透镜，传感器在焦面上，视场光阑就是传感器边框（也是出射窗）。半视场 ω 满足 $\tan\omega = y'_{\max}/f$。全画幅 36×24 mm（对角线 43.3 mm），$f = 50$ mm：对角 FOV $= 2\arctan\frac{21.6}{50} = 46.8°$；水平 FOV $= 2\arctan\frac{18}{50} = 39.6°$。$f$ 越长视场越小。

7.6 人眼的空间分辨

■ 【公式 F79】角分辨率、CPD、PPD、视力

- **1 CPD = 2 PPD**（一周期 = 一黑一白两个像素）。用角度不用 mm^{-1}：视网膜像只由张角决定，与物距无关 [VO-p119,120]。
- 像素间距 p、观看距离 L：单像素张角 $\approx p/L$ rad；$\mathrm{PPD} = \dfrac{\pi L}{180p}$，$\mathrm{CPD} = \mathrm{PPD}/2$。
- 例：326 ppi（$p = 78\,\mu$m），$L = 254$ mm：像素张角 3.07×10^{-4} rad $= 1.06'$，约 57 PPD $\approx$ 28–30 CPD，相当于 20/20 视力（“Retina Display”）。
- 小数视力 $V = \dfrac{1}{\alpha_{\min}[\text{角分}]}$，Snellen 分数 $= \dfrac{\text{测试距离}}{\text{标准观察者看清该行的距离}}$，数值相等：$20/20 = 1.0$（$1'$，30 CPD）；$20/40 = 0.5$（$2'$，15 CPD）；$20/200 = 0.1$。E 字母高 $5'$，笔画 $1'$。
- 一般截止 30 CPD（60 PPD，$1'$），最高可达 50–60 CPD；CSF 峰值 5–10 CPD。

7.6.1 题型：屏幕的 PPD / CPD，是不是“视网膜屏”

【推导】

1. 像素间距 p：由 ppi 换算 $p = \dfrac{25.4\ \text{mm}}{\text{ppi}}$（1 英寸 $= 25.4$ mm）。
2. 单像素对眼的张角（小角近似）：$\delta = \dfrac{p}{L}$ rad $= \dfrac{p}{L} \cdot \dfrac{180}{\pi}$ 度。精确写法 $2\arctan\dfrac{p}{2L}$，$p \ll L$ 时相同 [VO-p119]。
3. 每度像素数 $\mathrm{PPD} = \dfrac{1}{\delta[\text{度}]} = \dfrac{\pi L}{180\,p}$。
4. 一个周期要一黑一白两个像素（采样定理：每周期至少 2 个采样），所以屏幕能显示的最高频率 $\mathrm{CPD} = \mathrm{PPD}/2$。
5. 与人眼比较：$\mathrm{CPD} \geq 30$（$\delta \leq 1'$）即达到 1.0 视力的分辨极限，“看不出像素”。

✎ 【例】答题模板

解：像素间距 $p = 25.4/\text{ppi} =$ __ mm，观看距离 $L =$ __ mm。单像素张角 $\delta = p/L =$ __ rad $=$ __$'$。$\mathrm{PPD} = \pi L/(180p) =$ __，$\mathrm{CPD} = \mathrm{PPD}/2 =$ __。与人眼 30 CPD（$1'$）比较：≥ 30 则看不出像素结构（视网膜屏），否则可见。

【适配/变式与数值例】

- 反求“视网膜距离”：要 $\delta = 1' = 2.909 \times 10^{-4}$ rad，$L = \dfrac{p}{2.909 \times 10^{-4}} = 3438\,p$。326 ppi：$L = 3438 \times 0.078 = 268$ mm，比这更远就看不出像素。
- 反求所需 **ppi**：距离 L 处要 60 PPD，$p = L \times 2.909 \times 10^{-4}$。电视 3 m：$p = 0.87$ mm（约 29 ppi 就够）；手机 25 cm：$p = 73\,\mu$m（约 350 ppi）。
- **VR** / 近眼显示（看的是虚像，直接用视场角）：$\mathrm{PPD} = \dfrac{\text{水平像素数}}{\text{水平视场角（度）}}$。2000 像素铺满 100°：20 PPD = 10 CPD，等效视力 $10/30 \approx 0.33$。要达到 1.0 需 $60 \times 100 = 6000$ 像素。
- 等效视力：$V = \mathrm{CPD}/30$（因为 1.0 $\leftrightarrow$ 30 CPD）。

7.6.2 题型：视力表换算（小数视力、Snellen、角分、CPD、视标大小）

【换算链】最小可分辨的一笔（一黑或一白）张角 $\alpha_{\min}$（角分）：

$$V_{\text{小数}} = \frac{1}{\alpha_{\min}} = \text{Snellen 分数的值} = \frac{\text{截止 CPD}}{30}$$

- 一个周期 = 一黑一白 $= 2\alpha_{\min}$，所以截止 $= \dfrac{60}{2\alpha_{\min}} = \dfrac{30}{\alpha_{\min}}$ CPD。

- Snellen 20/40：你在 20 ft 刚看清的行，标准观察者在 40 ft 就能看清 [VO-p123] ⇒ 你需要 2 倍大的视标，$\alpha_{\min}=2'$，$V=0.5$，15 CPD。
- E 字视标高 $5\alpha_{\min}$（3 黑笔画 + 2 白缝，每段 $\alpha_{\min}$）[VO-p124]。

✎ 【例】数值例：设计 **5 m** 视力表

$V=1.0$ 行：E 高 $5'$，$h=5000\text{ mm}\times5\times2.909\times10^{-4}=7.27$ mm，笔画 1.45 mm。$V=0.1$ 行：$\alpha_{\min}=10'$，E 高 72.7 mm。$V=0.5$：E 高 14.5 mm。
变式：在 2.5 m 测（距离减半），视标也减半；或用原视标，读到的值要乘 1/2（10/20 记作 20/40）。

■ 【公式 F80】眼的衍射极限与视网膜采样（傅里叶光学视角）

瞳孔直径 D 的非相干截止（角频率）：$\nu_c=\dfrac{D}{\lambda}$ 周期/弧度 $=\dfrac{D}{\lambda}\cdot\dfrac{\pi}{180}$ CPD。

D（$\lambda=555$ nm）	截止 ν_c	艾里斑角半径 $1.22\lambda/D$	
2 mm	63 CPD	$1.16'$	衍射主导
3 mm	94 CPD	$0.78'$	像差与衍射平衡，视力最好
6 mm	189 CPD	$0.39'$	像差主导

视锥间距 $\approx2.5\,\mu$m，对应角度 $2.5/17000$ rad $=0.0084°$，奈奎斯特 $\approx\frac{1}{2\times0.0084}\approx60$ CPD。所以：光学截止（3 mm 时约 94 CPD）与采样极限（约 60 CPD）都高于常人的 30 CPD；像差、神经处理进一步限制。

7.6.3 题型：人眼的光学截止频率与视锥采样极限

【推导】（把眼当成第 五 章的非相干成像系统）

1. 圆形光瞳直径 D，像方距离 z_i，像面上非相干截止 $\rho_c=\dfrac{D}{\lambda z_i}$（周期/mm，相干截止的 2 倍）。
2. 换成角频率：像面上 1 mm 对应张角 $1/z_i$ rad，所以每弧度周期数 $\nu_c=\rho_c z_i=\dfrac{D}{\lambda}$——与眼的焦距无关，只看瞳孔和波长。（眼内介质 n' 会把 λ 和 z_i 同时缩小 n' 倍，结果不变。）
3. 换成 CPD：$1°=\pi/180$ rad，$\nu_c[\text{CPD}]=\dfrac{D}{\lambda}\cdot\dfrac{\pi}{180}°$。
4. 瑞利分辨角 $1.22\lambda/D$ rad，乘 3438 换成角分。
5. 采样极限：视锥中心距 s 对应张角 $s/\overline{N'R}$（$\overline{N'R}\approx17$ mm），采样率 $=1/$(张角 [度])，奈奎斯特频率是它的一半。

✎ 【例】数值例（$\lambda=555$ **nm**）

$D=3$ mm：$\nu_c=\dfrac{3\times10^{-3}}{555\times10^{-9}}=5405$ 周期/rad $\times0.01745=94.3$ CPD；瑞利角 2.26×10^{-4} rad $=0.78'$。视锥 $s=2.5\,\mu$m：$2.5\times10^{-3}/17=1.47\times10^{-4}$ rad $=0.00843°$，采样率 119 个/度，奈奎斯特 59 CPD。结论（简答题用）：光学截止（94）> 采样极限（60）> 常人视力（30 CPD）。超过 60 CPD 的光学信号会混叠，但眼的像差使高频 MTF 很低，实际混叠很弱。变式：瞳孔 3 mm → 6 mm，衍射截止翻倍，但球差按 D^4 增大 16 倍、彗差按 D^3 增大 8 倍、离焦按 D^2 增大 4 倍 [VO-p96]，视力反而不提高。

■ 【公式 F81】对比敏感度函数 CSF

CSF $=1/$ 阈值对比度，随空间频率变化：

- 亮度 CSF：带通，峰值约 2–10 CPD（敏感度约 100–500），高频截止约 50–60 CPD；低频下降来自神经侧抑制，高频下降来自光学与视锥密度。

- 色度 CSF（红绿、黄蓝）：低通，截止约 3 CPD / 1.5 CPD ⇒ 色度子采样、子像素渲染的依据 [VO-p109,131,132]。
- 亮度越高、视场越大，CSF 峰值越高且向高频移；暗视觉截止约 10 CPD [VO-p127]。
- 时间 CSF：高照度为带通，峰值 15–20 Hz，临界闪烁频率 CFF 约 60 Hz；CRT 需 75–85 Hz 以上 [VO-p134,174]。

➤ 【套路 7.6】MTF 与 CSF 联立求“人眼能看到的最高频率”

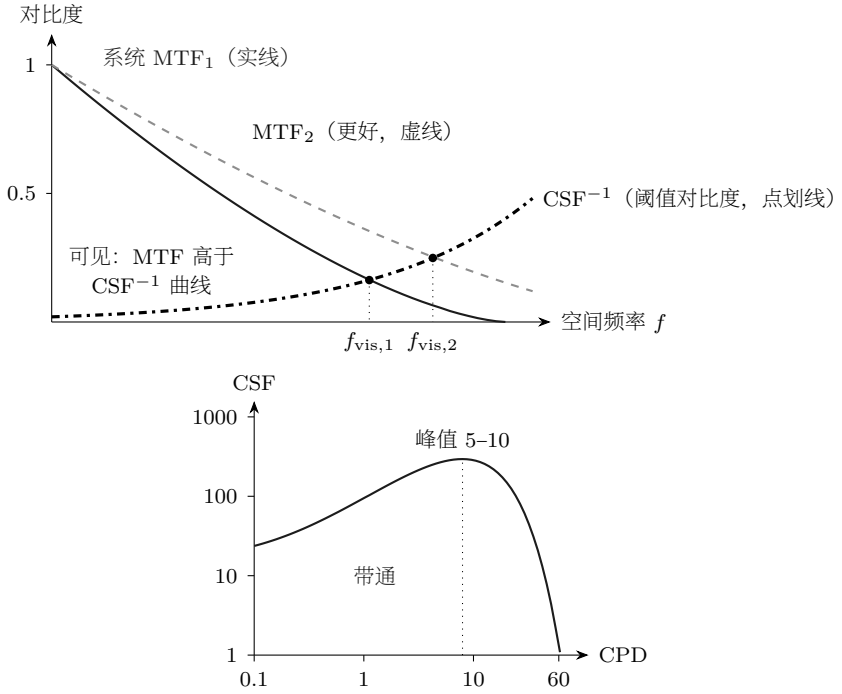
在同一坐标（横轴空间频率, 纵轴对比度）画系统 MTF（单调下降）和 CSF^{-1}（阈值对比度, 随频率上升）。$\mathrm{MTF} > \mathrm{CSF}^{-1}$ 的频率看得见；交点横坐标 = 视觉分辨率。MTF 越好交点越靠右 [VO-p128]。半色调：二值图 $*$ 人眼 PSF = 连续灰度（人眼 MTF 低通滤掉高频量化噪声）[VO-p129,173]。

7.6.4 画图题：CSF 曲线、MTF 与 CSF^{-1} 联立

【为什么交点就是视觉分辨率】物是满对比度（$K_o = 1$）的正弦条纹，系统输出对比度 $K_i = \mathrm{MTF}(f)$（第五章 $K_i = K_o \cdot \mathrm{MTF}$）。人眼在频率 f 处要对比度至少达到阈值 $C_{\mathrm{th}}(f) = 1/\mathrm{CSF}(f)$ 才看得见。所以看得见 $\Leftrightarrow \mathrm{MTF}(f) \geq \mathrm{CSF}^{-1}(f)$，边界就是两曲线交点。若物本身对比度 $K_o < 1$，比较的是 $K_o \cdot \mathrm{MTF}$ 与 CSF^{-1}（MTF 曲线整体下移，交点左移）。

【画图步骤】

1. **CSF** 本身：双对数坐标，横轴 CPD（0.1–100），纵轴对比敏感度（1–1000）。带通：从低频 ∼50 上升，峰值约 300（明视觉，5–10 CPD），高频迅速下降，在约 50–60 CPD 降到 1（截止）。标出峰值频率、截止频率。降亮度：峰值降低、左移，截止降到暗视觉约 10 CPD。
2. 联立图：线性横轴频率（标单位：CPD、lp/mm 或 LW/PH），纵轴对比度 0–1。MTF 从 1 单调下降到截止频率；CSF^{-1} 从约 0.01 缓慢上升、高频陡升。
3. 标出交点及其横坐标 f_{vis}，写“$f < f_{\mathrm{vis}}$ 可见”。若画两个系统，MTF 高者交点更靠右。



左：联立图（交点横坐标 = 视觉分辨率）；右：明视觉亮度 CSF 示意（双对数，截止约 60 CPD）。

7.7 强度：动态范围与 gamma

■ 【公式 F82】sRGB 与 gamma

灰阶 C（0–1）→ 线性亮度:

$$C_{\text{lin}} = \begin{cases} C/12.92, & C \le 0.04045 \\ \left(\dfrac{C+0.055}{1.055}\right)^{2.4}, & C > 0.04045 \end{cases} \qquad \text{近似} C_{\text{lin}} \approx C^{2.2}$$

线性亮度 → 灰阶：$C = 1.055\,C_{\text{lin}}^{1/2.4} - 0.055$（$C_{\text{lin}} > 0.0031308$），近似 $C_{\text{lin}}^{1/2.2}$。

- **8 bit** 灰阶 **128**：$C = 128/255 = 0.502$，$C_{\text{lin}} = 0.216$，约为最大亮度的 **20%**。
- 50% 灰阶 + 50% 灰阶：$0.214 + 0.214 = 0.428 \to$ **69%** 灰阶（灰阶不能直接相加，只有亮度能加）[VO-p145]。
- 系统 gamma = 拍摄 gamma（1/2.2）× 显示 gamma（2.2）= 1 [VO-p146]。CRT 本身 $L \propto V^{2.2}$，恰与人眼感知曲线近似互逆。
- 人眼感知近似 CIE $L^* = 116Y^{1/3} - 16$（$Y = 0.18$ 时约 50%）。

动态范围：人眼全范围 $10^{-6} \sim 10^{8}$ cd/m^2（14 个数量级）；某一适应状态约 $10^4:1$；普通显示器约 $10^3:1$；HDR 约 $10^5:1$。晴天室外亮度约 10^4 cd/m^2（= nit）。

7.7.1 题型：灰阶与亮度互换、图像相加/平均

【核心原则】灰阶（编码值）≈ 感知量，不能直接加减平均；光的叠加、混合、模糊都发生在线性亮度上。所以一切运算走三步 [VO-p144,145]:

$$\text{灰阶} \xrightarrow{\text{解码 } C_{\text{lin}}=f(C)} \text{线性亮度} \xrightarrow{\text{加/减/平均}} \text{线性亮度} \xrightarrow{\text{编码 } C=f^{-1}(C_{\text{lin}})} \text{灰阶}$$

【计算步骤】

1. 8 bit 码值 N 先归一化：$C = N/255$。
2. 解码：$C > 0.04045$ 用 $C_{\text{lin}} = \left(\frac{C+0.055}{1.055}\right)^{2.4}$（否则 $C/12.92$）；只要近似时用 $C^{2.2}$。
3. 在线性亮度上做运算（相加、按面积比例平均、乘透过率等），结果超过 1 则饱和为 1。
4. 编码回去：$C = 1.055\,C_{\text{lin}}^{1/2.4} - 0.055$（近似 $C_{\text{lin}}^{1/2.2}$），码值 $N = 255C$。

手算幂次的技巧(考场无计算器, 只能笔算): $x^a = \exp(a \ln x)$; 常用值 $\ln 0.5 = -0.693$, $\ln 0.526 = -0.642$, $\ln 0.25 = -1.386$，$\ln 0.428 = -0.849$；$e^{-1.54} = 0.214$，$e^{-0.354} = 0.702$，$e^{-0.289} = 0.749$。或直接用表:

灰阶 C	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.735	0.8
线性亮度（sRGB）	0.010	0.033	0.073	0.133	0.214	0.319	0.500	0.604
线性亮度（$C^{2.2}$）	0.006	0.029	0.071	0.133	0.218	0.325	0.508	0.612

✎ 【例】答题模板：两幅图相加

解：sRGB 为非线性编码，须在线性亮度上相加。
解码：$C_{\text{lin}} = \left(\frac{0.5+0.055}{1.055}\right)^{2.4} = 0.214$；相加：$0.214 + 0.214 = 0.428$;
编码：$C = 1.055 \times 0.428^{1/2.4} - 0.055 = 0.686$。故 50% 灰阶 + 50% 灰阶 = 约 **69%** 灰阶（而不是 100%）。

【适配/变式与数值例】

- 棋盘格 / 半色调远看是什么灰：黑白像素各半，人眼低通后得到平均亮度 0.5（不是平均灰阶），编码 $C = 1.055 \times 0.5^{1/2.4} - 0.055 = 0.735$，码值约 **188**（不是 128）。这就是“128 灰比远看的黑白棋盘暗”的原因。

- 要显示 **25%** 亮度用多少灰阶：$C = 1.055 \times 0.25^{1/2.4} - 0.055 = 0.537$，码值约 137（近似式 $0.25^{1/2.2} = 0.533$）。
- 亮度减半（如加 50% 透过率的滤光片）：灰阶 $C \to f^{-1}(0.5 f(C))$；满白 $1 \to 0.735$。
- 只用 **gamma 2.2** 近似：$0.5^{2.2} = 0.218$，$0.436^{1/2.2} = 0.686$，结果同样 69%，答题写明“近似 $\gamma = 2.2$”即可。
- 感知亮度（L^*）：$Y = 0.18$（18% 灰卡）$\to L^* = 116 \times 0.18^{1/3} - 16 = 49.5 \approx 50$，即“中灰”只有 18% 的亮度。
- 为什么要 **gamma** 编码：线性 8 bit 时暗部相邻码值的感知差很大（第一档 0→0.1 感知就跳 0.38）而亮部浪费码值 [VO-p141,142]；gamma 编码让码值在感知上均匀。直接原因是 CRT 的 $L \propto V^{2.2}$ 恰与感知互逆 [VO-p143]。

✎ 【例】数值例：动态范围

对比度 $1000:1 = 3$ 个数量级 $= \log_2 1000 \approx 10$ 档（stop）；HDR $10^5:1 \approx 16.6$ 档；人眼单一适应状态 $10^4:1 \approx 13.3$ 档，全范围 14 个数量级 ≈ 46.5 档。HD 电视 100 nit / 黑位 0.1 nit $= 1000:1$ [VO-p138]。

7.8 显示器的采样与重建

■ 【公式 F83】像素 = 零阶保持；频谱分析

像素间距 p（采样周期 = 像素大小）：

$$\tilde{f}(x) = \Big[f(x) \sum_n \delta(x - np) \Big] * \mathrm{rect}\left(\frac{x}{p}\right) \;\Rightarrow\; \tilde{F}(u) = \Big[\sum_m F\left(u - \frac{m}{p}\right) \Big] \cdot \mathrm{sinc}(pu)$$

- 理想重建：矩形低通，截止 $\frac{1}{2p}$，时域为 sinc 插值（无限长、有负值，物理上做不到）。
- 零阶保持：乘 $\mathrm{sinc}(pu)$，在奈奎斯特频率 $\frac{1}{2p}$ 处衰减到 $\frac{2}{\pi} = 0.637$；第一零点 $u = \frac{1}{p}$；带外有残余镜像。
- 人眼是另一个低通：像素足够密时（$\frac{1}{2p}$ 换算成 CPD 远大于 30–60 CPD），零阶保持与理想重建的差别看不出来 [VO-p169]。
- 降采样前要先低通（抗混叠），否则高频折叠成低频莫尔纹（zone plate 例子）[VO-p158–160]。
- 量化：n bit 共 2^n 级，最大误差半个台阶；位数不够出现伪轮廓 [VO-p171]。
- 时间域：CRT $\approx$ 冲激采样；LCD/OLED $\approx$ sample-and-hold。人眼跟踪运动物体时模糊宽度 $\approx v \cdot T_{\mathrm{hold}}$；背光闪烁（blinking）把保持时间缩短到 A，模糊变成 $v \cdot A$ [VO-p175–177]。

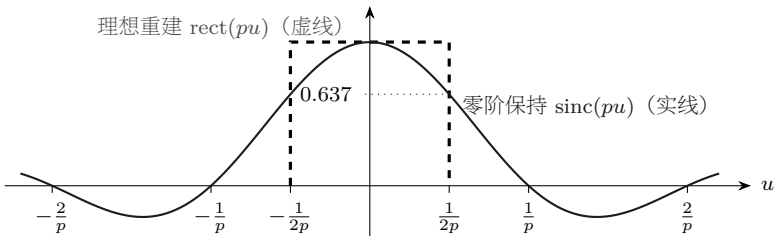
7.8.1 题型：推导像素重建（零阶保持）的频谱并画图

【完整推导】

1. 采样：$f_s(x) = f(x) \sum_n \delta(x - np)$。依据：冲激串乘信号只保留 $x = np$ 处的值 [VO-p151]。
2. 采样的频谱：$\mathcal{F}\{\sum_n \delta(x - np)\} = \frac{1}{p} \sum_m \delta\left(u - \frac{m}{p}\right)$（周期 p 的点阵 $\to$ 间隔 $1/p$ 的点阵，F3 表）；乘积 $\to$ 卷积，与 $\delta(u - m/p)$ 卷积就是平移：$F_s(u) = \frac{1}{p} \sum_m F\left(u - \frac{m}{p}\right)$——原频谱以 $1/p$ 为周期复制。
3. 重建（每个采样值撑满一个像素）：$\tilde{f} = f_s * \mathrm{rect}(x/p)$。依据：与 rect 卷积 = 每个冲激换成一个宽 p 的矩形块 [VO-p166]。
4. 卷积 $\to$ 乘积，$\mathcal{F}\{\mathrm{rect}(x/p)\} = p\,\mathrm{sinc}(pu)$：$\tilde{F}(u) = \Big[\sum_m F(u - \frac{m}{p}) \Big] \mathrm{sinc}(pu)$（$1/p$ 与 p 抵消）。
5. 和理想重建比较：理想是乘 $\mathrm{rect}(pu)$（只留 $m = 0$ 一份、带内增益 1）。零阶保持的误差：①带内被

$\mathrm{sinc}(pu)$ 衰减，在 $u=\frac{1}{2p}$ 处 $\mathrm{sinc}(\frac{1}{2})=\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}=\frac{2}{\pi}=0.637$；②带外 $m=\pm1,\dots$ 的复制品没完全去掉，只被 sinc 旁瓣压低（第一零点 $u=1/p$，第一旁瓣约 -0.217）[VO-p168]。

6. 不混叠条件：$F(u)$ 带宽 $B\le\dfrac{1}{2p}$（奈奎斯特）。



画图要点：虚线矩形截止 $\pm\frac{1}{2p}$ 高 1；实线 sinc 在 $\frac{1}{2p}$ 处 0.637，零点 $\frac{m}{p}$，旁瓣有负值。

【适配/变式】

- 像素填充率不到 **100%**（发光区宽 $a<p$）：重建核 $\mathrm{rect}(x/a)$，乘 $\mathrm{sinc}(au)$。$a=p/2$ 时奈奎斯特处 $\mathrm{sinc}(\frac{1}{4})=0.90$，带内衰减小，但第一零点移到 $2/p$，带外复制品漏得更多（“纱窗效应”）。
- 二维方像素：$\mathrm{rect}\frac{x}{p}\,\mathrm{rect}\frac{y}{p}\to\mathrm{sinc}(pu)\,\mathrm{sinc}(pv)$；圆形像素 $\to$ jinc（艾里型旁瓣）[VO-p170]。
- 换成人眼单位：奈奎斯特 $\frac{1}{2p}$（周期/mm）$\times$ 每度对应的屏上长度 $\frac{\pi L}{180}$（mm/度）= CPD。326 ppi @ 254 mm：$6.41\times4.43=28.4$ CPD，与 §7.6.1 一致。
- 时间域：把 $x\to t$、$p\to$ 帧周期 T 即得 sample-and-hold 显示的时间频谱；CRT 是冲激采样（不乘 sinc），靠人眼的时间低通重建 [VO-p174]。

7.8.2 题型：混叠频率、量化误差、运动模糊

混叠：采样间隔 p（采样率 $u_s=1/p$），信号频率 $u_0>\frac{u_s}{2}$ 时，复制品 u_0-mu_s 落进基带，看到的频率是

$$u_{\text{alias}}=\left|u_0-m\,u_s\right|\quad(\text{取}m\text{ 使结果落在}[0,\tfrac{u_s}{2}])$$

例：$u_s=10$ 周期/mm，$u_0=7\to|7-10|=3$ 周期/mm 的假条纹（莫尔纹）。图像降采样 2 倍：新奈奎斯特减半，原图中 $\frac{1}{4p}$–$\frac{1}{2p}$ 的内容会折叠，必须先低通再抽取 [VO-p158–160]。

量化：n bit 共 2^n 级，步长 $\Delta=\frac{1}{2^n-1}$（满量程归一化），四舍五入最大误差 $\Delta/2$，均方根误差 $\Delta/\sqrt{12}$，正弦满幅信噪比 $\approx6.02n+1.76$ dB。8 bit：256 级，SQNR $\approx$ 50 dB；2 bit 时出现明显伪轮廓 [VO-p171]。

运动模糊（sample-and-hold）[VO-p177]：

1. 物体以速度 v 移动，眼睛平滑跟踪，眼认为物体应沿直线连续运动。
2. 显示器在一帧内把物体保持在原位，时长 T_{hold}（全保持 = 帧周期 $1/f_{\text{刷新}}$）。
3. 视网膜上物体相对眼的位置在一帧内滑过 $v\,T_{\text{hold}}$，即模糊宽度 $\approx v\,T_{\text{hold}}$。
4. 背光闪烁只亮 A 时间：模糊 $\approx v\,A$；CRT 余晖极短，几乎无模糊。

✎ 【例】数值例

60 Hz 全保持，物体速度 960 像素/s：模糊 $960/60=16$ 像素；闪烁只亮 2 ms：$960\times0.002\approx1.9$ 像素。

换成角度：$v=10°$/s，60 Hz：$0.167°=10'$，远大于 $1'$ 的分辨极限，看得出模糊；120 Hz 减半为 $5'$。

闪烁：刷新率要高于临界闪烁频率 CFF（约 60 Hz）；CRT 冲激式需 75–85 Hz 以上 [VO-p134,174]。

■ 【公式 F84】其他视觉事实（选择题、简答题用）

- 视锥约 600–700 万，集中在中央凹，明视觉，三种 S/M/L 峰值约 420–440 / 534–545 / 564–580 nm；视杆约 1.25 亿，峰值约 498 nm，暗视觉，中央凹无视杆，约 $\pm20°$ 处最密。
- 盲点在鼻侧视网膜约 15–18°。中央凹看文字（约 5°），周边对运动敏感。

- Stiles-Crawford I：$\dfrac{W_B}{W_A}\approx 10^{-0.05r^2}$（$r$ 为瞳孔上入射点离中心的距离，mm），$r=2$ mm 时 0.63，$r=4$ mm 时 0.16。相当于“软光阑”，削弱大孔径处像差大的光线。
- 红绿色盲：M、L 视蛋白基因相邻，都在 X 染色体上，96% 同源，男性远多于女性。
- 对立色通道：亮度、红-绿、黄-蓝。
- 人眼不能感知相位和偏振，只能感知强度与光谱。

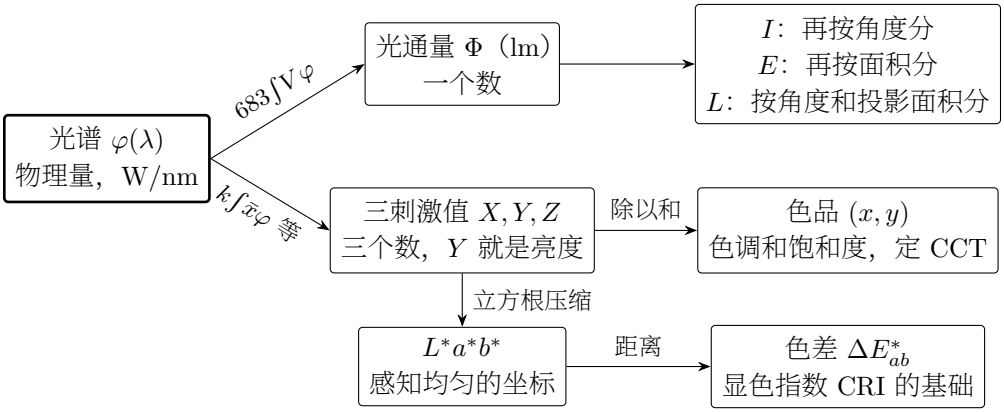
第八章　光度学与色度学（速查，不定量考）

【直觉】这一章为什么在

光度色度一般不作大计算，但朗伯体光通量、阿贝正弦条件、亮度守恒可以和傅里叶光学的缩放定理放在一起考，概念题常问单位、gamma、色彩空间。本章把《显示器件测量技术实验》的光度学、色度学两份课件凝聚成一章，只留下定义、结论、推导主线和能算的例子。页码写法：[光 p47] 是光度学课件右下角印的 47 页，[色 p46] 是色度学课件右下角印的 46 页。综合例题在 p. 173。

8.1　全章地图：一条光谱算出所有量

光度学和色度学解决同一个问题：光谱是物理量，人眼的感受是心理量，怎样用数字把后者写出来。做法都是光谱乘人眼的加权函数再积分。加权函数只有一个（$V(\lambda)$），得到“多亮”；加权函数有三个（$\bar{x},\bar{y},\bar{z}$），得到“什么颜色”。

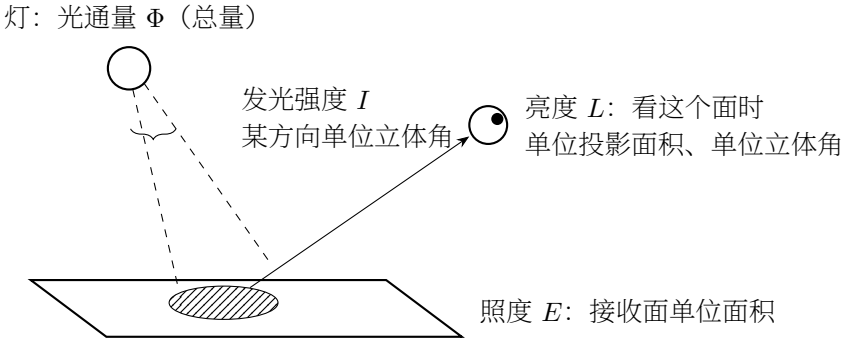


题目问法	页码
光通量、发光强度、照度、亮度，单位是什么、怎么换算	p. 144
朗伯体、光锥内的光通量、配光曲线	p. 146
走远了屏幕会变暗吗；跨介质亮度怎么变	p. 147
光学扩展量、眼盒和视场为什么互相限制	p. 147
阿贝正弦条件、亮度守恒证明、像面照度	p. 148, p. 149
色品坐标、三刺激值、混色、设备相关色彩空间	p. 150
视锥和视杆、格拉斯曼定律、色彩匹配函数、负值	p. 151, p. 151
RGB 与 XYZ 转换、色品图上的术语	p. 153, p. 154
CIELAB、CIELUV、色差、JND	p. 155
色温、相关色温、显色指数	p. 156
gamma、灰阶和亮度互换	p. 138

8.2 光度学量与单位

【直觉】四个量怎么区分

想象一盏灯：光通量 Φ 是它每秒发出的“光的总量”（lm）；发光强度 I 是某个方向上每单位立体角的光通量（cd），描述“点光源朝这边有多亮”；照度 E 是落在接收面上每单位面积的光通量（lx），描述“桌面被照得多亮”；亮度 L 是发光面每单位投影面积、每单位立体角的光通量（nit），描述“眼睛看这个面有多亮”。眼睛和相机感受的是亮度；亮度经过无损光学系统不会增加（§8.7）。



■ 【公式 F85】光度学量

量	定义	单位	辐射学对应
光通量 Φ	$683\int V(\lambda)\Phi_e(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$	lm	辐射通量 Φ_e，W
发光强度 I	$\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}\Omega$	$\mathrm{cd}=\mathrm{lm/sr}$	辐射强度 I_e，W/sr
照度 E	$\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}S$（接收面）	$\mathrm{lx}=\mathrm{lm/m^2}$	辐照度 E_e，$\mathrm{W/m^2}$
亮度 L	$\dfrac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}S\cos\theta\,\mathrm{d}\Omega}$	$\mathrm{cd/m^2}=\mathrm{nit}$	辐亮度 L_e，$\mathrm{W/(m^2\cdot sr)}$

$V(\lambda)$：明视觉光谱光视效率，555 nm 处为 1，此处 683 lm/W。典型亮度：手机 200–400 nit（HDR 可上千），SDR 电视 100 nit，晴天室外约 10^4 nit，太阳约 1.6×10^9 nit。

坎德拉的定义：频率 540 THz（约 555 nm）的单色光，在某方向的辐射强度为 $\frac{1}{683}$ W/sr 时，发光强度是 1 cd。683 这个数就从这里来 [光 p60]。

■ 【公式 F86】光通量怎么算 [光 p17–19]

$$\Phi_V = K_{CD}\int_{380\,\mathrm{nm}}^{780\,\mathrm{nm}} \mathrm{SPD}(\lambda)\,V(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$$

- SPD 是光谱功率分布（W/nm），$V(\lambda)$ 是相对视见函数。积分就是两个函数的内积。
- 明视觉 $K_{CD}=683$ lm/W，峰值在 555 nm；暗视觉 $K_{CD}=1700$ lm/W，峰值在 507 nm。
- 光效 = 输出光通量 ÷ 输入电功率（lm/W）。当前 LED 已超过 150 lm/W。

【直觉】和波动光学怎么接上

电磁波的能流是坡印廷矢量 $\boldsymbol{S}=\frac{1}{\mu}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$（$\mathrm{W/m^2}$），变化太快，探测器只能得到时间平均。平面波的平均值是 $I=\frac{A^2}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}$，正比于 $|E|^2$，这就是前面各章的 $I=|U|^2$（略去常数）。严格的名字叫辐照度，单位 $\mathrm{W/m^2}$ [光 p10–11]。

光度学只多做一步：按 $V(\lambda)$ 给各波长加权，单位从 W 变成 lm，其余几何关系和辐射度学完全相同。

■ 【公式 F87】常用关系

- 点光源照度（距离平方反比 + 余弦）：$E = \dfrac{I\cos\theta}{r^2}$，$\theta$ 是光线与接收面法线的夹角。
- 各向同性点光源（I 与方向无关）：总光通量 $\Phi = 4\pi I$；半角 U 锥内 $\Phi = 2\pi I(1-\cos U)$。
- 亮度 L 的面元 $\mathrm{d}S$ 在 θ 方向的强度 $\mathrm{d}I = L\,\mathrm{d}S\cos\theta$（投影面积 $\mathrm{d}S\cos\theta$）。
- 立体角：半角 U 的圆锥 $\Omega = 2\pi(1-\cos U) \approx \pi U^2$（小角）；全空间 4π sr，半空间 2π sr。微元 $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。

⚠ 【易错】照度和亮度不是一回事

- 照度说落到面上多少光，亮度说这个面朝某方向发出多少光。镜子上照度可以很大，但光只朝反射方向走，从别的方向看并不亮 [光 p33]。
- 亮度不能直接用 I/S：分母是投影面积 $\mathrm{d}S\cos\theta$，所以亮度和观察角有关。只有朗伯体才各方向相同。
- **cd** 和 **nit**：cd 是发光强度，nit = cd/m^2 才是亮度。

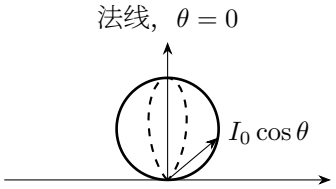
量	怎么测	常见数值
光通量	积分球：内壁高反射漫反射涂层（如硫酸钡），光多次反射后探测器读数正比于光通量；挡板防止直射探测器；开口面积占比（port fraction）越小越好	LED 光效 > 150 lm/W
发光强度	测不同角度的强度，画配光曲线	朗伯 LED：$I = I_0\cos\theta$
照度	照度计放在被照面上	阅读、办公、教室 300 lx；黑板 500 lx；走廊 50 lx
亮度	点式亮度计：快、便宜、准，一次一个点；成像式：一次测整屏，适合均匀度、mura，但各位置视角不同、成本高	星光约 10^{-4}，月光约 10^{-1}，室内约 10^2，日光约 $10^{4\sim5}$ cd/m^2（读图值）；人眼全范围 $10^{-6} \sim 10^8$

✎ 【例】数值例：单位换算

(1) 100 cd 的点光源正下方 2 m 处桌面：$E = \frac{100}{2^2} = 25$ lx；偏离 60° 方向、同样距离 2 m：$E = \frac{100\cos 60^\circ}{4} = 12.5$ lx。
(2) 亮度 300 nit、面积 0.01 m^2 的朗伯屏，法向强度 $I_0 = LS = 3$ cd，总光通量 $\pi LS = 9.4$ lm。
(3) 问“亮度”时，单位必须是 nit（cd/m^2）；cd 是发光强度的单位，带 cd 而不带面积的选项可直接排除。晴天室外约 10^4 nit。
(4) 光谱是两条谱线，555 nm 和 650 nm 各 1 W，$V(650\text{ nm}) \approx 0.107$：$\Phi = 683\times(1\times1+1\times0.107) \approx 756$ lm。功率相同，650 nm 那条只贡献约 $\frac{1}{10}$。
(5) 投影机要多少流明 [光 p32]：光通量 = 照度 × 面积。8 ft 宽的 16:9 幕 $8\times4.5 = 36$ ft^2，要求 80 lm/ft^2，需 $36\times80 = 2880$ lm，选 3000 lm 以上。

8.3 朗伯体的光通量

【题型】“朗伯辐射体（面元 $\mathrm{d}S$、亮度 L）向半角 U 的光锥内发出的光通量是多少 / 占总光通量的比例?”



实线（圆）：朗伯体，$I=I_0\cos\theta$
虚线：窄光束 LED，出光角更小
也有不旋转对称的配光 [光 p26–28]

■ 【公式 F88】朗伯辐射体的光通量

朗伯体：亮度 L 与方向无关，$I(\theta)=I_0\cos\theta$，所以 $L=\dfrac{I_0\cos\theta}{\mathrm{d}S\cos\theta}=\dfrac{I_0}{\mathrm{d}S}$（漫反射面、LED 都接近这样）。面元 $\mathrm{d}S$ 向半角 U 的圆锥内发出：

$$\Phi=\int_0^U L\ \mathrm{d}S\cos\theta\cdot 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi L\ \mathrm{d}S\sin^2 U$$

占总光通量（$U=90^\circ$ 时 $\pi L\,\mathrm{d}S$）的比例 $=\sin^2 U$。像方同理：$\Phi'=\pi L'\,\mathrm{d}S'\sin^2 U'$。

➤ 【套路 8.1】求某个光锥内的光通量（逐步推导，可抄）

1. 写出 θ 方向的强度：朗伯体 $\mathrm{d}I(\theta)=L\,\mathrm{d}S\cos\theta$（依据：亮度定义中的投影面积 $\mathrm{d}S\cos\theta$）。
2. 取 $\theta\sim\theta+\mathrm{d}\theta$ 的环带，立体角 $\mathrm{d}\Omega=2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$（依据：球面上环带面积 $2\pi r\sin\theta\cdot r\,\mathrm{d}\theta$ 除以 r^2）。
3. 积分：$\Phi=\displaystyle\int_0^U L\,\mathrm{d}S\cos\theta\cdot 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。令 $t=\sin\theta$，$\mathrm{d}t=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$：$=2\pi L\,\mathrm{d}S\displaystyle\int_0^{\sin U} t\,\mathrm{d}t=\pi L\,\mathrm{d}S\sin^2 U$。
4. 比例：除以 $U=\frac{\pi}{2}$ 的总量 $\pi L\,\mathrm{d}S$，得 $\sin^2 U$。

⚠ 【易错】变式

- 环带（U_1 到 U_2）：$\Phi=\pi L\,\mathrm{d}S(\sin^2 U_2-\sin^2 U_1)$。
- 各向同性点光源（不是朗伯体）：I 为常数，$\Phi=\int_0^U I\cdot 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi I(1-\cos U)$，比例 $\frac{1-\cos U}{2}$（对全空间 $4\pi I$）。选择题若说“朗伯”就选 $\sin^2$。
- 用数值孔径表示：$n\sin U=\mathrm{NA}$，$\Phi=\pi L\,\mathrm{d}S\,\frac{\mathrm{NA}^2}{n^2}$。
- 数值：$U=30^\circ$：$\sin^2 U=0.25$，只有 $1/4$ 的光进入；$U=60^\circ$：0.75。（若是各向同性点光源，$U=30^\circ$ 只有 $\frac{1-0.866}{2}=6.7\%$，对全空间计。）

✎ 【例】朗伯 LED 在平面上的照度 [光 p38]

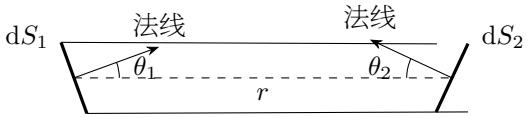
LED 法向强度 I_0，距离平面 h。平面上偏离法线 θ 处到 LED 的距离 $r=h/\cos\theta$，所以

$$E=\frac{I(\theta)\cos\theta}{r^2}=\frac{I_0\cos^2\theta}{r^2}=\frac{I_0\cos^4\theta}{h^2}.$$

四个余弦的来源：配光一个，斜入射一个，距离变远两个（$1/r^2=\cos^2\theta/h^2$）。$I_0=100$ cd，$h=1$ m：正下方 100 lx；$\theta=45^\circ$ 处 $100\times\cos^4 45^\circ=25$ lx。

8.4 亮度的传递：距离和介质

【题型】“观看距离是否影响亮度?”“光从折射率 n 进入 n'，亮度怎么变?”（课件 [光 p43–50]，也是后面亮度守恒证明的另一条路）



✎ 【例】答卷：自由空间亮度不变（元光管模型）

$\mathrm{d}S_1$ 送到 $\mathrm{d}S_2$ 的光通量，用亮度定义 $\mathrm{d}\Phi = L\ \mathrm{d}S\cos\theta\ \mathrm{d}\Omega$，其中 $\mathrm{d}\Omega_1 = \mathrm{d}S_2\cos\theta_2/r^2$：

$$\mathrm{d}\Phi_1 = L_1\ \mathrm{d}S_1\cos\theta_1\cdot\frac{\mathrm{d}S_2\cos\theta_2}{r^2}.$$

反过来，$\mathrm{d}S_2$ 送到 $\mathrm{d}S_1$：

$$\mathrm{d}\Phi_2 = L_2\ \mathrm{d}S_2\cos\theta_2\cdot\frac{\mathrm{d}S_1\cos\theta_1}{r^2}.$$

两式的几何因子完全相同。光路可逆且光通量守恒，$\mathrm{d}\Phi_1 = \mathrm{d}\Phi_2$，所以 $L_1 = L_2$。结论与 r 无关：无吸收、无散射时，亮度沿光线不变。

💡 【直觉】为什么走远了屏幕不会变暗

距离加倍，进入瞳孔的光通量变成 $\frac{1}{4}$；视网膜上的像面积也变成 $\frac{1}{4}$。视网膜上每单位面积的光不变，所以看起来一样亮，只是变小了。照度随距离下降，亮度不随距离变。

✎ 【例】答卷：跨介质时不变量是 L/n^2

界面上取面元 $\mathrm{d}S_0$，入射角 i，折射角 i'。折射前后光通量相等：

$$L\ \mathrm{d}S_0\cos i\ \mathrm{d}\omega = L'\ \mathrm{d}S_0\cos i'\ \mathrm{d}\omega' \quad\Rightarrow\quad \frac{L}{L'} = \frac{\cos i'\sin i'\,\mathrm{d}i'}{\cos i\sin i\,\mathrm{d}i}.$$

这里用了 $\mathrm{d}\omega = \sin i\,\mathrm{d}i\,\mathrm{d}\varphi$，且入射、折射、法线共面，$\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}\varphi'$。
折射定律 $n\sin i = n'\sin i'$，两边微分得 $n\cos i\,\mathrm{d}i = n'\cos i'\,\mathrm{d}i'$。两式相乘：

$$n^2\sin i\cos i\,\mathrm{d}i = n'^2\sin i'\cos i'\,\mathrm{d}i'.$$

代回上式，$\boxed{\dfrac{L}{L'} = \dfrac{n^2}{n'^2}}$，即 L/n^2 不变（忽略界面反射）。

8.5 光学扩展量（Etendue）

【题型】“什么是光学扩展量？为什么 AR/VR 不能同时做到大眼盒和大视场?”（[光 p51–57]）

💡 【直觉】一句话

上一节的几何因子 $\mathrm{d}S\cos\theta\ \mathrm{d}\Omega$ 在传播中不变，给它起个名字就是光学扩展量。它是光束占据的“面积 × 角度”。普通光学系统只能拿面积换角度，或者拿角度换面积，乘积不能变小。信号类比是时宽带宽积：把一头压窄，另一头必然变宽。

■ 【公式 F89】光学扩展量及其守恒

$$\mathrm{d}G = n^2\,\mathrm{d}S\cos\theta\,\mathrm{d}\Omega, \qquad \mathrm{d}\Phi = \frac{L}{n^2}\,\mathrm{d}G$$

面积 S、半角 U 的朗伯光束（课件把半角写作 Ω_0），积分同 §8.3：

$$G = n^2 S\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{U}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \pi S\,n^2\sin^2 U = \pi S\cdot \mathrm{NA}^2$$

守恒：发光面积和发光角互斥。前提：不发生散射、吸收，也没有分波前、分振幅这类非序列传播。AR/VR 目镜：$A_{\text{display}}\,\mathrm{NA}_{\text{display}}^2 \geq A_{\text{eyebox}}\,(\mathrm{FOV}/2)^2$（FOV 用弧度）。只靠传统镜头设计，不能同时得到大眼盒和大视场。

【直觉】和阿贝正弦条件是同一件事

像方、物方的扩展量相等：$\mathrm{d}S\,n^2\sin^2 U = \mathrm{d}S'\,n'^2\sin^2 U'$。代入 $\mathrm{d}S'/\mathrm{d}S = M^2$，开方就得到 $\dfrac{n\sin U}{n'\sin U'} = M$，也就是下一节用缩放定理证明的正弦条件。再用 $\mathrm{d}\Phi = \frac{L}{n^2}\,\mathrm{d}G$ 和光通量守恒，得到 $\frac{L}{n^2}$ 不变。

【例】数值例：微显示屏要多大

眼盒 10×10 mm，$\mathrm{FOV} = 40°$（半角 0.349 rad），显示屏 $\mathrm{NA} = 0.3$：

$$A_{\text{display}} \geq \frac{100\ \text{mm}^2\times 0.349^2}{0.3^2} \approx 136\ \text{mm}^2,$$

约 11.7×11.7 mm。要把眼盒面积翻倍，屏幕面积也要翻倍；屏幕和 NA 不变时，只能减小 FOV。

➤ 【套路 8.2】等效突破扩展量守恒的三种办法 [光 p55–57]

守恒来自元光管的光通量守恒，只对序列传播的几何光束成立，打破它的前提就可以突破：

1. 出瞳复制：波导显示的出瞳扩展器（EPE），多次反射加光栅耦合，把出瞳复制成很多份，换来大眼盒。
2. 散射：把光打散，角度范围变大。
3. 吸收再发射：荧光天线吸收后重新发光，可见光通信接收机由此同时得到大视场和大收光面积。

8.6 阿贝正弦条件（傅里叶证法）

【题型】“证明小视场、大孔径的无像差系统满足 $\dfrac{n\sin U}{n'\sin U'} = M$。可按：2.1 写出孔径角对应的空间频率；2.2 由缩放性质求频率域放大率；2.3 证明。”

【直觉】一句话

孔径角 U 的光就是空间频率 $\frac{n\sin U}{\lambda_0}$ 的平面波；成像把物放大 M 倍，频谱就缩小 M 倍；孔径边缘（最高频率）也必须照这个比例对应，于是 $n'\sin U' = \frac{n\sin U}{M}$。

■ 【公式 F90】阿贝正弦条件：傅里叶证法

2.1 介质折射率 n 中波长 λ_0/n，孔径角 U 的平面波在横向的空间频率：$f_x = \dfrac{n\sin U}{\lambda_0}$；像方 $f_x' = \dfrac{n'\sin U'}{\lambda_0}$。

2.2 缩放定理：$\mathcal{F}\{g(x/M)\} = |M|G(Mu)$，空域放大 M 倍 $\Rightarrow$ 频域缩小 M 倍，$f_x' = f_x/M$。

2.3 孔径边缘是系统能传递的最高频率，物方的它必须对应像方的它（大孔径、小视场、无像差都要求每个频率一一对应），所以

$$\frac{n'\sin U'}{\lambda_0}=\frac{1}{M}\cdot\frac{n\sin U}{\lambda_0}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\frac{n\sin U}{n'\sin U'}=M}$$

3（亮度守恒）：无损 $\Phi=\Phi'$，面积比 $\mathrm{d}S'/\mathrm{d}S=M^2$：

$$L\,\mathrm{d}S\sin^2U=L'\,\mathrm{d}S'\sin^2U'\ \Rightarrow\ L'=L\cdot\frac{\sin^2U}{M^2\sin^2U'}=L\cdot\frac{n'^2}{n^2}$$

即 $\dfrac{L}{n^2}=\dfrac{L'}{n'^2}$，与放大率无关；$n=n'$ 时像亮度等于物亮度。（所以放大镜不能让物体“更亮”。）

➤ **【套路 8.3】2.1 为什么 $f_x=\frac{n\sin U}{\lambda_0}$（不会时这样推）**

1. 介质中波长 $\lambda=\lambda_0/n$，波矢大小 $|\boldsymbol{k}|=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{2\pi n}{\lambda_0}$。
2. 与光轴夹角 U 的平面波 $\exp[i|\boldsymbol{k}|(x\sin U+z\cos U)]$，在 $z=$ 常数的面上是 $\exp[i2\pi\frac{n\sin U}{\lambda_0}x]$。
3. 对照 $\exp[i2\pi f_xx]$（第 二 章空间频率定义），得 $f_x=\frac{n\sin U}{\lambda_0}$。同理像方 $f'_x=\frac{n'\sin U'}{\lambda_0}$。

⚠ **【易错】变式与易错**

- 傍轴形式：$\sin U\approx u$，得 $nuy=n'u'y'$（拉格朗日-亥姆霍兹不变量），正弦条件是它在大孔径下的推广。
- 显微物镜数例：$M=-40$，物方 $\mathrm{NA}=n\sin U=0.65$，像方空气：$|\sin U'|=\frac{0.65}{40}=0.0163$，像方孔径角约 $0.93°$——像方几乎是傍轴的。
- 只问 **2.2** 的“频率域放大率”：答 $\frac{1}{M}$（空间放大 M，频率缩小 M）。
- 为什么“小视场”：证明用到成像是平移不变的缩放（同一个 M 对所有频率），只在视场中心附近成立。
- 正负号：$M<0$（倒像）时把 U' 也取带号的角，比值仍为 M；只求大小就写 $|M|$。

8.7 亮度守恒与像面照度

【题型】“证明物面与像面亮度相等，或仅差折射率决定的系数，与横向放大率无关。”；延伸：“像面照度多大 / 光圈数变化后曝光怎么变。”

证法	用到什么	哪里
折射定律	元光管 + 斯涅尔定律，逐面传递	§8.4
光学扩展量	$\mathrm{d}G$ 守恒，$\mathrm{d}\Phi=\frac{L}{n^2}\mathrm{d}G$	§8.5
正弦条件	朗伯积分 + 正弦条件 + 能量守恒（傅里叶光学里常用的这条）	下面的答卷

✎ **【例】答卷：亮度守恒（照抄）**

由朗伯体光通量（§8.3）：物方进入入瞳 $\Phi=\pi L\,\mathrm{d}S\sin^2U$，像方从出瞳接收 $\Phi'=\pi L'\,\mathrm{d}S'\sin^2U'$。光能无损：$\Phi=\Phi'$。横向放大率 M，面积比 $\frac{\mathrm{d}S'}{\mathrm{d}S}=M^2$（面积比为长度比的平方）。

由阿贝正弦条件 $\frac{\sin U}{\sin U'} = \frac{Mn'}{n}$。代入：

$$L' = L \cdot \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}S'} \cdot \frac{\sin^2 U}{\sin^2 U'} = L \cdot \frac{1}{M^2} \cdot \frac{M^2 n'^2}{n^2} = \frac{n'^2}{n^2} L.$$

即 $\frac{L}{n^2} = \frac{L'}{n'^2}$，与 M 无关；$n = n'$ 时 $L' = L$。证毕。

■ 【公式 F91】像面照度与光圈数

像面照度 $E' = \dfrac{\mathrm{d}\Phi'}{\mathrm{d}S'} = \pi L' \sin^2 U' = \pi L \left(\dfrac{n'}{n}\right)^2 \sin^2 U'$。

像方在空气中、物在无穷远附近：$\sin U' \approx \dfrac{D}{2f} = \dfrac{1}{2F/\#}$，

$$E' \approx \frac{\pi L}{4(F/\#)^2}.$$

光圈数每增大 $\sqrt{2}$ 倍（一档：$F/2 \to F/2.8$），像面照度减半。

⚠ 【易错】变式与常见问法

- 放大镜 / 望远镜能让物体“更亮”吗？不能，像的亮度 $\leq$ 物的亮度（有损耗时更小）。它们增大的是视角（像更大），不是亮度。
- 会聚太阳光能点燃纸：增大的是照度（光通量集中到小面积），不是亮度；焦点处照度 $E' = \pi L_\odot \sin^2 U'$，其中像的亮度最多等于太阳表面亮度 $L_\odot$。
- 油浸物镜：物方 $n = 1.5$，像方空气 $n' = 1$：$L' = L/2.25$（物方亮度按 n^2 计）。
- 数值：$L = 10^4$ nit，$F/2.8$：$E' = \frac{\pi \times 10^4}{4 \times 7.84} \approx 1.0 \times 10^3$ lx。

8.8 色度学速查

■ 【公式 F92】色度学要点

- CIE XYZ 三刺激值；色度坐标（也叫色品坐标）$x = \frac{X}{X+Y+Z}$，$y = \frac{Y}{X+Y+Z}$，$z = 1 - x - y$；Y 即亮度。
- 色度坐标相同 $\Rightarrow$ 颜色（色调、饱和度）相同，相关色温相同；亮度、光谱可以不同（同色异谱）。
- 设备相关色彩空间：RGB、HSV、CMYK；设备无关：XYZ、$L^*a^*b^*$、$L^*u^*v^*$。
- $L^* = 116(Y/Y_n)^{1/3} - 16$（感知均匀的明度）。

➤ 【套路 8.4】色度计算的几种问法

1. 给 X, Y, Z 求色度坐标：$x = \frac{X}{X+Y+Z}$，$y = \frac{Y}{X+Y+Z}$。例：$X = Y = Z \Rightarrow x = y = \frac{1}{3}$（等能白点 E）；$(X, Y, Z) = (41, 21, 2) \Rightarrow x = \frac{41}{64} = 0.64$，$y = \frac{21}{64} = 0.33$（接近 sRGB 红基色）。
2. 给 (x, y, Y) 反求：$X = \frac{x}{y} Y$，$Z = \frac{1-x-y}{y} Y$。
3. 两色光混合：三刺激值相加 $X = X_1 + X_2$，…；色度坐标不能直接相加。混合色落在两点连线上，按 $X + Y + Z$ 加权（杠杆原理）。
4. 明度：$Y/Y_n = 0.18 \Rightarrow L^* = 116 \times 0.565 - 16 \approx 50$（18% 灰是感知上的中灰）。
5. **gamma** / 灰阶换算见 p. 138（例：灰阶 128 $\to$ 21.6%）。
6. 从光谱算颜色：光源 SPD $\times$ 物体反射谱或透射谱 = 进入人眼的光谱 $\to$ 与 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 积分得 XYZ $\to$ 除以和得 (x, y) $\to$ 在色品图上打点 [色 p48]。

✎ 【例】数值例：红光加蓝光

红 $(x, y, Y) = (0.64, 0.33, 21.26)$，蓝 $(0.15, 0.06, 7.22)$。
先反求：红 $X = \frac{0.64}{0.33} \times 21.26 = 41.23$，$Z = \frac{0.03}{0.33} \times 21.26 = 1.93$；蓝 $X = \frac{0.15}{0.06} \times 7.22 = 18.05$，$Z = \frac{0.79}{0.06} \times 7.22 = 95.06$。
再相加：$X = 59.28$，$Y = 28.48$，$Z = 96.99$，和为 184.75。
所以 $x = 0.321$，$y = 0.154$。直接平均坐标会得到 $(0.395, 0.195)$，这是错的。

⚠ 【易错】易混概念

- 同色异谱：光谱不同但 X, Y, Z 相同，看起来颜色一样。色度坐标相同只说明 $X : Y : Z$ 相同，亮度可以不同。
- 设备相关：同一组 RGB/HSV 数值在不同显示器上颜色不同；XYZ、Lab、Luv 由 CIE 标准观察者定义，与设备无关。
- 相关色温：与某温度黑体辐射颜色最接近时的温度（K），由色度坐标决定。

8.9 颜色从哪来：视锥和视杆

色度学的链条是：光谱分布（物理量）→ 人眼视觉系统 → 色彩（心理量）。研究两端关系的学问叫心理物理学 [色 p5]。

	视锥细胞	视杆细胞
数量	600–700 万	约 1.25 亿
分布	绝大多数在中央几度的中央凹	中央凹周围
工作环境	亮环境（明视觉，Photopic）	暗环境（暗视觉，Scotopic）
能感受	颜色：S、M、L 三种，大致对应蓝、绿、红	只有亮度

- 三种视锥决定颜色是三维的：任何光谱到了眼睛都只剩三个响应值。这是后面三刺激值的生理基础。
- 盲点：视神经挡在感光细胞前面，再穿出视网膜，穿出处没有感光细胞 [色 p6–7]。
- 注视点显示（Foveated Display）：只在中央凹约 $5° \sim 10°$ 内给高分辨率，需配合注视追踪，可降低计算负担和光学加工难度 [色 p16]。
- 红绿色盲：M、L 视锥的基因相邻且高度同源（96%），峰值只差约 30 nm，在 X 染色体上隐性遗传，所以男性远多于女性 [色 p18]。

8.10 配色实验：颜色是三维向量

■ 【公式 F93】格拉斯曼定律（1853，现代表述）[色 p25]

$A \equiv B$ 表示人分辨不出两个光谱刺激的区别。

- 对称性：$A \equiv B \Rightarrow B \equiv A$；传递性：$A \equiv B,\ B \equiv C \Rightarrow A \equiv C$。
- 比例性：$A \equiv B \Rightarrow kA \equiv kB$。
- 可加性：$A \equiv B,\ C \equiv D \Rightarrow A + C \equiv B + D$。

后两条就是线性。所以颜色可以用向量表示，配色可以用线性代数算。原始表述还指出：人眼能分辨色调（主波长）、亮度、饱和度三种变化；光谱不同的光可以外观相同，即同色异谱。

■ 【公式 F94】配色方程与色彩匹配函数 [色 p26–36]

配色实验：左边待匹配色 C，右边调三个单色原色的强度，直到受试者看不出差别：

$$C[C] \equiv R[R] + G[G] + B[B], \qquad \text{常简写为} C = R + G + B$$

CIE 1931-RGB 的原色是 700 nm、546.1 nm、435.8 nm。R, G, B 是三刺激值，方括号是色度单位。任意光谱 $\varphi(\lambda)$ 的三刺激值：

$$R = \int \bar{r}(\lambda)\varphi(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda, \quad G = \int \bar{g}(\lambda)\varphi(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda, \quad B = \int \bar{b}(\lambda)\varphi(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$$

$\bar{r}, \bar{g}, \bar{b}$ 是单位强度单色光的三刺激值，叫色彩匹配函数（CMF），是视觉系统的固有属性。

	信号与系统	色彩感知
输入分解	$x(t)$ = 冲激的叠加	$\varphi(\lambda)$ = 单色光的叠加
单位响应	冲激响应 $h(t)$	$[\bar{r}, \bar{g}, \bar{b}](\lambda)$
输出	响应的加权叠加（积分）	$[R, G, B] = \int [\bar{r}, \bar{g}, \bar{b}]\varphi\,\mathrm{d}\lambda$
响应的维数	连续函数，无穷维	三维向量（配色实验保证）
前提	线性，卷积还要时不变	只要线性，无需时不变

【直觉】同色异谱就是投影丢信息

光谱是无穷维的，三个积分把它投影成三维向量。投影必然多对一，所以不同光谱可以落到同一点，这就是同色异谱。显示器只用三种原色就能骗过眼睛，靠的也是这一点。

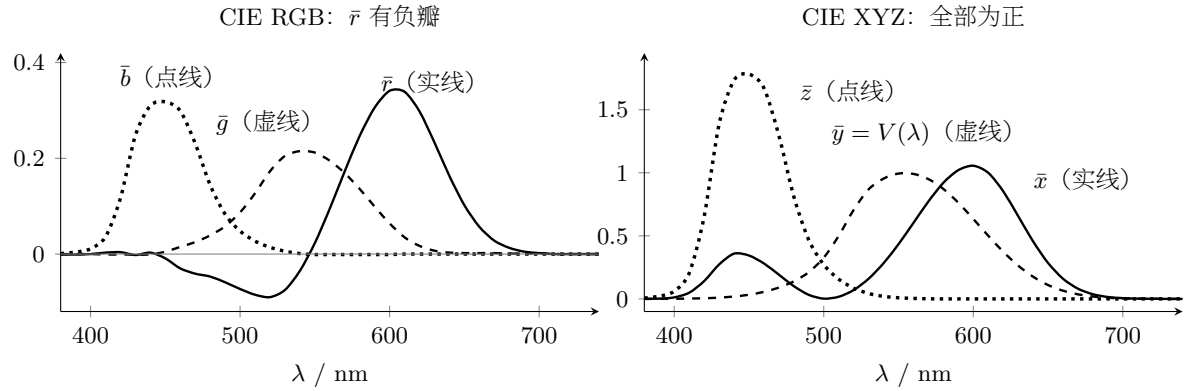
⚠ 【易错】配色的三个细节

- 负值：有的单色光无论怎样混合三原色都配不出来。把一种原色加到待配色一侧才能配上，等效于这个原色取负。例：480 nm 的 $C = -0.05R + 0.03G + 0.15B$，实际做的是 $C + 0.05R = 0.03G + 0.15B$ [色 p34–35]。
- 色度单位：混合出白光时三原色的实际亮度比约 $1 : 4.6 : 0.06$，但各规定为 1 个色度单位，所以白光是 $R = G = B$，色品坐标 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$。$R$、$G$、$B$ 的数值大小不等于亮度大小。
- 为什么 2°：这个视角内主要落在只有视锥的中央凹上。CIE 1964 又给了 10° 观察者。

8.11 从 CIE RGB 到 CIE XYZ

CIE 1931-RGB 有两个不便：CMF 和色品图有负值；从 R,G,B 看不出亮度。所以另选三个假想原色 X,Y,Z，要求是 [色 p41–42]：

1. 所有单色光的三刺激值都为正，CMF 全正；
2. 色品图里不存在的颜色占比尽量小；
3. 其中一个刺激值（Y）直接表示亮度。



■ 【公式 F95】CIE RGB 与 XYZ 的转换、Y 的含义 [色 p43–46]

$$\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2.7688&1.7517&1.1301\\1.0000&4.5906&0.0601\\0&0.0565&5.5942\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R\\G\\B\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}R\\G\\B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.4185&-0.1587&-0.0828\\-0.0912&0.2524&0.0157\\0.0009&-0.0025&0.1786\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\end{bmatrix}$$

$$X=k\int\bar x\varphi\,\mathrm{d}\lambda,\quad Y=k\int\bar y\varphi\,\mathrm{d}\lambda,\quad Z=k\int\bar z\varphi\,\mathrm{d}\lambda$$

$\bar y(\lambda)$ 就是明视觉相对视见函数 $V(\lambda)$，所以 Y 就是亮度。

k 有两种取法：归一化时 $k=\dfrac{100}{\int\bar y\varphi\,\mathrm{d}\lambda}$，此时 $Y=100$；要绝对物理量时 $k=683$ lm/W，Y 的单位随 φ 而定（luminance 或 illuminance）。

【直觉】这个矩阵能读出什么

第二行 $Y=1.0000R+4.5906G+0.0601B$，正是三原色的亮度比 $1:4.6:0.06$。每一行的和都约为 5.6507，所以 $R=G=B$ 的白变成 $X=Y=Z$，白点还是 $(\frac13,\frac13)$。

【例】数值例：480 nm 单色光的色品坐标

由 $(R,G,B)=(-0.05,\,0.03,\,0.15)$ 代入矩阵：

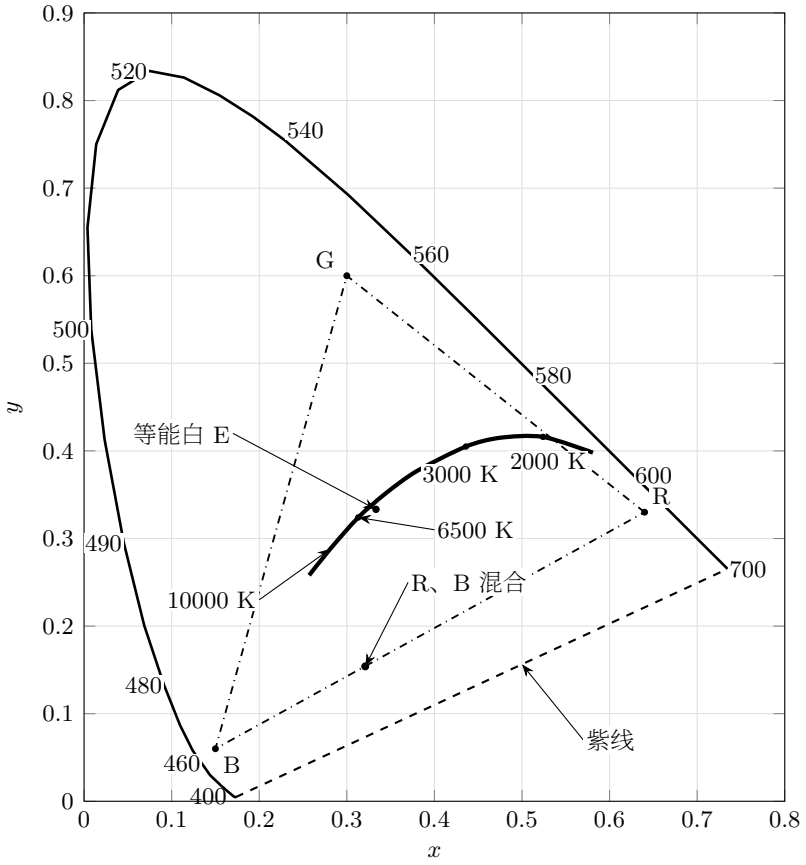
$$\begin{aligned}X&=2.7688(-0.05)+1.7517(0.03)+1.1301(0.15)=0.0836\\Y&=1.0000(-0.05)+4.5906(0.03)+0.0601(0.15)=0.0967\\Z&=0.0565(0.03)+5.5942(0.15)=0.8408\end{aligned}$$

和为 1.0212，得 $x\approx0.082$，$y\approx0.095$，R 的负值在 XYZ 里消失了。课件这组 R,G,B 只保留两位，精确值是 $(0.091,0.133)$。

⚠ **【易错】课件上的两处笔误**

- 课件 [色 p42] 的 XZ 线写作 $r + 4.5907g + 0.00601b = 0$，与转换矩阵第二行对照，$b$ 的系数应为 0.0601。
- 课件 [色 p54] 的 $v' = \frac{9X}{X+15Y+3Z}$，分子应为 $9Y$，这样才等于同页的 $\frac{9y}{-2x+12y+3}$。

8.12 色品图



细实线：光谱轨迹；虚线：紫线；点划线：sRGB 三原色围成的色域；粗实线：黑体轨迹。

➤ **【套路 8.5】色品图上的术语怎么认 [色 p47–50]**

1. 马蹄形内部：人眼色域，人能看见的全部色品。x, y 只有两个数，亮度由 Y 单独给，合起来就是 CIE xyY 色彩空间。
2. 马蹄形曲线：光谱轨迹，每点是一个单色光。
3. 底部直线：紫线，不对应单色光，由约 400 nm 和 700 nm 的光混合得到。
4. 普朗克轨迹：不同温度黑体的色品，用来读色温。
5. 连线混合：两点连线上的颜色都能由这两点混合得到，三点、多点同理。所以色域必为凸。
6. 设备色域：设备三原色围成的三角形，三角形外的颜色这台设备显示不出。人眼色域是弯的，任何三个实际原色都盖不全。

8.13 感知均匀：CIELUV、CIELAB 与色差

XYZ 有两个问题：Y 和人感受到的明度（Lightness）不成线性；色品图上距离相等，看起来差别并不相等（MacAdam 椭圆大小不一）。所以再做一次非线性变换，让坐标距离接近感知差别 [色 p53]。

■ 【公式 F96】CIELAB（1976）与 CIE76 色差 [色 p58–60]

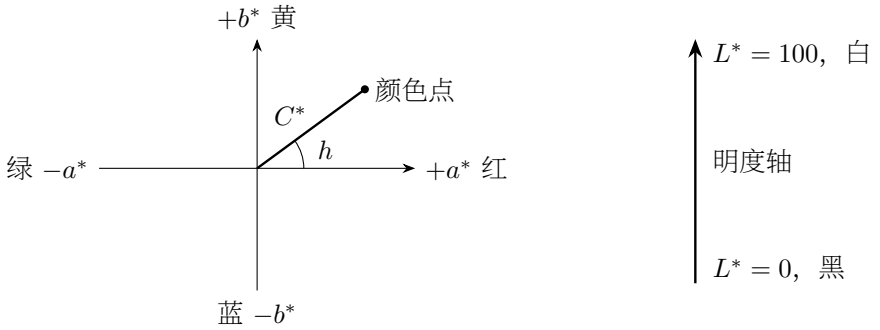
$$L^* = 116 f\Big(\frac{Y}{Y_n}\Big) - 16, \quad a^* = 500\Big[f\Big(\frac{X}{X_n}\Big) - f\Big(\frac{Y}{Y_n}\Big)\Big], \quad b^* = 200\Big[f\Big(\frac{Y}{Y_n}\Big) - f\Big(\frac{Z}{Z_n}\Big)\Big]$$

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3}, & t > \delta^3 \\ \dfrac{t}{3\delta^2} + \dfrac{4}{29}, & t \le \delta^3 \end{cases} \qquad \delta = \frac{6}{29}, \quad \delta^3 \approx 0.008856$$

X_n, Y_n, Z_n 是参考白：D65 为 (95.0489, 100, 108.8840)；印刷常用 D50 为 (96.4212, 100, 82.5188)。

$$C^*_{ab} = \sqrt{a^{*2} + b^{*2}}, \quad h_{ab} = \arctan\frac{b^*}{a^*}, \qquad \Delta E^*_{ab} = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$

ΔE^*_{ab} 的恰可察觉差（JND）约为 2.3。



【直觉】为什么坐标长这样

视觉信号不是直接传 L、M、S，而是传一个亮度信号和两个对立信号：红对绿、黄对蓝。a^* 是 X 减 Y 的差，b^* 是 Y 减 Z 的差，对应这两个对立通道。立方根和 gamma 同理，都是把物理亮度压缩成接近感知的量。a^*, b^* 换成极坐标就是 CIELCh：C^* 是彩度，h 是色调。

■ 【公式 F97】CIELUV（1976）[色 p54]

$$u' = \frac{4X}{X + 15Y + 3Z} = \frac{4x}{-2x + 12y + 3}, \qquad v' = \frac{9Y}{X + 15Y + 3Z} = \frac{9y}{-2x + 12y + 3}$$

$$L^* = \begin{cases} \left(\frac{29}{3}\right)^3 Y/Y_n, & Y/Y_n \le \left(\frac{6}{29}\right)^3 \\ 116(Y/Y_n)^{1/3} - 16, & Y/Y_n > \left(\frac{6}{29}\right)^3 \end{cases}, \quad u^* = 13L^*(u' - u'_n), \quad v^* = 13L^*(v' - v'_n)$$

它是 XYZ 的简单变换，$u'v'$ 色品图上 MacAdam 椭圆更接近等大。

✎ 【例】数值例：求 $L^*a^*b^*$ 和色差

D65 下 $(X, Y, Z) = (41.24, 21.26, 1.93)$。
比值 0.4339，0.2126，0.0177，都大于 0.008856，取立方根：$f = 0.7571,\ 0.5968,\ 0.2609$。

$$L^* = 116 \times 0.5968 - 16 = 53.2$$
$$a^* = 500 \times (0.7571 - 0.5968) = 80.1$$
$$b^* = 200 \times (0.5968 - 0.2609) = 67.2$$

彩度 $C^* = \sqrt{80.1^2 + 67.2^2} = 104.6$，色调 $h = \arctan\frac{67.2}{80.1} = 40.0°$。
另一色若 $\Delta L^* = 1,\ \Delta a^* = 2,\ \Delta b^* = 2$：$\Delta E^*_{ab} = \sqrt{1+4+4} = 3 > 2.3$，看得出差别。

CIE 里程碑 [色 p66]	色差公式的发展 [色 p63–64]
1924 明视觉 $V(\lambda)$；1951 暗视觉 $V'(\lambda)$	1964：CIE 1964 $U^*V^*W^*$
1931 CIE 1931 色彩空间、2° 标准观察者	1976：CIELUV、CIELAB（CIE76）
1964 10° 标准观察者；1967 标准日光 D65	1995：CIE94
1976 CIELAB、CIELUV	2000：CIEDE2000，加入权重函数 S_L, S_C, S_H、旋转项 R_T 和参数因子 k_L, k_C, k_H，修正 CIELAB 的不均匀

设备相关的色彩空间（RGB、CMYK）表达的颜色依赖设备性能，不便跨硬件沟通；设备无关的 CIE-XYZ、CIE-Lab、CIE-Luv 用来做中转 [色 p67]。

8.14 色温与显色指数

■ 【公式 F98】色温、相关色温、显色指数 [色 p68–77]

- 色温：黑体在该温度下辐射的颜色。温度越低越偏红，越高越偏蓝。D65 是约 6500 K 的标准日光，同类还有 D50、D55、D75。
- 相关色温（**CCT**）：光源不在黑体轨迹上时，取色品图上最接近的黑体轨迹点对应的温度。
- 显色指数（**CRI**）：光源还原物体颜色的能力，以标准物体在理想光源下的颜色为基准，范围 0–100。

$$R_i = 100 - 4.6\,\Delta E_i$$

ΔE_i 是第 i 个标准色样在被测光源和基准光源下的色差，在 CIE 1964 $U^*V^*W^*$ 空间计算。一般显色指数 R_a 取色样 1–8 的平均，色样 9–15 用于特殊用途。

- 基准光源：被测光源 CCT < 5000 K 时用黑体（课件写 illuminant A），> 5000 K 时用标准日光（课件写 D65）。

光源	CCT / K	CRI
白炽灯 / 卤素灯	3200	100
冷白 LED	6000	~ 70
冷白荧光灯	4200	~ 62
透明汞灯	6410	~ 17
低压钠灯	1800	接近 0

⚠ 【易错】CCT 和 CRI 别混

- **CCT** 由色品决定，**CRI** 由光谱决定。两个光源 CCT 都是 6184 K，光谱不同，照出来的物体可以不一样 [色 p74]。这也是同色异谱：光源本身看着一样，物体颜色不一定一样。
- **CRI** 和光效常互相制约：减少黄荧光粉的冷白 LED 光效高，但 CRI 低。博物馆、零售、室内重视还原，选高 CRI；路灯、车灯、车间更重视亮度，可用低 CRI [色 p78]。
- 粗略分级：0–60 差，60–85 好，85–100 很好 [色 p75]。

第九章　综合例题与答题模板

【直觉】怎么用这一章

每道例题按同一个顺序写：题目 → 读题（【直觉】框）→ 考点与手册位置 → 完整解答（【例】框，可直接照抄）→ 变式（参数、条件变了改哪一步）。零基础先看「读题」框（【直觉】框）：生词一句话解释（附第零章入门页和详解页）、这道题在信号与系统里是什么问题、每一问最后要交什么。题目里的词还不认识，查书末术语表（p. 177）。解答按「手上有什么、下一步为什么这样做、得到什么」写开。方框里的式子是要交的结论；可以略去的常数都写明了“略去”。直觉讲解和更多例子在前面各章，页码已标出。考场遇到新题：先查 p. v的「题型索引」找最像的一道，套它的步骤。

9.1　例题组 A：成像、像差与 4f

9.1.1　有像差时 MTF 不超过无像差

题目：非相干成像系统的出瞳为 $P(x,y)$，出瞳上有波像差 $W(x,y)$。(i) 用施瓦茨不等式 $\left|\iint fg\right|^2 \le \iint |f|^2 \iint |g|^2$ 证明：在任一空间频率上，有像差时的 MTF 都不超过无像差时；(ii) 举出一种不降低 MTF 的波像差；(iii) 施瓦茨不等式在 $f = A\,g^*$ 时取等号。由此求出对全部频率都不降低 MTF 的波像差的一般形式，并判断 (ii) 的答案是否唯一。

【直觉】读题：概念与要交什么

①生词

- 非相干：各点的光相位乱跳，叠加时只能加强度，不能加复振幅。（入门 p. 23，详见 p. 97）
- **MTF / OTF**：OTF 是非相干系统的传递函数（复数），MTF 是它的模。OTF = 光瞳和平移后的自己的重叠（自相关）。（入门 p. 23，详见 p. 104）
- 出射光瞳（出瞳）：镜头最后的“出光口”，从像这边往镜头里看到的那个圆孔。光从这里奔向像点。（入门 p. 9，详见 p. 132）
- 波像差 $W(x,y)$：出瞳上实际波面比理想球面超前或落后多少，单位是长度（常用几分之一波长）。它让光瞳多乘一个相位 e^{ikW}。（入门 p. 27，详见 p. 115）
- 广义光瞳 $P\,\mathrm{e}^{ikW}$：孔的形状 P（透光 1、不透光 0）再贴一张相位片 e^{ikW}。（入门 p. 27，详见 p. 109）

②本质（信号与系统）：一个“带相位失真的滤波器”，证明它传递函数的模不超过无失真时的值。核心直觉：一堆单位箭头取平均，方向都一样时最长，方向一乱就变短。(ii)(iii) 问的是：什么样的相位失真只造成整体平移、不造成模糊？答案和信号里一样——线性相位 = 纯延时，不失真。

③要交什么

(i) 一段证明，结论写成 $\mathrm{MTF}_{\text{有像差}}(u,v) \le \mathrm{MTF}_{\text{无像差}}(u,v)$。

(ii) 一个式子 $W = ax + by + c$（倾斜 + 常数），加一句“MTF 不变，只是像整体平移”。

(iii) 一段推导：等号条件 $\Rightarrow \nabla W$ 为常矢量 $\Rightarrow W$ 必为线性函数；一句判断：(ii) 的形式是唯一的（要求所有频率都不降时）。

考点：OTF = 广义光瞳的归一化自相关（§5.5，p. 109）；施瓦茨不等式；线性相位 = 平移。

✎ 【例】解答

三问是一条链：先把 MTF 写成光瞳错开后的重叠，再用施瓦茨不等式比合矢量的长度，最后从等号成立的条件反推波像差只能是倾斜。

记号：出瞳 $P(x,y)$ 透光处为 1，否则为 0，面积 $S_0=\iint P^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。波像差 $W(x,y)$，$k=2\pi/\lambda$。广义光瞳 $\mathcal{P}=P\,\mathrm{e}^{ikW}$，即孔的形状再乘一张只改相位的薄片。记 $\boldsymbol{r}=(x,y)$。空间频率 (u,v) 对应出瞳上的错开量 $\boldsymbol{\Delta}=(\lambda z_i u,\lambda z_i v)$，$z_i$ 是出瞳到像面的距离。

(i) 有像差时，每个频率的对比度都不会更高

非相干系统对强度线性，一个点物的像是强度 PSF。OTF 是这个强度 PSF 的傅里叶变换；振幅 PSF 又正比于广义光瞳的傅里叶变换。自相关定理把「先取模平方、再做傅里叶变换」写成「函数和自己错开后相乘再积分」，归一化后

$$\mathcal{H}(u,v)=\frac{1}{S_0}\iint \mathcal{P}(\boldsymbol{r})\,\mathcal{P}^{*}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

两块光瞳都透光时乘积才不为零。这个区域是重叠区 $A(\boldsymbol{\Delta})$，面积记为 $S(\boldsymbol{\Delta})$。在重叠区里相位相减：

$$\mathcal{P}(\boldsymbol{r})\mathcal{P}^{*}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})=\mathrm{e}^{ik\left[W(\boldsymbol{r})-W(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})\right]}.$$

于是有像差、无像差两种情况分别是

$$\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}=\frac{1}{S_0}\iint_A \mathrm{e}^{ik\left[W(\boldsymbol{r})-W(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})\right]}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\qquad \mathcal{H}_0=\frac{1}{S_0}\iint_A 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{S(\boldsymbol{\Delta})}{S_0}\geq 0.$$

无像差时每个贡献都是实数 1，积分就是重叠面积，所以 $\mathrm{MTF}_0=\mathcal{H}_0$。

有像差时，被积函数是一堆长度为 1 的箭头，方向随位置 $\boldsymbol{r}$ 改变。在 A 上令

$$f=\mathrm{e}^{ikW(\boldsymbol{r})},\qquad g=\mathrm{e}^{-ikW(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})},$$

则 $|f|=|g|=1$，而 $\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}=\dfrac{1}{S_0}\iint_A fg$。施瓦茨不等式 $\left|\iint fg\right|^2\leq\iint|f|^2\iint|g|^2$ 比较的就是合矢量与「全部同向」：

$$|\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}|^2=\frac{1}{S_0^2}\left|\iint_A fg\right|^2\leq\frac{1}{S_0^2}\iint_A 1\cdot\iint_A 1=\frac{S^2}{S_0^2}=\mathcal{H}_0^2.$$

开方得 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{ab}}=|\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}|\leq\mathcal{H}_0=\mathrm{MTF}_0$，对每一个 (u,v) 都成立。证毕。箭头同向时首尾相接最长；像差只把方向弄乱，合矢量变短，对比度随之下降或保持。

(ii) 倾斜让所有箭头转过同一个角度

取 $W(x,y)=ax+by+c$。沿任何方向的变化率都是常数，两点之差

$$W(\boldsymbol{r})-W(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})=-(a\Delta_x+b\Delta_y)$$

与位置 $\boldsymbol{r}$ 无关。重叠区里的箭头因此转过同一个角度，可以提出公因子：

$$\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}=\mathrm{e}^{-ik(a\Delta_x+b\Delta_y)}\,\frac{S}{S_0}=\mathrm{e}^{-ik\lambda z_i(au+bv)}\,\mathcal{H}_0.$$

模仍等于 $\mathcal{H}_0$，MTF 不变。多出来的 $\mathrm{e}^{-i2\pi z_i(au+bv)}$ 是频率的线性相位。平移定理：频域乘线性相位等于空域整体平移，像挪到 (az_i,bz_i)，条纹对比度不变。常数 c 在差值里消失，整块波面一起进退也不改图样。

(iii) 要每个频率都不降，波像差只能是这种倾斜

施瓦茨不等式取等号，当且仅当在积分区域上 $f=A_0g^{*}$。代入上面的 f,g：

$$\mathrm{e}^{ikW(\boldsymbol{r})}=A_0\,\mathrm{e}^{ikW(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})}.$$

两边模都是 1，所以 $A_0 = \mathrm{e}^{i\alpha}$。$\alpha$ 可以随错开量 $\boldsymbol{\Delta}$ 变，随位置 $\boldsymbol{r}$ 则是常数：

$$W(\boldsymbol{r}) - W(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta}) = \frac{\alpha(\boldsymbol{\Delta})}{k}$$

（相差波长的整数倍时相位相同，可以不计）。右边与 $\boldsymbol{r}$ 无关。
题目要求每一个频率的 MTF 都不降，上式对所有很小的 $\boldsymbol{\Delta}$ 都成立。左边按定义展开成梯度，

$$W(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta}) - W(\boldsymbol{r}) \approx \nabla W \cdot \boldsymbol{\Delta}.$$

它对任意位置、任意小位移都与 $\boldsymbol{r}$ 无关，梯度 $\nabla W = (a, b)$ 就是常矢量。积分得 $W = ax + by + c$。因此 (ii) 的猜测就是唯一形式：不使 MTF 下降的波像差是倾斜加上一个常数。

⚠ **【易错】变式与易错**

- 只要求某一个频率不降：条件只对一个固定 $\boldsymbol{\Delta}_0$ 成立，$W(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta}_0) - W(\boldsymbol{r}) =$ 常数，则 $W =$ 线性项 + 以 $\boldsymbol{\Delta}_0$ 为周期的任意函数，不唯一。题目问“唯一吗”时，先说清是“对所有频率”。
- 相干系统：CTF $= \mathcal{P}(-\lambda z_i u, -\lambda z_i v)$，有像差时 |CTF| 不变（模仍为 0/1），像差只改相位 [F3-p24,46]。
- 本书 OTF 的被积函数为 $\mathcal{P}(\boldsymbol{r})\mathcal{P}^*(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta})$，等价的中心形式是 $\mathcal{P}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{\Delta}/2)\mathcal{P}^*(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\Delta}/2)$。交换共轭位置会使 OTF 变成复共轭、PTF 变号 [F3-p24,31,34]。
- 施瓦茨不等式要写清 f, g 是什么、积分区域是重叠区 A（不是整个光瞳）。

9.1.2 RMS 波前误差与 Strehl 比下限：$\sigma_W < \lambda/14 \Rightarrow S > 0.8$

题目：Strehl 比 S 是有像差与无像差时 PSF 中心强度之比。光瞳内波像差 $W(x, y)$ 的标准差（RMS 波前误差）为 σ_W，$\sigma_W^2 = \mathrm{E}[W^2] - \mathrm{E}^2[W]$，E 是光瞳上的面积平均。把 $\exp[ikW]$ 展开到二阶，证明 $\sigma_W < \lambda/14$ 时 S 约大于 0.8。

💡 **【直觉】读题：概念与要交什么**

①生词

- **PSF**（点扩散函数）：一个点物成的像，就是光学系统的冲激响应。（入门 p. 23，详见 p. 103）
- 衍射受限：镜头本身完美，只剩孔径有限造成的衍射模糊，是能做到的最好。（入门 p. 23，详见 p. 97）
- **Strehl** 比 S：上面说的中心亮度之比。（入门 p. 27，详见 p. 116）
- **RMS** 波前误差 σ_W：波像差的标准差，单位长度。（入门 p. 27，详见 p. 120）
- $k = 2\pi/\lambda$：波数，波每走 1 米相位转多少弧度。kW 就是波像差换成的相位。（入门 p. 12，详见 p. 61）

②本质（信号与系统）：冲激响应在原点的值 = 传递函数（这里是光瞳）的积分（傅里叶变换的零频性质）。所以 $S = \left|\text{光瞳上}\mathrm{e}^{ikW}\text{ 的平均}\right|^2$；再把这个平均泰勒展开到二阶。
③要交什么：一段证明，三个关键式子依次写出：$S = \left|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]\right|^2 \;\to\; S \approx 1 - k^2\sigma_W^2 \;\to$ 代入 $\sigma_W = \lambda/14$ 得 $1 - (\pi/7)^2 \approx 0.8$，最后写“证毕”。

考点：PSF 中心值 = 光瞳函数的积分（零频性质）；二阶泰勒展开（§6.2，p. 116）。

✎ **【例】解答**

先把中心亮度写成光瞳上相位箭头的平均，再把箭头展到二阶，取模平方后剩下的就是方差，最后代入 $\lambda/14$。

第 **1** 步：中心亮度等于光瞳的积分。像面振幅是广义光瞳的傅里叶变换，$h(x,y)\propto\mathcal{F}\{\mathcal{P}\}$ 在频率 $u=x/(\lambda z_i)$、$v=y/(\lambda z_i)$ 处取值。像点正中心对应零频。傅里叶变换在原点的值就是函数本身的积分，

$$h(0,0)\propto\iint\mathcal{P}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint P\,\mathrm{e}^{ikW}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

无像差时 $\mathrm{e}^{ikW}=1$，分母是光瞳面积。Strehl 比是两个中心强度之比：

$$S=\frac{|h_{\mathrm{ab}}(0,0)|^2}{|h_0(0,0)|^2}=\frac{\left|\iint P\,\mathrm{e}^{ikW}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|^2}{\left|\iint P\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|^2}=\left|\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{ikW}\right]\right|^2.$$

这里 $\mathrm{E}[\cdot]=\dfrac{1}{S_0}\iint_P(\cdot)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，就是在透光面积上取平均。$S$ 因此是「一堆单位箭头的平均」的模平方：箭头越齐，中心越亮。

第 **2** 步：像差不大，把箭头展到二阶。提示给出 $\mathrm{e}^{ikW}\approx1+ikW-\dfrac{k^2W^2}{2}$。平均是线性运算，逐项取平均：

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]\approx1-\frac{k^2}{2}\mathrm{E}[W^2]+ik\,\mathrm{E}[W].$$

实部来自 1 和 W^2，虚部来自 W 的平均。整块波面一起进退时 $\mathrm{E}[W]$ 和 $\mathrm{E}[W^2]$ 都会变，下一步会看到两者配成方差，方差不变。

第 **3** 步：模平方，只留到 k^2。复数的模平方是实部平方加虚部平方：

$$S\approx\left(1-\frac{k^2}{2}\mathrm{E}[W^2]\right)^2+k^2\mathrm{E}^2[W]=1-k^2\mathrm{E}[W^2]+k^2\mathrm{E}^2[W]+\frac{k^4}{4}\mathrm{E}^2[W^2].$$

最后一项含 k^4，比题目允许的二阶展开更高，略去。括号里正好是提示里的方差：

$$S\approx1-k^2\big(\mathrm{E}[W^2]-\mathrm{E}^2[W]\big)=1-k^2\sigma_W^2=\boxed{1-\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2\sigma_W^2}.$$

平均相位 $\mathrm{E}[W]$ 已经收进 σ_W，单独的平移常数不影响 S。

第 **4** 步：代入题目的界限。 $\sigma_W<\lambda/14$ 时，$k\sigma_W<2\pi/14=\pi/7$，

$$S>1-\left(\frac{\pi}{7}\right)^2=1-0.2014=0.799\approx0.8.$$

所以 RMS 波前误差小于 $\lambda/14$ 时，Strehl 比约大于 0.8。证毕。

💡 **【直觉】更干净的第 2–3 步（可替换上面的写法）**

先把平均相位提出去：令 $\varphi=k(W-\mathrm{E}[W])$，$\mathrm{E}[\varphi]=0$，$\mathrm{E}[\varphi^2]=k^2\sigma_W^2$。$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]=\mathrm{e}^{ik\mathrm{E}[W]}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]$，前一个因子模为 1。$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]\approx1+i\mathrm{E}[\varphi]-\frac{1}{2}\mathrm{E}[\varphi^2]=1-\frac{k^2\sigma_W^2}{2}$，$S\approx\left(1-\frac{k^2\sigma_W^2}{2}\right)^2\approx1-k^2\sigma_W^2$。这样一眼看出：平移常数 $\mathrm{E}[W]$（piston）不影响 S。

⚠ **【易错】变式**

- 反问 “$S\ge0.8$ 对应多大 **RMS**”：$1-k^2\sigma^2\ge0.8\Rightarrow\sigma\le\frac{\sqrt{0.2}}{2\pi}\lambda=0.0712\lambda\approx\lambda/14$。
- 给峰谷值或某种像差系数：先用 p. 116之后的 Seidel RMS 表换成 σ_W（如离焦 $\sigma=W_{020}/\sqrt{12}$），再代公式。
- 给相位 **RMS**（弧度）：直接 $S\approx1-\sigma_\varphi^2$ 或 $\mathrm{e}^{-\sigma_\varphi^2}$，不用再乘 k。
- 要求更精确：用两个近似例题（p. 172）的 $S\approx\mathrm{e}^{-k^2\sigma_W^2}$；$\sigma=\lambda/14$ 时两式分别给 0.799、0.817。

9.1.3 结构光照明显微（SIM）

题目（一维）：强度透过率为 $T(x)$ 的物体，由两束等振幅、同相位的相干平面波照明，两束光关于光轴对称，夹角 θ；波长 λ，物镜数值孔径 NA。i. 不加条纹时，物面上由衍射决定的非相干截止频率；ii. 照明光的强度分布；iii. 透过物体后光强的频谱；iv. 怎样选 θ，使能采集到的最高频率达到 i 的 2 倍。

【直觉】读题：概念与要交什么

①生词

- 衍射极限 / 截止频率：镜头孔径有限，太细的条纹（太高的空间频率）传不过去。非相干截止是相干的 2 倍。（入门 p. 23，详见 p. 99）
- 数值孔径 **NA**：$n\sin\theta_{\max}$，物镜能收进的光锥半角的正弦。NA 越大看得越细。（入门 p. 9，详见 p. 132）
- 平面波、波矢：沿一个方向笔直走的波；波矢就是它前进的方向。斜着走的平面波在屏上就是一个空间频率。（入门 p. 13，详见 p. 63）
- 相干：两束光相位关系固定，能干涉出条纹。（入门 p. 12，详见 p. 64）
- 强度透过率：对光强的乘法（不是对复振幅）。（入门 p. 15，详见 p. 65）

②本质（信号与系统）：调制 = 频谱搬移。照明条纹 $1+\cos(2\pi f_0 x)$ 是载波，乘上物体后物的频谱被复制到 $\pm f_0$ 处；原来在低通滤波器（物镜）通带外的高频，被搬进了通带。和 AM 调制、外差接收是同一个道理。

③要交什么

i. 一个公式：$f_c = 2\,\mathrm{NA}/\lambda$。
ii. 一个公式：$I_{\mathrm{ill}}(x) = 2A^2[1+\cos(2\pi f_0 x)]$，并写出 $f_0 = 2\sin(\theta/2)/\lambda$。
iii. 一个公式：频谱 $= \mathcal{T}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{T}(u-f_0) + \frac{1}{2}\mathcal{T}(u+f_0)$（乘常数），一句“频谱复制成三份”。
iv. 一段说明：取 $\sin(\theta/2) = \mathrm{NA}$ 使 $f_0 = f_c$，能采到的最高频率 $f_0 + f_c = 2f_c$；最好配一张三段频带拼接的示意图。

考点：截止频率（第 五 章）；两平面波干涉（第 二 章）；乘积 $\leftrightarrow$ 卷积，cos $\leftrightarrow$ 两个 δ；§5.6（p. 111）。

【例】解答

四问连着做：先求物镜自己的通带宽度，再求照明条纹的频率，条纹乘上物体就把物的频谱复制到这条频率的两侧，最后把复制的距离选成正好等于通带宽度。

i. 非相干截止是相干截止的两倍。物镜能收进的平面波，与光轴的最大夹角满足 $\mathrm{NA} = n\sin\theta_{\max}$。斜平面波在物面上的空间频率是 $n\sin\theta/\lambda$（λ 为真空波长），所以相干照明时最高频率是 NA/λ。非相干 OTF 是光瞳和自己错开后的重叠，光瞳半径对应的频率是 NA/λ，重叠要到两边都错开这么多才变成零，通带宽度加倍：

$$\boxed{f_c = \frac{2\,\mathrm{NA}}{\lambda}}.$$

ii. 两束斜平面波在物面上干涉成余弦条纹。两束等振幅、等相位的光在 xz 面内，与 z 轴夹角 $\pm\theta/2$。物面附近的场是两列波相加：

$$E = A\,\mathrm{e}^{ik\left(x\sin\frac{\theta}{2}+z\cos\frac{\theta}{2}\right)} + A\,\mathrm{e}^{ik\left(-x\sin\frac{\theta}{2}+z\cos\frac{\theta}{2}\right)} = 2A\,\mathrm{e}^{ikz\cos\frac{\theta}{2}}\cos\Big(kx\sin\frac{\theta}{2}\Big).$$

共同的 z 向相位模为 1，强度只留下余弦：

$$I_{\mathrm{ill}} = |E|^2 = 4A^2\cos^2\Big(kx\sin\frac{\theta}{2}\Big).$$

用 $\cos^2 a = \dfrac{1+\cos 2a}{2}$，双角把空间频率翻倍。又因 $k = 2\pi/\lambda$，

$$2k\sin\frac{\theta}{2} = 2\pi\cdot\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda},$$

所以

$$I_{\text{ill}}(x) = 2A^2\big[1+\cos(2\pi f_0 x)\big], \qquad \boxed{f_0 = \frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}}.$$

1 是均匀本底，cos 是明暗条纹，条纹频率由两束光的夹角决定。

iii. 条纹乘物体，频谱被复制成三份。物体只改变通过的光强比例，$I(x) = I_{\text{ill}}(x)\,T(x)$。记 $\mathcal{T} = \mathcal{F}\{T\}$。余弦的频谱是一对 δ：

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi f_0 x)\} = \frac{1}{2}\big[\delta(u-f_0)+\delta(u+f_0)\big].$$

乘积的频谱等于频谱的卷积，与 $\delta(u-f_0)$ 卷积就是把整份频谱平移 f_0。三项分别留下原位、右移、左移：

$$\boxed{\mathcal{F}\{I\}(u) = 2A^2\Big[\mathcal{T}(u) + \tfrac{1}{2}\mathcal{T}(u-f_0) + \tfrac{1}{2}\mathcal{T}(u+f_0)\Big]}.$$

原先落在物镜通带外面的高频，有一份被搬到了 $u \pm f_0$ 附近。

iv. 把搬移量选成截止频率，可见范围翻倍。物镜只放过 $|u| \le f_c$ 的分量。通带里的 $\mathcal{T}(u-f_0)$ 携带的是物频率 $u-f_0$，覆盖 $[-f_c-f_0,\ f_c-f_0]$；$\mathcal{T}(u+f_0)$ 覆盖 $[-f_c+f_0,\ f_c+f_0]$。能拿到的最高物频率因此是 f_0+f_c。

照明光本身也要进得了物镜，$\sin(\theta/2) \le \text{NA}$，也就是 $f_0 \le f_c$。取等号 $\sin(\theta/2) = \text{NA}$：

$$f_0 = \frac{2\,\text{NA}}{\lambda} = f_c, \qquad f_{\max} = f_0 + f_c = 2f_c = \frac{4\,\text{NA}}{\lambda}.$$

三份频带首尾相接，覆盖 $[-2f_c, 2f_c]$，采集到的最高频率是原来截止频率的 2 倍。拍的时候把条纹相位分别设成 0、$2\pi/3$、$4\pi/3$，三张图解出三份频谱再拼回去；条纹转几个方向，就覆盖二维。

⚠ **【易错】变式**

- 物方在介质中：λ 用真空波长，$\text{NA} = n\sin\theta$ 已含折射率；照明夹角若在介质中给出，$f_0 = \frac{2n\sin(\theta/2)}{\lambda}$。
- 给具体数：$\lambda = 500$ nm，$\text{NA} = 0.8$：$f_c = 3.2\ \mu\text{m}^{-1}$（3200 lp/mm，最小周期 0.31 μm），SIM 后最高 $6.4\ \mu\text{m}^{-1}$（周期 0.16 μm）。
- $f_0 < f_c$：提升量只有 f_0，$f_{\max} = f_c + f_0$；$f_0 > f_c$：频带之间出现空隙，丢失 $(f_c, f_0 - f_c)$ 段。
- 三束光照明 / 二维：照明含 cos 与 $\cos^2$ 项时频谱复制成 5 份（$0, \pm f_0/2, \pm f_0$ 之类），套路相同：照明强度展开成余弦和 $\to$ 每个余弦生成一对平移副本。
- 题目若说“强度透过率”，就用强度相乘；若给复振幅透过率且是相干成像，要先算复振幅再取模平方，频谱会多出交叉项。

9.1.4 两个 4f 级联

题目：四片正透镜（焦距 $f_1, \dots, f_4$）依次组成两个首尾相接的 4f 系统，相邻透镜焦点重合，透镜口径视为无限大。复透射系数为 $E(x,y)$ 的物放在第一片透镜的前焦面，用单色平面波垂直照明。i. 求输出面上的复振幅和总横向放大率 M；ii. 在第一片透镜后焦面（频谱面 1）放入复透射系数 $T\left(\frac{\xi}{\lambda f_1}, \frac{\eta}{\lambda f_1}\right)$ 的滤波片，求系统的相干传递函数。

【直觉】读题：概念与要交什么

①生词

- 前焦面 / 后焦面：透镜前方 / 后方距离一个焦距的那个平面。（入门 p. 9，详见 p. 81）
- **4f** 系统：两片透镜，总长 $2f_1 + 2f_2$。第一片做一次傅里叶变换，第二片再做一次，输出是放大

$-f_2/f_1$ 倍的倒像。（入门 p. 21，详见 p. 85）

- 频谱面：第一片透镜的后焦面。这里的位置 ξ 对应物的空间频率 $u=\xi/(\lambda f_1)$——这正是滤波器写成 $T(\frac{\xi}{\lambda f_1})$ 的原因。（入门 p. 21，详见 p. 83）
- 复透射系数：屏对光场的乘法，出射 = 入射 $\times t(x,y)$。（入门 p. 15，详见 p. 65）
- 相干传递函数（**CTF**）：相干系统的频率响应：输出频谱 = 输入频谱 × CTF。（入门 p. 23，详见 p. 87）
- 放大率 M：像的尺寸 / 物的尺寸，负号表示倒像。（入门 p. 9，详见 p. 125）

②本质（信号与系统）：两个级联系统 + 频域滤波。每片透镜 = 一次傅里叶变换；连做两次正变换 = 翻转（倒像）加缩放。滤波片放在频谱面，就是在频域乘 H，所以 CTF 就是滤波片本身。

③要交什么

i. 观察屏复振幅的公式 $E_{\text{out}}\propto\frac{1}{M}E\big(\frac{x}{M},\frac{y}{M}\big)$，和总放大率 $M=\frac{f_2f_4}{f_1f_3}$（一句：正像）。

ii. 一个式子：以物面频率计 $H(u,v)=T(u,v)$；需要时换到观察屏频率 $H'=T(Mu',Mv')$。

考点：透镜前焦面 $\to$ 后焦面 = 傅里叶变换；两次正变换 = 倒像；4f 滤波（第 四 章）。

✎ 【例】解答

先用一片透镜的后焦面公式走完第一个 4f，第二个 4f 把倒像再倒一次，负号相乘成为正像。滤波器放在第一次变换之后，所以它直接乘在物频谱上。

单透镜公式。物在焦距 f 的前焦面、垂直平面波照明时，后焦面就是这次傅里叶变换，坐标 ξ 对应频率 $\xi/(\lambda f)$：

$$U_f(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf}}{i\lambda f}\,\hat{E}\Big(\frac{\xi}{\lambda f},\frac{\eta}{\lambda f}\Big),\qquad \hat{E}=\mathcal{F}\{E\}.$$

常数 $\mathrm{e}^{i2kf}/(i\lambda f)$ 只改整体亮度和一个固定相位，下面每过一片透镜都带一个，最后收成总相位。

i. 第一个 **4f**：一次变换再做一次正变换，得到倒像。L_1 的后焦面（频谱面 1）是

$$U_1(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf_1}}{i\lambda f_1}\hat{E}\Big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\Big).$$

频谱面 1 同时又是 L_2 的前焦面，所以 L_2 对 U_1 再做一次同样的变换，在中间像面读 $x/(\lambda f_2)$：

$$E_2(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf_2}}{i\lambda f_2}\mathcal{F}\{U_1\}\Big(\frac{x}{\lambda f_2},\frac{y}{\lambda f_2}\Big).$$

连续两次正变换把函数翻转：$\mathcal{F}\{\hat{E}\}(\nu)=E(-\nu)$。频谱面坐标比物频率放大了 λf_1，缩放定理因此多出一个 $(\lambda f_1)^2$，并让空域坐标再乘 λf_1。代入 $\nu_x=x/(\lambda f_2)$ 后，坐标缩成 $-(f_1/f_2)x$。前置因子里 $(i\lambda)^2=-\lambda^2$，和 $(\lambda f_1)^2$ 相除得到 $-f_1/f_2$：

$$E_2(x,y)=-\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}\frac{f_1}{f_2}E\Big(-\frac{f_1}{f_2}x,-\frac{f_1}{f_2}y\Big).$$

像是倒的，这一级放大率 $M_1=-f_2/f_1$。振幅上的 f_1/f_2 是 $1/|M_1|$：像拉大时单位面积变暗，总能量保持。

第二个 **4f** 再倒一次。中间像面是 L_3 的前焦面。把上面的结论里 $E\to E_2$、$f_1\to f_3$、$f_2\to f_4$：

$$E_{\text{out}}(x,y)=-\mathrm{e}^{i2k(f_3+f_4)}\frac{f_3}{f_4}E_2\Big(-\frac{f_3}{f_4}x,-\frac{f_3}{f_4}y\Big).$$

E_2 的自变量里已经有一个负号，再乘 $-f_3/f_4$ 之后负号抵消，观察屏上是正立的原图：

$$\boxed{E_{\text{out}}(x,y)=\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2+f_3+f_4)}\,\frac{f_1f_3}{f_2f_4}\,E\Big(\frac{f_1f_3}{f_2f_4}x,\ \frac{f_1f_3}{f_2f_4}y\Big)}.$$

两级放大率相乘，

$$\boxed{M = M_1 M_2 = \Big(-\frac{f_2}{f_1}\Big)\Big(-\frac{f_4}{f_3}\Big) = \frac{f_2 f_4}{f_1 f_3} > 0},$$

正立。振幅因子 $f_1 f_3/(f_2 f_4) = 1/M$，和面积放大 M^2、强度缩小 $1/M^2$ 一致。

ii. 滤波器乘在第一次变换的频谱上。频谱面 1 的坐标已经是物频率：$u = \xi/(\lambda f_1)$。滤波片透过率写成 $T(\xi/(\lambda f_1))$，所以它做的就是

$$U_1' = U_1 \cdot T(u,v) \propto \hat{E}(u,v)\, T(u,v).$$

L_2 再做一次正变换，在 $\big(\frac{x}{\lambda f_2}, \frac{y}{\lambda f_2}\big)$ 取值。换元 $\xi = \lambda f_1 u$，积分核的指数变号，正好是 $\hat{E}T$ 的逆变换在翻转坐标上取值：

$$\iint \hat{E}(u,v) T(u,v)\, \mathrm{e}^{-i2\pi\lambda f_1 (ux+vy)/(\lambda f_2)} (\lambda f_1)^2 \,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = (\lambda f_1)^2\, \mathcal{F}^{-1}\{\hat{E}T\}\Big(-\frac{f_1}{f_2}x, -\frac{f_1}{f_2}y\Big).$$

前置系数和第 i 问相同，所以

$$E_2(x,y) = -\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)} \frac{f_1}{f_2}\, [E * h]\Big(-\frac{f_1}{f_2}x, -\frac{f_1}{f_2}y\Big),$$

其中 $h = \mathcal{F}^{-1}\{T\}$。卷积定理：频域相乘等于空域卷积，所以物先和 h 卷积，再按第一级 4f 成倒像。第二个 4f 没有新的滤波器，只把这个卷积像再倒一次、放大 M_2 倍。两次倒像抵消后

$$E_{\text{out}}(x,y) = \mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2+f_3+f_4)} \frac{1}{M}\, [E * h]\Big(\frac{x}{M}, \frac{y}{M}\Big).$$

频域里看，输出频谱正比于 $\hat{E}(Mu', Mv')\, T(Mu', Mv')$。以物面频率计，系统乘的就是滤波片本身，

$$\boxed{H(u,v) = T(u,v)}.$$

若题目用观察屏上的频率 (u', v')，物频率是它的 M 倍，$H'(u',v') = T(Mu', Mv')$。

⚠ **【易错】变式**

- 滤波器放在频谱面 **2**（L_3, L_4 之间）：频谱面 2 的坐标 $\xi_2 = \lambda f_3 u_2$，u_2 是中间像的频率，$u_2 = u/M_1 = -\frac{f_1}{f_2}u$。若滤波器写成 $T\big(\frac{\xi_2}{\lambda f_3}, \cdot\big)$，以物频率计 $H(u) = T\big(-\frac{f_1}{f_2}u\big)$（多一个翻转和缩放）。
- 只有一个 **4f**：答案取第 2 步，$M = -f_2/f_1$，倒像，振幅因子 $-\frac{f_1}{f_2}$。
- N 个 **4f** 级联：$M = \prod_j \big(-\frac{f_{2j}}{f_{2j-1}}\big)$，偶数级正立、奇数级倒立。
- 具体滤波器：低通圆孔半径 a：$T = \mathrm{circ}\,\big(\frac{\lambda f_1 \rho}{a}\big)$，物面截止 $\frac{a}{\lambda f_1}$；挡掉 0 级、只留 ± 1 级等见第四 章操作对照表。
- 常数相位 $\mathrm{e}^{i2k\sum f}$ 和负号可以写也可以说明略去，但坐标的负号（倒像）不能丢。

9.1.5 4f 输入面离焦的补偿：$x_2 = M^2 x_1$

题目：焦距 f_1, f_2 的 4f 系统，单色平面波自左向右照明。物没有放在第一片透镜的前焦面，而是再往外（远离 L_1）偏了 x_1。证明：把接收面从第二片透镜的后焦面向 L_2 移近 $x_2 = M^2 x_1$（$|M| = f_2/f_1$），仍能得到标准 4f 的输出。

【直觉】读题：概念与要交什么

①生词

- **4f** 系统：两次傅里叶变换，输出是放大 $M=-f_2/f_1$ 倍的倒像。（入门 p. 21，详见 p. 85）
- 自由传播（角谱）：光在空气里走 z，等于频谱乘一个只改相位的传递函数 $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$（傍轴）。（入门 p. 16，详见 p. 74）
- 横向放大率 M：像高 / 物高。（入门 p. 9，详见 p. 125）
- 纵向放大率 M^2：物沿光轴挪 Δ，像沿光轴挪 $M^2\Delta$。这正是答案 $x_2=M^2x_1$ 的几何意义。（入门 p. 9，详见 p. 90）

②本质（信号与系统）：传播 = 一个全通滤波器（模为 1、相位是频率的二次函数，像“色散”）。物前多走的 x_1 带来一份二次相位；4f 把频率缩放 M 倍后，它变成 M^2x_1 的二次相位；屏往回挪 x_2 带来反号的一份。$x_2=M^2x_1$ 时两份抵消——就是“色散 + 色散补偿”。

③要交什么：一段证明。三段传递函数相乘 $\to$ 合并后的二次相位指数正比于 $(M^2x_1-x_2)$ $\to$ 令它为零得 $x_2=M^2x_1$ $\to$ 输出 $\propto E(\frac{x}{M},\frac{y}{M})$，与原 4f 相同，“证毕”。可加一句物理解释：纵向放大率 $=M^2$。

考点：角谱传播（自由传播 z = 频谱乘 $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$）；4f 的频谱缩放；纵向放大率 $\alpha=M^2$（§4.4）。

【例】解答

物往左挪 x_1，频谱先乘上一份二次相位；4f 把频率缩小 $|M|$ 倍，这份相位的系数变成 M^2x_1；把接收屏从后焦面往回挪 x_2，再乘一份反号的二次相位。令两份系数相等，二次相位消失，输出回到标准 4f。自由传播距离 z 时，傍轴角谱给频谱乘 $H_z=\mathrm{e}^{ikz}\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$。$\mathrm{e}^{ikz}$ 是整体相位，下面略去。$z<0$ 表示逆着光往回看。

第 **1** 步：从物面走到前焦面。物 E 的频谱是 $\hat{E}$。图上物在前焦面左边 x_1，光要再走 x_1 才到前焦面，所以前焦面场 g 的频谱是

$$\hat{g}(u,v)=\hat{E}(u,v)\exp[-i\pi\lambda x_1(u^2+v^2)].$$

这一步只改相位，频谱的模不变。

第 **2** 步：前焦面到后焦面，两片透镜各做一次傅里叶变换。这一段两端都在焦面上：前焦面到 L_1 是 f_1，频谱面到 L_2 后焦面是 f_2。用和两个 4f 级联例题相同的单透镜公式，把这一级展开写完。L_1 的后焦面是

$$U_1(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf_1}}{i\lambda f_1}\hat{g}\Big(\frac{\xi}{\lambda f_1},\frac{\eta}{\lambda f_1}\Big).$$

这个面同时是 L_2 的前焦面，L_2 再做一次正变换，在后焦面以 $x/(\lambda f_2)$ 取值：

$$E_{\mathrm{b}}(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{i2kf_2}}{i\lambda f_2}\mathcal{F}\{U_1\}\Big(\frac{x}{\lambda f_2},\frac{y}{\lambda f_2}\Big).$$

连续两次正变换把函数翻转，$\mathcal{F}\{\hat{g}\}(\nu)=g(-\nu)$。频谱面坐标比频率放大了 λf_1，二维缩放定理多出一个 $(\lambda f_1)^2$，空域自变量变成 $-\lambda f_1\cdot x/(\lambda f_2)=-(f_1/f_2)x$。前置因子里 $(i\lambda)^2=-\lambda^2$，和 $(\lambda f_1)^2$ 相除得到 $-f_1/f_2$：

$$E_{\mathrm{b}}(x,y)=-\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}\frac{f_1}{f_2}\,g\Big(-\frac{f_1}{f_2}x,-\frac{f_1}{f_2}y\Big).$$

记 $M=-f_2/f_1$，则 $-(f_1/f_2)x=x/M$，振幅上的 $f_1/f_2=1/|M|$。常数写成 $C=-\mathrm{e}^{i2k(f_1+f_2)}$，后焦面场就是前焦面场的倒像：

$$E_{\mathrm{b}}(x,y)=C\,\frac{1}{|M|}\,g\Big(\frac{x}{M},\frac{y}{M}\Big).$$

空域坐标除以 M，频谱就要乘 M。M 为负时二维雅可比是 $|M|^2$，频率自变量仍带这个负号：$\mathcal{F}\{g(x/M,y/M)\}=|M|^2\hat{g}(Mu',Mv')$。乘上前面的 $1/|M|$，后焦面频谱（像面频率 u',v'）是

$$\hat{E}_{\mathrm{b}}(u',v')=C|M|\,\hat{g}(Mu',Mv').$$

代入第 1 步。$\hat{g}$ 的自变量已经是 Mu'，二次相位里的 u^2+v^2 变成 $M^2(u'^2+v'^2)$：

$$\hat{E}_{\mathrm{b}}(u',v') = C|M|\,\hat{E}(Mu',Mv')\exp[-i\pi\lambda x_1 M^2(u'^2+v'^2)].$$

物方多走的 x_1，到像方变成 M^2x_1。这就是纵向放大率 $\alpha = M^2$。
第 **3** 步：接收屏在后焦面之前，等于再反向走 x_2。从后焦面到它前面 x_2 处，传播距离是 $-x_2$，频谱再乘 $\exp[+i\pi\lambda x_2(u'^2+v'^2)]$。两份二次相位合在一起：

$$\hat{E}_{\mathrm{rec}}(u',v') = C'\,\hat{E}(Mu',Mv')\exp\big[-i\pi\lambda(M^2x_1-x_2)(u'^2+v'^2)\big].$$

第 **4** 步：让指数里的系数为零。取

$$\boxed{x_2 = M^2x_1},$$

指数为 0，$\hat{E}_{\mathrm{rec}} = C'\hat{E}(Mu',Mv')$。再做逆变换，缩放定理把 M 送回空域：

$$E_{\mathrm{rec}}(x,y) = \frac{C'}{M^2}\,E\Big(\frac{x}{M},\frac{y}{M}\Big).$$

这就是标准 4f 的输出：放大 M 倍的倒像，只差一个常数。证毕。
物沿轴远离 L_1 一段 x_1，像沿同一方向移动 M^2x_1，也就是靠近 L_2，所以接收面落在后焦面之前。什么时候用哪一条。物面和观察面都落在焦面上，中间距离正好是一个焦距：用透镜的傅里叶变换，后焦面是前焦面的频谱，坐标 ξ 对应频率 $\xi/(\lambda f)$。两个 4f 级联例题的四级都在这个位置，每一级就是上面这一步写的两次正变换。某一面沿光轴离开焦面一段 z，而这段 z 不是焦距：这段空气用自由传播，频谱乘 $\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$。傍轴下它就是菲涅耳传播写在频谱上的传递函数，模为 1，只改相位。本题的 x_1 和 x_2 是这样的两段；夹在中间、两端仍在焦面上的那一级，仍按第 2 步展开。题目只要光强也不能省略：这份相位乘在频谱上，模为 1，只说明频谱面（单透镜后焦面）的亮暗分布不受物距影响。4f 的输出面还要再变换回空域，频域里的二次相位会让像散焦，所以输出面的光强同样要靠第 4 步的 $x_2 = M^2x_1$ 配平。

⚠ **【易错】变式**

- 输入在前焦面右侧（离 L_1 更近）：$x_1 < 0$，则 $x_2 = M^2x_1 < 0$，接收面在后焦面之后 $M^2|x_1|$。
- 只看频谱面：前焦面偏离 x_1 时频谱面多二次相位 $\exp[-i\pi\lambda x_1(u^2+v^2)]$，强度频谱 $|\hat{E}|^2$ 不变（p. 81：$d_0 \neq f$ 时频谱前带二次相位）。
- 频谱面有滤波器 T：第 2 步多乘 $T(Mu')$（以物频率 $T(u)$），二次相位照样在第 4 步抵消，输出 $= (E * h)$ 的缩放像。
- $f_1 = f_2$：$M = -1$，$x_2 = x_1$，物和像同向移动同样距离。
- 记号提醒：课件角谱写 $\exp[ikz\sqrt{1-(\lambda u)^2-(\lambda v)^2}]$，傍轴展开得上面的 $\mathrm{e}^{ikz}\exp[-i\pi\lambda z(u^2+v^2)]$。

9.2 例题组 B：衍射近似、光瞳、可变焦与 Strehl

9.2.1 傍轴近似与远场近似

题目：点光源发出的球面波照到距离 z 处、半径 ρ 的圆形接收面上，接收面正对光源。把「接收面上振幅近似不变」称为傍轴条件，「接收面上相位近似不变」称为远场条件。(i) 定量比较哪个条件更苛刻；(ii) 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射分别要求衍射屏、观察屏满足哪个条件？用公式说明。

【直觉】读题：概念与要交什么

①生词

- 球面波：从一点向外扩散的波，振幅 $\frac{A}{r}$、相位 kr。（入门 p. 12，详见 p. 66）
- 傍轴近似：角度小（$\rho \ll z$），只把振幅里的 $\frac{1}{r}$ 当成 $\frac{1}{z}$。（入门 p. 16，详见 p. 71）
- 远场近似：连相位里的二次项 $\frac{k\rho^2}{2z}$ 也丢掉，要求 $z \gg \rho^2/\lambda$。（入门 p. 16，详见 p. 71）
- 衍射屏 / 观察屏：带孔或图案的屏（输入）/ 接收衍射图样的屏（输出）。（入门 p. 16，详见 p. 69）
- 菲涅耳衍射（近场）：保留二次相位的衍射公式。（入门 p. 16，详见 p. 70）
- 夫琅禾费衍射（远场）：衍射屏上的二次相位也丢掉，图样 = 屏的傅里叶变换。（入门 p. 16，详见 p. 76）

②本质（信号与系统）：对一个复信号 $\frac{A}{r}\mathrm{e}^{ikr}$ 的包络和相位分别做近似。包络 $\frac{1}{r}$ 随 ρ 变化很慢；相位前面乘了 $k = 2\pi/\lambda$（很大），变得极快——就像调幅信号里，包络缓变，载波却飞快振荡。所以相位近似难满足得多。

③要交什么

(i) 两个误差式：振幅相对误差 $\approx \frac{\rho^2}{2z^2}$，相位误差 $\approx \frac{\pi\rho^2}{\lambda z}$；比值 $\frac{2\pi z}{\lambda} \gg 1$；结论一句：远场更难满足。最好带一个数例。

(ii) 两句判断加公式：菲涅耳——两个屏都只满足傍轴；夫琅禾费——衍射屏还满足远场（$z \gg a^2/\lambda$），观察屏只满足傍轴（二次相位留着，不影响强度）。

考点：p. 71近似条件比较。

【例】解答

先对同一列球面波分别看振幅和相位：振幅误差只含几何比例 ρ/z，相位误差还乘上 z/λ。比值远大于 1，所以相位近似更苛刻。再用这个标准去看两种衍射公式里留下的项。

(i) 同一个 ρ、z，相位误差比振幅误差大 $2\pi z/\lambda$ 倍。接收面上离中心 ρ 的点到波源的距离是 $r = \sqrt{z^2+\rho^2}$，球面波写成 $\dfrac{A}{r}\mathrm{e}^{ikr}$。

振幅近似把 $1/r$ 换成 $1/z$。相对误差是

$$\frac{1/z - 1/r}{1/z} = 1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+\rho^2}}.$$

令 $t = \rho^2/z^2$，用 $(1+t)^{-1/2} \approx 1 - t/2$，得相对误差 $\approx \rho^2/(2z^2)$。它只要求 $\rho \ll z$，式子里没有波长。

相位近似把 kr 换成 kz。多出来的相位是

$$kr - kz = kz\Big(\sqrt{1+\frac{\rho^2}{z^2}} - 1\Big) \approx \frac{k\rho^2}{2z} = \frac{\pi\rho^2}{\lambda z}.$$

要把它看成常数，这份起伏应远小于半周，即远小于 π，于是

$$\boxed{z \gg \rho^2/\lambda}.$$

两个误差相除，ρ^2 约掉：

$$\frac{\pi\rho^2/(\lambda z)}{\rho^2/(2z^2)} = \frac{2\pi z}{\lambda} \gg 1$$

（日常的 z 都远大于波长）。同样的几何尺寸下，相位已经转了好多圈，振幅几乎还没变，所以远场近似更难满足。

数例：$\lambda = 0.5\,\mu\mathrm{m}$，$\rho = 1$ mm，$z = 1$ m。振幅相对误差 5×10^{-7}；相位误差 $\pi\rho^2/(\lambda z) = 2\pi$ rad。傍轴已经很好，远场还不成立。

(ii) 菲涅耳留下两处二次相位，夫琅禾费再丢掉衍射屏上的那一处。衍射屏上每一点都是次波源，观察屏是这些次波的接收面；从观察屏上一点回头看，衍射屏（尺寸 a）也是一块接收面。距离展开到

二次项：

$$r \approx z + \frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{2z} = z + \frac{x^2+y^2}{2z} + \frac{x_1^2+y_1^2}{2z} - \frac{xx_1+yy_1}{z}.$$

交叉项给出傅里叶变换。剩下两份二次相位要分别判断。
菲涅耳衍射只用了振幅上的傍轴，$1/r \approx 1/z$。两块屏的二次相位都保留，

$$E(x,y) = \frac{\mathrm{e}^{ikz}}{i\lambda z}\mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}}\mathcal{F}\Big\{E_1\mathrm{e}^{ik\frac{x_1^2+y_1^2}{2z}}\Big\}.$$

观察屏上的指数在积分号外面，衍射屏上的指数留在被变换的函数里。
夫琅禾费衍射再要求衍射屏满足远场：屏边缘的二次相位 $ka^2/(2z)$ 远小于 π，即 $z \gg a^2/\lambda$。这时衍射屏上的指数看成 1，积分变成 E_1 自己的傅里叶变换，

$$E \propto \mathcal{F}\{E_1\}\Big(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\Big).$$

观察屏上的二次相位仍然留着；取强度时它的模是 1，图样不受影响。所以观察屏只需要傍轴。
结论：菲涅耳衍射中，衍射屏和观察屏都只满足傍轴近似；夫琅禾费衍射中，衍射屏满足傍轴和远场近似，观察屏只满足傍轴近似。
用菲涅耳数 $N_F = a^2/(\lambda z)$ 概括：$N_F \gtrsim 1$ 时二次相位还转得动，处在菲涅耳区；$N_F \ll 1$ 时衍射屏上的二次相位可以丢掉，进入夫琅禾费区。

⚠ **【易错】变式**

- 问“多远才算远场”：给 a, λ，答 $z \gg a^2/\lambda$；如 $a = 1$ mm，$\lambda = 0.5\ \mu$m：$z \gg 2$ m。透镜可把远场搬到焦面（$z \to f$）。
- 问“傍轴条件”：$\rho \ll z$，或角度 $\theta \ll 1$ rad（$\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$）。
- 相位判据写成 $\ll 1$ **rad** 或 $\ll 2\pi$ 都可以，量级结论不变；写清楚用的是哪一个。

9.2.2 三缝光瞳的 PSF、MTF 与对比度

题目：焦距 f、无像差的非相干成像系统，出瞳是三条竖直透光缝：每条宽 $D/5$、高 D，相邻缝之间不透光的间隔也是 $D/5$。物距 $2f$，物面 xy、像面 $x'y'$ 的原点都在光轴上。i. 求像面点扩散函数（二维）；ii. 画 x 方向 MTF，标出截止频率；iii. 物强度为 $1+\cos(2\pi Fx)$，画像面条纹对比度 K 随 F 的变化，标出 K 为零和取极大时的 F。

💡 **【直觉】读题：概念与要交什么**

①生词

- 衍射受限：无像差，只受孔径衍射限制。（入门 p. 23，详见 p. 97）
- 出射光瞳：镜头的出光口（这里就是那三条缝）。（入门 p. 9，详见 p. 132）
- 物距 $2f$：用成像公式 $\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$ 得像距 $l'=2f$。（入门 p. 9，详见 p. 125）
- 点扩展函数 **PSF**：点物的像 = 光瞳傅里叶变换的模平方。（入门 p. 23，详见 p. 103）
- **MTF**、截止频率：MTF = 条纹对比度剩几成；截止频率 = MTF 降到 0 再也不回来的频率（光瞳总宽 $/\lambda z_i$）。（入门 p. 23，详见 p. 102）
- 条纹对比度 K：$\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$，物 $1+\cos$ 的对比度是 1。（入门 p. 23，详见 p. 104）

②本质（信号与系统）：已知孔径求冲激响应（傅里叶变换后取模平方）和传递函数（光瞳的自相关）。iii 就是“正弦输入 → 输出幅度 $= |H(F)|\times$ 输入幅度”，所以 $K(F) = \mathrm{MTF}(F)$。
③要交什么

i. 一个二维 PSF 公式：y' 方向 sinc^2，x' 方向单缝 sinc^2 包络 × 三缝干涉因子 $[1+2\cos(\cdot)]^2$。

ii. 一张 MTF 图：三个三角形，峰值 $1,\frac{2}{3},\frac{1}{3}$，中间零点，截止 $\frac{D}{2\lambda f}$，横轴要标单位。
iii. 一句 $K=\mathrm{MTF}$ 加同一张图, 标出 $K=0$ 的 F（$\frac{D}{10\lambda f}$, $\frac{3D}{10\lambda f}$ 及截止之后）和极大处 F（$0,\frac{D}{5\lambda f},\frac{2D}{5\lambda f}$）。

考点：光瞳 $\to$ PSF $\to$ OTF（自相关）；完整推导和直觉见 p. 104。

✎ 【例】解答

先把三条缝写成「一条缝卷积三个点」，傅里叶变换得到 PSF；MTF 改数这三条缝错开后还剩几条重叠；余弦物的对比度就等于这个 MTF。

准备：像距和光瞳。物距 $2f$, 成像公式 $\frac{1}{2f}+\frac{1}{z_i}=\frac{1}{f}$ 给出像距 $z_i=2f$, 放大率 $M=-1$。缝宽 $w=D/5$, 缝与缝的空档也是 w，所以三条缝的中心在 $x=0,\pm2w$，整组光瞳的总宽是 $5w=D$。

$$P(x,y)=\mathrm{rect}\left(\frac{y}{D}\right)\Big[\mathrm{rect}\left(\frac{x}{w}\right)*\big(\delta(x)+\delta(x-2w)+\delta(x+2w)\big)\Big].$$

y 方向是一整条高 D 的矩形，x 方向是窄矩形搬到三个位置。二维里三个点各自还带 $\delta(y)$，$\mathrm{rect}(y/D)$ 和 $\delta(y)$ 卷积后原样不变，写法就收成上面这一行。

i. 点的像是光瞳的傅里叶变换再取模平方。衍射受限、非相干时, 振幅 PSF 正比于光瞳的傅里叶变换, 频率用像面坐标读：$u=x'/(\lambda z_i)=x'/(2\lambda f)$。$P$ 在 x,y 上是乘积，频谱也是乘积。一条宽 w 的缝变成 $w\,\mathrm{sinc}(wu)$，高 D 的缝变成 $D\,\mathrm{sinc}(Dv)$。三个 δ 的变换是三个复指数，配成实数 $1+2\cos(4\pi wu)$：

$$\mathcal{F}\{P\}=D\,\mathrm{sinc}(Dv)\cdot w\,\mathrm{sinc}(wu)\cdot[1+2\cos(4\pi wu)].$$

非相干 PSF 是它的模平方。代入 $w=D/5$ 和 $u=x'/(2\lambda f)$：$wu=Dx'/(10\lambda f)$, $4\pi wu=2\pi Dx'/(5\lambda f)$,

$$\boxed{|h|^2\propto\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Dy'}{2\lambda f}\right)\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Dx'}{10\lambda f}\right)\left[1+2\cos\left(\frac{2\pi Dx'}{5\lambda f}\right)\right]^2}.$$

y' 方向只有单缝的 sinc^2,第一零点在 $2\lambda f/D$。x' 方向是单缝包络套着三缝干涉：包络第一零点 $10\lambda f/D$, 干涉主极大间距 $5\lambda f/D$。

ii. MTF 等于三条缝的重叠面积，画出来是五个搭接的三角形。 OTF 是光瞳的归一化自相关。沿 x 错开 s 时，对应的像方频率是 $u=s/(\lambda z_i)=s/(2\lambda f)$。一条宽 w 的缝和自己重叠，面积是底宽 $2w$、高 w 的三角形 $w\,\Lambda(s/w)$。三条缝还要数有几对缝同时重叠：

- $s=0$：三条都和自己重叠，权重 3；
- $s=\pm2w$：相邻两条重叠，权重 2；
- $s=\pm4w$：只有最外侧那一对重叠，权重 1。

零频重叠面积是 $3w$，用它归一化，每个三角形的高分别变成 1、2/3、1/3：

$$\mathcal{H}(s)=\Lambda\Big(\frac{s}{w}\Big)+\frac{2}{3}\Big[\Lambda\Big(\frac{s-2w}{w}\Big)+\Lambda\Big(\frac{s+2w}{w}\Big)\Big]+\frac{1}{3}\Big[\Lambda\Big(\frac{s-4w}{w}\Big)+\Lambda\Big(\frac{s+4w}{w}\Big)\Big].$$

三角形在自己的底边两端是 0、顶点取上面的高，中间用直线连接。换成频率 $u=s/(2\lambda f)$：

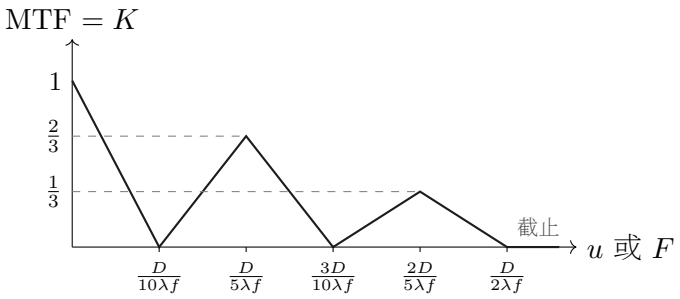
s	0	w	$2w$	$3w$	$4w$	$5w=D$
u	0	$\frac{D}{10\lambda f}$	$\frac{D}{5\lambda f}$	$\frac{3D}{10\lambda f}$	$\frac{2D}{5\lambda f}$	$\frac{D}{2\lambda f}$
MTF	1	0	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0

$s=5w=D$ 时最外侧的两条也错开了，重叠面积为 0。这个频率就是截止：$u_c=D/(2\lambda f)$，也就是光瞳总宽 D 除以 λz_i。

iii. 余弦条纹的对比度就是该频率的 **MTF**。物 $T=1+\cos(2\pi Fx)$ 的对比度是 1。$|M|=1$, 像面上的条纹频率仍是 F。非相干成像对这种余弦的响应是把交流项乘上 OTF：像强度变成 $1+|\mathcal{H}(F)|\cos(2\pi Fx+\arg\mathcal{H})$。对比度的定义 $\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$ 正好取出这个系数,

$$K(F)=\mathrm{MTF}(F).$$

所以 K 的曲线就是上一问的 MTF，横轴改成 F。$K=0$ 的位置是 $F=\dfrac{D}{10\lambda f}$、$\dfrac{3D}{10\lambda f}$，以及 $F\geq\dfrac{D}{2\lambda f}$。极大在三角形的顶点：$F=0$ 时 $K=1$，$F=\dfrac{D}{5\lambda f}$ 时 $K=\dfrac{2}{3}$，$F=\dfrac{2D}{5\lambda f}$ 时 $K=\dfrac{1}{3}$。



⚠ 【易错】变式

- y 方向 **MTF**：光瞳 y 向是宽 D 的单个矩形，$\mathrm{MTF}_y=\Lambda\big(\frac{v}{D/(2\lambda f)}\big)$，截止也是 $\frac{D}{2\lambda f}$，但中间没有零点。
- 改缝数 / 间距：N 条宽 w、中心间距 p 的缝：δ 自相关权重 $N,N-1,\ldots,1$ 在 $s=0,p,\ldots,(N-1)p$，归一化除以 N；每个位置放一个底宽 $2w$ 的三角形。$p\geq 2w$ 时三角形不重叠，零点在 $s=w,\,p\pm w,\ldots$；$p<2w$ 时相邻三角形相加。
- 物距不是 $2f$：先由 $\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$ 求 $z_i=l'$，所有 $2\lambda f$ 换成 λz_i；物面频率 = 像面频率 $\times|M|$。
- 相干照明：$\mathrm{CTF}=P(\lambda z_i u)$ 本身（0/1），截止 $\frac{D}{2\lambda z_i}$——是非相干的一半；条纹 $1+\cos$ 在 F 落在缝间不透光区时完全消失、落在缝上时完全保留。
- 画图评分点：横轴名称和单位（lp/mm 或 u），截止频率表达式，0 和极大值处的数值，线段是直线（三角形）。

9.2.3 Alvarez 变焦透镜与 4f 实现

题目：两片互补的薄相位板 L_1、L_2 紧贴放置，L_1 面型 $T(x,y)=A\big(\frac{1}{3}x^3+xy^2\big)+B$，$L_2$ 面型 $-T(x,y)$，折射率 n。i. L_1 沿 $-x$、L_2 沿 $+x$ 各平移 d。证明 d 较小时组合等效于焦距 F 的薄透镜，求 F，并说明平移方向反过来时 F 怎样变（提示：差分近似导数）。ii. 不平移，改用焦距都为 f 的 4f 系统：L_1 放输入面，频谱面放空间光调制器（SLM），加相位 $\varphi(\xi,\eta)=kQ\xi$，L_2 放输出面。求 L_2 出射面上的复振幅（系统输出）和等效焦距 F'。

【直觉】读题：概念与要交什么

①生词

- 复透过率（复透射系数）：元件对光场的乘法。（入门 p. 15，详见 p. 65）
- 面型 / 厚度 → 相位：薄玻璃厚 Δ，相位多 $k(n-1)\Delta$。（入门 p. 15，详见 p. 65）
- 薄透镜 = 二次相位：$t=\exp\big(-ik\frac{x^2+y^2}{2F}\big)$，$F>0$ 会聚，$F<0$ 发散。（入门 p. 15，详见 p. 79）
- 等效透镜：把相位凑成二次型，读出 F。（入门 p. 15，详见 p. 80）
- **4f**、频谱面：输入面 → 频谱面 → 输出面，两次傅里叶变换，输出倒像。（入门 p. 21，详见 p. 85）
- **SLM**（空间光调制器）、线性相位：频谱面乘线性相位 ⇒ 输出平移。（入门 p. 21，详见 p. 89）

②本质（信号与系统）：(i) 差分 ≈ 导数：三次函数错位相减得到二次函数，二次相位就是透镜。(ii) 频移定理：频域乘线性相位 = 空域平移，用电控的“平移”代替机械平移。

③要交什么

i. 总厚度 $\Delta=2Ad(x^2+y^2)+$ 常数 → 焦距 $F=-\frac{1}{4(n-1)Ad}$，加一句：平移方向反过来 F 变号。

ii. 输出公式 $E_{\text{out}} \propto t_1(Qf - x', -y')\, t_2(x', y')$ 和焦距 $F' = -\frac{1}{2(n-1)AQf}$；要说明 4f 倒像使面型反号（见答卷第 3–5 步）。

考点：薄元件相位 $k(n-1)\Delta$；透镜相位 $-\frac{k(x^2+y^2)}{2F}$；4f 平移定理与倒像（§4.5，p. 91）。

✎ 【例】解答

机械平移让两片互补的三次面型错开，相减后剩下二次厚度，二次相位就是透镜。4f 里的线性相位做的是同一件事：它把 L_1 的像在 L_2 上平移，两片面型再相减。

薄玻璃厚 Δ、折射率 n，相对空气的相位是 $k(n-1)\Delta$（整体常数略去）。焦距 F 的薄透镜是 $\exp\!\big[-ik(x^2+y^2)/(2F)\big]$，所以只要把相位凑成 x^2+y^2 的系数，就能读出 F。

i. 错开 d 之后，总厚度变成二次函数。L_1 向 $-x$ 平移 d，面型从 $T(x,y)$ 变成 $T(x+d,y)$；L_2 向 $+x$ 平移 d，面型从 $-T$ 变成 $-T(x-d,y)$。两片紧贴，厚度相加：

$$\Delta = T(x+d,y) - T(x-d,y).$$

$T = A\big(\tfrac{1}{3}x^3 + xy^2\big) + B$。常数 B 相减为零。立方差 $(x+d)^3 - (x-d)^3 = 6x^2d + 2d^3$，乘 $A/3$ 得 $A(2x^2d + \tfrac{2}{3}d^3)$；$xy^2$ 一项的差是 $2dy^2$，乘 A 得 $2Ady^2$。合起来

$$\Delta = 2Ad(x^2+y^2) + \frac{2}{3}Ad^3.$$

$\frac{2}{3}Ad^3$ 与 x, y 无关，只是一块均匀玻璃。用题目提示的导数定义可以得到同一项：$\big[T(x+d) - T(x-d)\big]/(2d) \approx \partial T/\partial x = A(x^2+y^2)$，所以 $\Delta \approx 2Ad(x^2+y^2)$。$d$ 不大时，略去的是更高阶的平移修正。

相位 $\phi = k(n-1)\Delta = 2k(n-1)Ad\,(x^2+y^2)+$ 常数。和透镜相位 $-k(x^2+y^2)/(2F)$ 对比系数：

$$-\frac{1}{2F} = 2(n-1)Ad, \qquad \boxed{F = -\frac{1}{4(n-1)Ad}}.$$

$Ad > 0$ 时 $F < 0$，这组平移方向给出发散透镜。平移方向反过来，d 变号，F 变正，成为会聚透镜。$|F|$ 与 d 成反比，错开越多，焦距越短。

ii. 线性相位把 L_1 的像平移到 L_2 上。L_1 放在 4f 输入面，平面波经过后场就是 $t_1 = \exp[ik(n-1)T]$。第一片透镜把它变成频谱 $\hat{t}_1(\xi/(\lambda f), \eta/(\lambda f))$。

SLM 再乘 $\mathrm{e}^{ikQ\xi} = \mathrm{e}^{i2\pi(Q/\lambda)\xi}$。第二片透镜再做一次正变换，在 $\big(\frac{x'}{\lambda f}, \frac{y'}{\lambda f}\big)$ 取值。换元 $\xi = \lambda f u$：

$$\iint \hat{t}_1(u,v)\, \mathrm{e}^{i2\pi Qfu}\, \mathrm{e}^{-i2\pi(ux'+vy')}\, \mathrm{d}u\, \mathrm{d}v \cdot (\lambda f)^2 = (\lambda f)^2\, t_1(Qf - x',\, -y').$$

频谱乘线性相位对应平移 Qf，两次正变换对应倒像。所以到达 L_2 左侧的场（略去常数）是

$$t_1(Qf - x',\, -y').$$

再乘上 L_2 自己的透过率，输出为

$$\boxed{E_{\text{out}}(x', y') \propto t_1(Qf - x', -y')\, t_2(x', y')}.$$

$T - B$ 对 $(x,y) \to (-x,-y)$ 变号，而且 y 只以 y^2 出现，所以

$$T(Qf - x', -y') = -T(x' - Qf,\, y') + 2B.$$

记 $s = Qf$。L_1 的像等价于面型 $-T$ 再平移 s。要和 (i) 一样得到「一片减另一片」，输出面上的 L_2 应取和 L_1 相同的面型 $+T$，总相位是

$$\phi_{\text{out}} = k(n-1)\big[T(x', y') - T(x' - s, y')\big] + \text{常数}.$$

展开 $x'^3-(x'-s)^3=3x'^2s-3x's^2+s^3$，

$$T(x')-T(x'-s)=A\big[s(x'^2+y'^2)-s^2x'\big]+\text{常数}.$$

s^2x' 是倾斜，写成 $k\theta x'$ 后焦点横移 $F'\theta$，焦距不变。二次项的系数是 $k(n-1)AQf$，对照 $-1/(2F')$：

$$\boxed{F'=-\frac{1}{2(n-1)AQf}}.$$

和 (i) 是同一个公式：机械上两片各挪 d，相对位移是 $2d$；这里相对位移是 Qf，所以分母里 $4Ad$ 换成 $2AQf$。改变程序里的 Q 就改变焦距。
题面若把 L_2 仍写成 $-T$，4f 的倒像已经把 L_1 翻成了 $-T$，两片变成同号相加，三次项 $-\frac{2}{3}Ax'^3$ 留在总厚度里，合起来的相位含有 x'^3，读不出单一焦距。输出坐标若事先按倒像方向取过（$x'\to -x'$），题面的 $-T$ 正好与翻过的 L_1 互补，焦距的绝对值仍是上面的结果。

⚠ **【易错】变式与易错**

- 平移方向：L_1 向 $+x$、L_2 向 $-x$（与本题相反）则 $\Delta=-2Ad(x^2+y^2)$，$F=+\frac{1}{4(n-1)Ad}$。答题时写明“设 L_1 平移 $-d$”。
- 只平移一片（L_1 不动，L_2 平移 δ）：$\Delta=T(x)-T(x-\delta)\approx\delta\,A(x^2+y^2)$，$F=-\frac{1}{2(n-1)A\delta}$，外加一次项（焦点横移）。
- **SLM** 相位写成 $2\pi a\xi$：等价于 $Q=\lambda a$，输出平移 λfa，$F'=-\frac{1}{2(n-1)A\lambda af}$。
- **4f** 两个焦距不同（f_1,f_2）：输出为 t_1 的倒像放大 $M=-\frac{f_2}{f_1}$ 倍，面型被缩放，L_2 需按 M 设计；L_2 左侧场为 $t_1\big(\frac{Qf_2-x'}{|M|},-\frac{y'}{|M|}\big)$（$|M|=\frac{f_2}{f_1}$），代入同样展开即可。
- 屈光度 $\Phi=1/F$，单位 $\mathrm{m}^{-1}=\mathrm{D}$；$A$ 的单位是 m^{-2}，d 的单位是 m，检查 $(n-1)Ad$ 量纲为 m^{-1}。

9.2.4 Strehl 比的两个近似

题目：记号同 RMS 波前误差例题（p. 159）。i. 二阶展开得 $S\approx1-\big(\frac{2\pi}{\lambda}\big)^2\sigma_W^2$ (1)，并由此得 $\sigma_W<\lambda/14$ 时 $S\gtrsim0.8$；ii. 保留更高阶，证明 $S\approx\exp\big[-\big(\frac{2\pi}{\lambda}\big)^2\sigma_W^2\big]$ (2)。（经验上 $S>0.3$ 时 (1) 够准，$S>0.1$ 时 (2) 够准。）

💡 **【直觉】读题：概念与要交什么**

①生词

- **Strehl** 比、**PSF**：见 RMS 波前误差例题的读题（p. 159）。（入门 p. 27，详见 p. 116）
- **RMS** 波前误差 σ_W：波像差的标准差。（入门 p. 27，详见 p. 120）
- 高阶矩：$\mathrm{E}[\varphi^n]$，相位 n 次方的平均。近似成高斯分布时 $\mathrm{E}[\varphi^4]=3\sigma^4$ 等。（入门 p. 27，详见 p. 118）

②本质（信号与系统 / 概率）：$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]$ 就是随机相位 φ 的特征函数。高斯分布的特征函数是 $\mathrm{e}^{-\sigma^2/2}$，取模平方得 $\mathrm{e}^{-\sigma^2}$，即式 (2)。

③要交什么

i. 与 RMS 波前误差例题相同的证明（可整段照抄）。
ii. 一段推导：去掉平均相位 → 级数 $\sum\frac{i^n\mathrm{E}[\varphi^n]}{n!}$ → 奇阶为 0、偶阶 $(2m-1)!!\sigma^{2m}$ → 求和得 $\mathrm{e}^{-\sigma^2/2}$ → $S=\mathrm{e}^{-k^2\sigma_W^2}$；加一句“(2) 的前两项就是 (1)”。

考点：同 RMS 波前误差例题，外加高阶矩 / 累积量（§6.2）。

✎ 【例】解答

(i) 停在泰勒展开的前两项，得到 $1-k^2\sigma_W^2$。(ii) 把同样的平均相位先减掉，再把剩下的各阶矩按高斯分布加回去，级数收成指数。指数再展开，前两项就是 (i)。

i. 二阶展开给出式 **(1)**，并推出 $\lambda/14$。像面中心是零频，振幅正比于广义光瞳的积分，所以

$$S=\left|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{ikW}]\right|^2,\qquad \mathrm{E}[\cdot]=\frac{1}{S_0}\iint_P(\cdot)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

像差不大时 $\mathrm{e}^{ikW}\approx 1+ikW-k^2W^2/2$，取平均后实部是 $1-\frac{k^2}{2}\mathrm{E}[W^2]$，虚部是 $k\mathrm{E}[W]$。模平方展开，含 k^4 的项超出二阶精度，略去，剩下的组合正是方差：

$$S\approx 1-k^2\big(\mathrm{E}[W^2]-\mathrm{E}^2[W]\big)=1-k^2\sigma_W^2=\boxed{1-\Big(\frac{2\pi}{\lambda}\Big)^2\sigma_W^2}\qquad (1).$$

代入 $\sigma_W<\lambda/14$：$k\sigma_W<\pi/7$，$S>1-(\pi/7)^2=0.799\approx 0.8$。详细的逐步理由见 RMS 波前误差例题（p. 159），考场上把上面三行按那里的四步写全即可。

ii. 先去掉平均相位，再把高阶矩收成指数。平均相位 $\mathrm{e}^{ik\mathrm{E}[W]}$ 的模是 1，提出去不改变 S。令 $\varphi=k(W-\mathrm{E}[W])$，则 $\mathrm{E}[\varphi]=0$，$\mathrm{E}[\varphi^2]=\sigma^2$，$k^2\sigma_W^2=\sigma^2$，并且 $S=|\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]|^2$。

把指数展成幂级数再取平均：

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{i^n\mathrm{E}[\varphi^n]}{n!}=1-\frac{\mathrm{E}[\varphi^2]}{2}-\frac{i\mathrm{E}[\varphi^3]}{6}+\frac{\mathrm{E}[\varphi^4]}{24}-\cdots.$$

像差分布左右对称时，奇次方的平均是 0，虚部各项消失。再把 φ 的分布看成高斯：偶次矩是 $\mathrm{E}[\varphi^{2m}]=(2m-1)!!\,\sigma^{2m}$，例如 $\mathrm{E}[\varphi^4]=3\sigma^4$。系数有一个恒等式 $\dfrac{(2m-1)!!}{(2m)!}=\dfrac{1}{2^m m!}$，代回去

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\Big(-\frac{\sigma^2}{2}\Big)^m=\mathrm{e}^{-\sigma^2/2}.$$

前三项可以手算核对：$1-\sigma^2/2+3\sigma^4/24=1-\sigma^2/2+\sigma^4/8$，正是 $\mathrm{e}^{-\sigma^2/2}$ 的泰勒展开。

同一结果也可以从累积量看。$\ln\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]$ 的一次项是 $\mathrm{E}[\varphi]=0$，二次项是 $-\sigma^2/2$；高斯分布的更高阶累积量是 0。保留到二阶同样得到 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{i\varphi}]\approx\mathrm{e}^{-\sigma^2/2}$。

模平方之后指数翻倍：

$$S=\left|\mathrm{e}^{-\sigma^2/2}\right|^2=\boxed{\exp\Big[-\Big(\frac{2\pi}{\lambda}\Big)^2\sigma_W^2\Big]}\qquad (2).$$

把 e^{-x} 展开成 $1-x+x^2/2-\cdots$，$x=k^2\sigma_W^2$ 的前两项就是式 (1)，所以 (2) 是把 (1) 略去的高阶项加回去。$\sigma_W=\lambda/14$ 时 (1) 给出 0.799，(2) 给出 0.817；$\sigma_W=\lambda/8$ 时 (1) 给出 0.383，(2) 给出 0.540。像差越大，被 (1) 丢掉的高阶项越显眼。

9.3 例题组 C：光度与色度

题目：先做 5 条概念速判（灰阶与亮度、朗伯光锥、设备相关色彩空间、色品坐标、常见亮度量级）；再证明：大孔径、无像差、无光能损失的成像系统中，中心视场附近像面亮度与物面亮度相等，或只差一个由折射率决定的系数，与横向放大率无关（物为朗伯体）。公式与直觉见第 八 章（p. 143）。

【直觉】读题：概念与要交什么

①生词（第零章没有专讲光度学，直接看第 8 章）

- **gamma**、**sRGB**：屏幕亮度 $\approx$（灰阶 $/255)^{2.2}$。（入门 p. 29，详见 p. 138）
- 光通量 / 发光强度 / 亮度：总光量（lm）/ 每单位立体角的光量（cd）/ 每单位面积每单位立体角（nit $=$ cd/m^2）。（详见 p. 144）
- 朗伯辐射体：各方向亮度相同的发光面（白纸、磨砂面）。（详见 p. 146）
- 色品坐标：把颜色的“亮度”除掉后剩下的两个数，只表示色调和饱和度。（详见 p. 150）
- 入瞳、出瞳、孔径角：镜头入口 / 出口；轴上点到入瞳 / 出瞳边缘的半角 U、U'。（入门 p. 9，详见 p. 132）
- 子午面空间频率：在包含光轴的平面内，斜角 U 的平面波对应频率 $\frac{n\sin U}{\lambda_0}$。（入门 p. 13，详见 p. 148）
- 阿贝正弦条件：大孔径无像差成像必须满足的角度关系。（详见 p. 148）

②本质（信号与系统）：计算 2 是傅里叶缩放定理——信号在时间上拉长 M 倍，频带就压缩 M 倍；最高频率（孔径边缘）也要按这个比例对应。计算 1、3 是能量守恒的积分。

③要交什么：5 条速判各一句结论；计算 1：两个光通量公式；2.1：$f_x=\frac{n\sin U}{\lambda_0}$；2.2：$\frac{1}{M}$；2.3：正弦条件的推导；3：$\frac{L}{n^2}=\frac{L'}{n'^2}$，一句“与 M 无关”。

【例】解答：概念速判

1. sRGB 8 bit 灰阶 128 的输出亮度约为最大亮度的多少？ 约 **20%**（不是 50%）。$C=\frac{128}{255}=0.502>0.04045$，$C_{\text{lin}}=\left(\frac{0.502+0.055}{1.055}\right)^{2.4}=0.528^{2.4}=0.216\approx 20\%$（近似 $0.502^{2.2}=0.220$）。
2. 点光源为朗伯辐射体, 向半角 θ 光锥内发出的光通量占总量的比例？ $\sin^2\theta$。$\Phi(\theta)=\pi L\,\mathrm{d}S\sin^2\theta$，总量 $\pi L\,\mathrm{d}S$。
3. 哪些色彩空间依赖显示设备特性？ **RGB**、**HSV** 等。HSV 由设备 RGB 换算而来；XYZ、LUV、LAB 是设备无关的 CIE 空间。
4. 两色光色品坐标 (x,y) 相同，则什么相同？ 色调、饱和度、相关色温。色品相同 $\Rightarrow$ 色调、饱和度、相关色温相同；亮度 Y、三刺激值（差一个比例）、光谱（同色异谱）可以不同。
5. 晴朗白天室外景物的亮度量级？ 约 10^4 **nit**。亮度单位是 nit $=$ cd/m^2；cd 是发光强度的单位，不是亮度。

【例】解答：亮度守恒

三问把亮度守恒拆开：先算进镜头的光通量，再用「孔径角 $=$ 最高空间频率」加上缩放定理得到正弦条件，最后能量守恒把 M 消掉。

1. 朗伯体射进光锥的光通量。亮度 L 不随方向变。面元 $\mathrm{d}S$ 朝与法线成 θ 的方向看，投影面积是 $\mathrm{d}S\cos\theta$，所以这个方向的发光强度 $\mathrm{d}I=L\,\mathrm{d}S\cos\theta$。

光锥里再切一圈 θ 到 $\theta+\mathrm{d}\theta$ 的环。环的立体角是 $\mathrm{d}\Omega=2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。这一圈贡献的光通量是 $\mathrm{d}I\,\mathrm{d}\Omega$，从 0 积到孔径角 U：

$$\Phi=\int_0^U L\,\mathrm{d}S\cos\theta\cdot 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2\pi L\,\mathrm{d}S\Big[\frac{\sin^2\theta}{2}\Big]_0^U=\pi L\,\mathrm{d}S\sin^2 U.$$

$U=\pi/2$ 时环带盖住整个半空间，总光通量是 $\pi L\,\mathrm{d}S$，所以半角 θ 的光锥占 $\sin^2\theta$，这就是速判第 2 条。像方同一套几何，把符号加上撇：

$$\boxed{\Phi'=\pi L'\,\mathrm{d}S'\sin^2 U'}.$$

2.1 孔径边缘的光线就是能通过的最高空间频率。介质折射率 n 里，真空波长 λ_0 对应的波长是 λ_0/n。与光轴夹角 U 的平面波，横向每前进 $\lambda_0/(n\sin U)$ 相位走一圈，所以子午面空间频率是

$$f_x = \frac{n\sin U}{\lambda_0}, \qquad f'_x = \frac{n'\sin U'}{\lambda_0}.$$

U 是入瞳边缘的角度，上式就是物镜放得过的最高频率。

2.2 像放大 M 倍，条纹频率变成 $1/M$。物 $g(x)$ 成的像是 $g(x/M)$（整体常数略去）。缩放定理 $\mathcal{F}\{g(x/M)\} = |M|G(Mf)$：空域拉长 M 倍，频谱在频率轴上压缩 M 倍。因此像方频率和物方频率的关系是 $f' = f/M$。

2.3 最高频率也要满足同一条缩放，得到正弦条件。无像差、小视场时，每个物方频率都按 $f' = f/M$ 映到像方，孔径边缘的那一个频率也不例外。把 2.1 的两个最高频率代进去：

$$\frac{n'\sin U'}{\lambda_0} = \frac{1}{M}\cdot\frac{n\sin U}{\lambda_0}, \qquad \boxed{\frac{n\sin U}{n'\sin U'} = M}.$$

式子里保留的是 $\sin U$，所以孔径很大时仍然成立。缩放定理用的是平移不变，所以视场要小。证毕。

3. 能量守恒把放大率消掉。光不损失，$\Phi = \Phi'$：

$$\pi L\,\mathrm{d}S\sin^2 U = \pi L'\,\mathrm{d}S'\sin^2 U'.$$

横向放大 M 倍，面积比是 M^2：$\mathrm{d}S'/\mathrm{d}S = M^2$。由 2.3，$\sin^2 U/\sin^2 U' = M^2 n'^2/n^2$。代进去，$M^2$ 上下相消：

$$L' = L\cdot\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}S'}\cdot\frac{\sin^2 U}{\sin^2 U'} = L\cdot\frac{1}{M^2}\cdot\frac{M^2 n'^2}{n^2} = L\,\frac{n'^2}{n^2}, \qquad \boxed{\frac{L}{n^2} = \frac{L'}{n'^2}}.$$

亮度比只剩折射率，与把像放多大无关。物像在同一种介质里时 $n' = n$，$L' = L$。证毕。

9.4 开卷考场流程

➤ 【套路 9.1】拿到题目后

1. 判断系统类型：自由传播（菲涅耳 / 夫琅禾费 / 角谱）、单透镜（物在前焦面？紧贴?）、4f（有无滤波器、几级）、成像（相干还是非相干）、像差 / Strehl、视光学几何、光度学。
2. 查索引：p. v题型索引 → 对应公式框（【Fn】）和套路框；同类题直接看本章解答。
3. 写输入：先写输入面复振幅（用 rect、δ、cos、相位因子组合），标明坐标和照明。
4. 逐步变换：每一步写“由 ×× 定理/性质”，常数相位声明“略去”。
5. 画图题：横纵轴名称和单位、零点、极值、截止频率的表达式和数值、线形（直线 / 曲线）。
6. 检查：倒像负号、λf 与 λz_i、相干 / 非相干截止差 2 倍、二维时振幅因子是 $\frac{1}{|M|}$、物面频率与像面频率差 $|M|$、单位（mm 与 μm）。

⚠ 【易错】答卷书写要点

- 先写“依据”再写式子：评分看的是用了哪个性质、条件是否满足（如“傍轴近似下”“略去四阶小量”）。
- 证明题最后一句写“证毕”，并回扣题目的结论（如“即 $S > 0.8$”“与 M 无关”）。
- 题目给的记号优先（如题中用 $T(\xi/\lambda f_1)$、x'、F），自己引入的记号先定义。
- 时间分配：每题 20 分，约 20 分钟；先写会的推导骨架和最终公式，再补细节。

术语表与速查

怎么查：

看到一个中文词	一、术语表，p. 177	看到一整句读不懂	四、常见问法，p. 184
看到英文缩写	二、缩写反查，p. 181	不知道是哪类题	五、信号词 → 题型，p. 184
看到一个字母	三、符号反查，p. 182		

一、术语表（按拼音）

按第一个字的拼音查。入门列是第零章的页码（先看这个），详解列是后面各章的页码，空白表示没有。写「同……」的是别名，页码已经填好，不用再翻一次。

跳转：**A** p. 177 **B** p. 177 **C** p. 177 **D** p. 177 **E** p. 178 **F** p. 178 **G** p. 178 **H** p. 179 **J** p. 179 **K** p. 179 **L** p. 179 **M** p. 179 **N** p. 179 **P** p. 179 **Q** p. 180 **R** p. 180 **S** p. 180 **T** p. 180 **W** p. 181 **X** p. 181 **Y** p. 181 **Z** p. 181

术语	一句话（〔〕里是信号与系统的对应物）	入门	详解
A			
阿贝成像原理	物 → 频谱 → 像；至少收进 ±1 级才看出周期，$d_{\min}=\lambda/\mathrm{NA}$	p. 21	p. 112
阿贝正弦条件	大孔径无像差的角度关系：$n\sin U/(n'\sin U')=M$		p. 148
艾里斑	圆孔远场、理想点像的中央亮斑，半径 $1.22\lambda f/D$	p. 16	p. 76
暗场	频谱面挡掉 0 级，只看散射光〔去直流〕	p. 21	p. 95
B			
傍轴近似	角度小，振幅的 $1/r$ 当常数 $1/z$，$\rho \ll z$〔包络慢变〕	p. 16	p. 71
薄透镜相位	透镜乘二次相位 $\mathrm{e}^{-ik(x^2+y^2)/2f}$〔乘 chirp〕	p. 15	p. 79
波长 λ	相邻波峰的距离；可见光 0.4–0.7 μm；介质中 λ/n〔周期〕	p. 12	p. 61
波面（波前）	相位相同的点连成的面	p. 27	p. 115
波前误差	同 波像差 W	p. 27	p. 115
波矢	波的前进方向，$\lvert\boldsymbol{k}\rvert=k$；方向余弦 $=\lambda u,\lambda v$〔频率矢量〕	p. 13	p. 63
波数 k	每走 1 单位长度相位转多少，$k=2\pi/\lambda$〔角频率的空间版〕	p. 12	p. 61
波像差 W	实际波面比理想球面超前多少（长度）；光瞳多乘 e^{ikW}〔相位失真〕	p. 27	p. 115
C			
采样定理	$f_s \geq 2f_{\max}$ 才能无失真恢复	p. 29	p. 58
超分辨	同 结构光照明	p. 13	p. 111
成像公式	$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f}$（课件约定：$l,l'$ 取正 = 实物、实像）	p. 9	p. 125
成像系统	物 → 像的线性系统，相干对场线性、非相干对强度线性〔LTI〕	p. 1	p. 97
冲激响应	同 点扩散函数	p. 23	p. 103
出射光瞳	镜头最后的“出光口”，它的形状就是光瞳函数 P	p. 11	p. 132
出瞳	同 出射光瞳	p. 11	p. 132
传播相位	光走过距离 z 多出的相位 kz；玻璃里多出 $k(n-1)\Delta$	p. 15	p. 65
传递函数	输出频谱 / 输入频谱：相干用 CTF，非相干用 OTF〔$H(\omega)$〕	p. 23	p. 97
D			
倒像	两次正变换坐标反号 $f(-x)$，4f 的 $M<0$	p. 21	p. 86
等效透镜	任何二次相位元件都是透镜，对比 $-\frac{kr^2}{2F}$ 读焦距	p. 15	p. 80
低通 / 高通 / 带通	频谱面只留中心 / 挡中心 / 留一圈〔同名滤波器〕	p. 21	p. 87
点扩散函数	点物的像；振幅 $h\propto\mathcal{F}\{P\}$，强度 PSF $=\lvert h\rvert^2$〔冲激响应〕	p. 23	p. 103

术语	一句话（〔〕里是信号与系统的对应物）	入门	详解
点扩展函数	同 点扩散函数	p. 23	p. 103
度数	同 屈光度	p. 29	p. 126
对比度 K	$K=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$，1 最清楚，0 看不见〔调制深度〕	p. 23	p. 104
对比度反转	离焦时 OTF 变负，条纹黑白互换〔反相 180°〕	p. 23	p. 108
对比敏感度函数	人眼对各频率条纹的敏感程度，带通〔人眼的频率响应〕	p. 29	p. 137
对立色	视觉信号传红对绿、黄对蓝两路；对应 a^*、b^*		p. 155
多缝光瞳	同 分块光瞳	p. 23	p. 102

E

二次相位	$\mathrm{e}^{\pm ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$，球面波、透镜、菲涅耳传播的标志〔chirp〕	p. 15	p. 66

F

发光强度 I	某方向单位立体角内的光通量，单位 cd		p. 144
发散球面波	从点向外走，$\mathrm{e}^{+ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$；相位符号为正	p. 5	p. 66
放大镜、望远镜	目视仪器；适眼距 = 眼睛该放的位置（出瞳处）		p. 132
方向余弦	同 波矢	p. 13	p. 63
菲涅耳传递函数	傍轴传播的频域形式 $H=\mathrm{e}^{ikz}\mathrm{e}^{-i\pi\lambda z(u^2+v^2)}$〔全通〕	p. 5	p. 74
菲涅耳数 N_F	$N_F=\frac{a^2}{\lambda z}$，$\ll 1$ 为远场	p. 16	p. 71
菲涅耳衍射	保留二次相位的衍射，只用傍轴〔和 chirp 卷积〕	p. 16	p. 70
非相干	普通光，相位乱跳，只加强度；传递函数是 OTF〔不相关信号〕	p. 8	p. 97
分辨率	两点刚好分开的最小距离；瑞利判据 $0.61\lambda/\mathrm{NA}$	p. 23	p. 112
分块光瞳	出瞳挡成几条缝 / 几个孔；MTF 是几个三角形叠起来	p. 23	p. 102
峰谷值	波像差最大值减最小值（PV）〔峰峰值〕	p. 27	p. 120
夫琅禾费衍射	远场图样 = 屏的傅里叶变换，$E\propto\mathcal{F}\{E_1\}(\frac{x}{\lambda z})$	p. 16	p. 76
傅里叶变换	$F(u)=\int f\mathrm{e}^{-i2\pi ux}\,\mathrm{d}x$：光场拆成各方向平面波	p. 13	p. 38
傅里叶面	同 频谱面	p. 21	p. 83
复透过率	同 复透射系数 t	p. 4	p. 65
复透射系数 t	屏对光场做乘法：$E_{\text{出}}=t\,E_{\text{入}}$〔时域乘法〕	p. 4	p. 65
复振幅 E	去掉 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$ 的复数，$E=A\mathrm{e}^{i\phi}$，记强弱和相位〔相量〕	p. 12	p. 61

G

高斯公式	同 成像公式	p. 9	p. 125
格拉斯曼定律	配色是线性的：颜色可以当三维向量做加法和数乘		p. 151
光程 OP	光走过的路程 × 折射率；相位 $=k\cdot\mathrm{OP}$	p. 12	p. 57
光焦度	同 屈光度	p. 29	p. 126
光谱功率分布	光源各波长的功率（SPD），单位 W/nm〔功率谱〕		p. 144
光谱轨迹	色品图的马蹄形曲线，每点是一个单色光		p. 154
光栅	周期透光结构，频谱是一排点；$\sin\theta_m=m\lambda/d$〔线谱〕	p. 15	p. 51
光瞳函数 P	出瞳的透光形状（透光 1，不透光 0），只管让哪里过光	p. 4	p. 98
光通量 Φ	每秒发出的总可见光量，单位 lm〔功率〕		p. 144
光瞳与透射系数之别	t 是信号（物）；P、T 是系统（通光口、滤波器）	p. 4	
光线像差	波面倾斜使光线偏离理想像点〔相位导数 = 瞬时频率〕		p. 123
光效	输出光通量 ÷ 输入电功率，单位 lm/W		p. 144
光学传递函数	非相干的频率响应 = 光瞳归一化自相关（OTF）	p. 23	p. 101
光学加减法	频谱面放余弦光栅，让两幅图像叠加或相减		p. 94
光学扩展量	$\mathrm{d}G=n^2\,\mathrm{d}S\cos\theta\,\mathrm{d}\Omega$，传播中守恒（Etendue）		p. 147
广义光瞳	光瞳形状再乘像差相位，$\mathcal{P}=P\mathrm{e}^{ikW}$	p. 27	p. 109
光轴	穿过透镜中心、垂直镜面的对称轴	p. 9	p. 125

术语	一句话（〔〕里是信号与系统的对应物）	入门	详解
H			
横向放大率 M	像高 / 物高，$M=-l'/l$，负 = 倒像〔尺度变换〕	p. 9	p. 125
厚度相位	光在玻璃里走得慢，多出 $\phi=k(n-1)\Delta$	p. 15	p. 65
后焦面	透镜后方一个焦距处；平行光聚在这里，物在前焦面时此处是频谱	p. 21	p. 81
惠更斯-菲涅耳原理	波面每点是新光源，后面的场是它们的叠加〔卷积〕	p. 16	p. 69
会聚球面波	朝一点收拢，$\mathrm{e}^{-ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$；相位符号为负，透镜后就是它	p. 5	p. 79
混叠	采样不够时高频冒充低频，$f_{\text{混}}=\lvert f-nf_s\rvert$	p. 29	p. 140
J			
基点、主点、节点	透镜组等效成一片薄透镜时用的参考点		p. 126
积分球	内壁高反射漫反射的球，用来测总光通量		p. 144
焦点、焦距 f	平行光经透镜会聚到的点；它到透镜的距离	p. 9	p. 125
角谱	场拆成各方向平面波，每个只乘一个相位（在频域算衍射）	p. 16	p. 74
焦深	像面前后挪多少仍算清楚		p. 122
矫正镜片	把远点挪到无穷远所需的屈光度，贴眼时 $\Phi_L=-V_{\text{远}}$	p. 29	p. 129
结构光照明	条纹照明搬移频谱，$f_{\max}=f_c+f_0\le 2f_c$（SIM）〔调制〕	p. 13	p. 111
截止频率	能过系统的最高频率：相干 $\frac{\mathrm{NA}}{\lambda}$，非相干 $\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda}$	p. 23	p. 99
近场衍射	同 菲涅耳衍射	p. 16	p. 70
近点、远点	眼睛最大调节 / 放松时能看清的最近 / 最远距离	p. 29	p. 129
近视、远视、老花	远点太近 / 看远也要调节 / 调节幅度变小；散光：两方向屈光度不同	p. 29	p. 128
卷积 $*$	输入每点按冲激响应抹开再叠加，$\int f(\xi)h(x-\xi)\,\mathrm{d}\xi$	p. 16	p. 47
卷积定理	空域卷积 = 频域相乘，反之亦然	p. 31	p. 43
均匀垂直照明	平面波正对屏打，入射场取 1，紧贴屏后的场 $=t$〔输入直流〕	p. 5	p. 65
K			
空间光调制器	可编程的相位片或振幅片（SLM）〔可编程乘法器〕	p. 21	p. 89
空间滤波	频谱面放挡板 / 相位片改频谱；CTF = 滤波片〔频域滤波〕	p. 21	p. 87
空间频率 u,v	每毫米几个周期，$u=\sin\theta/\lambda$〔Hz 换成周/mm〕	p. 13	p. 63
孔径光阑	限制进光多少的那个孔（相机光圈）	p. 11	p. 132
孔径角 U	轴上物点到入瞳边缘的半角，$\mathrm{NA}=n\sin U$	p. 11	p. 132
L			
朗伯体	各方向亮度一样的发光面，$\Phi=\pi L\,\mathrm{d}S\sin^2 U$		p. 146
离焦	接收面不在最佳焦点，$W=W_{020}\rho^2$	p. 27	p. 122
立体角	圆锥在单位球面上截出的面积，单位 sr		p. 146
两次正变换	$\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{f\}\}(x)=f(-x)$，透镜连做两次得倒像	p. 21	p. 86
亮度 L	面看起来有多亮，单位 $\mathrm{cd/m^2}$，$L=\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S\cos\theta}$		p. 144
亮度传递	观看距离不改变亮度；进入介质时 L/n^2 不变		p. 147
亮度守恒	无损系统像不会比物更亮，$L/n^2=L'/n'^2$〔能量守恒〕		p. 149
两束光干涉	两束平面波叠出条纹，$f_0=\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$〔复指数相加成余弦〕	p. 13	p. 64
零阶保持	像素一格内亮度不变，频谱乘 sinc〔DAC 零阶保持〕		p. 139
M			
面型 $T(x,y)$	表面高低起伏 = 厚度，换成相位 $t=\mathrm{e}^{ik(n-1)T}$	p. 15	p. 65
面形	同 面型 $T(x,y)$	p. 15	p. 65
N			
逆傅里叶变换	$f(x)=\int F\mathrm{e}^{i2\pi ux}\,\mathrm{d}u$，各频率分量拼回原信号	p. 13	p. 43
P			
配光曲线	光源发光强度随角度的分布		p. 144

术语	一句话（〔〕里是信号与系统的对应物）	入门	详解
频谱面	透镜后焦面，位置 ξ 对应频率 $u=\frac{\xi}{\lambda f}$〔频域〕	p. 21	p. 83
平面波	沿一个方向笔直走的波，$e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$〔单频复指数〕	p. 13	p. 61
平移定理	$\mathcal{F}\{f(x-a)\}=e^{-i2\pi au}F(u)$；频域平移同理〔时移 / 频移〕	p. 21	p. 43
普朗克轨迹	不同温度黑体在色品图上的色品，用来读色温		p. 154
Q			
前焦面	透镜前方一个焦距处；物放这里，后焦面得到干净的频谱	p. 21	p. 81
强度 I	探测器真正测到的量，$I=\lvert E\rvert^2$，相位看不见〔功率〕	p. 12	p. 61
强度透过率	物对光强（不是复振幅）的乘法，$I_{\text{出}}=TI_{\text{入}}$	p. 15	p. 65
倾斜、平移常数	$W=ax+by+c$ 只让像平移，不降 MTF 和 Strehl〔线性相位 = 延时〕	p. 27	p. 109
球差、彗差、像散	三种常见的 Seidel 像差	p. 27	p. 120
球面波	从一点发出或会聚到一点，$\frac{A}{r}e^{ikr}$，傍轴 $e^{\pm ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$	p. 12	p. 66
球面波照明	照明是二次相位，乘在 t 前；物贴透镜时频谱面在点源的像面上	p. 5	p. 82
屈光度	会聚能力 $\Phi=1/f$（米）；眼镜度数 = 屈光度 $\times100$	p. 29	p. 126
全景图	所有题同一条链路：照明 → 物 → 传播 → 透镜 → 传播 → 观察面	p. 3	
缺级	单缝包络零点正好压在某级主极大上，这一级消失	p. 16	p. 51
R			
入射光瞳	从物方看进镜头看到的孔径光阑的像	p. 11	p. 132
入瞳	同 入射光瞳	p. 11	p. 132
瑞利判据	同 分辨率	p. 23	p. 112
S			
三刺激值	X,Y,Z：光谱乘 CMF 再积分，Y 就是亮度		p. 151
三角函数 Λ	$\Lambda(x)=1-\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert<1$）；方瞳 OTF 形状〔两矩形窗卷积〕	p. 23	p. 101
色彩空间	CIE XYZ 与设备无关；HSV、RGB 依赖显示设备		p. 150
色彩匹配函数	单位强度单色光的三刺激值 $\bar{x},\bar{y},\bar{z}$（CMF）		p. 151
色差	ΔE^*_{ab}：CIELAB 里两色的距离，恰可察觉约 2.3		p. 155
色品坐标	去掉亮度后的两个数，$x=\frac{X}{X+Y+Z}$〔归一化〕		p. 150
色域	设备三原色围成的三角形，三角形外的颜色显示不出；色域必为凸		p. 154
视场光阑	限制能看到多大范围的孔	p. 11	p. 132
视见函数 $V(\lambda)$	人眼对各波长的敏感度，555 nm 处为 1〔加权函数〕		p. 144
视角	物体两端对眼睛的张角	p. 29	p. 135
视力	能分辨的最小视角的倒数，$V=1/\alpha_{\min}$；1.0 = 1 角分 = 30 CPD	p. 29	p. 135
施瓦茨不等式	$\lvert\iint fg\rvert^2\le\iint\lvert f\rvert^2\iint\lvert g\rvert^2$，成比例时取等〔向量内积〕	p. 27	p. 109
视网膜像	物在视网膜上成的像，大小由视角决定	p. 29	p. 128
实像 / 虚像	光真的会聚成的像 / 光线反向延长线的交点	p. 9	p. 125
视锥、视杆	感光细胞；视锥间距决定采样极限〔采样间隔〕	p. 29	p. 136
倏逝波	$u^2+v^2>1/\lambda^2$ 的分量，离屏就衰减，传不远	p. 16	p. 74
数值孔径	$\mathrm{NA}=n\sin\theta$，收光锥半角的正弦，决定截止频率	p. 11	p. 132
四 f 系统	同 4f 系统	p. 21	p. 85
斯特列尔比	同 Strehl 比 S	p. 27	p. 116
缩放定理	$\mathcal{F}\{f(x/a)\}=\lvert a\rvert F(au)$，孔越小斑越大〔时宽带宽积〕	p. 16	p. 43
T			
调节	晶状体变胖看清近处，幅度 $A=V_{\text{近}}-V_{\text{远}}$	p. 29	p. 128
调制传递函数	OTF 的模：每个频率对比度剩几成（MTF）〔幅频响应〕	p. 23	p. 104
调制度	同 对比度 K	p. 23	p. 104
透过率函数	同 复透射系数 t	p. 4	p. 65
透镜的傅里叶变换	物在前焦面，后焦面 $U_f\propto\hat{E}(\frac{\xi}{\lambda f},\frac{\eta}{\lambda f})$	p. 21	p. 81

术语	一句话（〔〕里是信号与系统的对应物）	入门	详解
透镜组	合成光焦度 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 - d\Phi_1\Phi_2$	p. 29	p. 126
凸透镜 / 凹透镜	会聚光（$f > 0$）/ 发散光（$f < 0$）	p. 9	p. 125
W			
物贴透镜、物在透镜前	透镜场景对照：物在哪，焦面的场多哪些相位	p. 6	p. 83
X			
显色指数	光源照物体时颜色还原得多好（CRI），基于色差		p. 156
线性空不变系统	$g = f * h$，$G = FH$〔LTI〕	p. 1	p. 97
线性倾斜相位	同 线性相位	p. 13	p. 89
线性相位	相位随位置线性变，$\mathrm{e}^{i2\pi ax}$：光斜着走；放频谱面使像平移	p. 13	p. 89
像差	实际镜头和理想镜头的偏差〔相位失真〕	p. 27	p. 115
相衬	频谱面 0 级加 $\pi/2$，相位物体变明暗〔相位调制转幅度调制〕	p. 12	p. 95
相干	激光，相位关系固定，叠加复振幅，能干涉；传递函数 CTF	p. 8	p. 97
相干传递函数	相干的频率响应，$H_c = P(-\lambda z_i u, -\lambda z_i v)$（CTF）	p. 23	p. 99
相关色温	和这个颜色最接近的黑体温度		p. 150
相关、自相关 $\star$	和平移后的另一个（或自己）重叠多少，$\int f^*(\xi)g(\xi + x)\,\mathrm{d}\xi$	p. 23	p. 47
相位	波此刻走到周期的哪个位置，$\mathrm{e}^{i\phi}$ 的 ϕ〔相量的辐角〕	p. 12	p. 61
相位传递函数	OTF 的相位：条纹平移多少（PTF）〔相频响应〕	p. 23	p. 108
相位记账	常数、一次、二次、三次相位从哪来，加在屏面、频谱面各有什么效果	p. 6	
相位调制函数	元件只改相位时给光乘 $\mathrm{e}^{i\varphi}$	p. 15	p. 66
相位延迟	光多走 Δ 或穿过元件多出的相位 $k\Delta$；每种频率可以不同	p. 5	p. 74
像元采样	传感器像素是采样；双折射低通滤波器（OLPF）防混叠	p. 29	p. 107
斜入射	平面波斜着来，乘 $\mathrm{e}^{i2\pi(\sin\theta/\lambda)x}$，频谱整体平移	p. 5	p. 37
Y			
眼盒	AR/VR 里眼睛可活动的范围，和视场一起受光学扩展量限制		p. 147
衍射	光遇到孔或边后散开，散开角 $\sim \lambda/a$〔时宽带宽积〕	p. 16	p. 69
衍射级	同 光栅	p. 15	p. 51
衍射极限	同 衍射受限	p. 23	p. 97
衍射屏 / 观察屏	带图案的屏（输入）/ 接收图样的屏（输出）	p. 16	p. 69
衍射受限	镜头无像差，只受孔径衍射限制〔理想低通〕	p. 23	p. 97
远场近似	连相位里的二次项也丢掉，$z \gg a^2/\lambda$，比傍轴难满足得多	p. 16	p. 71
远场衍射	同 夫琅禾费衍射	p. 16	p. 76
远点	同 近点、远点	p. 29	p. 129
Z			
照度 E	落到单位面积上的光通量，单位 lx		p. 144
折射率 n	光在介质中慢 n 倍，波长变 λ/n	p. 12	p. 65
振幅型 / 相位型	光屏改强弱（光栅、孔）/ 只改相位（玻璃片、透镜）	p. 15	p. 65
周期性自成像	同 Talbot 自成像	p. 16	p. 75
主点、节点	同 基点、主点、节点		p. 126
子午面	包含光轴的平面（画光路图的纸面）	p. 9	p. 148
紫线	色品图底部直线，不是单色光，由约 400 nm 和 700 nm 混合		p. 154
自由空间传递函数	同 菲涅耳传递函数	p. 5	p. 74
纵向放大率	物沿光轴挪 Δ，像挪 $M^2\Delta$，$\alpha = \beta^2$	p. 9	p. 90

二、英文缩写与外文名反查

缩写 / 外文	一句话（〔〕里是信号与系统的对应物）	入门	详解
2f–2f 成像	物在 $2f$，像也在 $2f$，等大倒立：$l = l' = 2f$，$M = -1$	p. 9	p. 125
4f 系统	两片透镜做两次 FT，输出倒像，中间是频谱面，$M = -f_2/f_1$	p. 21	p. 85
Alvarez 透镜	两片三次面型错开成变焦透镜，$F = -\frac{1}{4(n-1)Ad}$〔差分 $\approx$ 导数〕	p. 15	p. 91
CIELAB、CIELUV	让坐标距离接近感知差别的色彩空间		p. 155
CIE XYZ	设备无关的标准颜色坐标		p. 150
circ	圆孔函数，$\mathrm{circ}(r/a)$ 的 a 是半径	p. 16	p. 76
CMF	色彩匹配函数		p. 151
comb	梳状函数（等间隔 δ），$\mathrm{comb}(x) = \sum_n \delta(x-n)$		p. 38
CPD	周 / 度，人眼的空间频率单位，1 CPD = 2 PPD	p. 29	p. 135
CRI	显色指数		p. 156
CSF	对比敏感度函数	p. 29	p. 137
CTF	相干传递函数，等于光瞳（坐标反演并缩放）	p. 23	p. 99
δ 函数	点光源 / 冲激，$\mathcal{F}\{\delta\} = 1$	p. 1	p. 38
DFT / FFT	离散计算衍射时的尺度关系		p. 58
Etendue	光学扩展量		p. 147
F 数（$F/\#$）	光圈数 $= f/D$，越小越亮、截止频率越高	p. 9	p. 132
FT、$\mathcal{F}$	傅里叶变换	p. 13	p. 38
gamma	灰阶到亮度的幂律 $L \propto V^\gamma$，$\gamma \approx 2.2$〔无记忆非线性〕	p. 29	p. 138
jinc	圆孔的频谱形状 $\frac{2J_1(\pi s)}{\pi s}$，平方是艾里斑	p. 16	p. 38
JND	恰可察觉差，ΔE^*_{ab} 约 2.3		p. 155
lp/mm	线对每毫米，空间频率单位，周期 $= 1/u$	p. 13	p. 63
Maréchal 判据	$\sigma_W < \lambda/14$ 时 $S > 0.8$，算接近完美	p. 27	p. 117
MTF	调制传递函数，$\lvert\mathrm{OTF}\rvert$，$K_{像} = \mathrm{MTF} \cdot K_{物}$	p. 23	p. 104
NA	数值孔径 $n \sin\theta$	p. 11	p. 132
OLPF	光学低通滤波器（双折射），防混叠	p. 29	p. 107
OP	光程	p. 12	p. 57
OTF	光学传递函数，光瞳的归一化自相关	p. 23	p. 101
piston、tilt	平移常数、倾斜：$W = c$、$W = ax + by$，都不降 MTF	p. 27	p. 109
PPD	像素 / 度，$\mathrm{PPD} = \frac{\pi L}{180 p}$〔采样率〕	p. 29	p. 135
PSF	点扩散函数，非相干用 $\lvert h\rvert^2$〔冲激响应〕	p. 23	p. 103
PTF	相位传递函数，$\arg \mathrm{OTF}$	p. 23	p. 108
PV	峰谷值	p. 27	p. 120
rect	矩形函数，$\mathrm{rect}(x/a)$ 的 a 是全宽〔矩形窗〕	p. 15	p. 38
RMS 波前误差	波像差的标准差，$\sigma_W^2 = \mathrm{E}[W^2] - \mathrm{E}^2[W]$	p. 27	p. 120
sgn	符号函数，$\mathcal{F} = \frac{1}{i\pi u}$		p. 38
Shack-Hartmann	微透镜阵列测波面斜率		p. 123
SIM	结构光照明	p. 13	p. 111
sinc	$\frac{\sin \pi x}{\pi x}$，零点在整数处；矩形的频谱	p. 16	p. 38
SLM	空间光调制器	p. 21	p. 89
SPD	光谱功率分布		p. 144
sRGB	显示器通用的颜色和灰阶编码；灰阶 128 约 20% 亮度	p. 29	p. 138
Strehl 比 S	有像差 / 无像差的 PSF 峰值，$S \approx 1 - k^2\sigma_W^2 \approx \mathrm{e}^{-k^2\sigma_W^2}$	p. 27	p. 116
Talbot 自成像	周期物传播 $z_T = 2d^2/\lambda$ 后重现	p. 16	p. 75
Zernike 多项式	描述像差的正交基，$\sigma_W^2 = \sum c_j^2$〔正交展开〕		p. 123

三、符号反查

符号	是什么（同一个字母在不同题里可能不同，看单位和上下文）	详解
$t(x,y)$	物或屏的复透射系数：乘在入射场上	p. 4
$P(x,y)$	光瞳函数：出瞳透光形状。$\mathcal{P}=P\mathrm{e}^{ikW}$ 是广义光瞳	p. 4
T	三种用法：面型（Alvarez 透镜）；强度透过率（SIM）；频谱面滤波器（4f）	p. 4
E	两种用法：复振幅（有的题用 $E(x,y)$ 写透射系数）；光度学里是照度	p. 144
E[·]	光瞳上的平均（期望），写 Strehl 时用	p. 120
F	三种用法：频谱；等效焦距（Alvarez 透镜）；物的条纹频率（对比度题）	p. 104
f，f_0，f_c	f 是焦距或被变换的函数；f_0 是条纹频率；f_c 是截止频率	p. 111
h，$\lvert h\rvert^2$	振幅 PSF，强度 PSF	p. 103
H_c，$\mathcal{H}$	CTF，OTF	p. 99
u,v	空间频率（周/mm）	p. 63
ξ,η	频谱面（或衍射屏）上的坐标	p. 83
ρ	三种用法：接收面半径（近似条件题）；径向频率 $\sqrt{u^2+v^2}$；归一化光瞳半径	p. 71
k，λ	波数 $2\pi/\lambda$，波长	p. 37
z，z_i，l,l'	传播距离；出瞳到像面距离；物距、像距	p. 125
M，m	M 放大率；m 是光栅调制度或衍射级	p. 86
d，w，a	d 周期（Alvarez 题里是平移量）；w 缝宽；a 孔宽或半径	p. 46
D	两种用法：孔径直径；屈光度单位	p. 126
W，σ_W，S	波像差，RMS 波前误差，Strehl 比	p. 120
K，N_F，Q	对比度，菲涅耳数，SLM 线性相位的系数	p. 104
Φ，V	Φ 光通量或光焦度（看单位 lm / D）；V 聚散度或视力	p. 144
L，I	L 亮度（视光学里也作观看距离）；I 光强或发光强度	p. 144

四、常见问法 → 在说什么 → 页码

题目里常见的条件和问法，读到时直接在这里找。详解是讲这个知识点的页，例题是综合例题里用到它的那一题。

常见问法	在说什么	详解	例题
均匀单色平面波垂直照明衍射屏	平面波正对屏打，入射场取 1，屏后的场就是 t	p. 65	p. 162
衍射屏的复透射系数换了字母（如 $E(x,y)$）	屏对光做乘法；这里 E 就是 t，只是换了字母	p. 65	p. 162
物放在透镜的前焦面	物到透镜的距离 $=f_1$，后焦面得到干净的频谱	p. 81	p. 162
两片透镜共焦（前一片的后焦点就是后一片的前焦点）	两片透镜相距 f_i+f_{i+1}，中间是频谱面	p. 85	p. 162
忽略透镜口径的衍射	光瞳当无穷大，$P=1$ 不用写	p. 86	p. 162
频谱面上放一块透射系数为 T 的滤波片	频谱乘 T，T 就是相干传递函数	p. 87	p. 162
物面不在前焦面，偏离了一段距离	物多走一段，频谱多一个二次相位	p. 90	p. 164
观察面不在后焦面，前移或后移一段	观察面移动，补回相反的二次相位，$x_2=M^2x_1$	p. 90	p. 164
傍轴近似：把哪一项当常数	振幅里的 $1/r\approx 1/z$，容易满足	p. 71	p. 166
远场近似：把哪一项当常数	孔径上的二次相位可丢，$z\gg a^2/\lambda$，更难满足	p. 71	p. 166
衍射屏一侧、观察屏一侧各要满足哪种近似	菲涅耳：都只傍轴；夫琅禾费：衍射屏再加远场	p. 71	p. 166
观察面正对点光源（法线指向光源）	光轴穿过观察面中心，按轴上点来估计	p. 71	p. 166
衍射受限、非相干照明的成像系统	无像差 + 普通光：强度线性，OTF = 光瞳自相关	p. 101	p. 168
给出光瞳形状图，阴影部分透光	这张图就是 $P(x,y)$：阴影 1，空白 0	p. 45	p. 168
单透镜 $2f$–$2f$ 成像	$z_i=2f$，$M=-1$，读数用 $u=x'/(2\lambda f)$	p. 125	p. 168
写出像面 PSF 的二维表达式	$\lvert\mathcal{F}\{P\}\rvert^2$，在 $u=x'/(\lambda z_i)$ 取值，两个方向都写	p. 103	p. 168
画 MTF 曲线并标出截止频率	错开数重叠；截止 = 总宽 $/(\lambda z_i)$	p. 48	p. 168
物是余弦强度条纹，求像的对比度与频率的关系	$K=\mathrm{MTF}(F)$；$\lvert M\rvert\neq 1$ 时频率除以 $\lvert M\rvert$	p. 104	p. 168
光瞳上的波像差及其标准差	σ_W 就是 RMS 波前误差	p. 120	p. 159
像面 PSF 的中心峰值	像面中心 = 广义光瞳积分的模平方	p. 116	p. 159
把 $\exp(ikW)$ 展开到二阶	$\mathrm{e}^{ikW}\approx 1+ikW-\frac{1}{2}k^2W^2$，再取平均	p. 117	p. 159
保留高阶项，Strehl 比写成指数	高阶项重新加和成指数	p. 118	p. 172
柯西-施瓦茨不等式何时取等	两向量平行才取等；反推线性波像差	p. 109	p. 157
哪种波像差不会让 MTF 下降	线性 $W=ax+by+c$，只让像平移	p. 109	p. 157
两束等幅相干平面波以一定夹角照明	两复指数相加成余弦条纹，$f_0=\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$	p. 64	p. 161
物用强度透过率描述	物对光强做乘法，不是对复振幅	p. 111	p. 161
物面上的非相干衍射截止频率	$2\mathrm{NA}/\lambda$	p. 99	p. 161
已知透镜面型（厚度分布）求相位	相位 $=k(n-1)\times$ 厚度	p. 65	p. 170
两片互补面型相向错开，用导数定义近似	错位相减 $\approx 2d\,\partial_x T$，三次变二次	p. 91	p. 170
频谱面上加线性倾斜相位（SLM、棱镜）	频谱乘线性相位 = 输出平移 Qf	p. 89	p. 170
朗伯光源在某个半角光锥内的光通量占比	比例 $=\sin^2\theta$	p. 146	p. 173
无像差大孔径系统中亮度与放大率的关系	缩放定理 + 能量守恒，得正弦条件和亮度守恒	p. 149	p. 173
由灰阶值求相对亮度（sRGB，gamma 2.2）	先归一化再取 2.2 次方，如 $(128/255)^{2.2}\approx 0.22$	p. 138	p. 173
色品坐标相同的两种颜色，哪些量相同	色调、饱和度、相关色温相同，亮度可不同	p. 150	p. 173
哪些色彩空间依赖显示设备	RGB、HSV 依赖设备；CIE XYZ 不依赖	p. 150	p. 173

五、题干信号词 → 题型 → 页码

把题干关键词圈出来，在左列找到同时出现的那组词，就知道是哪类题：先翻“套路、详解”页照步骤做，再对照“例题”页照着写。也可以先看 p. iii的解题决策树。

题干里同时看到	是哪类题 / 核心一步	套路、详解页	例题
【①元件：乘一个复数函数】			
面型 $T(x,y)$ / 厚度 + 折射率 n + “等效于焦距为 F 的透镜”	等效透镜：$k(n-1)\Delta$ 凑成 $-\frac{kr^2}{2F}$	p. 80, p. 65	—
三次面型 x^3 + 两片互补 + 平移 d + 焦距	Alvarez：错位相减 = 二次相位	p. 91	p. 170
写出某光屏 / 光栅 / 棱镜的复透射系数	九种光屏速查	p. 65	—
两束平面波 + 夹角 θ + 强度分布 / 条纹频率	两束光干涉：$f_0=\frac{2\sin(\theta/2)}{\lambda}$	p. 64	p. 161
【②传播 / 衍射】			
傍轴 / 远场 + “哪个更难满足” + 菲涅耳 / 夫琅禾费 + 衍射屏、观察屏	近似条件定量比较	p. 71	p. 166
从惠更斯-菲涅耳积分 + “推导”	逐步推导菲涅耳、夫琅禾费公式	p. 70	—
孔 / 缝 / 光栅 + 远场 / 夫琅禾费图样 + 画强度	远场图样六步	p. 76, p. 51	—
周期物 + 传播距离 z / 自成像 / 角谱	角谱传递函数、Talbot	p. 74, p. 75	—
【透镜与 4f】			
物在透镜前 d_0 / 后焦面 + 求频谱、谱点位置	焦面复振幅	p. 83	—
两个 4f 级联 + 总放大率 M	两次 FT = 倒像，放大率相乘	p. 86	p. 162
4f + 频谱面放滤波器 $T(\frac{\xi}{\lambda f})$ + 相干传递函数	CTF = 滤波片本身	p. 87	p. 162
4f + 输入光栅 + 挡掉某几级	光栅滤波，求输出条纹	p. 88	—
4f + 偏离前焦面 x_1 + 后焦面前 x_2 + M^2	两段二次相位抵消	p. 90	p. 164
频谱面 + SLM / 棱镜 + 线性（倾斜）相位 $kQ\xi$	频域线性相位 = 输出平移	p. 89, p. 92	p. 170
相位物体 + 看不见 / 相衬 / 暗场	0 级加 $\pi/2$ 或挡掉	p. 95	—
显微镜 + 周期物 + 倾斜照明 / 至少收几级	阿贝成像	p. 112	—
【③成像 = LTI 系统】			
相干照明 + 口径 D / NA + 截止频率（物方、像方）	CTF = 光瞳	p. 99	—
非相干 + 方瞳 / 圆瞳 + OTF / 画 MTF	OTF = 光瞳自相关	p. 101	—
出射光瞳形状图（几条缝、几个孔）+ 画 MTF + 截止频率	分块光瞳：几个三角形叠加	p. 102, p. 104	p. 168
出瞳图 + “点扩展函数（二维形式）”	PSF = $\lvert\mathcal{F}\{P\}\rvert^2$ 缩放	p. 103	p. 168
物 $1+\cos(2\pi Fx)$ + 像的对比度 K 随 F	$K=\mathrm{MTF}(F)$	p. 104	p. 168
离焦 + 对比度反转 / 弥散圆	离焦 OTF	p. 108	—
像元间距 / 混叠 / 双折射低通	采样 + 抗混叠	p. 107	—

题干里同时看到	是哪类题 / 核心一步	套路、详解页	例题
两束相干光照明 + 突破衍射极限 / 2 倍截止频率	SIM：调制搬频谱	p. 111	p. 161
【④像差】			
有像差 + MTF “不大于” + 施瓦茨不等式 + 何种波像差不降	自相关 + 柯西-施瓦茨；线性相位唯一	p. 109	p. 157
RMS 波前误差 + $\lambda/14$ + 0.8 + 二阶展开	Strehl 模板 A：$1-k^2\sigma_W^2$	p. 117	p. 159
Strehl + “保留更多阶” + exp	Strehl 模板 B：$\mathrm{e}^{-k^2\sigma_W^2}$	p. 118	p. 172
给 $W(\rho,\theta)$ + 求 RMS / 最佳补偿 / Strehl 数值	求方差、线性回归	p. 120, p. 121	—
离焦量 + 焦深 / 屈光度 / 轴向位移	四种表示互换	p. 122	—
【视光学、光度色度】			
物距 + 焦距 + 像的位置 / 大小 / 虚实	成像公式	p. 125	—
眼轴 / 远点 / 近点 / 度数 / 配镜	屈光不正与矫正	p. 129, p. 129	—
孔径光阑 / 入瞳 / 出瞳 / 视场光阑 + 作图	光阑与光瞳	p. 132	—
屏幕 ppi + 观看距离 / 视网膜屏 / CPD	PPD、CPD 换算	p. 135	—
视力 / Snellen / 20/20 / 视标	视力换算	p. 135	—
灰阶 / gamma / sRGB	灰阶 $\leftrightarrow$ 亮度	p. 138	p. 173
朗伯 + 光锥 + 光通量比例	$\Phi=\pi L\,\mathrm{d}S\sin^2 U$	p. 146	p. 173
亮度 + 与放大率无关 / 阿贝正弦条件	缩放定理 + 能量守恒	p. 148, p. 149	p. 173

公式框一览

■ 【公式】框一览

【公式 F1】二维傅里叶变换（课件约定） 35
【公式 F2】常用函数定义 36
【公式 F3】尺子与约定：k、λf、λz、2π 怎么互相换 37
【公式 F4】变换对总表（左空域、右频域，草图只示意形状） 38
【公式 F5】二维变换对（可分离 + 圆对称） 41
【公式 F6】常用组合图形的频谱（直接抄） 42
【公式 F7】性质总表（$f \leftrightarrow F$，$g \leftrightarrow G$；末列括号里是页码） 43
【公式 F8】卷积、相关的定义（课件写法） 44
【公式 F9】常见形状：图怎么写成函数，傅里叶变换是什么 46
【公式 F10】卷积、自相关的现成结果 47
【公式 F11】多缝图样的特征量（画图题必标） 52
【公式 F12】光栅方程 54
【公式 F13】占空比 $w/d = \frac{1}{2}$ 的光栅（最常考） 55
【公式 F14】采样定理 58
【公式 F15】DFT / FFT 计算衍射时的尺度 [F3-p66–68] 59
【公式 F16】平面波与复振幅 61
【公式 F17】强度、振幅、相位 62
【公式 F18】空间频率的定义 63
【公式 F19】两束平面波干涉的一般结果 64
【公式 F20】复透射系数 65
【公式 F21】常见光屏的复透射系数（直接抄） 65
【公式 F22】常见相位因子的物理意义（读题时对照） 66
【公式 F23】本手册统一记号 67
【公式 F24】惠更斯-菲涅耳积分 69
【公式 F25】菲涅耳衍射（近场，傍轴） 69
【公式 F26】夫琅禾费衍射（远场） 70
【公式 F27】近似条件的定量比较 71
【公式 F28】角谱传递函数 74
【公式 F29】孔径 $\to$ 远场强度（$u = x/\lambda z$ 或 $x/\lambda f$） 76
【公式 F30】薄透镜复振幅透过率 79
【公式 F31】球面波的傍轴表示（判断会聚、发散、物像位置） 80
【公式 F32】物在透镜前 d_0，平面波垂直照明，后焦面复振幅（课件核心结论） 81
【公式 F33】物在透镜后方，距后焦面 d（会聚光照明） 82
【公式 F34】球面波照明的一般情况 82
【公式 F35】4f 系统输出（无滤波） 85
【公式 F36】4f 系统频谱面滤波（相干传递函数 CTF） 87
【公式 F37】多级 4f 级联 [F3-p80,82] 88
【公式 F38】频谱面常见操作对照表 88
【公式 F39】偏离补偿：$x_2 = M^2 x_1$ 90
【公式 F40】三次面型平移 $\Rightarrow$ 二次相位 91

【公式 F41】4f 实现 Alvarez（Split-Lohmann）：输入面放 L_1，频谱面放线性相位，输出面放 L_2 . . . 92
【公式 F42】4f 的 CTF 就是频谱面滤波器 [F3-p84] . . . 93
【公式 F43】光学加减法：频谱面放余弦光栅 [F3-p86–88] . . . 94
【公式 F44】泽尼克相衬与暗场 [F3-p90–92] . . . 94
【公式 F45】有限孔径透镜成像（课件结论） . . . 98
【公式 F46】线性空不变成像：卷积关系 . . . 98
【公式 F47】CTF 与相干截止频率 . . . 99
【公式 F48】CTF $= P(-\lambda l'u, -\lambda l'v)$ 的推导（两种写法，证明题照抄） . . . 99
【公式 F49】OTF 的定义与计算 . . . 100
【公式 F50】OTF = 光瞳自相关的推导（证明题照抄） . . . 100
【公式 F51】常见光瞳的 OTF . . . 101
【公式 F52】对比度（调制度）的传递 . . . 104
【公式 F53】老师的记号（答题照这个写） . . . 107
【公式 F54】传感器采样与双折射光学低通滤波器（OLPF） . . . 107
【公式 F55】离焦的 OTF（画图题重点） . . . 108
【公式 F56】证明：$|\mathcal{H}_{\mathrm{ab}}| \le \mathcal{H}_0$ . . . 109
【公式 F57】什么像差不降低 MTF（等号条件） . . . 110
【公式 F58】SIM 计算全流程 . . . 111
【公式 F59】截止周期与倾斜照明 . . . 112
【公式 F60】分辨率与截止频率的换算 . . . 113
【公式 F61】广义光瞳与光瞳平均 . . . 115
【公式 F62】Strehl 比的定义与光瞳表达式 . . . 116
【公式 F63】(i) 二阶展开：$S \approx 1 - k^2\sigma_W^2$（逐步推导） . . . 116
【公式 F64】(ii) 保留更多阶：$S \approx \exp(-k^2\sigma_W^2)$（三种证法） . . . 118
【公式 F65】两式对照表与反查表（$x = k^2\sigma_W^2$） . . . 119
【公式 F66】Seidel 像差与 RMS . . . 120
【公式 F67】离焦量的四种表示与焦深 . . . 122
【公式 F68】Zernike 多项式（ANSI 编号，RMS 归一化） . . . 123
【公式 F69】波像差 → 光线像差 . . . 123
【公式 F70】Shack-Hartmann 波前传感器 [F3-p123–126] . . . 124
【公式 F71】高斯公式与三种放大率（课件约定：l, l' 取正 = 实物、实像） . . . 125
【公式 F72】透镜组与屈光度 . . . 126
【公式 F73】基点：焦点 F/F′、主点 H/H′、节点 N/N′ . . . 127
【公式 F74】Gullstrand 模型眼数据（从角膜顶点量，mm） . . . 128
【公式 F75】远点、近点、调节幅度 . . . 128
【公式 F76】眼镜处方（Sph / Cyl / Axis / Add / PD） . . . 130
【公式 F77】放大镜、望远镜、出瞳匹配 . . . 131
【公式 F78】定义 . . . 132
【公式 F79】角分辨率、CPD、PPD、视力 . . . 135
【公式 F80】眼的衍射极限与视网膜采样（傅里叶光学视角） . . . 136
【公式 F81】对比敏感度函数 CSF . . . 136
【公式 F82】sRGB 与 gamma . . . 138
【公式 F83】像素 = 零阶保持；频谱分析 . . . 139
【公式 F84】其他视觉事实（选择题、简答题用） . . . 140
【公式 F85】光度学量 . . . 144
【公式 F86】光通量怎么算 [光 p17–19] . . . 144

【公式 F87】常用关系 . . . 145
【公式 F88】朗伯辐射体的光通量 . . . 146
【公式 F89】光学扩展量及其守恒 . . . 148
【公式 F90】阿贝正弦条件：傅里叶证法 . . . 148
【公式 F91】像面照度与光圈数 . . . 150
【公式 F92】色度学要点 . . . 150
【公式 F93】格拉斯曼定律（1853，现代表述）[色 p25] . . . 151
【公式 F94】配色方程与色彩匹配函数 [色 p26–36] . . . 152
【公式 F95】CIE RGB 与 XYZ 的转换、Y 的含义 [色 p43–46] . . . 153
【公式 F96】CIELAB（1976）与 CIE76 色差 [色 p58–60] . . . 155
【公式 F97】CIELUV（1976）[色 p54] . . . 155
【公式 F98】色温、相关色温、显色指数 [色 p68–77] . . . 156

➤ 【套路】框一览（解题步骤）

【套路 0.1】拿到题先填这六格 . . . 3
【套路 0.2】三问法 . . . 32
【套路 1.1】性质怎么用：先看题目在哪个域里动了函数 . . . 43
【套路 1.2】看图写傅里叶变换 . . . 45
【套路 1.3】图解卷积 / 相关（“对折—平移—算重叠面积”）[F1-p42] . . . 47
【套路 1.4】缝的重叠怎么变成 MTF 上的三角形 . . . 48
【套路 1.5】题型 1 的变式 . . . 51
【套路 1.6】题型 2 的变式 . . . 53
【套路 1.7】题型 3 的变式 . . . 53
【套路 1.8】题型 4 的变式 . . . 55
【套路 1.9】题型 5 的变式与数值例 . . . 55
【套路 1.10】采样题的变式与数值例 . . . 59
【套路 2.1】题型 A 的变式 . . . 63
【套路 2.2】两束光干涉的变式 . . . 64
【套路 2.3】写某个面后复振幅的步骤 . . . 65
【套路 2.4】读一个相位因子“会聚到哪里”（配方法） . . . 66
【套路 2.5】相位因子题的变式 . . . 67
【套路 3.1】求自由传播后的场 . . . 75
【套路 3.2】远场图样六步 . . . 76
【套路 4.1】“某个相位分布等效于什么透镜?”（Alvarez、液晶透镜、超表面类题） . . . 80
【套路 4.2】频谱面放线性相位后输出平移多少 . . . 89
【套路 5.1】求相干截止频率 . . . 99
【套路 5.2】画 CTF / OTF 图的步骤 . . . 102
【套路 5.3】画分块光瞳 MTF 的步骤（重叠计数法） . . . 103
【套路 5.4】求 PSF 的步骤 . . . 103
【套路 5.5】采样 / OLPF 计算步骤 . . . 107
【套路 5.6】离焦题步骤 . . . 109
【套路 6.1】Strehl 计算题的变式与做法 . . . 119
【套路 6.2】给 $W(\rho,\theta)$ 求 RMS 波前误差（通用步骤） . . . 120
【套路 6.3】最佳补偿（平衡像差）= 求方差最小 = 线性回归 . . . 121
【套路 6.4】Zernike 题的三种做法 . . . 123

【套路 7.1】逐次成像法（任何多透镜题都适用，最不容易错） 127
【套路 7.2】画图题：已知基点，作出某物点的像 [VO-p41,44] 127
【套路 7.3】求矫正镜片的屈光度 129
【套路 7.4】判断孔径光阑（木桶效应） 133
【套路 7.5】画图题：画主光线和边缘光线 [VO-p77,80–82] 134
【套路 7.6】MTF 与 CSF 联立求“人眼能看到的最高频率” 137
【套路 8.1】求某个光锥内的光通量（逐步推导，可抄） 146
【套路 8.2】等效突破扩展量守恒的三种办法 [光 p55–57] 148
【套路 8.3】2.1 为什么 $f_x = \frac{n \sin U}{\lambda_0}$（不会时这样推） 149
【套路 8.4】色度计算的几种问法 150
【套路 8.5】色品图上的术语怎么认 [色 p47–50] 154
【套路 9.1】拿到题目后 175

关键词索引

4f 系统
  CTF 证明, 93
  放大率, 85
  级联, 88
  离焦补偿, 90
  滤波, 87
  输出, 85
  线性相位, 88

阿贝成像原理, 112
阿贝衍射极限, 113
阿贝正弦条件, 148
艾里斑, 41, 55
  半径 1.22, 41
Alvarez 透镜, 91
  4f 实现, 92
暗场, 94

傍轴近似, 71
边缘光线, 132
波前测量, 124
波矢, 61
波像差, 115

采样定理, 58
  传感器, 107
场景表, 6
超分辨, 111
成像
  有限孔径, 98
传递函数
  自由空间, 5, 74
出瞳, 132
  匹配, 131
CIE RGB, 153
CIE XYZ, 153
CIELAB, 155
CIELUV, 155
circ, 36
comb, 36
CPD, 135
CRI, 156
CSF, 136
CTF, 87
  课件记号, 107

D65, 156
单缝衍射, 51, 76
δ 函数, 36
等效焦距, 80
等效透镜, 80
DFT, 59
点扩散函数, 98
点列图, 123
动态范围, 138
对比度, 62, 104
对比度反转, 108
对比敏感度, 136
对立色, 155
多缝, 52

二次相位, 66
Etendue, 148

发光强度, 144
方波, 56
放大镜, 131
方向余弦, 63
菲涅耳近似, 69
  推导, 70
菲涅耳数, 71
菲涅耳衍射, 69
  三种写法, 74
分辨率, 113
fftshift, 59
夫琅禾费衍射, 70
傅里叶变换
  变换对表, 38
  定义, 35
  性质, 43
    考场, 43
傅里叶透镜, 81
辐射度学, 144
复透射系数, 65
  与光瞳的区别, 4
复振幅, 61

gamma, 138

干涉条纹频率, 64
高斯公式, 125
格拉斯曼定律, 151
光焦度, 126
光谱功率分布, 144
光谱轨迹, 154
光圈数, 150
光栅方程, 54
光瞳函数
  与复透射系数的区别, 4
  与物同时出现, 83
光通量, 144
光线像差, 123
光效, 144
光楔, 65
光学传递函数, 100
光学低通滤波器, 107
光学加减法, 94
光学扩展量, 148
广义光瞳, 109, 115

横向放大率, 125
画图题
  CSF, 137
  光阑, 134
  基点作图, 127
彗差, 120
惠更斯-菲涅耳原理, 69
混叠, 59, 139
互相关, 44

渐晕, 132
角放大率, 125
角谱, 74
焦深, 122
矫正镜片, 129
基点, 127
节点, 127
结构光照明, 111
截止频率
  F 数, 107
  相干, 99
积分球, 145

记号, 67
jinc, 41
近点, 128
近视, 128
近似条件, 71
JND, 155
卷积, 44
  结果表, 47
  图解, 47
卷积定理, 43
  考场, 43
  证明, 50
矩孔衍射, 51, 76
距离平方反比, 145
矩形光栅, 54

坎德拉, 144
空间带宽积, 59
空间滤波, 88
  光栅, 88
空间频率, 63
孔径光阑, 132
  判断方法, 133

朗伯体, 146
老花, 128
棱镜, 65
两次变换, 51
亮度, 144
亮度守恒, 148
两束光干涉, 64
离焦, 120
  OTF, 108
  与轴向位移, 122
零阶保持, 139
理想像, 98

Maréchal 判据, 116
弥散圆, 108
磨镜者公式, 80
模型眼, 128
MTF, 100
  等号条件, 110
  像差使下降, 109
  与 CSF 联立, 137

奈奎斯特, 58
nit, 144

OTF, 100
  方形光瞳, 101
  推导, 100
  圆形光瞳, 101

帕塞瓦尔定理, 43
配方法, 66
配光曲线, 145
平面波, 61
  OP, 57
  照明, 5
平移定理, 43
  证明, 50
频谱面, 82
PPD, 135
PSF, 98
PTF, 100
普朗克轨迹, 154

强度, 62
倾斜像差, 110
倾斜因子, 69
倾斜照明, 112
球差, 120
球面波
  傍轴, 80
  表达式, 58
  照明, 5
  照明推导, 82
全景图, 3
缺级, 54
屈光度, 126

rect, 36
  变换推导, 50
人眼
  采样, 136
  参数, 128
  衍射极限, 136
RMS 波前误差, 115
瑞利判据, 113
弱相位物体, 94
入射窗, 132
入瞳, 132

三刺激值, 152
三缝光瞳, 104
散光
  处方, 130
三角波, 56
三原色, 152
色彩空间, 150
色彩匹配函数, 152
色差, 155
色度坐标, 150
Seidel 像差, 120
色盲, 140
色品图, 154
色品坐标, 150
色温, 156
色域, 154
Shack-Hartmann, 123
视场光阑, 132
视杆, 140
视杆细胞, 151
视见函数, 144
视力, 135
施瓦茨不等式, 109
视网膜屏, 135
适眼距, 131
视锥, 140
视锥细胞, 151
双缝, 76
双孔衍射, 56
双折射, 107
倏逝波, 63
数值孔径, 112
SIM, 111
sinc, 36
斯特列尔比, 116
Snellen, 135
Split-Lohmann, 92
sRGB, 138
Stiles-Crawford 效应, 140
Strehl 比, 116
  二阶近似, 116
  数值表, 119
  指数近似, 118
缩放定理, 43
  考场, 44

Talbot 效应, 75
调节幅度, 128
条纹对比度, 104
调制度, 104

同色异谱, 151
透镜
  场景汇总, 6
  傅里叶变换性质, 81
  球面波照明, 82
  透过率, 79
  物在透镜后, 82
  相位因子, 79
透镜组, 126

望远镜, 131

像差平衡, 121
相衬, 88, 94
相干传递函数, 87, 99
  推导, 99
相干叠加, 62
相干与非相干
  对照, 8
  同物对比, 106
相关色温, 150
像面照度, 150
像散, 120
像素
  频谱, 139
相位, 62
相位记账, 6
相位弯曲因子, 81
相位型光屏, 65
相位延迟, 5
  传递函数, 74
相位因子
  读法, 66
显色指数, 156
线性空不变系统, 98
线性相位, 66
  频谱面, 89
小数视力, 135
XYZ, 150

眼盒, 148
眼镜处方, 130
有效焦距 EFL, 127
远场近似, 70
远点, 128
圆孔衍射, 55, 76
远视, 128
运动模糊, 139
余弦光栅, 53
  滤波, 88
  频谱面, 94

泽尼克相衬, 94
Zernike 多项式, 123
照度, 144
照明
  平面波与球面波, 5
振幅型光屏, 65
阵列衍射, 52
主点, 127
主光线, 132
紫线, 154
自相关, 44, 100
  多缝, 48
  结果表, 47
  证明, 50
纵向放大率, 90, 125

三角函数 Λ, 36